

Simple  friendly



Kawasaki Robot Controller Serie E

**Manual
de funcionamiento
de la soldadura por arco**

Robot

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

PRÓLOGO

En este manual se describen las instrucciones de funcionamiento para la especificación de la soldadura por arco del controlador del robot Kawasaki de la serie E. Este manual es un complemento del Manual de funcionamiento estándar. Lea detenidamente el Manual de seguridad y otros manuales relevantes, como el Manual de conexión e instalación para el robot de soldadura por arco controlador por el controlador de la serie E. Podrá utilizar el robot una vez haya leído y comprendido el contenido de todos estos manuales.

Este manual proporciona toda la información detallada posible sobre los métodos de funcionamiento estándar para la especificación de la soldadura por arco del robot Kawasaki. Sin embargo, no pueden describirse al completo todas las operaciones, condiciones o situaciones que deben evitarse. Por tanto, si durante el funcionamiento del robot surgen preguntas o problemas que no se explican aquí, póngase en contacto con Kawasaki. Consulte la información de contacto que se incluye en la contraportada de este manual para conocer la oficina Kawasaki más cercana.

Las explicaciones de este manual incluyen información sobre funciones opcionales, pero dependiendo de la especificación de cada unidad, no todas las funciones opcionales que se detallan en él pueden incluirse en el robot. Además, tenga en cuenta que las ilustraciones proporcionadas aquí pueden diferir parcialmente de las pantallas reales.

-
1. En este manual se describe cómo solucionar problemas de los sistemas en los que se utiliza el robot. Por tanto, Kawasaki no es responsable de ningún accidente, daño ni problema relacionados con los derechos de propiedad industrial resultantes del uso del sistema.
 2. Se recomienda al personal encargado del funcionamiento, aprendizaje, mantenimiento o inspección del robot asistir a los cursos de formación necesarios impartidos por Kawasaki antes de asumir sus responsabilidades.
 3. Kawasaki se reserva el derecho a cambiar, revisar o actualizar este manual sin previo aviso.
 4. Este manual no podrá imprimirse ni copiarse, total ni parcialmente, sin el consentimiento previo por escrito de Kawasaki.
 5. Guarde este manual en un sitio seguro y téngalo a mano por si necesita consultarlo en cualquier momento. Si el robot se reinstala o transfiere a otro lugar, o se vende a otro usuario, es necesario incluir este manual con la entrega. En caso de que el manual se pierda o se deteriore gravemente, póngase en contacto con Kawasaki.
-

Todos los derechos reservados. Copyright © 2012 Kawasaki Heavy Industries Ltd.

SÍMBOLOS

Los puntos que requieren especial atención en este manual se señalan con los siguientes símbolos.

Siga las indicaciones de seguridad de los recuadros que contienen estos símbolos para garantizar un funcionamiento seguro y correcto del robot y evitar lesiones y daños materiales.



PELIGRO

Si no se cumplen estas indicaciones, podrían producirse lesiones inminentes o la muerte.



ADVERTENCIA

Si no se cumplen estas indicaciones, podrían producirse lesiones o la muerte.



PRECAUCIÓN

Si no se cumplen estas indicaciones, podrían producirse lesiones físicas o daños mecánicos.

[NOTA]

Señala precauciones relativas al mantenimiento, funcionamiento, aprendizaje, manipulación y especificaciones del robot.



ADVERTENCIA

- 1. La precisión y eficacia de los diagramas, procedimientos y explicaciones de detalles contenidos en este manual no pueden confirmarse con absoluta certeza. Por tanto, es necesario dedicar la máxima atención al usar este manual para realizar cualquier tarea. Si le surge algún problema o pregunta que no se explica en este manual, consulte a Kawasaki.**
- 2. El contenido relacionado con la seguridad descrito en este manual se aplica a cada proceso individual y no a todos los procesos del robot. Para trabajar de forma segura, asegúrese de leer y comprender bien el manual de seguridad, las leyes y normativas aplicables, así como los materiales relacionados y las explicaciones de seguridad descritas en cada capítulo. Por otra parte, tome también las medidas de seguridad adecuadas para el proceso real.**

NOTAS INTRODUCTORIAS

1. TECLAS E INTERRUPTORES (BOTONES) DEL HARDWARE

El controlador de la serie E incluye teclas e interruptores físicos en el panel de operaciones y el mando manual para varios tipos de operaciones. En este manual, los nombres de las teclas e interruptores físicos están delimitados con un recuadro como se muestra a continuación: Los términos “tecla” o “interruptor” que deberían preceder a los nombres pertinentes se omiten a menudo para facilitar la lectura. Al pulsar dos o más teclas al mismo tiempo, las teclas se indican con el símbolo “+”, como se muestra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLOS

TEACH/REPEAT: indica el interruptor de modo “TEACH/REPEAT” (APRENDIZAJE/REPETICIÓN) en el panel de operaciones.

A+MENU: indica que se mantiene la tecla “A” pulsada y, a continuación, se pulsa MENU (MENÚ).

2. TECLAS E INTERRUPTORES DE SOFTWARE

El controlador de la serie E incluye teclas e interruptores de software que aparecen en la pantalla del mando manual para varios tipos de operaciones dependiendo de las especificaciones y las situaciones. En este manual, los nombres de las teclas e interruptores se indican entre “<>”. Los términos “tecla” o “interruptor” que deberían preceder a los nombres pertinentes se omiten a menudo para facilitar la lectura.

EJEMPLOS

<ENTER>: expresa una tecla “ENTER” (ENTRAR) que aparece en la pantalla del mando manual.

<NEXT PAGE>: expresa una tecla “NEXT PAGE” (PÁGINA SIGUIENTE) de la pantalla del mando manual.

3. ELEMENTOS DE SELECCIÓN

Con frecuencia se debe seleccionar un elemento de un menú o menú desplegable en la pantalla del mando manual. En este manual, los nombres de estos elementos del menú se escriben entre corchetes [XXX].

EJEMPLOS

[Auxiliary Function]: Expresa el elemento de “Auxiliary Function” (Función auxiliar) de un menú.

Para seleccionar un elemento, mueva el cursor hasta él usando las teclas de flecha y pulse la tecla . Esta sería la descripción detallada que debería utilizarse en cada ocasión. Sin embargo, en su lugar se usará la expresión “seleccione el elemento [XXX]” para facilitar la lectura.

ÍNDICE

1	Descripción general del control de soldadura por arco	1-1
1.1	Configuración del sistema de robot de soldadura por arco	1-1
1.2	Especificaciones del controlador de la serie E para la soldadura por arco	1-2
2	Teclas de hardware del mando manual	2-1
2.1	Descripción general del mando manual	2-1
2.2	Teclas de hardware del mando manual	2-2
3	Instrucciones de funcionamiento de la pantalla del mando manual	3-1
3.1	Área de estado	3-2
3.2	Teclas F (teclas de función)	3-3
3.3	Pantalla de supervisión	3-4
3.3.1	PC Program (Programa de PC)	3-5
3.3.2	Pantalla Arc Status (Estado del arco)	3-5
3.3.3	Pantalla Step Information (Auxiliary Data) (Información de paso [Datos auxiliares])	3-7
4	Funcionamiento manual del robot	4-1
4.1	Funcionamiento manual del robot	4-1
4.1.1	Operación de alineación	4-1
4.1.2	Configuración para mantener la dirección +Z de la base	4-3
4.2	Operación de avance lento/retracción del cable de soldadura	4-4
4.3	Operación ON/OFF para el suministro de gas de protección	4-5
5	Aprendizaje	5-1
5.1	Preparación para el aprendizaje	5-2
5.1.1	Confirmación del funcionamiento de los botones de parada de emergencia	5-3
5.1.2	Mostrar durante el aprendizaje	5-4
5.1.3	Configuración del campo de aplicación	5-4
5.2	Selección del programa y del número de paso	5-4
5.3	Aprendizaje para la soldadura por arco	5-5
5.3.1	Preparación del aprendizaje	5-5
5.3.2	Pantalla de registro automático de herramienta de arco	5-5
5.4	Configuración de la pantalla de aprendizaje	5-13
5.5	Instrucciones del elemento y sus parámetros	5-15
5.5.1	Instrucción	5-17
5.5.2	Interpolación	5-18
5.5.3	Número de estado de soldadura	5-19

5.5.4	Número de estado de soldadura por arco	5-19
5.5.5	Velocidad	5-20
5.5.6	Precisión	5-20
5.5.7	Temporizador	5-20
5.5.8	Salto/final (J/E)	5-21
5.5.9	Interrupción de opción	5-22
5.5.10	Estado de soldadura	5-22
5.5.11	Estado de soldadura por arco	5-23
5.5.12	Datos de desplazamiento lateral	5-23
5.5.13	Estado especial	5-23
5.5.14	Instrucción de salida	5-23
5.5.15	Instrucción de entrada (I)	5-24
5.6	Registro de posición y auxiliares en los pasos del programa	5-26
5.6.1	Procedimiento de registro normal	5-26
5.7	Descripción general de la operación de aprendizaje	5-27
5.7.1	Flujo básico de la operación de aprendizaje	5-27
5.7.2	Estado de soldadura	5-28
5.7.2.1	Cómo establecer el estado de soldadura	5-28
5.7.2.2	Tipos de condiciones de soldadura	5-29
5.8	Aprendizaje para la soldadura por arco	5-31
5.8.1	Creación de una hoja de programa	5-31
5.8.2	Preparación para el aprendizaje	5-32
5.8.3	Procedimiento de aprendizaje	5-32
5.9	Operación de modificación del estado de soldadura en tiempo real	5-39
6	Operación Repeat (Repetición)	6-1
6.1	Operación de modificación del estado de soldadura en tiempo real	6-1
6.2	Movimiento de desplazamiento lateral en la soldadura desactivada	6-2
7	Comprobación y modificación de programas	7-1
7.1	CHECK GO y CHECK BACK	7-3
7.1.1	CHECK GO y CHECK BACK para UNA SOLDADURA POR ARCO	7-5
7.2	Modificación de datos de paso	7-5
7.2.1	Modificación de datos auxiliares, condiciones de soldadura por arco, y condiciones de soldadura por puntos de arco	7-5
7.2.2	Modificación de datos de postura	7-6
7.2.3	Modificación de datos de postura, datos auxiliares, condiciones de soldadura por arco, condiciones de soldadura por puntos de arco	7-8
7.2.4	Eliminación de un paso	7-9

7.2.5	Insertión de un paso	7-10
7.3	Pantalla de edición del programa	7-11
7.3.1	Modificación de paso en la pantalla de edición del programa	7-11
7.3.1.1	Modificación de datos de posición y datos auxiliares	7-11
7.4	Función de edición en línea	7-13
7.4.1	Pantallas que pueden utilizar la función de edición en línea	7-14
7.4.2	Funciones utilizadas en la pantalla de edición en línea	7-14
8	Funciones auxiliares	8-1
8.1	Descripción general de las funciones auxiliares	8-1
8.2	Lista de funciones auxiliares	8-2
8.3	Configuración del entorno para la soldadura por arco	8-3
8.3.1	Método de configuración de herramientas (Aux. 1409)	8-3
8.3.2	Dimensiones del soplete de soldadura por arco (Aux. 1405)	8-5
8.3.3	Configuración de detección de errores de soldadura (Aux. 1411)	8-9
8.3.4	Velocidad de avance lento/retracción del cable (Aux. 1404-8)	8-10
8.3.5	Configuración del movimiento para la soldadura por arco (Aux. 1404-9)	8-12
8.3.6	Configuración del entorno de soldadura por arco (Aux. 1412)	8-14
8.3.7	Configuración de la señal de salida de soldadura por arco (Aux. 1413)	8-15
8.4	Configuración de la señal de soldadura	8-17
8.4.1	Estado de soldadura por arco (Aux. 1401)	8-17
8.4.2	Estado de soldadura por puntos de arco (Aux. 1402)	8-19
8.4.3	Base de datos de condiciones de soldadura por arco (Aux. 1403)	8-21
8.5	Configuración de soldadura	8-25
8.5.1	Linealización (Aux. 1404-1)	8-25
8.5.2	Desplazamiento/ganancia (Aux. 1404-2)	8-31
8.5.3	Secuencia de inicio de soldadura (Aux. 1404-3)	8-33
8.5.4	Reducción de la velocidad del software (Aux. 1404-4)	8-40
8.5.5	Secuencia de cancelación de atasco del cable (Aux. 1404-5)	8-42
8.5.6	Secuencia por puntos de arco (Aux. 1404-6)	8-44
8.5.7	Flujo previo/flujo posterior (Aux. 1404-7)	8-45
8.6	Función de soldadura	8-48
8.6.1	Modificación del estado de soldadura por arco (Aux. 1406)	8-48
8.6.2	Modificación del estado de soldadura por puntos de arco (Aux. 1407)	8-50
8.7	Opción	8-53
8.7.1	Detección táctil (Aux. 1404-10) (option)	8-53
8.7.2	Patrón de desplazamiento lateral especial (Aux. 1404-11) (opción)	8-55
8.7.3	Soplete servo (Aux. 1404-16) (opción)	8-57
8.7.3.1	Linealización (Aux. 1404-16-1)	8-57

8.7.3.2	Datos de soplete (Aux. 1404-16-2)	8-59
8.7.3.3	Ajuste servo (Aux. 1404-16-3)	8-60
8.7.3.4	Velocidad de avance lento (Aux. 1404-16-4)	8-61
8.7.3.5	Secuencia de inicio/fin (Aux. 1404-16-5)	8-62
8.7.4	Expansión de punto por arco del mismo intervalo (Aux.) (opción)	8-65
9	Función de detección táctil (opción)	9-1
9.1	Descripción general de la función de detección táctil	9-1
9.1.1	Características de la función de detección táctil	9-1
9.1.2	Patrones de detección para compensar la desviación de la pieza de trabajo	9-2
9.2	Función de comprobación del cable	9-10
9.2.1	Aprendizaje para la función de comprobación del cable	9-10
9.2.2	Función de comprobación del cable en la operación de repetición	9-13
9.3	Función de detección de la pieza	9-14
9.3.1	Aprendizaje de la función de detección de la pieza de trabajo	9-14
9.3.2	Función de detección de la pieza de trabajo en la operación de repetición	9-18
9.4	Función de compensación para la desviación de la pieza de trabajo	9-19
9.4.1	Combinación de patrones de detección	9-19
9.4.2	Función de compensación de aprendizaje para la desviación de la pieza de trabajo 1 (Aprendizaje para cada patrón de detección)	9-22
9.4.3	Función de compensación de aprendizaje para la desviación de la pieza de trabajo 2 (Aprendizaje para la combinación de patrones de detección)	9-27
9.4.4	Compensación para la desviación de la pieza de trabajo en la operación de repetición	9-35
9.4.5	Continuación y restablecimiento de la compensación de la desviación de la pieza de trabajo	9-36
9.4.5.1	Continuación y restablecimiento de la compensación	9-36
9.4.5.2	Casos de compensación continua/de restablecimiento	9-38
9.5	Precauciones en el aprendizaje	9-39
9.6	Gestión de errores en el uso de la función de detección táctil	9-43
9.6.1	Lista de mensajes de error	9-43
9.6.2	Errores y contramedidas	9-44
10	Función de patrón de desplazamiento lateral especial (opción)	10-1
10.1	Descripción general del patrón especial de desplazamiento lateral	10-1
10.1.1	Patrón especial de desplazamiento lateral	10-1
10.1.2	Desplazamiento lateral en péndulo	10-3
10.1.3	Aumento de la señal de soldadura	10-3

10.1.4	Diagrama de flujo para el uso de la función de patrón de desplazamiento lateral especial	10-4
10.2	Patrones de desplazamiento lateral estándar registrados para el robot	10-5
10.3	Operación de aprendizaje para patrón especial de desplazamiento lateral	10-14
10.4	Creación de un nuevo patrón de desplazamiento lateral	10-16
10.4.1	Sistema de coordenadas y parámetros para crear un patrón de desplazamiento lateral ..	10-16
10.4.2	Creación de patrones de desplazamiento lateral	10-19
11	Función de soplete servo (opcional)	11-1
11.1	Descripción general de la función de soplete servo	11-1
11.2	Procedimiento para configurar el soplete servo como eje externo	11-2
11.3	Especificación del soplete servo	11-3
11.3.1	Funciones auxiliares para el soplete servo	11-3
11.3.2	Diferencias: Especificaciones del soplete servo y del arco estándar	11-3
11.4	Gestión de errores en el uso de la función de soplete servo	11-4
11.4.1	Lista de mensajes de error	11-4
11.4.2	Errores y contramedidas	11-4
12	Expansión de punto por arco del mismo intervalo (Aux.) (opción)	12-1
12.1	Descripción general de la función de expansión de punto por arco del mismo intervalo	12-1
12.2	Aprendizaje de la función de expansión de punto por arco del mismo intervalo	12-1
12.2.1	Instrucciones del elemento y sus parámetros	12-1
12.2.2	Interpolación	12-3
12.2.3	Interpolación	12-3
12.2.4	Número de estado de soldadura por puntos de arco	12-4
12.3	Estado de soldadura	12-4
12.3.1	Cómo establecer el estado de soldadura	12-5
12.4	Descripción general de la operación de aprendizaje	12-6
12.4.1	Precaución en el aprendizaje	12-6
12.4.2	Operación de comprobación	12-6
12.4.3	Operación de repetición	12-7
12.4.4	Operación de aprendizaje	12-7
12.4.4.1	Punto de aprendizaje P ₀ (punto de aproximación)	12-8
12.4.4.2	Punto de aprendizaje P ₁ (inicio de soldadura por puntos de arco en el mismo intervalo)	12-8
12.4.4.3	Punto de aprendizaje P ₂ (punto de continuación de soldadura por puntos de arco en el mismo intervalo)	12-9

12.4.4.4	Punto de aprendizaje P ₃ (inicio de soldadura por puntos de arco en el mismo intervalo)	12-9
12.4.4.5	Punto de aprendizaje P ₄ (punto de escape)	12-10
12.5	Expansión de punto por arco de mismo intervalo	12-10
12.5.1	Cómo ejecutar expansión por puntos de arco en el mismo intervalo	12-10
12.5.2	Error en expansión por puntos de arco en el mismo intervalo	12-12
12.6	Programa tras la expansión por puntos de arco en el mismo intervalo	12-13
12.7	Generación de puntos de arco de soldadura	12-14
13	Función de soldadura por puntos de arco en serie (opción)	13-1
13.1	Descripción general de la función de soldadura por puntos de arco en serie	13-1
13.2	Combinación de la función de soldadura por puntos de arco en serie y otras funciones	13-1
13.3	Aprendizaje de la función de soldadura por puntos de arco en serie	13-1
13.3.1	Instrucciones del elemento y sus parámetros	13-2
13.3.2	Interpolación	13-4
13.3.3	Interpolación	13-4
13.3.4	Número de estado de soldadura por puntos de arco en serie	13-5
13.3.5	Instrucción de velocidad	13-6
13.3.6	Instrucción de temporizador	13-6
13.3.7	Estado de soldadura por puntos de arco en serie	13-6
13.3.8	Instrucción de salida (O)	13-7
13.3.9	Instrucción de entrada (I)	13-7
13.3.10	Comentario	13-8
13.3.11	Registro de posición y auxiliares en los pasos del programa	13-8
13.3.12	Procedimiento de registro normal	13-8
13.4	Estado de soldadura	13-9
13.4.1	Cómo establecer el estado de soldadura	13-9
13.4.2	Tipos de estado de soldadura por puntos de arco en serie	13-11
13.5	Ejemplo de operación de aprendizaje	13-12
13.5.1	Precaución en el aprendizaje	13-12
13.5.2	Operación de aprendizaje	13-14
13.5.2.1	Punto de aprendizaje P ₀ (punto de aproximación)	13-15
13.5.2.2	Punto de aprendizaje P ₁ (inicio de soldadura por puntos de arco en serie)	13-15
13.5.2.3	Punto de aprendizaje P ₂ (punto de continuación de soldadura por puntos de arco en serie)	13-16
13.5.2.4	Punto de aprendizaje P ₃ (punto final de soldadura por puntos de arco en serie)	13-16
13.5.2.5	Punto de aprendizaje P ₄ (punto de escape)	13-17
13.6	Función de soldadura por puntos de arco en serie	13-17

13.6.1	Instrucción de soldadura por puntos de arco en serie	13-17
13.6.2	Secuencia de soldadura por puntos de arco en serie	13-19
13.6.3	Generación de puntos de soldadura por puntos de arco en serie	13-20
13.6.4	Operación de comprobación	13-22
13.6.5	Operación de repetición	13-22
14	Señal dedicada para soldadura por arco	14-1
14.1	Señal de entrada dedicada para especificación de soldadura por arco	14-1
14.2	Señal de salida dedicada de especificación de soldadura por arco	14-2
14.3	Conexión a un soldador por arco	14-5
14.4	Control de posicionador externo	14-8
15	Mensaje de error para especificación de soldadura por arco	15-1
15.1	Lista de mensajes de error	15-1
15.2	Errores y contramedidas	15-3
Apéndice 1	Hoja de programa	A-1
Apéndice 2	Base de datos de soldadura	A-3
Apéndice 3	Ejemplo de patrón del patrón de desplazamiento lateral especial (lista)	A-8



1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTROL DE SOLDADURA POR ARCO

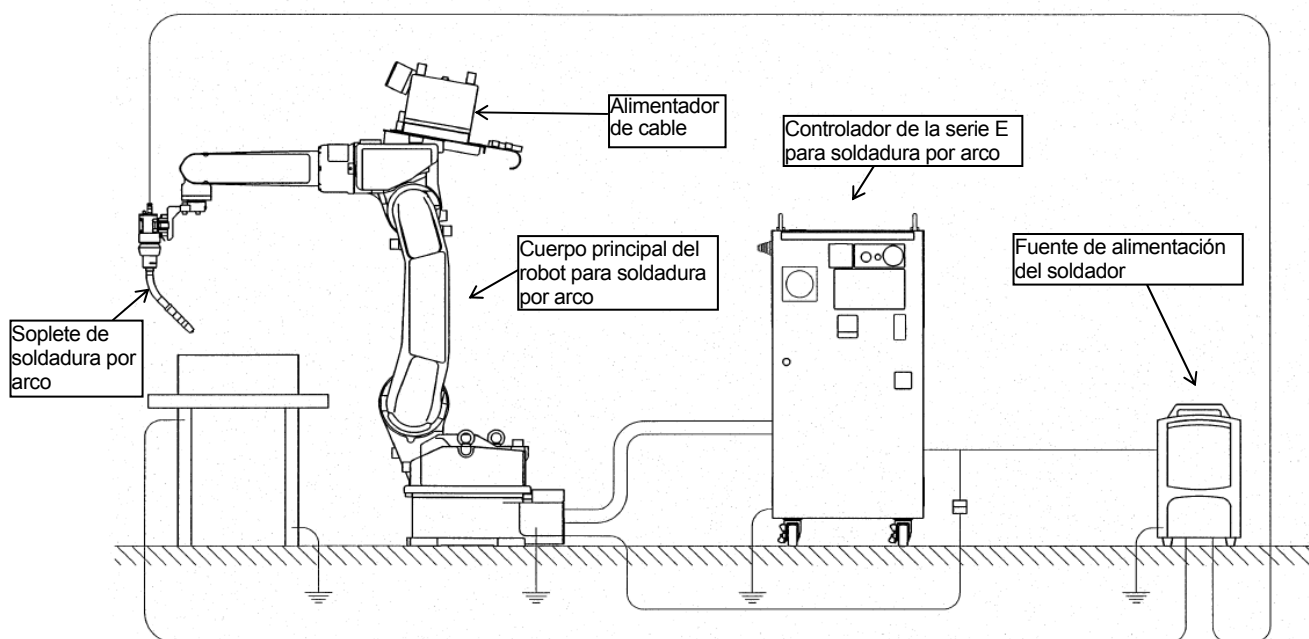
El controlador de la serie E estándar incluye funciones de control específicas para la soldadura por arco. Con estas funciones, el robot se puede instruir para trabajar de manera flexible y eficaz con máquinas de soldadura para producir una gran variedad de soldaduras de alta calidad.

1.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE ROBOT DE SOLDADURA POR ARCO

El sistema de robot de soldadura por arco consta principalmente de los componentes indicados a continuación. Consulte la siguiente ilustración.

1. Robot para soldadura por arco (RA, robot de la serie BA, etc.)
2. Controlador de la serie E para soldadura por arco
3. Soplete de soldadura por arco
4. Otros dispositivos para soldadura por arco (fuente de alimentación de soldadura, alimentador de cable, unidad de suministro de gas, cableado, etc.)
5. Otros dispositivos opcionales (limpiador del soplete, etc.)

Este manual se centra principalmente en el punto número 2, relacionado con los elementos del controlador de la serie E para la soldadura por arco. Para obtener más información acerca de otros materiales, consulte el manual de funcionamiento estándar “Manual de instalación y conexión”, en el que se describe la soldadura por arco, las hojas de especificaciones y otros aspectos.



1.2 ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR DE LA SERIE E PARA LA SOLDADURA POR ARCO

A continuación, se indican las especificaciones para el control de la soldadura por arco. Para obtener más información acerca de otras especificaciones estándar, consulte el Manual de funcionamiento del controlador de la serie E.

- | | |
|---|---|
| 1. Placas necesarias: | Placa de interfaz de soldadura por arco (1TW/1GN)
Placas auxiliares opcionales (para utilizar funciones opcionales) |
| 2. Funciones de control de la soldadura por arco: | Comando de corriente/tensión para el suministro de alimentación de la soldadura por arco, control de motor para el alimentador de cable (incluye el avance lento y la retracción), interruptor del suministro de gas (ON/OFF), detección de atasco de cable |
| 3. Funciones de control opcionales: | Detección táctil, patrón especial de desplazamiento lateral, etc. |

2 TECLAS DE HARDWARE DEL MANDO MANUAL

En este capítulo se describen las teclas de hardware del mando manual específicas para la especificación de la soldadura por arco. Para obtener más información acerca de otras teclas estándar, consulte el apartado 2.4 Interruptores del mando manual y funciones de las teclas de hardware del Manual de funcionamiento del controlador de la serie E.

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MANDO MANUAL

En la figura 2.1 se muestra la disposición de las teclas de hardware en el mando manual.

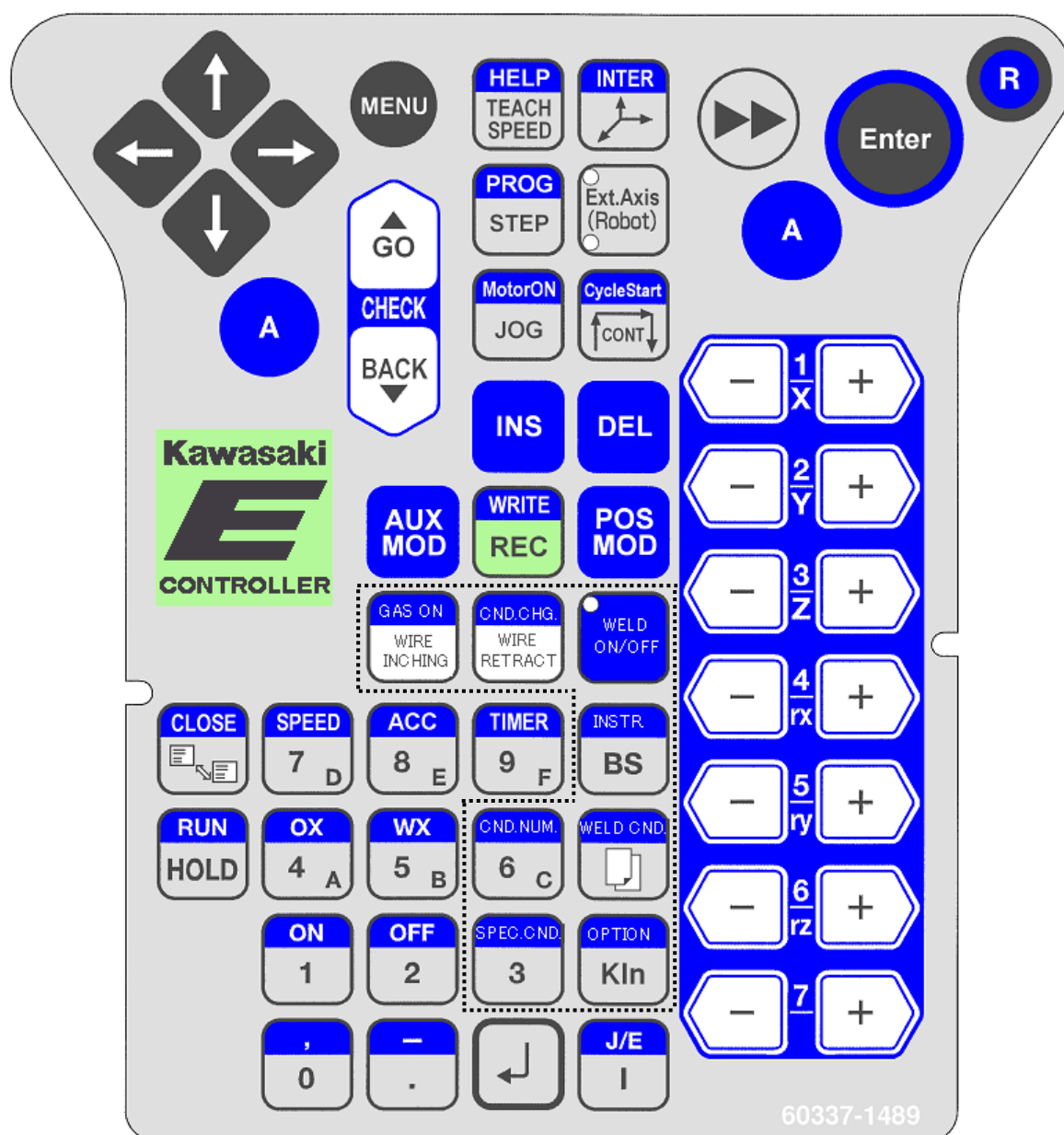
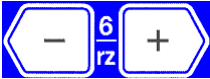


Figura 2.1

2.2 TECLAS DE HARDWARE DEL MANDO MANUAL

En este capítulo se describe la función de cada una de las teclas de hardware para la soldadura por arco, que aparecen rodeadas por  puntos en la figura 2.1.

Teclas	Función
	Alimenta el cable de soldadura al pulsarla. Para obtener más información, consulte el apartado 4.2 Operación de avance lento para el cable de soldadura. Al pulsar la tecla F <Wire Inching> (Avance lento del cable), cambia la velocidad de alimentación del cable. Al pulsar esta tecla junto con JOG (AVANCE), el cable se alimenta a la velocidad del nivel 3 de la opción <Wire Inching> (Avance lento del cable). Al pulsar A + GAS ON , se activa manualmente el suministro de gas de la protección. El gas solo está activado mientras se mantiene pulsada la tecla.
	Retrae el hilo de soldadura al pulsarla. El hilo solo se retrae mientras se mantiene pulsada la tecla. Para obtener más información, consulte el apartado 4.2 Operación de avance lento para el cable de soldadura. Al pulsar la tecla F <Wire Inching> (Avance lento del cable), cambia la velocidad de retracción del hilo. Al pulsar esta tecla junto con JOG (AVANCE), el hilo se retrae a la velocidad del nivel 3 de la opción <Wire Inching> (Avance lento del cable). Al pulsar A + CND.CHG. , aparece la pantalla Real Time Condition Modify (Modificación del estado en tiempo real) en el área C.
	Con A + WELD ON/OFF , se selecciona la activación (ON) o desactivación (OFF) de la soldadura durante las operaciones de repetición y comprobación (continuas).
	A + INSTR. conmuta las instrucciones en la pantalla de aprendizaje en bloque. Consulte las figuras de pantalla del apartado 5.4 para obtener más información.
	A + CND.NUM. muestra la pantalla de configuración del estado de soldadura cuando los datos auxiliares incluyen una instrucción WC o WE en la pantalla de aprendizaje en bloque. La pantalla de configuración del estado de soldadura por puntos de arco aparece en la pantalla de aprendizaje AS. Consulte las figuras de pantalla del apartado 5.4 para obtener más información.

	[A] + [WELD.CND] muestra la pantalla de configuración del estado de soldadura cuando los datos auxiliares incluyen una instrucción WC (continuación de soldadura) o WE (fin de soldadura) en la pantalla de aprendizaje en bloque. La pantalla de configuración del estado de soldadura por puntos de arco aparece en la pantalla de aprendizaje AS. Consulte las figuras de pantalla del apartado 5.4 para obtener más información.
	[A] + [SPEC.CND] muestra la pantalla de configuración del estado de soldadura cuando los datos auxiliares incluyen una instrucción WC o WE en la pantalla de aprendizaje en bloque y el cursor se desplaza al estado especial en la fila de título de los datos auxiliares. La pantalla de configuración del estado de soldadura no aparece en la pantalla de aprendizaje AS o cuando se establecen algunos parámetros opcionales. Consulte las figuras de pantalla del apartado 5.4 para obtener más información.
	[A] + [OPTION] (OPCIÓN) muestra el cuadro de diálogo de los interruptores de opción en la pantalla de aprendizaje en bloque. El cuadro de diálogo de los interruptores de opción no aparece cuando se establecen algunos parámetros opcionales. Consulte las figuras de pantalla del apartado 5.4 para obtener más información.
	[A] + [JT6 +/-] ejecuta la operación de alineación 45° en el modo de base. Consulte el apartado 4.1.1 para obtener más información.
	[A] + [JT7 +/-] ejecuta la operación de alineación 90° en el modo de base. Consulte el apartado 4.1.1 para obtener más información.
	[A] + [HELP] muestra la pantalla de ayuda para cada función auxiliar*. NOTA* La pantalla de ayuda no aparece para algunas funciones auxiliares.



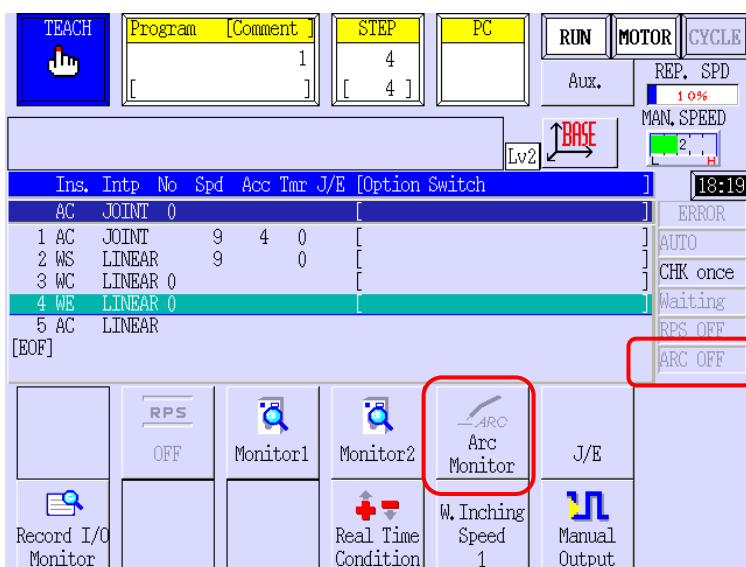
3 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA DEL MANDO MANUAL

En este capítulo se describen las pantallas del mando manual con el que se llevan a cabo las funciones de soldadura por arco. Para obtener más información acerca de otras pantallas de funcionamiento estándar, las funciones disponibles en cada pantalla y su funcionamiento, consulte el apartado 2.4 Interruptores del mando manual y funciones de las teclas de hardware del Manual de funcionamiento del controlador de la serie E.

3.1 ÁREA DE ESTADO

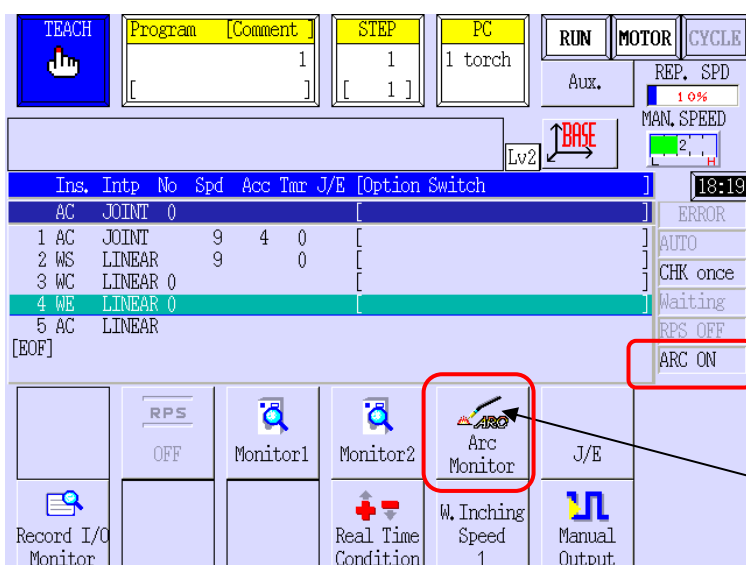
Cuando se activa la soldadura al pulsar **A** + **WELD ON/OFF**, aparece el icono siguiente en el área de estado (F), tal y como se muestra a continuación.

Con la soldadura desactivada:



Weld OFF: <ARC OFF>
Weld ON: <ARC ON>

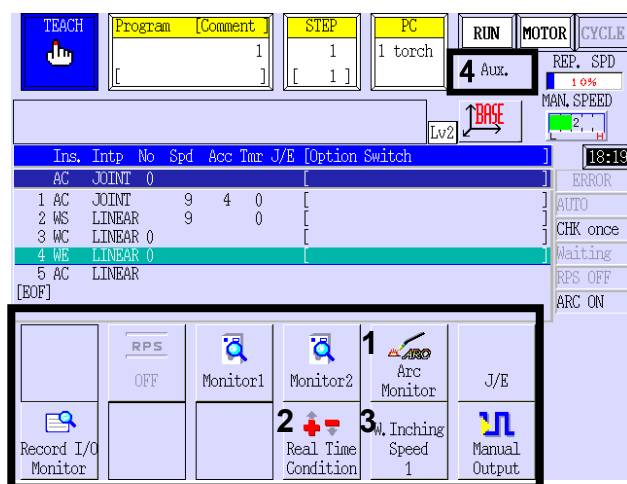
Con la soldadura activada:



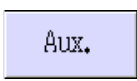
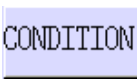
Weld ON: el icono se enciende

3.2 TECLAS F (TECLAS DE FUNCIÓN)

En la tabla siguiente se describen las funciones de las teclas F de especificación de la soldadura por arco (del 1 al 3 en la figura), las cuales aparecen en la pantalla del modo de aprendizaje. Para ver el resto de teclas F, consulte el apartado 2.6 Teclas de funcionamiento en la pantalla del mando manual del Manual de funcionamiento del controlador de la serie E.



N.º	Tecla de funcionamiento	Funciones	Cuando se pulsa con la tecla A	
			Tecla de funcionamiento	Funciones
1		Muestra el monitor de estado del arco (consulte el apartado 3.3.2 para obtener más información acerca del monitor de estado del arco). Cuando la soldadura está activada, el icono se enciende.		Muestra el monitor de estado del arco (consulte el apartado 3.3.2 para obtener más información acerca del monitor de estado del arco). Cuando la soldadura está activada, el icono se enciende.
2		Muestra la pantalla de edición del estado en tiempo real. Para obtener más información acerca de la pantalla de edición del estado en tiempo real, consulte los apartados 5.9 y 6.1.		Muestra la pantalla de edición del estado en tiempo real. Para obtener más información acerca de la pantalla de edición del estado en tiempo real, consulte los apartados 5.9 y 6.1.

N.º	Tecla de funcionamiento	Funciones	Cuando se pulsa con la tecla A	
			Tecla de funcionamiento	Funciones
3		Establece la velocidad para alimentar o retraer el cable a través de Wire Inching (Avance lento del cable) y Wire Retract (Retracción del cable). La velocidad cambia en 3 niveles del 1 al 3 cada vez que se pulsa la tecla.		Establece la velocidad para alimentar o retraer el cable a través de Wire Inching (Avance lento del cable) y Wire Retract (Retracción del cable). La velocidad cambia en 3 niveles del 1 al 3 cada vez que se pulsa la tecla.
4		Muestra la pantalla de funciones auxiliares.		Muestra la pantalla de configuración de soldadura por arco.

3.3 PANTALLA DE SUPERVISIÓN

En la especificación de soldadura por arco, los siguientes elementos se añaden en el menú de especificación estándar.

1. PC Program (Programa de PC) (función de supervisión 27)
2. Arc Status (Estado del arco) (función de supervisión 82)
3. Step Information (Información de paso) (función de supervisión 83)

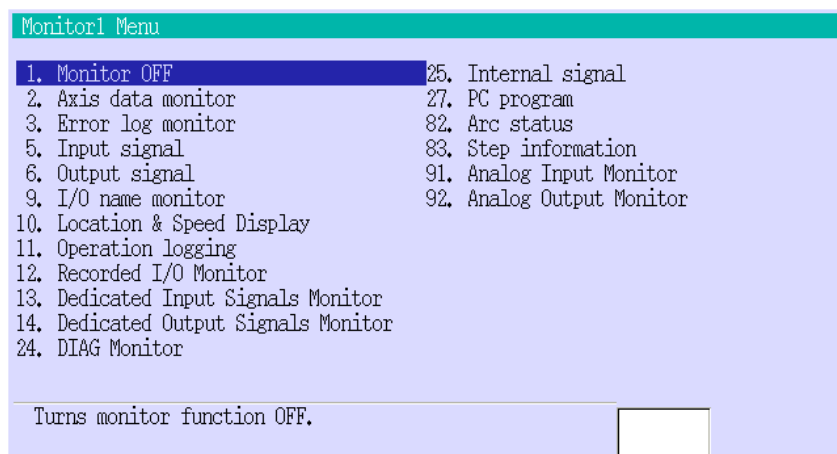


Figura 3.1

Para obtener más información acerca de otras funciones de supervisión del menú, consulte el apartado 2.9 Pantalla de supervisión del Manual de funcionamiento del controlador de la serie E.

3.3.1 PANTALLA PC PROGRAM (PROGRAMA DE PC)

Al seleccionar [PC Program] (Programa de PC) en la figura 3.1, aparece una pantalla en el área C similar a la de la figura 3.2

Monitor1 :PC program			
No.	Program	Status	Comment.
1:	torch	Hold.	[]
2:		No Regist.	[]
3:		No Regist.	[]
4:		No Regist.	[]
5:		No Regist.	[]

Figura 3.2

Esta pantalla muestra los datos de hasta cinco programas de PC.

3.3.2 PANTALLA STATUS SCREEN (ESTADO DEL ARCO)

Al seleccionar [Arc Status] (Estado del arco) en la pantalla que se muestra en la figura 3.1, aparece el estado actual del robot, las condiciones de soldadura por arco y otros valores, tal y como se muestra en la figura 3.3.

Monitor1 :Arc status			
[Input]	CURRENT DETECT	POLE STUCK	TORCH INTERFERE
	WIRE TOUCH	WIRE STUCK	
[Output]	ARC ON	WIRE INCHING	WIRE RETRACT
	GAS ON	TOUCH SENSOR ON	WELD ON
Cur	: 0.00[V]	Vlt	: 0.00[V]
PO	: 0.00[V]	Sig 4	: 0.00[V]

Figura 3.3

Los siguientes elementos aparecen resaltados cuando la señal de E/S está encendida.

Input Signal (Señal de entrada): Current Detect (Detección de corriente), Pole Stuck (Polo atascado), Torch Interfere (Interferencia en el soplete), Wire Touch (Contacto del cable), Wire stuck (Cable atascado)

Output Signal (Señal de salida): Arc ON (Arco activado), Wire Inching (Avance lento del cable), Wire Retract (Retracción del cable), Gas ON (Gas activado), Touch Sensor ON (Sensor táctil activado), Weld ON (Soldadura activada)

En la figura 3.3, las opciones Torch Interfere (Interferencia en el soplete) y Weld ON (Soldadura activa) están activadas.

En Current/Voltage/PO/Signal 4 (Corriente/Tensión/PO/Señal 4) se muestran los valores actuales de los comandos.

Current Command (Comando de corriente): de 0,00 a 15,00 V (el valor máximo varía en función del parámetro de salida de tensión máxima)

Voltage Command (Comando de tensión): de 0,00 a 15,00 V (el valor máximo varía en función del parámetro de salida de tensión máxima)

PO: de 0,00 a 15,00 V (el valor máximo varía en función del parámetro de salida de tensión máxima)

Signal 4 (Señal 4): de 0,00 a 15,00 V (el valor máximo varía en función del parámetro de salida de tensión máxima)

[NOTA]

1. Para Wire Inching (Avance lento del cable) o Wire Retract (Retracción del cable), solo puede haber una señal de salida activada. Ambas señales no pueden estar activadas al mismo tiempo.
2. Cur(rent) (Corriente), V(o)lt(age) (Tensión) y PO, Sig(nal) 4 (Señal 4) se muestran cuando los valores de Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2, 3 y 4 se establecen en [Used] (Utilizado) en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
3. Weld current (Corriente de soldadura), Weld voltage (Tensión de soldadura), Polarity ratio (Relación de polaridad), Weld Output Signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) son los nombres definidos para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura). Todos ellos son parámetros predeterminados.
4. Si Welding I/F Board (Placa de soldadura I/F) se establece en [Not Used] (No utilizado) en Aux. 1412 Arc Weld Environmental Setting (Aux. 1412 Configuración del entorno de soldadura por arco), debe especificar el valor de salida digital 0-65535 como valor del comando para comunicarse con el soldador a través de la señal de salida dedicada.

3.3.3 PANTALLA STEP INFORMATION (AUXILIARY DATA) (INFORMACIÓN DE PASO [DATOS AUXILIARES])

Al seleccionar [Step (Aux)] [Paso (Auxiliar)] en la pantalla que muestra la figura 3.1, aparece la pantalla de la figura 3.4 en el área C.

Monitor1 :Step information					
Instruction WE Interp LINEAR Option: None					
Condition Data 0					
Speed	120cm/min	Cur	230.0A	Vlt	26.0V
		PO	0.0	Sig 4	0.0
Crater Data					
Time	0.5sec	Cur	140.0A	Vlt	21.0V
		PO	0.0	Sig 4	0.0

Figura 3.4

Al pulsar , la pantalla se desplaza hacia abajo y aparecen los datos de desplazamiento lateral, tal y como se muestra en la figura 3.5.

Monitor1 :Step information					
Speed	120cm/min	Cur	230.0A	Vlt	26.0V
		PO	0.0	Sig 4	0.0
Crater Data					
Time	0.5sec	Cur	140.0A	Vlt	21.0V
		PO	0.0	Sig 4	0.0
Weaving Data					
Width	0.0mm	Freq.	0.0Hz		

Figura 3.5

[NOTA]

1. V(o)lt(age) (Tensión), PO, Sig(nal) 4 (Señal 4) se muestran cuando los valores de Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2, 3 y 4 se establecen en [Used] (Utilizado) en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
2. Cur (Corriente), Vlt (Tensión), PO, Sig 4 (Señal 4) son los nombres abreviados para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura). Todos ellos son parámetros predeterminados.

Esta pantalla muestra todos los datos auxiliares para el paso seleccionado en el programa de aprendizaje en bloque. Si no se selecciona ningún programa, no aparece nada en pantalla. Durante la operación de repetición, cuando un paso avanza, se muestra el contenido del paso que se encuentra en ejecución.



4 FUNCIONAMIENTO MANUAL DEL ROBOT

Cuando el soldador, el alimentador de cable o la unidad de suministro de gas de protección están conectados al controlador de la serie E, el mando manual puede utilizarse para alimentar lentamente/retraer el cable de soldadura o para activar/desactivar el suministro de gas, además de las operaciones normales del robot que se llevan a cabo con el mando manual. Para obtener más información sobre la conexión de dispositivos, consulte el Manual de instalación y conexión para el controlador de la serie E de soldadura por arco.

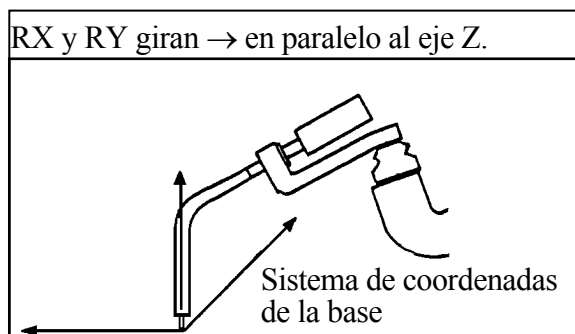
4.1 FUNCIONAMIENTO MANUAL DEL ROBOT

Como ocurre con los robots de especificación estándar, el robot de soldadura por arco se puede conducir de forma manual al modo deseado: junta, basado en las coordenadas de la base o en las coordenadas de la herramienta. Para obtener más información, consulte el apartado 4.0 Funcionamiento manual del robot del Manual de funcionamiento del controlador de la serie E.

En esta sección se describe la operación de alineación, que resulta de gran utilidad para el aprendizaje de la soldadura por arco. También se ofrecen instrucciones para configurar la postura en Aux- Function 0505 Robot Installation Posture (Función aux. 0505 Postura de instalación del robot). Además, se describe con detalle la fijación del eje +Z de la base en posición vertical independientemente de la postura establecida en Aux. 0505.

4.1.1 OPERACIÓN DE ALINEACIÓN

La función de alineación gira la herramienta para que el eje Z de la herramienta se coordine en paralelo con el eje de coordenadas de la base más cercano durante el proceso de aprendizaje. Esto resulta de gran utilidad para alinear la dirección de la herramienta con el eje Z de las coordenadas de la base (específicamente en el proceso de aprendizaje de soldaduras hacia abajo) antes de aprender una línea de soldadura.

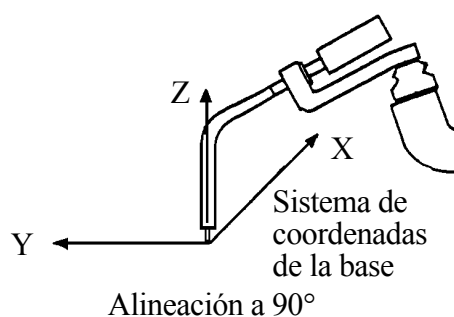
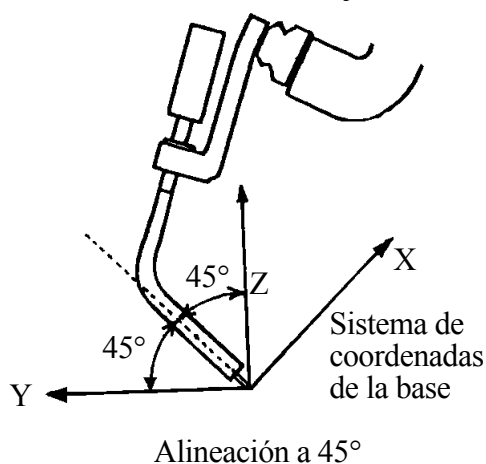


1. Pulse el botón **COORD** (Coordenadas) y seleccione el modo de base.

[NOTA]

No es posible utilizar la operación de alineación en los modos de junta o herramienta.
Registre el tamaño de la herramienta de antemano para mejorar la operación de alineación.

2. Al pulsar **TRIGGER** (INTERRUPTOR), pulse **A** + **JT6 +/-** para una alineación a 45°, y **A** + **JT7 +/-** para una alineación a 90°. Para la alineación a 90°, el brazo del robot se detiene y la alineación finaliza cuando el eje Z de la herramienta es paralelo al eje Z de las coordenadas de la base.

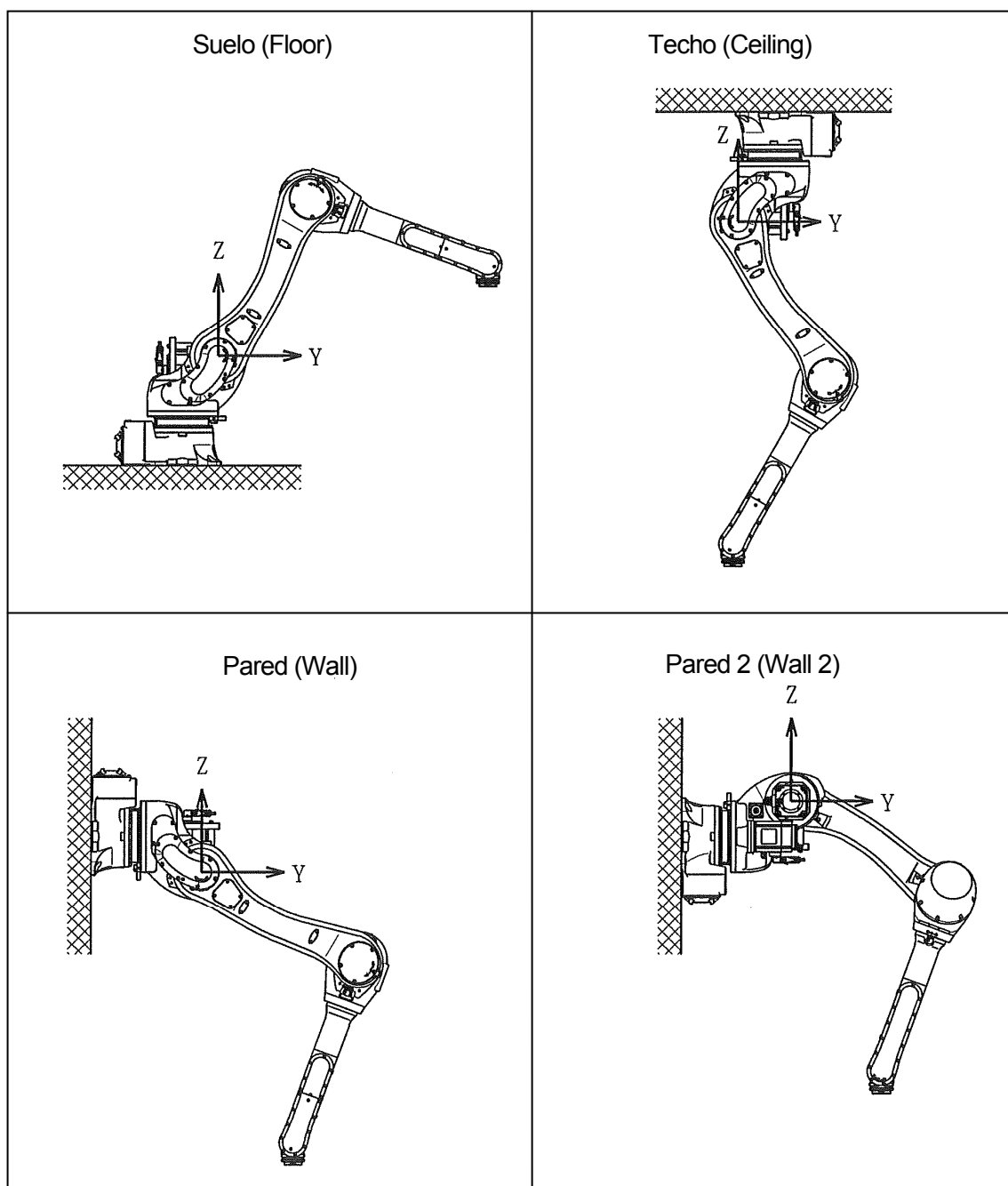
**[NOTA]**

La operación de alineación también se puede utilizar para alinear las coordenadas de la herramienta con los ejes X o Y de las coordenadas de la base. Antes de la alineación, acerque la herramienta al eje de coordenadas base deseado y, a continuación, ejecute el procedimiento descrito más arriba.

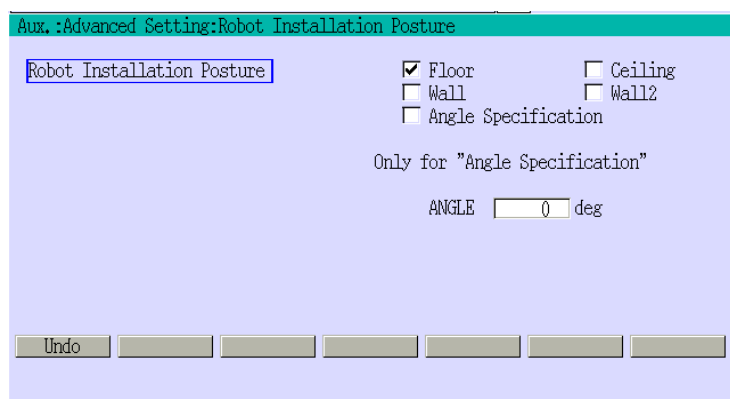
4.1.2 CONFIGURACIÓN PARA MANTENER LA DIRECCIÓN +Z DE LA BASE

La dirección +Z del movimiento de coordenadas de la base puede establecerse en perpendicular hacia arriba durante el aprendizaje cuando se coloque la postura de instalación real para que coincida con la postura establecida en el controlador.

La dirección de las coordenadas de la base del robot se establece según se indica en la figura siguiente. No obstante, el valor de las coordenadas de la base debe tener O, A y T establecidos en 0 (cero) para Aux. Function 0506 Base Coordinates (Función aux. 0506 Coordenadas base).



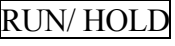
Procedimiento de configuración



1. Visualice Aux. Function 0505 Robot Installation Posture (Función auxiliar 0505 Postura de instalación del robot). Para mostrar pantallas de funciones auxiliares, consulte el apartado 8.2 Cómo utilizar funciones auxiliares del Manual de funcionamiento del controlador de la serie E.

2. Mueva el cursor hasta el elemento deseado con  y, si la configuración es correcta, pulse  de nuevo. (El ángulo de instalación se puede especificar solo en algunos modelos; por lo general, entonces, no es necesario cambiar este valor.)

4.2 OPERACIÓN DE AVANCE LENTO/RETRACCIÓN DEL CABLE DE SOLDADURA

Pulse  (Avance lento del cable) o  (Retracción del cable) para alimentar o retirar el cable de soldadura. La operación de avance lento es posible cuando tanto la fuente de alimentación del soldador como la del controlador están encendidas (ON) independientemente del estado ON/OFF de  (Activar),  (Bloqueo de aprendizaje),  (Ejecutar/retener),  (Aprender/repetir), etc. Utilice la tecla de función <W.Inching Speed> (Velocidad de avance lento del cable) para reducir la velocidad de alimentación o traer el cable. La operación de avance lento/retracción del cable no es posible si se ejecuta el paso de instrucción de soldadura con el estado Weld ON (Soldadura activada).

Sin embargo, la operación de avance lento para la especificación de soplete servo (opcional) solo es posible si las opciones  (Activar),  (Bloqueo de aprendizaje) y  (Motor activo) están establecidas en  y si la opción  (Ejecutar/retener) está establecida en  (Ejecutar) en el modo de aprendizaje.

4.3 OPERACIÓN ON/OFF PARA EL SUMINISTRO DE GAS DE PROTECCIÓN

Pulse **A** + **GAS ON** para activar/desactivar (ON/OFF) el suministro de gas de protección. La operación ON/OFF (activación/desactivación) del gas es posible cuando la fuente de alimentación del soldador y la del controlador están activadas (ON) independientemente del estado de **TRIGGER** (Activar), **TEACH LOCK** (Bloqueo de aprendizaje), **RUN/ HOLD** (Ejecutar/retener), **TEACH/REPEAT** (Aprender/repetir), etc. Sin embargo, la operación ON/ OFF para el suministro de gas de protección no es posible si se ejecuta el paso de instrucción de soldadura con el estado Weld ON (Soldadura activa).



5 APRENDIZAJE

El aprendizaje se define como la programación para que el robot realice las tareas necesarias.

El controlador de la serie E le permite crear programas mediante diversos métodos en combinación con los siguientes tres elementos de clasificación.

1. Robot que se va a utilizar:
 - Robot en línea real (aprendizaje en línea)
 - Robot virtual o robot fuera de línea real (aprendizaje fuera de línea)
 - Combinación de los dos tipos de robot
2. Aparato que se va a utilizar para el aprendizaje:
 - TP
 - PC
 - Combinación de ambos aparatos
3. Instrucciones que se van a utilizar:
 - Instrucción compuesta (paquete)
 - Instrucción de una función (instrucción AS, instrucción KI)
 - Uso combinado de ambos tipos de instrucción

En el aprendizaje en bloques, un programa se crea utilizando instrucciones compuestas, cada una de ellas formada por instrucciones de elementos (interpolación, velocidad, precisión, temporizador, señales de E/S, etc.) necesarias para cada campo de aplicación del robot (soldadura por puntos, soldadura por arco, sellado). Los valores de los parámetros para cada instrucción de elemento (caracteres alfanuméricos que indican la cantidad, el estado y los elementos que se deben seleccionar) se registran al mismo tiempo en cada paso del programa. Los datos registrados constan de datos de posición y orientación (de ahora en adelante, datos de posición) y datos auxiliares o “estado de paso”, en el sentido de que indican el “estado” de los parámetros que se deben registrar en cada paso. A fin de facilitar la modificación de los datos, algunos datos auxiliares de instrucciones de elemento, como la velocidad, la precisión y el temporizador, se registran de forma indirecta utilizando números que representan los niveles de los valores de los parámetros de las instrucciones del elemento correspondiente. Las cantidades reales que corresponden a cada número se establecen mediante funciones auxiliares. Para introducir los datos de postura, al pulsar **REC** (REGISTRAR) se registra automáticamente la postura actual del robot como valor de parámetro para la instrucción de interpolación del paso.

Los tipos de datos siguientes se registran como datos auxiliares: condiciones de movimiento del robot, condiciones de control de entrada/salida, condiciones de funcionamiento del robot al controlar el funcionamiento de las herramientas (especificaciones de soldadura por arco) mediante el controlador del robot, y otras condiciones especiales. Los valores de los parámetros se seleccionan y establecen a través de TP utilizando teclas de hardware y teclas y botones en pantalla.

Cuando los datos de posición se instruyen sin conexión, es necesario transformar los datos para compensar la diferencia de la posición del robot con relación a la pieza de trabajo que existe entre el aprendizaje en línea y el aprendizaje sin conexión. Por otro lado, la programación del lenguaje AS suele realizarse mediante la enseñanza de instrucciones AS, y los valores de los parámetros se especifican directamente en cada paso del programa mediante el teclado. El aprendizaje con lenguaje AS permite enseñar las instrucciones monofunción no incluidas en las instrucciones en bloque habituales. El lenguaje AS puede crear y editar un programa para aplicaciones nuevas, pero es posible que el aprendizaje por bloques deba añadir nuevas instrucciones de elemento para nuevas aplicaciones. Para las instrucciones del lenguaje AS, consulte el “Manual de referencia del lenguaje AS”.

En este manual se describe cómo crear un programa en aprendizaje por bloques utilizando un robot real y TP.

5.1 PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE

Para garantizar la seguridad durante el aprendizaje, siga los puntos que se indican a continuación antes de iniciar las operaciones.

1. Asegúrese de que todos los botones de parada de emergencia (**EMERGENCY STOP**) funcionen correctamente.
2. Se muestran señales que indican claramente “TEACHING IN PROGRESS” (APRENDIZAJE EN CURSO) en lugares en que el personal los pueda ver fácilmente.
3. Active **TEACH LOCK** (BLOQUEO DE APRENDIZAJE) en el TP.



ADVERTENCIA

Las tareas de aprendizaje y supervisión de aprendizaje solo deben llevarlas a cabo personas que hayan completado los cursos de formación aprobados por Kawasaki.



PRECAUCIÓN

Realice una copia de seguridad de todos los datos durante las operaciones de aprendizaje para cualquier eventualidad, con el fin de garantizar que se pueda restaurar el estado inmediatamente anterior.

5.1.1 CONFIRMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES DE PARADA DE EMERGENCIA

Los botones de parada de emergencia se utilizan para detener de forma inmediata un robot en movimiento cuando hay posibilidad de peligro, como lesiones. Antes de utilizar un robot, siga los pasos siguientes en todos los botones de parada de emergencia, tanto en el controlador, como en el TP y en otros equipos.

1. Pulse el botón **EMERGENCY STOP** (Parada de emergencia) del panel de operaciones, el TP, el panel de interfaz, etc. Confirme que el motor deja de recibir alimentación y que la luz de <MOTOR> se apaga al pulsar cada uno de los botones.
2. Tras pulsar el botón de parada de emergencia, restablezca el error y confirme que el motor puede volver a recibir alimentación.

 **PELIGRO**

Asegúrese de que todos los botones de **EMERGENCY STOP** (Parada de emergencia) funcionan correctamente antes de mover el robot.

 **PRECAUCIÓN**

Cuando se pulsa el botón **EMERGENCY STOP**, se aplican de forma inmediata frenos en el robot y el movimiento se detiene. Cualquier parada brusca provoca un estrés excesivo en las piezas mecánicas del brazo del robot. Por consiguiente, utilice el botón **EMERGENCY STOP** única y exclusivamente en caso de emergencia.

[NOTA]

1. La parada de emergencia se puede realizar en cualquier momento, en los modos Teach (Aprendizaje) o Repeat (Repetición).
2. Tras pulsar el botón de parada de emergencia, se muestran mensajes de error en el TP.
3. En este estado el motor no puede recibir alimentación. Ante de intentar reiniciar el robot, active de nuevo los motores mediante restablecimiento, etc.

5.1.2 PANTALLA DURANTE EL APRENDIZAJE

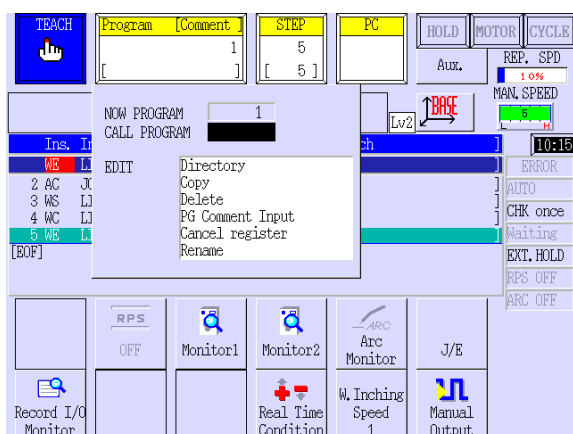
Muestra señales alrededor del área/celda de trabajo, que indican “TEACHING IN PROGRESS” (APRENDIZAJE EN CURSO), para evitar accidentes provocados por personal no autorizado.

5.1.3 CONFIGURACIÓN DEL BLOQUEO DE APRENDIZAJE

Active **TEACH LOCK** (BLOQUEO DE APRENDIZAJE) en el TP. El robot no se moverá una vez que se active (ON) este interruptor, aun cuando se utilice **TEACH/REPEAT** en el modo de repetición. En cambio, cuando el interruptor **TEACH LOCK** está desactivado (OFF), el robot no se puede utilizar manualmente en el modo de aprendizaje.

5.2 SELECCIÓN DEL PROGRAMA Y DEL NÚMERO DE PASO

Especifique el programa y los números de paso que desee antes de iniciar la operación de aprendizaje.



1. Pulse <PROGRAM> (PROGRAMA) o **A+PROGRAM** en TP para visualizar el menú desplegable.
2. Especifique el número de programa que desee en [CALL PROGRAM] (LLAMAR PROGRAMA) con **NUMBER** (NÚMERO).
3. Pulse **ENTER** para establecer el número de programa especificado.

Si se especifica un número de programa nuevo, se muestra “0” en el área de pasos. Los datos se registran en el primer paso para el nuevo programa, o en el siguiente paso y hasta el último para un programa existente. Para añadir nuevos pasos al programa existente, seleccione el último paso del programa pulsando <STEP> / **STEP** (PASO).

[NOTA]

Al seleccionar un programa existente, se muestra un máximo de 7 líneas que empiezan en el paso 1 en el área de visualización del programa.

5.3 APRENDIZAJE PARA LA SOLDADURA POR ARCO

En esta sección se describen las operaciones de aprendizaje específicas para la aplicación de soldadura. Para los métodos de aprendizaje estándar, consulte el apartado 5.0 Aprendizaje del Manual de funcionamiento para el controlador de la serie E.

5.3.1 PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE

Para realizar el aprendizaje de un programa, en primer lugar, debe determinar el trabajo que va a llevar a cabo y luego crear una hoja de programa.

Antes de iniciar el proceso de aprendizaje, registre el valor de transformación de la herramienta para el soplete. Registrar la posición de las coordenadas de la punta del soplete como valor de transformación de la herramienta para el soplete. Para obtener más información, consulte Aux. 1405 en el apartado 8.0.

5.3.2 PANTALLA DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTA DE ARCO

Seleccione [Aux. 0410. Auto Arc Tool Coordinate Register] (Aux. 0410 Registro automático de las coordenadas de la herramienta de arco) para establecer el registro automático de los datos de la herramienta. A continuación, se muestra el procedimiento.

1. Especificación del nombre de la herramienta, [Disable/Enable] (Deshabilitar/Habilitar) para guardar el programa

Abra la pantalla Auto Arc Tool Coordinate Register (Registro automático de las coordenadas de la herramienta de arco).

Aux.:Basic setting:Auto Arc Tool Coordinates Register 1/ 2

(1) Tool Name

Tool Name(*) tol

Program Save ☐ Disable ☒ Enable

Register a Valiable Name.

Set zero as the Set Value of Tool (XYZOAT).
Turn to TEACH Mode.

Undo Variable [] [] [] []

Input range : 15 characters

Elementos de configuración

Nombre de la herramienta (*)

Especifique el nombre de la variable en la que se va a guardar la dimensión calculada de la herramienta (valor de transformación). El valor predeterminado es "to1". Mueva el cursor a [Tool Name] (Nombre de la herramienta) y pulse para cambiar el valor. Utilice el teclado en pantalla para introducir el nombre de la herramienta.

Guardado del programa

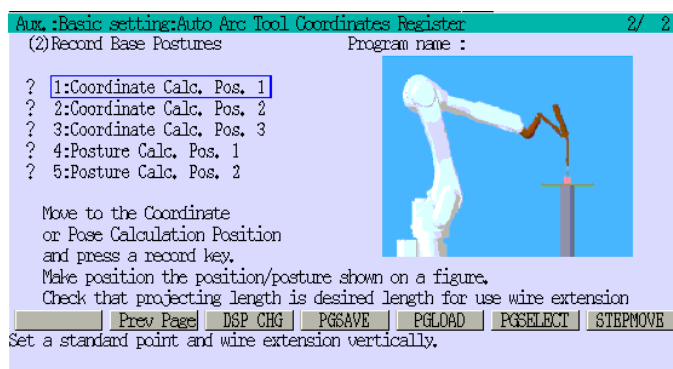
Seleccione [Enable] (Habilitar) o [Disable] (Deshabilitar). Al seleccionar [Enable] (Habilitar), podrá crear y guardar el programa para mover el robot hasta la posición instruida por la interpolación de unión. [Enable] (Habilitar) es la opción seleccionada de forma predeterminada. Al pulsar tras configurar la primera página, se muestra la segunda página de la pantalla Auto Arc Tool Coordinate Register (Registro automático de las coordenadas de la herramienta de arco).

[NOTA]

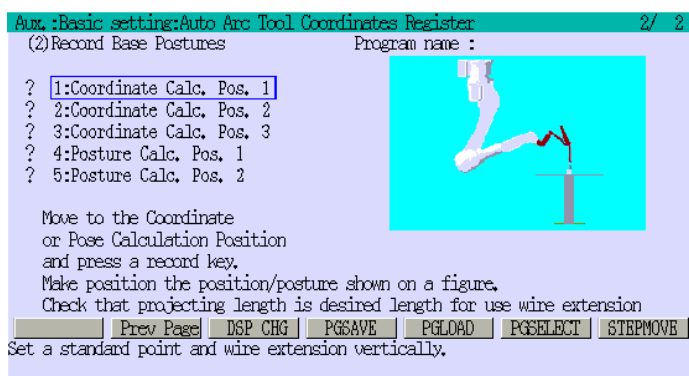
1. La pantalla de registro de la postura base nos e muestra si ya se ha configurado la herramienta. Seleccione [Aux. 1405 Arc Weld Torch Dimension] (Aux. 1405 inmensión del soplete de soldadura por arco) y establezca 0 para el valor de transformación de la herramienta (X,Y,Z,O,A,T).
2. La pantalla de registro de la postura base no se muestra en el modo de repetición. Establezca el modo Teach (Aprendizaje) y pulse para visualizar la pantalla de registro de la postura base.

2. Registro de las coordenadas y de la posición de cálculo de la postura

Al mover el cursor hasta [Coordinate Calc. Pos, 1] (Posición 1 de cálculo de coordenadas) como se muestra a continuación, se ve la figura del robot posando para la primera posición del cálculo de coordenadas. Mueva el robot hasta la posición 1 de cálculo de coordenadas consultando la figura del robot y pulse **REC** (REGISTRAR). Ejecute el mismo procedimiento para [Coordinate Calculation Position 2 -3] (Posición 2 - 3 de cálculo de coordenadas) y [Posture Calculation Position 1 - 2] (Posición 1 - 2 de cálculo de postura).



La figura del robot aparece como se muestra en la siguiente ilustración cuando se establece la postura de instalación del robot en Ceiling (Techo) en Aux. 0505.



En el ejemplo siguiente se asume que la postura de instalación del robot se establece en Floor (Suelo) en Aux. 0505.

Al pulsar <DSP CHG>, la figura del robot cambia en el lado derecho en los valores de postura actual (valores de junta y transformación XYZOAT).

Consulte la figura del robot que se muestra para la postura general del robot. Para ver los valores de la postura actual, pulse <DSP CHG> e instruya la postura del robot según dichos valores.

Aux.:Basic setting:Auto Arc Tool Coordinates Register					
(2)Record Base Postures					
Program name :					
?	1:Coordinate Calc. Pos. 1	X(mm)	2.334	JT1	1.047
?	2:Coordinate Calc. Pos. 2	Y(mm)	121.753	JT2	1.249
?	3:Coordinate Calc. Pos. 3	Z(mm)	1437.772	JT3	0.498
?	4:Posture Calc. Pos. 1	O(deg)	-87.091	JT4	2.276
?	5:Posture Calc. Pos. 2	A(deg)	1.017	JT5	1.788
		T(deg)	84.552	JT6	-3.788
Move to the Coordinate or Pose Calculation Position and press a record key.					
Make position the position/posture shown on a figure.					
Check that projecting length is desired length for use wire extension					
Set a standard point and wire extension vertically.					
Prev Page DSP CHG PGSAVE PGLOAD PGSELECT STEPMOVE					

Posición 1 del cálculo de coordenadas:

- (1) Mueva el robot de modo que el cable esté en posición vertical en relación con la plantilla fija (punto estándar, etc.).
- (2) Asegúrese de que la extensión del cable presente la longitud especificada.
- (3) Pulse **REC** (REGISTRAR) para registrar la postura.

Posición 2 del cálculo de coordenadas:

- (1) Mueva el robot a 90° de la posición 1 del cálculo de coordenadas en el modo de coordenadas base utilizando la tecla **rz** del mando manual y haga que la punta del cable coincida con la punta de la plantilla fija (punto estándar, etc.).

- (2) Asegúrese de que la extensión del cable presente la longitud especificada.
- (3) Pulse **REC** (REGISTRAR) para registrar la postura.

Posición 3 del cálculo de coordenadas:

- (1) Mueva el robot a 90° de la posición 1 del cálculo de coordenadas en el modo de coordenadas base utilizando la tecla **ry** del mando manual y haga que la punta del cable coincida con la punta de la plantilla fija (punto estándar, etc.).
- (2) Asegúrese de que la extensión del cable presente la longitud especificada.
- (3) Pulse **REC** (REGISTRAR) para registrar la postura.

Mueva el robot a un ángulo de giro máximo si no se puede mover 90°. Sin embargo, esto puede aumentar el error de datos de la herramienta. Desplace la plantilla (punto estándar, etc.) de modo que aumente el ángulo de giro.

Posición 1 del cálculo de postura:

- (1) Mueva el robot de modo que la superficie del reborde de JT6 quede de cara a la dirección vertical.
- (2) Pulse **REC** (REGISTRAR) para registrar la postura.

Posición 2 del cálculo de postura:

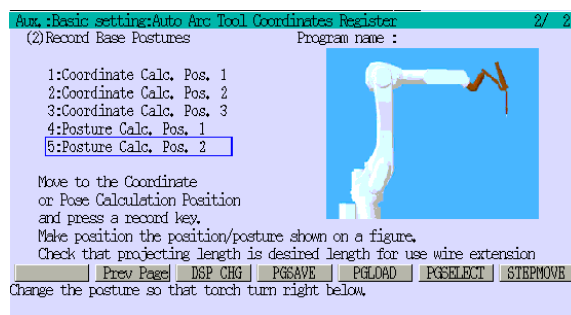
- (1) Mueva el robot desde la posición 1 de cálculo de la postura de modo que el cable quede de cara a la dirección vertical.
- (2) Pulse **REC** (REGISTRAR) para registrar la postura.

[NOTA]

Para las posiciones 2 y 3 del cálculo de coordenadas, mueva el robot a un ángulo de giro máximo si no se puede mover a 90°. Sin embargo, esto puede aumentar el error de datos de la herramienta. Desplace la plantilla (punto estándar, etc.) de modo que aumente el ángulo de giro. La entrada de datos registrados por **REC** (REGISTRAR) solo es válida si se muestra la pantalla “Automatic arc tool registration” (Registro automático de la herramienta por arco) o la pantalla “Record base posture” (Postura base de registro) y se cancelará si dichas pantallas se cierran.

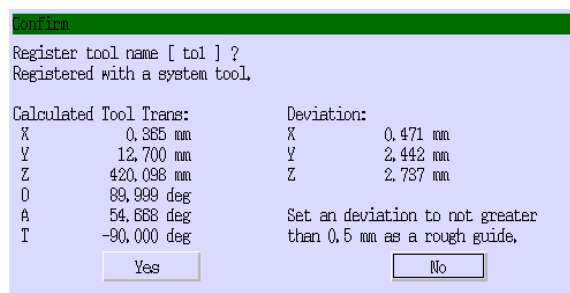
3. Cálculo de las coordenadas de la herramienta

Cuando se registra la posición del cálculo de coordenadas o la posición del cálculo de la postura, el símbolo “?” desaparece del margen del elemento. Registre todos los datos de la postura y asegúrese de que el símbolo “?” ha desaparecido; a continuación, pulse **↵**.



El valor de las coordenadas de la herramienta se calcula y se muestra la pantalla de confirmación del registro.

La pantalla de confirmación del registro muestra el valor calculado de transformación de la herramienta y el desvío. Seleccione [Yes] (Sí) para finalizar el registro. Si el desvío es de 0,5 mm o más, seleccione [No] (No) para registrar de nuevo los datos de las coordenadas de la herramienta.



Cuando finalice el registro, el valor calculado de transformación de la herramienta se registra como se muestra a continuación.

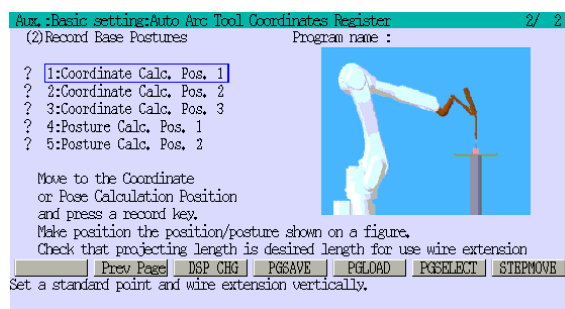
- Nombre de la herramienta (nombre de la variable) establecido en la pantalla de registro de la herramienta de arco
- Herramienta del sistema

[NOTA]

El registro no es posible en el modo de repetición. Al seleccionar [Yes] (Sí) en el modo de repetición se cierra la pantalla de confirmación y se regresa a la pantalla de registro de la herramienta de arco. Para realizar el registro, pase al modo de aprendizaje, pulse $\downarrow$ para mostrar la pantalla de confirmación y seleccione [Sí].

4. Almacenamiento, carga y selección del programa

Establezca Program Save (Guardado del programa) en [Enable] (Habilitar) en la pantalla de registro de la herramienta de arco para guardar los datos registrados en la pantalla de registro de la postura base; de lo contrario, los datos registrados se eliminarán al cerrar la pantalla Auto Arc Coordinates Register (Registro automático de las coordenadas de arco).



A continuación, se muestran los cuatro botones de función que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

<PG SAVE> (GUARDADO DE PROGRAMA): Guarda los datos registrados en el programa.

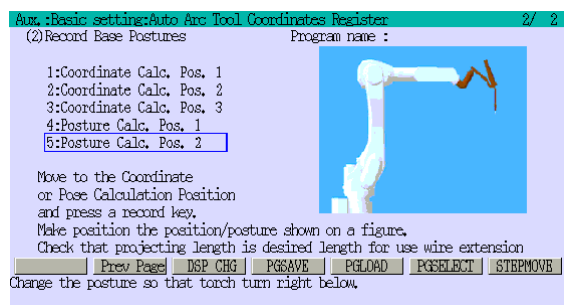
<PG LOAD> (CARGA DE PROGRAMA): Carga los datos registrados del programa.

<PG SELECT> (SELECCIÓN DE PROGRAMA): Registra el programa guardado en un programa del robot.

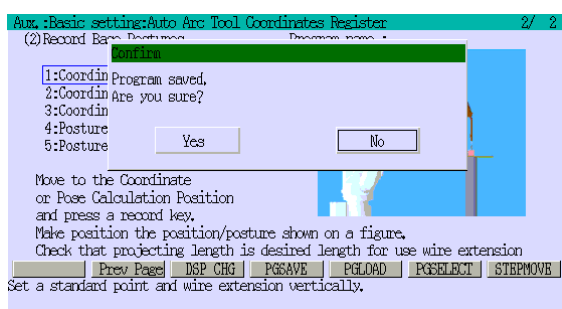
<STEP MOVE> (MOVIMIENTO DE PASO): Mueve el paso del programa a la coordenada en la que apunta el cursor.

(1) <PG SAVE> (GUARDADO DE PROGRAMA)

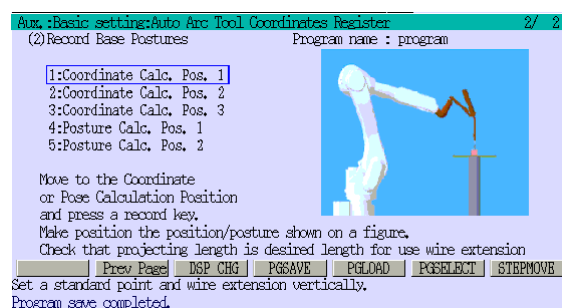
Esta función guarda la postura de la herramienta en el programa. Esto puede evitar tener que volver a instruir la posición del cálculo de coordenadas o de postura cuando la postura de la herramienta se cancela y debe registrarse de nuevo.



Registre todos los datos de la postura y asegúrese de que el símbolo “?” ha desaparecido; consulte “2. Registro de las coordenadas y la posición de cálculo de la postura”.



Pulse <PG SAVE> (GUARDADO DE PROGRAMA) y especifique el nombre del programa. Se muestra la pantalla de confirmación, como se ilustra a la izquierda, y seleccione [Yes] (Sí).

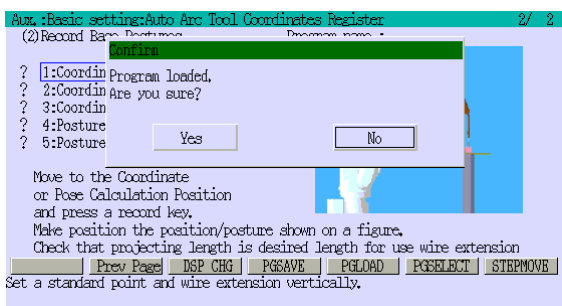


Una vez que ha finalizado la operación de guardar, el nombre del programa especificado aparece junto a nombre del programa (el programa “program” se guarda aquí).

Si ya existe un programa cargado, los datos registrados solo se guardan en el programa.

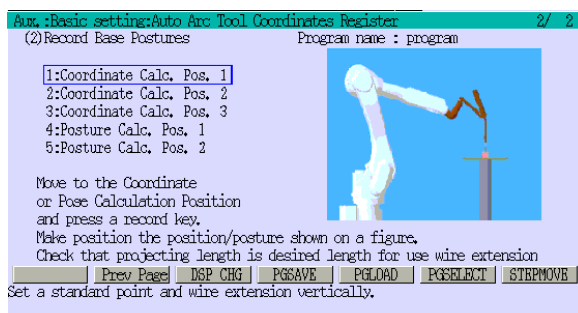
(2) <PG LOAD> (CARGA DE PROGRAMA)

Esta función carga la postura registrada de la herramienta. De este modo se evita tener que registrar de nuevo la posición de cálculo de coordenadas o de posición.



Pulse <PG LOAD> (CARGA DE PROGRAMA) para cargar el programa guardado.

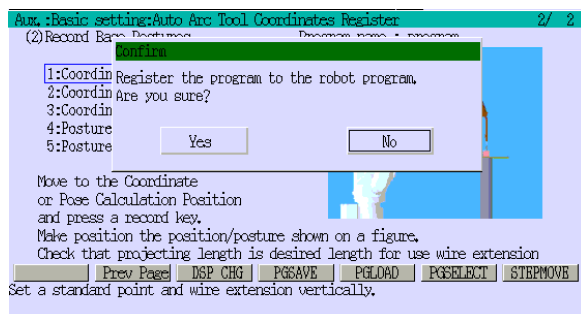
Se muestra la pantalla de confirmación, como se ilustra a la izquierda, y seleccione [Yes] (Sí).



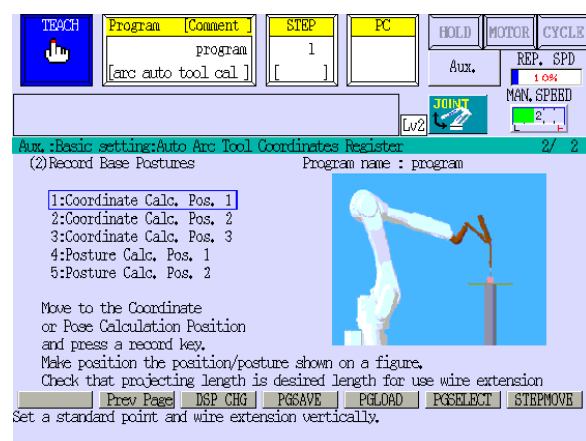
Al cargar el programa se registra cada postura. Si se carga un programa que no sea el que se ha guardado, se produce un error.

(3) <PG SELECT> (SELECCIÓN DE PROGRAMA)

Para cargar el programa, utilice <PG LOAD> (CARGA DE PROGRAMA) antes de utilizar <PG SELECT> (SELECCIÓN DE PROGRAMA) para seleccionar un programa.



Pulse <PG SELECT> (SELECCIÓN DE PROGRAMA). Aparece la pantalla de confirmación, en la que debe seleccionar [Yes] (Sí).

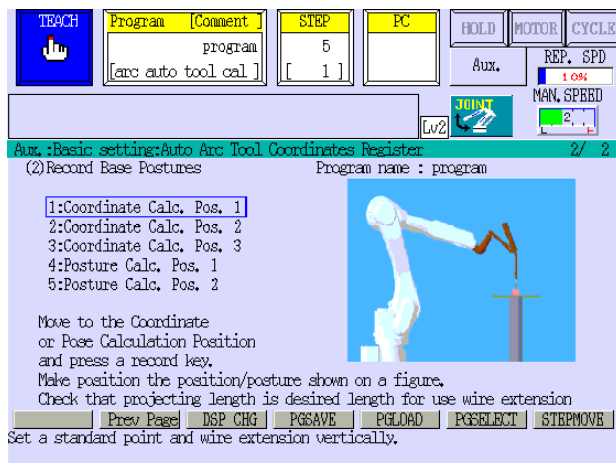


El programa guardado se registra en el programa del robot.

El nombre del programa y el comentario se muestran en el área Program/Comment (Programa/comentario) como se muestra a la izquierda.

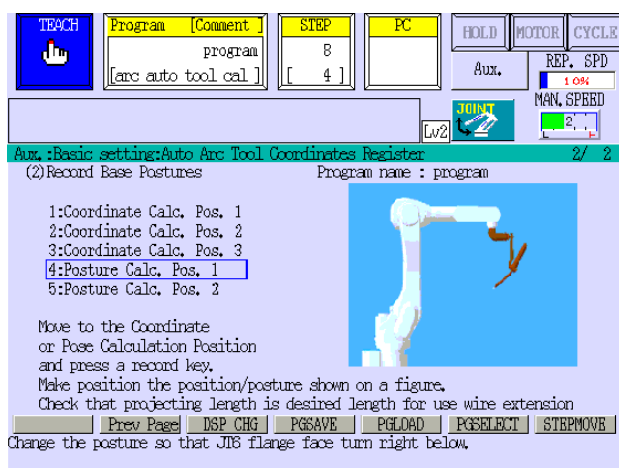
(4) <STEP MOVE> (MOVIMIENTO DE PASO)

Esta función mueve el robot a cada paso del programa seleccionado mediante <PG SELECT> (SELECCIÓN DE PROGRAMA) para volver a instruir las coordenadas o la posición de cálculo de la postura del paso.



Pulse <STEP MOVE> (MOVIMIENTO DE PASO) para mover el robot al paso del programa seleccionado actualmente con el cursor.

En la pantalla de la izquierda, el cursor se encuentra en [1: Coordinate Calc. Pos. 1] (1: Posición de cálculo de coordenadas, 1) y aparece "5 [1]" en el área Step (Paso) porque "programa" incluye comentarios para los pasos 1-4.



Al mover el cursor hasta [4: Posture Calc. Pos. 1] (4: Posición 1 de cálculo de postura) y pulsar <STEP MOVE> (MOVIMIENTO DE PASO), se muestra “8[4]” en el área Step (Paso).

5.4 CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA DE APRENDIZAJE

En las figuras siguientes se muestra la configuración de cada pantalla de aprendizaje para la soldadura por arco. Para pasar de una pantalla a otra, pulse $\boxed{A} + \boxed{\rightarrow}$ o $\boxed{\leftarrow}$. Para obtener más información sobre el uso de las pantallas de aprendizaje, consulte el apartado 5.0 Aprendizaje del Manual de funcionamiento para el controlador de la serie E.

1. Muestra el número de estado de soldadura (0-99) o D (Directo) según se hayan establecido las condiciones de forma directa o indirecta.

2. Consulte 5.5.9 Interruptor de opción.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch
AC	JOINT		9	4	0		[Wire Retract
1 AC	JOINT		9	4	0		[Wire Retract
2 WS	LINEAR		9		0		[
3 WC	LINEAR	D					[
4 WE	LINEAR	0					[
5 AC	LINEAR		9	4	0		[
[EOF]							

3. Muestra las condiciones de soldadura.

Ins.	Intp	No	Spd	Cur	Vlt	PO	Sig 4
AC	JOINT						
1 AC	JOINT						
2 WS	LINEAR						
3 WC	LINEAR	D	120	230.0	27.0	0.0	0.0
4 WE	LINEAR	0	120	230.0	26.0	0.0	0.0
5 AC	LINEAR						
[EOF]							

4. Muestra las condiciones de soldadura del cráter.

Ins.	Intp	No	Tmr	Cur	Vlt	PO	Sig 4
AC	JOINT						
1	AC	JOINT					
2	WS	LINEAR					
3	WC	LINEAR D					
4	WE	LINEAR 0	0.5	140.0	21.0	0.0	0.0
5	AC	LINEAR					
[EOF]							

5. Muestra las condiciones de desplazamiento lateral.

Ins.	Intp	No	WV	Wid	Freq	Pat	[Special Condition
AC	JOINT						
1	AC	JOINT					
2	WS	LINEAR					
3	WC	LINEAR D	3.0	2.0	0		
4	WE	LINEAR 0	0.0	0.0	0		
5	AC	LINEAR					
[EOF]							

6. Muestra las condiciones de salida (O) y entrada (I).

Ins.	Intp	No	OUTPUT	INPUT	COMMENT
AC	JOINT				
1	AC	JOINT			
2	WS	LINEAR			
3	WC	LINEAR D			
4	WE	LINEAR 0			
5	AC	LINEAR			
[EOF]					

[NOTA]

1. Voltage (Tensión), PO, Weld Output Signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) se muestran cuando los valores de Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2, 3 y 4 están establecidos en [Used] (Utilizado) en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
2. Cur (Corriente), Vlt (Voltaje), PO, Sig 4 (Señal 4) son los nombres abreviados para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura). (Todos ellos presentan el valor predeterminado.)
3. PO significa relación de polaridad.
4. El patrón de datos de desplazamiento lateral es opcional.

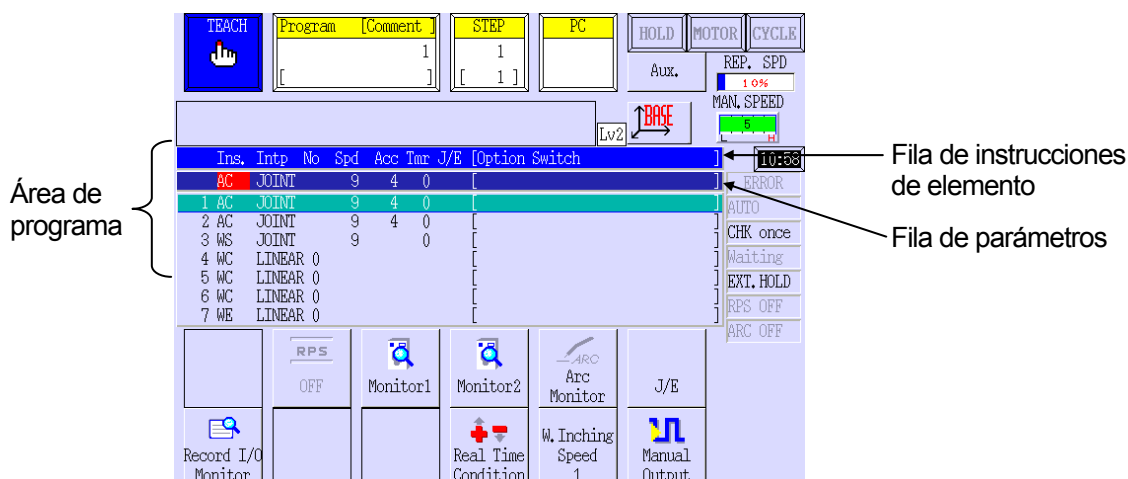
5.5 INSTRUCCIÓN DE ELEMENTO Y PARÁMETROS CORRESPONDIENTES

En esta sección se describen las instrucciones de elemento y cómo establecer los valores de parámetro (datos auxiliares). Las instrucciones de elemento necesarias para que el robot realice determinadas funciones están preestablecidas y se muestran en la fila de instrucciones del elemento, como se muestra en la pantalla siguiente. Debajo de la instrucción de cada elemento se muestra el valor del parámetro para la instrucción.

Debido a limitaciones de espacio, algunas instrucciones de elemento no se muestran en la fila de instrucciones del elemento, pero sus parámetros sí se muestran en la fila de parámetros.

Además, algunas instrucciones de elemento, como instrucciones de comentario, etc., no se muestran ni en la fila de parámetros, por lo que es necesario realizar procedimientos adicionales para ver o editar su contenido.

Los valores de parámetro se seleccionan/establecen con las teclas de operación y las teclas de función (teclas F).



Utilice $\boxed{A} + \boxed{\rightarrow} / \boxed{\leftarrow}$ para cambiar de pantalla.

En la siguiente tabla se muestran los tipos de puntos de aprendizaje y datos auxiliares que se establecen/modifican para el aprendizaje de la soldadura por arco. Establezca los puntos de aprendizaje con datos auxiliares (instrucciones).

Tipos de puntos de enseñanza	Datos auxiliares que pueden establecerse/modificarse
Punto de corte de aire (sin soldadura)	Modo de interpolación (junta, lineal), velocidad, precisión, temporizador, OX, WX, J/E Interruptor de opción (retracción del cable, avance lento del cable)
Punto de inicio de la soldadura (para iniciar la soldadura)	Modo de interpolación (junta, lineal), velocidad, temporizador, OX, WX, J/E
Punto de continuación de la soldadura (a mitad de la soldadura)	Modo de interpolación (lineal, circular1, circular2) Datos soldadura (Velocidad de soldadura, corriente de soldadura, tensión de soldadura, relación de polaridad, señal de salida de soldadura 4) Datos de desplazamiento lateral (Anchura, frecuencia, patrón) OX
Punto final de la soldadura (para finalizar la soldadura)	Modo de interpolación (lineal, circular2) Datos soldadura (Velocidad de soldadura, corriente de soldadura, tensión de soldadura, relación de polaridad, señal de salida de soldadura 4) Datos de desplazamiento lateral (Anchura, frecuencia, patrón)

Tipos de puntos de enseñanza	Datos auxiliares que pueden establecerse/modificarse
	Datos de soldadura de cráter (Tiempo, corriente de soldadura, tensión de soldadura) OX
Puntos de arco (para soldar por puntos de arco)	Modo de interpolación (junta, lineal), velocidad, precisión, temporizador Datos de soldadura por puntos de arco (Tiempo, corriente de soldadura, tensión de soldadura, relación de polaridad, señal de salida de soldadura 4) OX, WX

[**NOTA**]

1. Weld Voltage (Tensión de soldadura), PO, Signal (Señal) 4 se muestran cuando Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2, 3 y 4 están establecidos en [Used] (Utilizado) en la pantalla Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
2. Weld current (Corriente de soldadura), Weld voltage (Tensión de soldadura), PO, Signal 4 (Señal 4) son los nombres definidos para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura). (Todos ellos presentan el valor predeterminado.)
3. El patrón de datos de desplazamiento lateral es opcional.

5.5.1 INSTRUCCIÓN

Mueva el cursor a Ins. (instrucción) en la fila de título de datos auxiliares pulsando  / .

Al pulsar  (ENTRAR) o  +  (INSTRUCCIÓN), la configuración de la instrucción en la fila de edición cambia de la siguiente manera: “AC → WS → WC → WE → AS → AC”.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
AC	JOINT		9	1	1		[	]

Instrucción	Descripción
AC	Seleccione esta instrucción para mover el robot al punto objetivo sin soldadura (punto de corte de aire).
WS	Seleccione esta opción para instruir el punto de inicio de la soldadura.
WC	Seleccione esta opción para instruir el punto de continuación de la soldadura.
WE	Seleccione esta opción para instruir el punto final de la soldadura.
AS	Seleccione este punto para instruir el punto de soldadura por arco.

5.5.2 INTERPOLACIÓN

Mueva el cursor a Intp (Interpolación) en la fila del título de datos auxiliares pulsando / 

Al pulsar **ENTER** (ENTRAR) o **A** + **INTERP** (INTERPOLACIÓN) cambia el modo de interpolación.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
AC	JOINT		9	1	1		[	]

Modo	Descripción	Instrucción disponible
Joint (Junta)	El robot se mueve al punto de destino, de manera que la diferencia de cada valor de eje entre los dos puntos aprendidos desciende en la misma proporción en todos los ejes. Seleccione este modo cuando se dé prioridad al tiempo que tarda en desplazarse entre los dos puntos, en lugar de a la ruta que sigue el robot.	AC, WS, AS
Linear (Lineal)	El TCP se mueve al punto de destino a lo largo de la ruta lineal entre los dos puntos aprendidos, al tiempo que disminuye la diferencia en la orientación de las coordenadas de la herramienta (OAT) entre los dos puntos, en la misma proporción que la distancia hasta el punto de destino.	AC, WS, WC, WE, AS
Circular1 (Circular 1)	Seleccione este modo para especificar una posición del robot en el punto medio entre dos puntos (punto de inicio y final), cuando el TCP se mueve en una ruta circular especificada por estos 3 puntos. El TCP se mueve a lo largo de la ruta circular, mientras que el robot se mueve cambiando la orientación de las coordenadas de la herramienta (OAT), de la misma forma que en el modo de interpolación lineal.	WC
Circular2 (Circular 2)	Seleccione este modo para especificar una posición del robot en el punto final después dos puntos (inicial y puntos intermedios), cuando el TCP se mueve en una ruta circular especificada por estos tres puntos. El TCP se mueve a lo largo de la ruta circular, mientras que el robot se mueve cambiando la orientación de las coordenadas de la herramienta (OAT), de la misma forma que en el modo de interpolación lineal.	(WC, WE)

5.5.3 NÚMERO DE ESTADO DE SOLDADURA

Este parámetro está disponible para la instrucción WC o WE. Mueva el cursor a No en la fila del título de datos auxiliares pulsando / . Al pulsar  (ENTRAR) o  aparece la pantalla que se muestra a continuación. Utilice  (Número) para especificar el número de estado de soldadura.

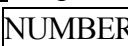
Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch]
WC	LINEAR	0					[

Step status - Arc condition number
 Input weld condition number. (0 - 99, 100:D)

Setting

Una vez que se ha introducido el número de estado de soldadura, al pulsar <Setting> (Configuración) en la pantalla de arriba se muestra la pantalla para establecer las condiciones de soldadura por arco.

5.5.4 NÚMERO DE ESTADO DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO

Este parámetro está disponible para la instrucción AS. Mueva el cursor a No en la fila del título de datos auxiliares pulsando / . Al pulsar  (ENTRAR) o  aparece la pantalla que se muestra a continuación. Utilice  (Número) para especificar el número de estado de soldadura por puntos de arco.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch]
AS	LINEAR	0	9	4	0		[

Step status - Arc condition number
 Input weld condition number. (0 - 99, 100:D)

Setting

Una vez que se ha introducido el número de estado de soldadura por puntos de arco, al pulsar <Setting> (Configuración) en la pantalla de arriba, se muestra la pantalla para establecer las condiciones de soldadura por puntos de arco.

5.5.5 VELOCIDAD

Este parámetro está disponible para la instrucción AC o AS. Mueva el cursor a Spd (velocidad) en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\rightarrow/\leftarrow$. Utilice **NUMBER** (Número) para especificar el número de velocidad.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch]
AC	JOINT		9	1	1		[

Para la especificación de la soldadura por arco, no es posible introducir una velocidad/tiempo de desplazamiento (movimiento) absoluto.

5.5.6 PRECISIÓN

Este parámetro está disponible para la instrucción AC o AS. Mueva el cursor a Acc (precisión) en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\rightarrow/\leftarrow$ o $\boxed{A} + \boxed{ACC}$. Utilice **NUMBER** (Número) para especificar el número de precisión.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch]
AC	JOINT		9	1	1		[

La precisión real representada por el número de precisión se establece en <Aux.>/[Auxiliary Function] (Función auxiliar)-[3.Aux. Data Setting] (Configuración de datos auxiliares) —[2.Accuracy] (Precisión). La precisión se establece como la distancia de aproximación al punto de destino. Cuando el valor de comando del TCP entra en el rango de precisión establecido, se procesa como “coincidencia del eje”.

5.5.7 TEMPORIZADOR

Este parámetro está disponible para la instrucción AC, WS o AS. Mueva el cursor a Tmr (temporizador) en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\rightarrow/\leftarrow$ o $\boxed{A} + \boxed{TIMER}$. Utilice **NUMBER** (Número) para especificar el número de temporizador.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch]
AC	JOINT		9	1	1		[

De este modo se establece el tiempo que se debe esperar después de que el eje coincida con el punto instruido en el paso actual.

El tiempo de espera real representado por el número de temporizador se establece en <Aux.>/[Auxiliary Function] (Función auxiliar)-[3.Aux. Data Setting] (Configuración de datos auxiliares) —[3.Timer] (Temporizador).

5.5.8 SALTO/FINAL (J/E)

Este parámetro está disponible para la instrucción AC. Al pulsar <J/E> o  +  es conmuta de valor de parámetro: no establecido→instrucción JUMP→instrucción END→no establecido, y la pantalla cambia: no visualización→J→E→no visualización. El parámetro también se puede modificar moviendo el cursor a J/E en la fila de título de datos auxiliares con las teclas  /  y pulsando  (ENTRAR) o . Estas instrucciones determinan cómo se ejecutan los pasos del programa tras ejecutar el paso en el que se han instruido las instrucciones. Las instrucciones se procesan de este modo:

No establecido: Ejecuta los pasos en orden. Continúa con el programa ejecutado actualmente.

Instrucción JUMP (J): Salta a otro programa (programa seleccionado).

Instrucción END (E): Finaliza la ejecución del programa.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch
AC	JOINT		9	1	1	J	[

Instrucción JUMP (J): El procesamiento varía en función de si RPS está habilitado o deshabilitado.

1. Cuando RPS está deshabilitado, la instrucción JUMP (SALTAR) se ignora y se ejecuta el paso siguiente.
2. Cuando RPS está habilitado, el programa se ejecuta como se muestra en la tabla siguiente:

		Señal JUMP OFF	
		Activado	Desactivado
Señal JUMP	Activado	1. La señal JUMP ON (Salto activado) tiene prioridad sobre la señal JUMP OFF (Salto desactivado) 2. Cuando se introduce la señal JUMP ON (Salto activado), la señal de selección del programa se lee y la ejecución del programa salta al programa designado. 3. Rango admitido para el número de programa de destino: De 0 a 999 4. Cuando se selecciona un programa que no existe, se produce un error y la ejecución del programa se detiene. El motor se apaga al mismo tiempo.	
	Desactivado	1. Ejecuta el paso siguiente.	1. Se interrumpe en el paso y espera a que una de las señales se active.

Instrucción END (E): El procesamiento varía en función de si RPS está habilitado o deshabilitado.

1. Cuando RPS está deshabilitado:

(1) Ignora la instrucción END y regresa al primer paso del programa.

(2) También se ignoran los pasos que aparecen después de la instrucción END.

2. Cuando RPS está habilitado:

(1) Cuando se introduce la señal RPS ON (RPS activado), lee la señal de selección del programa y salta al programa especificado por la señal.

(2) Rango admitido para el número de programa de designación: De 0 a 999.

(3) Cuando se selecciona un programa que no existe, se produce un error y la ejecución del programa se detiene. El motor se apaga al mismo tiempo.

5.5.9 INTERRUPTOR DE OPCIÓN

Este parámetro está disponible para la instrucción AC. Mueva el cursor a Option Switch (Interruptor de opción) en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\rightarrow/\leftarrow$ o $\boxed{A} + \boxed{OPTION}$ (OPCIÓN).

Al pulsar $\boxed{ENTER}$ (ENTRAR) se muestra la pantalla siguiente. Utilice $\boxed{NUMBER}$ (Número) para introducir el número de opción que desee.

3. Wire Check (Comprobación del cable), 4. Wire Detect (Detección del cable), 5. Work Modify (Modificación del trabajo), 6. Work Reset (Restablecimiento del trabajo) están disponibles si la opción de detección táctil se establece en Enable (Habilitar).

5.5.10 ESTADO DE SOLDADURA

Este parámetro está disponible para la instrucción WC o WE. Mueva el cursor a las condiciones de soldadura en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\rightarrow/\leftarrow$. Al pulsar $\boxed{ENTER}$ (ENTRAR) o $\boxed{↓}$ se muestra la pantalla de configuración de las condiciones de soldadura

Ins.	Intp	No	[	Spd	Cur	Vlt	PO	Sig 4	]
WC	LINEAR	0	[	1	0.0	0.0	0.0	0.0	]

5.5.11 ESTADO DE LA SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO

Este parámetro está disponible para la instrucción AS. Mueva el cursor a las condiciones de soldadura en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\rightarrow/\leftarrow$. Al pulsar $\boxed{\text{ENTER}}$ (ENTRAR) o $\boxed{\text{ENTER}}$ se muestra la pantalla de configuración de las condiciones de soldadura

Ins.	Intp	No	[	Tmr	Cur	Vlt	PO	Sig	4	]
AS	LINEAR	0	[	1.0	100.0	50.0	0.0	0.0		]

5.5.12 DATOS DE DESPLAZAMIENTO LATERAL

Este parámetro está disponible para la instrucción WC o WE. Mueva el cursor a las condiciones de desplazamiento lateral en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\rightarrow/\leftarrow$. Al pulsar $\boxed{\text{ENTER}}$ (ENTRAR) o $\boxed{\text{ENTER}}$ se muestra la pantalla de configuración de las condiciones de soldadura

Ins.	Intp	No	WV	[	Wid	Freq	Pat	]	[Special Condition	]
WC	LINEAR	0	[	0.0	0.0	0				]

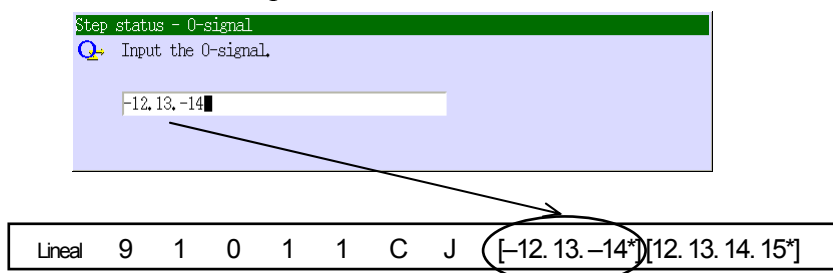
5.5.13 ESTADO ESPECIAL

Este parámetro está disponible para la instrucción WC o WE cuando la función RTPM y la función de detección del punto de inicio se establecen en Enable (Habilitar). Mueva el cursor a Special Condition (Estado especial) en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\rightarrow/\leftarrow$ o $\boxed{\text{A}} + \boxed{\text{SPEC.CND}}$. Al pulsar $\boxed{\text{ENTER}}$ (ENTRAR) o $\boxed{\text{ENTER}}$ se muestra la pantalla de configuración de las condiciones de soldadura.

Ins.	Intp	No	WV	[	Wid	Freq	Pat	]	[Special Condition	]
WC	LINEAR	0	[	0.0	0.0	0				]

5.5.14 INSTRUCCIÓN DE SALIDA (O)

Este parámetro está disponible para cualquier instrucción. Mueva el cursor a Output (O) (Salida) en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\boxed{\text{A}} + \boxed{\text{OX}}$ o $\rightarrow/\leftarrow$. Al pulsar $\boxed{\text{ENTER}}$ (ENTRAR) o $\boxed{\text{ENTER}}$ se muestra la pantalla de configuración de señales de salida. Utilice $\boxed{\text{NUMBER}}$ (NÚMERO) para introducir el número de la señal de salida y pulse $\boxed{\text{ENTER}}$. De este modo se establece la señal que se debe emitir después de la coincidencia con el punto instruido.



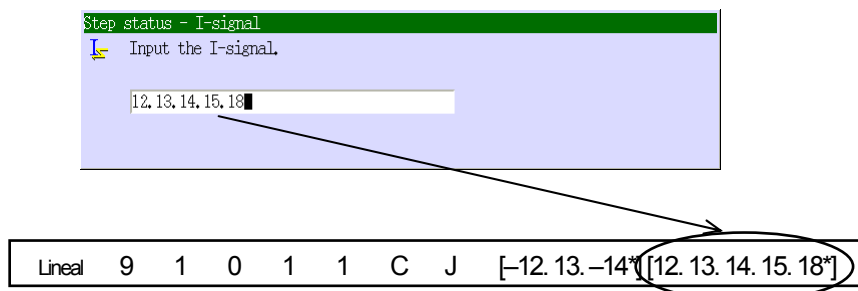
[**NOTA**]

1. Los números de señal establecidos de forma aleatoria se muestran en orden ascendente según su valor absoluto la próxima vez que se muestran.
2. Al configurar más de una señal, coloque un punto entre los números de señal.
3. Para eliminar un número de señal mostrado en el cuadro de diálogo, mueva el cursor a la derecha del número de señal y pulse **BS**.
4. Se muestran * en la fila de parámetros para las señales que no se pueden mostrar debido a la limitación de espacio. Todas las señales establecidas son salida en la ejecución del programa. (Para comprobar todas las señales, abra la pantalla Recorded I/O Monitor [Supervisor de E/S registradas]).
5. Para especificar el orden de salida de las señales, regístrelas en pasos diferentes.
6. Cuando el valor de OX.PREOUT es ON, la señal se emite inmediatamente después de que el robot inicie su movimiento hacia el paso instruido. Cuando el valor de OX.PREOUT es OFF, la señal se emite inmediatamente una vez el eje coincide con el paso instruido.
7. Para la instrucción que desactiva explícitamente la señal especificada (con el signo [-]), utilice la multifunción OXWX (opción).

Para asignar un nombre a la señal de salida, abra la pantalla de función auxiliar. Seleccione [6.Input/Output Signal] (Señal de entrada/salida) - [6.Signal name] (Nombre de señal) - [1.OX(Output)] (Salida). Al pulsar <Input> (Entrada) se muestra la pantalla de introducción de caracteres. Siga los procedimientos del apartado 2.8 del Manual del controlador de la serie E e introduzca el nombre que desee.

5.5.15 INSTRUCCIÓN DE ENTRADA (I)

Este parámetro está disponible para la instrucción AC, WS o AS. Mueva el cursor a Input (I) (Entrada) en la fila del título de datos auxiliares pulsando **A** + **WX** o **→**/**←**. Al pulsar **ENTER** (ENTRAR) o **↵** se muestra la pantalla de configuración de señales de entrada. Utilice **NUMBER** para introducir el número de la señal de entrada y pulse **↵**. De este modo se configura la señal de entrada que el robot espera, después de la coincidencia con el punto instruido.



[NOTA]

1. Los números de señal establecidos de forma aleatoria se muestran en orden ascendente según su valor absoluta la próxima vez que se muestran.
2. No hay ninguna función para esperar que la señal de entrada se desactive (OFF).
3. Al configurar más de una señal, coloque un punto entre los números de señal.
4. Para eliminar un número de señal mostrado en el cuadro de diálogo, mueva el cursor a la derecha del número de señal y pulse **BS**.
5. El robot puede empezar a detectar señales de entrada solo después de la coincidencia de eje con el paso instruido.
6. Al conmutar la señal de salida a ON u OFF en el mismo paso, la señal de entrada se detecta tras ejecutar la señal de salida.
7. En un paso en el que se registra más de una señal, todas las señales se detectan con el estado AND (Y). No se puede realizar la detección con el estado OR (O) ni con una combinación de ambas.
8. Cuando se establece más de una señal, el robot espera hasta que se cumplan todas las condiciones de señal aprendidas.
9. Para especificar el orden en que se introducen las señales, regístrelas en pasos diferentes.
10. Para la instrucción que espera hasta que la señal se desactive explícitamente (con el signo [-]), utilice la multifunción OXWX (opción).

Para asignar un nombre a la señal de entrada, abra la pantalla de función auxiliar. Seleccione [6.Input/Output Signal] (Señal de entrada/salida) – [6.Signal name] (Nombre de señal) -[2.WX(Input)] (Entrada). Al pulsar <Input> (Entrada) se muestra la pantalla de introducción de caracteres. Siga los procedimientos del apartado 2.8 del Manual del controlador de la serie E e introduzca el nombre que desee.

5.6 REGISTRO DE DATOS AUXILIARES Y DE POSICIÓN EN UN PASO

En esta sección se describe cómo registrar los datos de posición y los datos auxiliares en un paso siguiendo los procedimientos indicados en secciones anteriores.

5.6.1 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO NORMAL

Al pulsar **REC** (REGISTRAR), se registran los datos en el paso después del último paso que se muestra actualmente en el programa.

Repita los procedimientos de configuración hasta que el programa finalice. El número de paso aumenta uno a uno cada vez que se pulsa **REC** (REGISTRAR).

Mover robot → Establecer parámetros para las instrucciones del elemento → Registrar datos en el paso
▲ _____

[NOTA]

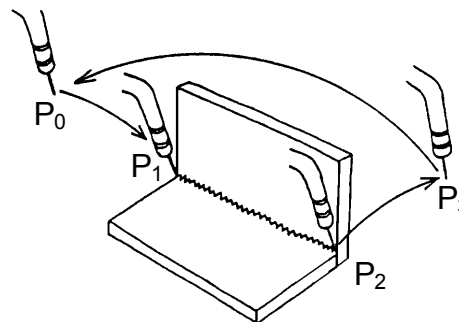
Se produce un error cuando los procedimientos de configuración descritos en este capítulo se realizan en pasos que no son el último paso del programa.

5.7 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN DE APRENDIZAJE

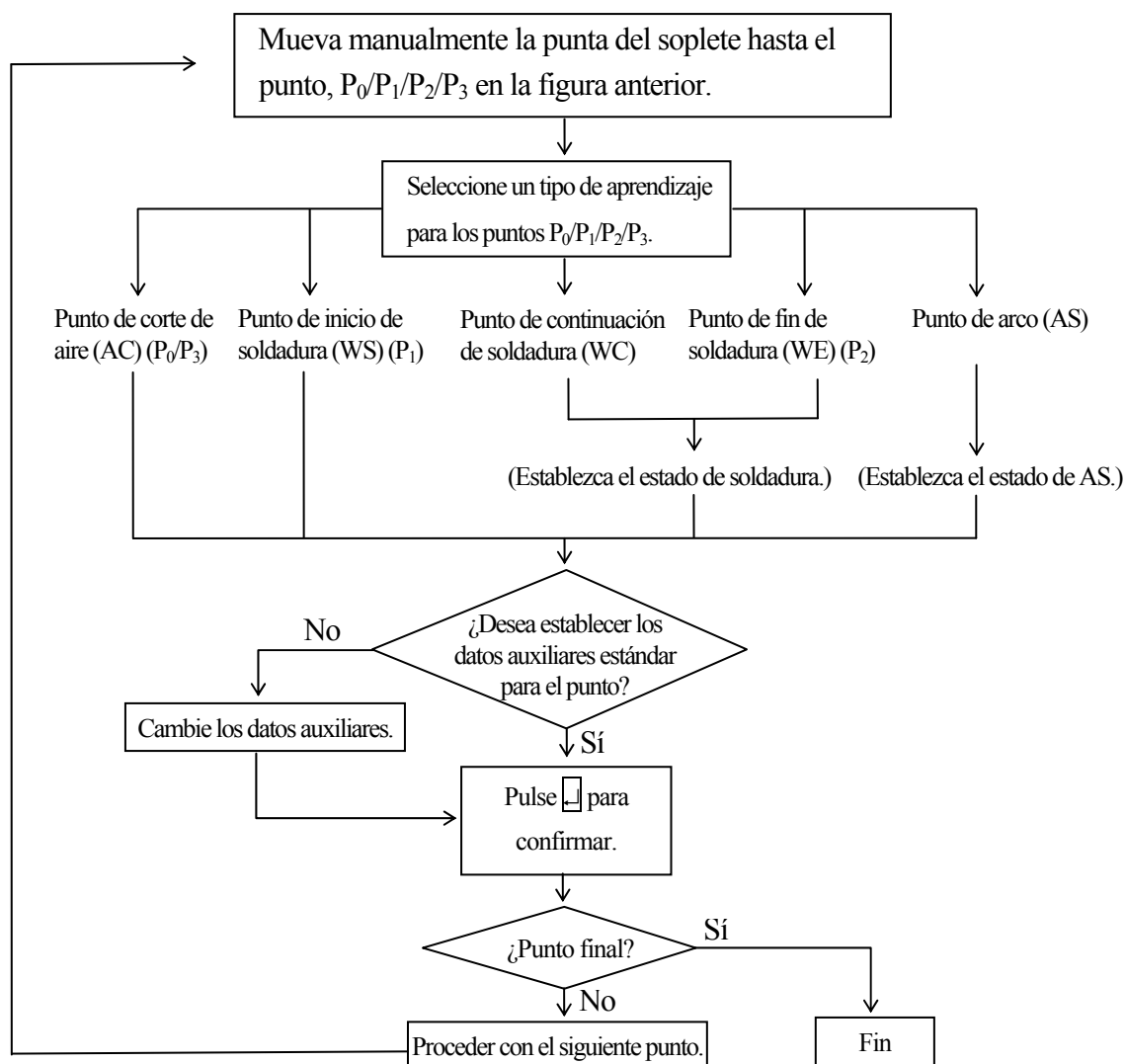
5.7.1 FLUJO BÁSICO DE LA OPERACIÓN DE APRENDIZAJE

En esta sección se describe cómo instruir la soldadura de redondeo horizontal entre los puntos P_1 y P_2 como se muestra a continuación.

Punto de aprendizaje	Contenido del aprendizaje
Step1	Inicia la operación desde el punto P_0
Step2	Inicia la soldadura desde el punto P_1
Step3	Finaliza la soldadura en el punto P_2 .
Step4	Evacua el robot en el punto P_3



Habilite primero el funcionamiento manual del robot y luego empiece el proceso de aprendizaje siguiendo los pasos que se indican a continuación con el mando manual.



5.7.2 ESTADO DE SOLDADURA

Por sí mismos, los datos para P_0 a P_3 no son suficientes para utilizar las funciones de soldadura por arco del robot. Deben suministrarse más datos al robot, como, por ejemplo, la velocidad para moverse de P_0 a P_1 , la distancia a la que llega la punta del soplete al punto indicado cuando llega a P_1 (precisión), etc. Estos son los datos auxiliares. Además, también es necesario especificar datos que indiquen la calidad de la soldadura, como la velocidad de soldadura, la corriente de soldadura, la tensión de soldadura, etc., lo que se conoce como estado de soldadura.

5.7.2.1 CÓMO ESTABLECER EL ESTADO DE SOLDADURA

Durante el proceso de aprendizaje hay dos métodos para establecer las condiciones de la soldadura.

1. Estado de soldadura: Configuración indirecta

Almacene solo el número de estado de soldadura en los pasos del programa. Durante la ejecución del programa, se utilizan las condiciones de soldadura establecidas. (Hay 100 números de estado de 0 a 99 disponibles.) Resulta útil si se aplican las mismas condiciones de soldadura en varios pasos, porque:

- (1) Es más sencillo especificar el número de estado que especificar todos los parámetros del estado.
- (2) El cambio de estado de soldadura se refleja al mismo tiempo en todos los pasos instruidos con el mismo número de estado.

⇒ Es recomendable cuando se establecen las mismas condiciones de soldadura para varios pasos.

2. Estado de soldadura: Configuración directa

Almacene las condiciones de soldadura directamente en cada uno de los pasos de un programa. Utilice este método si cambia las condiciones de soldadura de un paso que ya se ha instruido con la configuración indirecta del estado de soldadura (según el punto 1 anterior). A diferencia de la configuración indirecta, no es posible cambiar las condiciones de soldadura para bloques de pasos. Las condiciones de soldadura no cambian a menos que se modifique/elimine el paso, o que las condiciones de soldadura se modifiquen a través de la función auxiliar 1406 Arc Weld Condition Modify (Modificar estado de soldadura por arco) o de la función auxiliar 1407 Arc Spot Weld Condition Modify (Modificación del estado de soldadura por unto de arco).

⇒ Es recomendable para establecer las condiciones de soldadura para pasos específicos.

Para el procedimiento de configuración, consulte el apartado 8.0 Funciones auxiliares.

5.7.2.2 TIPOS DE CONDICIONES DE SOLDADURA

En la tabla siguiente se indican las condiciones de soldadura disponibles.

Parámetro del estado de soldadura		Descripción
Estado básico	Weld Speed (Velocidad de soldadura)	Establece la velocidad del movimiento en la soldadura. (Unidad: cm/min)
	Weld output signal 1 (Señal de salida de soldadura 1)	Señal general. La corriente de soldadura se establece de forma predeterminada. (Unidad: Amperios (A))
	Weld output signal 2 (Señal de salida de soldadura 2)	Señal general. La tensión de soldadura se establece de forma predeterminada. (Unidad: Voltios (V))
	Weld output signal 3 (Señal de salida de soldadura 3) (Valor predeterminado: no se utiliza.	Señal general. La relación de polaridad se establece de forma predeterminada.
	Weld output signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) (Valor predeterminado: no se utiliza.	Señal general.
Estado de desplazamiento lateral	Weaving width (Anchura del desplazamiento lateral)	Establece la amplitud del desplazamiento lateral. (Unidad: mm) Establezca este valor en 0 si no ejecuta desplazamiento lateral.
	Weaving frequency (Frecuencia de desplazamiento lateral)	Establece la frecuencia del desplazamiento lateral. (Unidad: Hercios (Hz)) Establezca este valor en 0 si no ejecuta desplazamiento lateral.
	Weaving pattern No. (Número de patrón de desplazamiento lateral) (opcional)	Establece el patrón del desplazamiento lateral. Si la opción no está montada, solo se permite el movimiento armónico y este parámetro no se visualiza.
Estado de cráter	Crater stopping time (Tiempo de parada de cráter)	Establece el tiempo de parada en el tratamiento del cráter. (Unidad: Segundo (s)) Establezca este valor en 0 si no ejecuta el tratamiento del cráter.
	Crater output signal 1 (Señal de salida del cráter 1) (Cráter)	Señal general. La corriente del cráter en el tratamiento del cráter se establece de forma predeterminada. (Unidad: Amperios (A))

	Crater output signal 2 (Señal de salida del cráter 2) (Cráter)	Señal general. La tensión del cráter en el tratamiento del cráter se establece de forma predeterminada. (Unidad: Voltios (V))
	Crater output signal 3 (Señal de salida del cráter 2) (Cráter) (Valor predeterminado: no se utiliza.	Señal general. La relación de polaridad en el tratamiento del cráter se establece de forma predeterminada.
	Crater output signal 4 (Señal de salida del cráter 4) (Cráter) (Valor predeterminado: no se utiliza.	Señal general.
Estado de punto por arco	Tiempo de punto por arco	Establece el tiempo de punto por arco. (Unidad: Segundo (s))
	Weld output signal 1 (Señal de salida de soldadura 4)	Señal general. La corriente de soldadura por arco se establece de forma predeterminada. (Unidad: Amperios (A)) (Unidad: Amperios (A))
	Weld output signal 2 (Señal de salida de soldadura 4)	Señal general. La tensión de soldadura por arco se establece de forma predeterminada. (Unidad: Voltios (V)) (Unidad: Amperios (V))
	Weld output signal 3 (Señal de salida de soldadura 4) (Valor predeterminado: no se utiliza.	Señal general. La relación de polaridad se establece de forma predeterminada.
	Weld output signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) (Valor predeterminado: no se utiliza.	Señal general.

5.8 APRENDIZAJE PARA LA SOLDADURA POR ARCO

En esta sección se describen las operaciones de aprendizaje específicas para la aplicación de soldadura. Para los métodos de aprendizaje estándar, consulte el apartado 5.0 Aprendizaje del Manual de funcionamiento para el controlador de la serie E.

5.8.1 CREACIÓN DE UNA HOJA DE PROGRAMA

Una vez que haya determinado el contenido de aprendizaje, cumplimente los datos auxiliares en la hoja de programa.

La hoja siguiente muestra un programa de ejemplo para instruir la soldadura de redondeo horizontal. Se facilita una hoja de programa en blanco en el Apéndice 1. Hoja de programa; realice copias para utilizarlas cuando planifique programas.

Nombre del programa: PG10				N.º de máquina		Fecha de preparación: 18/5/2011		Revisión	
				Trabajo correspondiente: trabajo001		Preparado por: Taro Kawasaki			

STEP	Teaching point	Type of teaching point	Interpolation	Speed	Accuracy	Timer	OX	WX	Jump /End	Weld Condition										Arc Spot Condition			option	
										In-direct	Direct						In-direct	Direct		t	A	V		
											SP	A	V	W	f	PNC		t	CACV					
1	P ₀	AC	JOINT	9	2	0																		
2	P ₁	WS	LINEAR	9	-	0																		
3	P ₂	WC	LINEAR	-	-	-				0														
4	P ₃	WE	LINEAR	-	-	-				0														
5	P ₄	AC	LINEAR	9	2	0																		
6	P ₅	AC	JOINT	9	2	0																		

[NOTA]

Cuando utilice la función RPS, instruya End (Fin) en el último paso.

5.8.2 PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE

Para realizar el aprendizaje de un programa, en primer lugar, debe determinar el trabajo que va a llevar a cabo y luego crear una hoja de programa. Antes de iniciar el proceso de aprendizaje, registre el valor de transformación de la herramienta para el soplete.

5.8.3 OPERACIÓN DE APRENDIZAJE

En esta sección se describe cómo instruir el robot para realizar una soldadura de redondeo horizontal a través de los cinco puntos que se muestran en la figura 5.1.

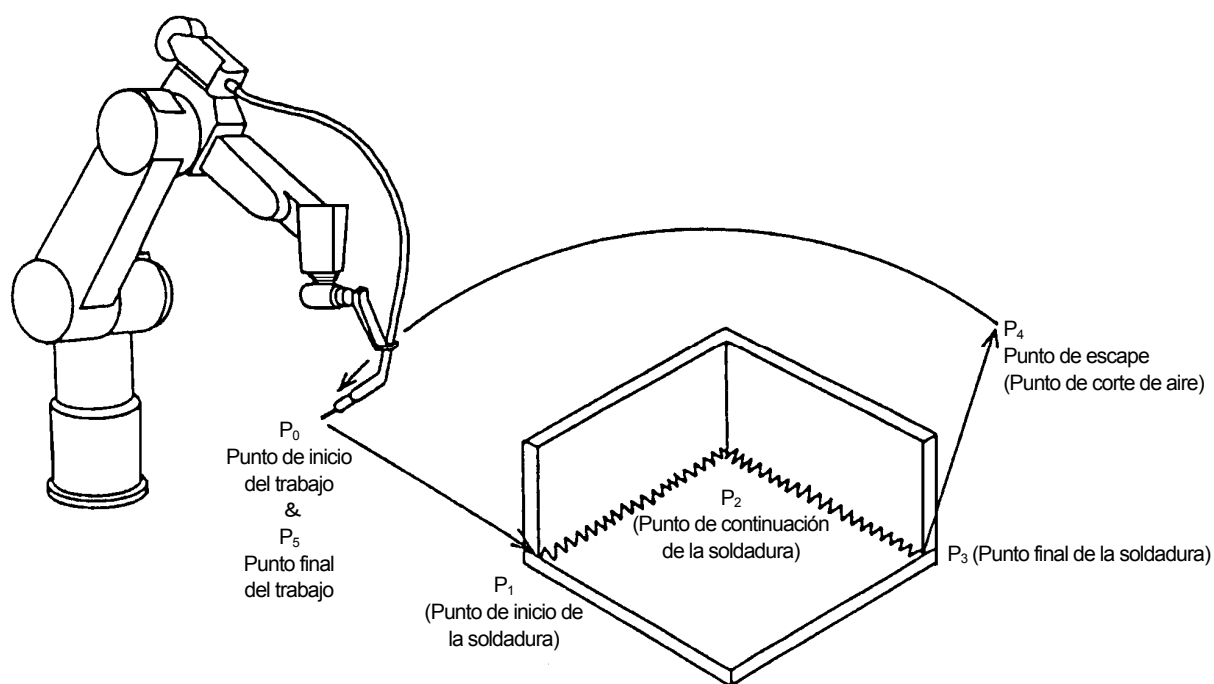


Figura 5.1

Procedimiento de aprendizaje

1. En primer lugar, establezca el nombre del programa que se va a editar. La pantalla de aprendizaje de la figura 5.2 siguiente muestra la configuración del programa pg10.

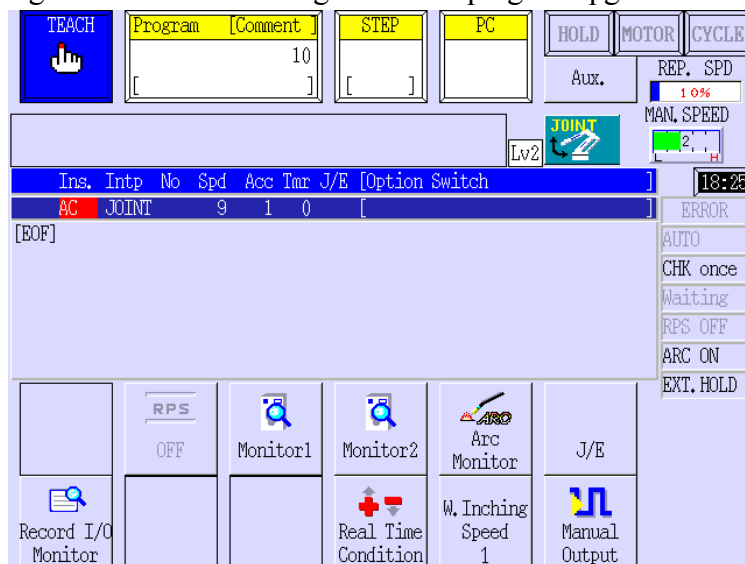


Figura 5.2

2. El contenido que se va a instruir se muestra en la tabla siguiente.

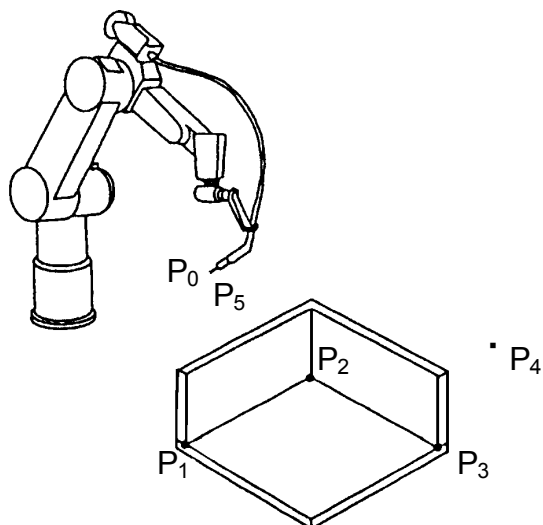
Punto de aprendizaje	Contenido del aprendizaje
Step1	Punto para iniciar operaciones (P_0).
Step2	Se mueve de P_0 a P_1 en interpolación lineal. Genera el arco en P_1 e inicia la soldadura.
Step3	Se mueve de P_1 a P_2 soldando el redondeo horizontal de una longitud de pasos de 5 mm. El arco no está desactivado en P_2 .
Step4	Se mueve de P_2 a P_3 soldando el redondeo horizontal de una longitud de pasos de 5 mm. Corta el arco después de la operación de cráter en P_3 .
Step5	Se mueve de P_3 (punto final de la soldadura) a P_4 (punto de escape) mediante interpolación lineal.
Step6	Se mueve de P_4 a P_5 (punto final del trabajo) y finaliza el aprendizaje.

[NOTA]

Condiciones para la operación de aprendizaje:

1. El trabajo que se debe soldar se establece en una plantilla manualmente.
2. Las entradas/salidas de señales entre el robot y los dispositivos de soldadura se establecen automáticamente durante el proceso de aprendizaje.

3. Paso de aprendizaje 1.

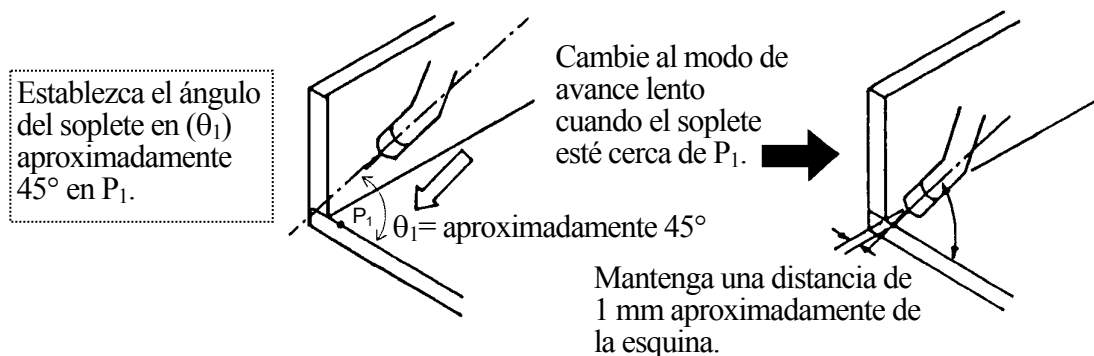


- (1) Haga avanzar la punta del soplete hasta P₀ mediante +/-
- (2) Establezca los datos auxiliares, la instrucción en AC, la interpolación en junta, la velocidad en 9, la precisión en 2 y el temporizador en 0.
- (3) Pulse REC (REGISTRAR) para instruir la posición y los datos auxiliares del paso 1 al mismo tiempo. Aparecerá la pantalla de aprendizaje, como se muestra en la figura 5.3.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch
AC	JOINT	9	2	0		[	
1 AC	JOINT	9	2	0		[	
[EOF]							

Figura 5.3

4. Paso de aprendizaje 2.

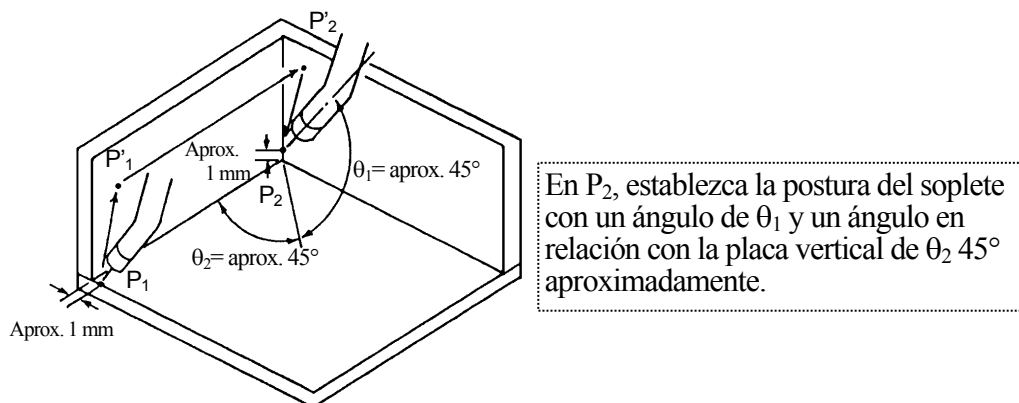


- (1) Pulse **COORD** (Coordenadas) y seleccione el modo base; a continuación, pulse **TEACH SPEED** (Velocidad de aprendizaje) para seleccionar la velocidad deseada.
- (2) Establezca el ángulo del soplete en 45° mediante **A**+**JT6+/-**
- (3) Mueva la punta del soplete cerca de P_1 mediante **+/-**. A continuación, pulse **TEACH SPEED** (Velocidad de aprendizaje) para seleccionar el modo de avance lento (velocidad 1) y desplazar el robot lentamente para situar la punta del soplete con precisión en P_1 .
- (4) Establezca los datos auxiliares, la instrucción en WS, la interpolación lineal, la velocidad en 9 y el temporizador en 0.
- (5) Pulse **REC** (REGISTRAR) para instruir la posición y los datos auxiliares del paso 2 al mismo tiempo. Aparecerá la pantalla de aprendizaje, como se muestra en la figura 5.4.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch
WS	LINEAR		9	0			[
1 AC	JOINT		9	2	0		[
2 WS	LINEAR		9	0			[
[EOF]							

Figura 5.4

5. Paso de aprendizaje 3.

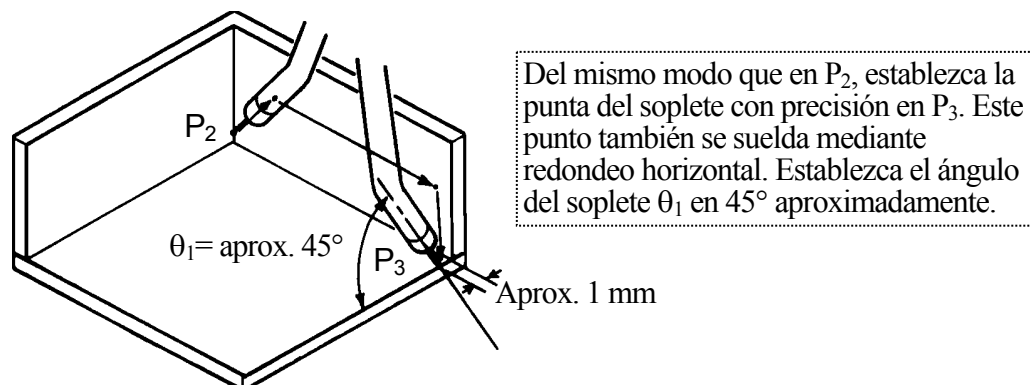


- (1) Pulse **COORD** (Coordenadas) y seleccione el modo de la herramienta.
- (2) Pulse **Z-** para retirar el soplete de P₁ y dejarla en P'₁ temporalmente.
- (3) Pulse **COORD** (Coordenadas) y seleccione el modo base.
- (4) Mueva la punta del soplete a P'₂ cerca de P₂ mediante **+/-**. A continuación, pulse **TEACH SPEED** (Velocidad de aprendizaje) y seleccione el modo de avance lento (velocidad 1). Mueva el robot muy lentamente para establecer la punta del soplete con precisión en P₂.
- (5) Establezca los datos auxiliares, la instrucción en WC, la interpolación en lineal y el número de estado de soldadura en 0. (En este ejemplo, el número de estado de soldadura 0 contiene datos para el redondeo horizontal de soldadura con una longitud de paso/grosor de 5 mm. Para obtener más información, consulte Aux. 1401 Estado de soldadura por arco en el apartado 8.0 Funciones auxiliares).
- (6) Pulse **REC** (REGISTRAR) para instruir la posición y los datos auxiliares del paso 3 al mismo tiempo. Aparecerá la pantalla de aprendizaje, como se muestra en la figura 5.5.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch
WC	LINEAR	0					
1 AC	JOINT		9	2	0		
2 WS	LINEAR		9		0		
3 WC	LINEAR	0					
[EOF]							

Figura 5.5

6. Paso de aprendizaje 4.



- (1) Establezca los datos auxiliares, la instrucción en WE, la interpolación en lineal y el número de estado de soldadura en 0. (En este ejemplo, el número de estado de soldadura 0 contiene datos para el redondeo horizontal de soldadura con una longitud de paso/grosor de 5 mm y el estado del cráter. Para obtener más información, consulte Aux. 1401-8 Estado de soldadura por arco.)

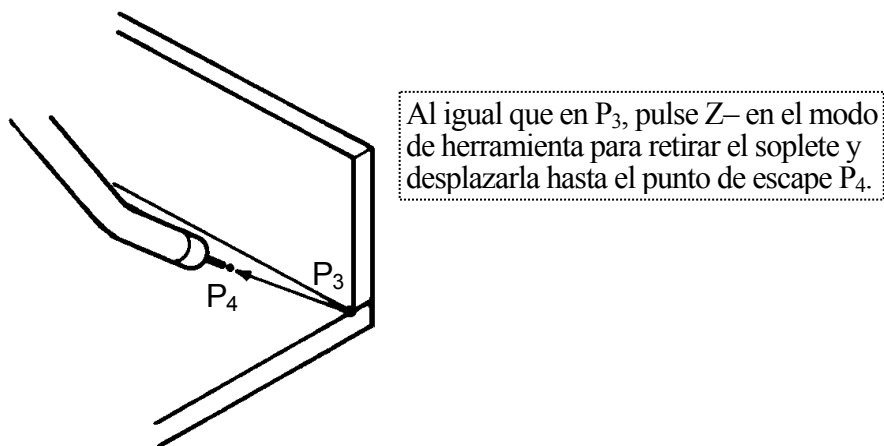
Los números de estado de soldadura son los mismos para $P_1 \rightarrow P_2$ y $P_2 \rightarrow P_3$, por lo que el paso 4 se establece automáticamente con las mismas condiciones que el paso 3. Debe tener en cuenta que el estado de tratamiento del cráter solo se refleja en el paso de fin de soldadura.

- (2) Pulse **REC** (REGISTRAR) para instruir la posición y los datos auxiliares del paso 4 al mismo tiempo. Aparecerá la pantalla de aprendizaje, como se muestra en la figura 5.6.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch
WE	LINEAR	0					[
1 AC	JOINT		9	2	0		[
2 WS	LINEAR		9		0		[
3 WC	LINEAR	0					[
4 WE	LINEAR	0					[
[EOF]							

Figura 5.6

7. Paso de aprendizaje 5.



- (1) Establezca los datos auxiliares, la instrucción en AC, la interpolación lineal, la velocidad en 9, la precisión en 2 y el temporizador en 0.
- (2) Pulse **REC** (REGISTRAR) para instruir la posición y los datos auxiliares del paso 5 al mismo tiempo. Aparecerá la pantalla de aprendizaje, como se muestra en la figura 5.7.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
AC	LINEAR		9	2	0		[	]
2 WS	LINEAR		9		0		[	]
3 WC	LINEAR	0					[	]
4 WE	LINEAR	0					[	]
5 AC	LINEAR		9	2	0		[	]
[EOF]								

Figura 5.7

8. Instruya el paso 6 siguiendo el mismo procedimiento utilizado en el punto 3 anterior, en el que se instruye P₀.

5.9 OPERACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL ESTADO DE SOLDADURA EN TIEMPO REAL

Mediante la función de modificación del estado de soldadura en tiempo real, es posible cambiar el valor de velocidad, corriente y tensión de soldadura, PO y señal 4 en la operación de comprobación (soldadura continua) o en la operación de repetición. Cualquier cambio realizado en las condiciones de soldadura especificadas directa o indirectamente se pueden sobrescribir en los datos instruido. Pero como se muestra en la tabla siguiente, las condiciones de la soldadura se especifican directamente no se puede sobrescribir en la repetición de funcionamiento,

		En operación de comprobación (continua)	En operación de repetición
Condiciones de soldadura especificadas directamente	Modificación	✓	✓
	Sobrescritura	✓	×
Condiciones de soldadura especificadas indirectamente	Modificación	✓	✓
	Sobrescritura	✓	✓

1. Pulse **[A] + [WELD ON/OFF]** para activar la soldadura e iniciar la operación de comprobación (continua) o la operación de repetición.
2. En los pasos WC o WE, pulse **[A] + [CND.CHG.]** o la tecla F <Real Time Condition> (Estado en tiempo real) para mostrar la pantalla de modificación del estado en tiempo real en el área C, como se muestra en la figura siguiente.

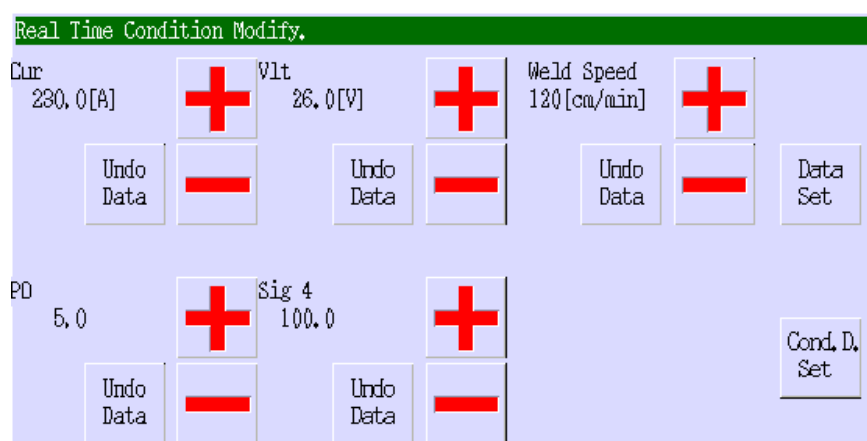
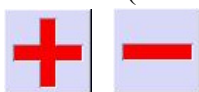
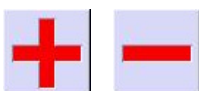
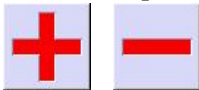
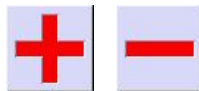
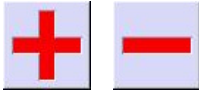


Figura 5.8

Velocidad de soldadura (cm/min) 	Establece la velocidad de la soldadura. Al pulsar <+>, la velocidad de soldadura aumenta en incrementos de 1 cm/min. (Máx.: 999 cm/min) Al pulsar <->, la velocidad de soldadura se reduce en incrementos de 1 cm/min. (Mín.: 1 cm/min)
Señal de salida de soldadura 4 [Unidad de señal de salida de soldadura 1]  Cur en la figura 5.8	Establece la señal de salida de soldadura 1 en la soldadura. Se muestra el nombre abreviado establecido en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Configuración de la señal de salida de soldadura). Al pulsar <+>, la señal de salida de soldadura 1 aumenta en 0,1. (Máx.: 999.9) Al pulsar <->, la señal de salida de soldadura 1 disminuye en 0,1. (Mín.: 999.9)
Señal de salida de soldadura 2 [Unidad de señal de salida de soldadura 2]  Vlt en la figura 5.8	Establece la señal de salida de soldadura 2 en la soldadura. Se muestra el nombre abreviado establecido en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Configuración de la señal de salida de soldadura). Al pulsar <+>, la señal de salida de soldadura 2 aumenta en 0,1. (Máx.: 999.9) Al pulsar <->, la señal de salida de soldadura 2 disminuye en 0,1. (Mín.: 999.9)
Señal de salida de soldadura 3 [Unidad de señal de salida de soldadura 3]  PO en la figura 5.8	Establece la señal de salida de soldadura 3 en la soldadura. Se muestra el nombre abreviado establecido en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Configuración de la señal de salida de soldadura). Al pulsar <+>, la señal de salida de soldadura 3 aumenta en 0,1. (Máx.: 999.9) Al pulsar <->, la señal de salida de soldadura 3 disminuye en 0,1. (Mín.: 999.9)
Señal de salida de soldadura 4 [Unidad de señal de salida de soldadura 4]  Sig 4 en figura 5.8	Establece la señal de salida de soldadura 4 en la soldadura. Se muestra el nombre abreviado establecido en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Configuración de la señal de salida de soldadura). Al pulsar <+>, la señal de salida de soldadura 4 aumenta en 0,1. (Máx.: 999.9) Al pulsar <->, la señal de salida de soldadura 4 disminuye en 0,1. (Mín.: 999.9)

	Registra el cambio realizado directamente en las condiciones de soldadura. Pulse <Data Set> (Conjunto de datos) en la operación de comprobación para registrar los cambios en la velocidad de la soldadura, la salida de señal de soldadura 1, 2, 3 y 4 como datos del estado de soldadura para el paso. El registro no está disponible en la operación de repetición.
	Registra el cambio realizado indirectamente en las condiciones de soldadura. Pulse <Cond. D. Set> (Conjunto de datos de estado) en la operación de comprobación o repetición para registrar los cambios en la velocidad de la soldadura, la salida de señal de soldadura 1, 2, 3 y 4 como datos del estado de soldadura para el paso. Cond. D. Set es la instrucción de soldadura del aprendizaje por bloques y está disponible para el paso f de estado de soldadura establecida indirectamente.
	Pulse <Undo Data> (Deshacer datos) para utilizar de nuevo los valores registrados actualmente para las condiciones de soldadura

[NOTA]

1. La velocidad, corriente y tensión de la soldadura se pueden modificar si la soldadura está activada (ON). Para sobrescribir los datos de estado de la soldadura con los cambios, pulse <Data Set> (Conjunto de datos). Las condiciones de soldadura no se pueden modificar si la soldadura está desactivada (OFF).
2. Si los datos instruidos se sobrescriben mediante <Data Set>, se considera que el estado de soldadura sea de configuración directa, aun cuando inicialmente fuera indirecto.
3. En el paso WE no es posible modificar en tiempo real el tratamiento de cráter y la soldadura por puntos de arco.
4. La función de modificación en tiempo real no es válida cuando la función Adaptive control option (Opción de control adaptativo) está activada (ON) y System switch ADP (ADP de interruptor del sistema) está activado (ON). Para obtener más información, consulte el Manual de operaciones, donde encontrará información sobre la función de seguimiento del sensor láser y la función de control adaptativo.
5. Si las condiciones de soldadura son distintas en cada punto instruido, el estado de soldadura cambia en el momento de cambiar el paso.
6. Voltage (Tensión), PO, Weld Output Signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) se muestran cuando los valores de Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2, 3 y 4 están establecidos en [Used] (Utilizado) en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
7. Cur (Corriente), Vlt (Voltaje), PO, Sig 4 (Señal 4) son los nombres abreviados para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura). (Todos ellos presentan el valor predeterminado.)

**ADVERTENCIA**

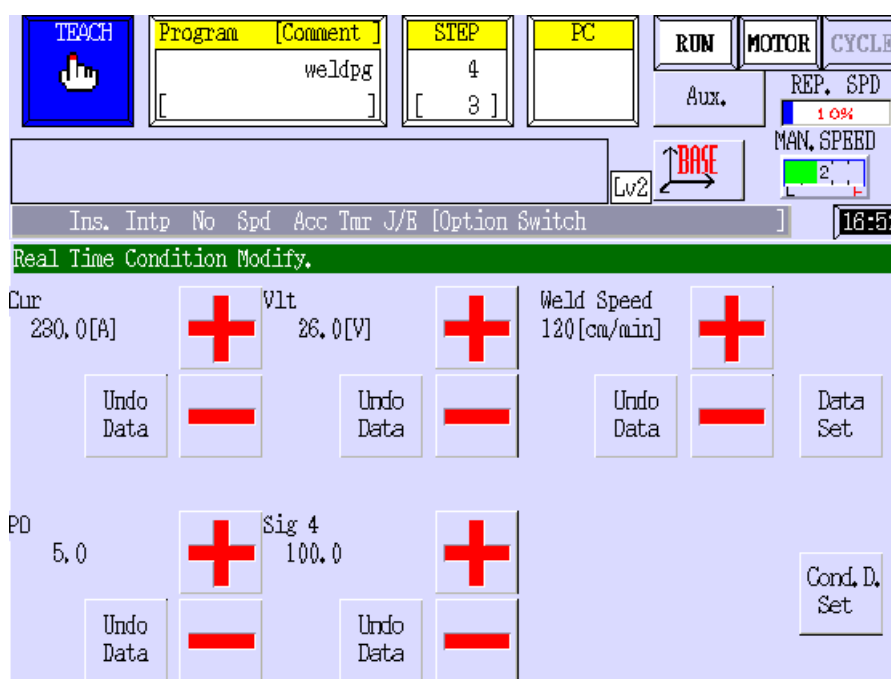
Si ve el reborde de la soldadura cuando utiliza la función de modificación del estado de la soldadura en tiempo real, utilice el protector facial y no mire directamente al arco.

6 OPERACIÓN DE REPETICIÓN

La operación de repetición reproduce y ejecuta el contenido de un programa que se ha enseñado al robot. En este capítulo se describen las funciones disponibles para la aplicación de soldadura por arco durante la operación de repetición. Para obtener más información sobre el procedimiento de la operación de repetición estándar, consulte el apartado 6.0 Operación de repetición del Manual de funcionamiento para el controlador de la serie E.

6.1 OPERACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL ESTADO DE SOLDADURA EN TIEMPO REAL

Mediante la operación de modificación del estado de soldadura en tiempo real, es posible cambiar en tiempo real los valores de velocidad, corriente y tensión de soldadura, PO y señal 4 durante la operación de repetición desde el inicio hasta el final de la soldadura. Sin embargo, los cambios realizados en el estado de soldadura no se pueden sobrescribir en los datos instruidos. Solo es posible sobrescribir en el modo de comprobación. Consulte el apartado 5.9 para obtener más información.



[NOTA]

1. Cuando la soldadura está activada, es posible modificar los valores de velocidad, corriente y tensión de soldadura. Cuando la soldadura está desactivada, solo es posible cambiar la velocidad de soldadura.
2. En el paso WE no es posible modificar en tiempo real el estado del cráter ni de los puntos de arco.
3. Voltage (Tensión), PO, Signal 4 (Señal de salida 4) se muestran cuando los valores de Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2, 3 y 4 están establecidos en [Used] (Utilizado) en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
4. Cur (Corriente), Vlt (Voltaje), PO, Sig 4 (Señal 4) son los nombres abreviados para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura). (Todos ellos presentan el valor predeterminado.)
5. PO significa relación de polaridad

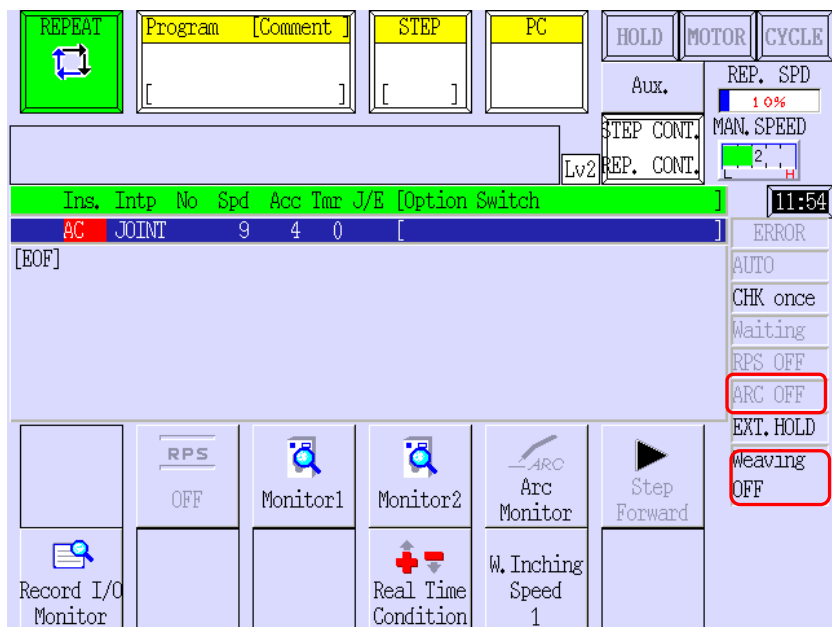
**ADVERTENCIA**

Si ve el reborde de la soldadura cuando utiliza la función de modificación del estado de la soldadura en tiempo real, utilice la protección facial y evite mirar directamente el arco.

6.2 MOVIMIENTO DE DESPLAZAMIENTO LATERAL EN LA SOLDADURA DESACTIVADA

Cuando la soldadura está deshabilitada, si se establece el valor “Weaving Motion at Weld Off” (Movimiento de desplazamiento lateral en soldadura desactivado) en [Disable] (Deshabilitar) en la pantalla Aux. 140409 Motion Setting for Arc Weld (Aux. 140409 Configuración de movimiento para la soldadura por arco) se desactiva la operación de desplazamiento lateral, aun cuando el estado de soldadura incluye datos de desplazamiento lateral. Este parámetro se utiliza para comprobar la posición de destino.

Se muestra “Weaving OFF” (Desplazamiento lateral desactivado) cuando la soldadura está deshabilitada si “Weaving Motion at Weld Off” se establece en [Disable] (Deshabilitar), como se muestra en la figura siguiente.



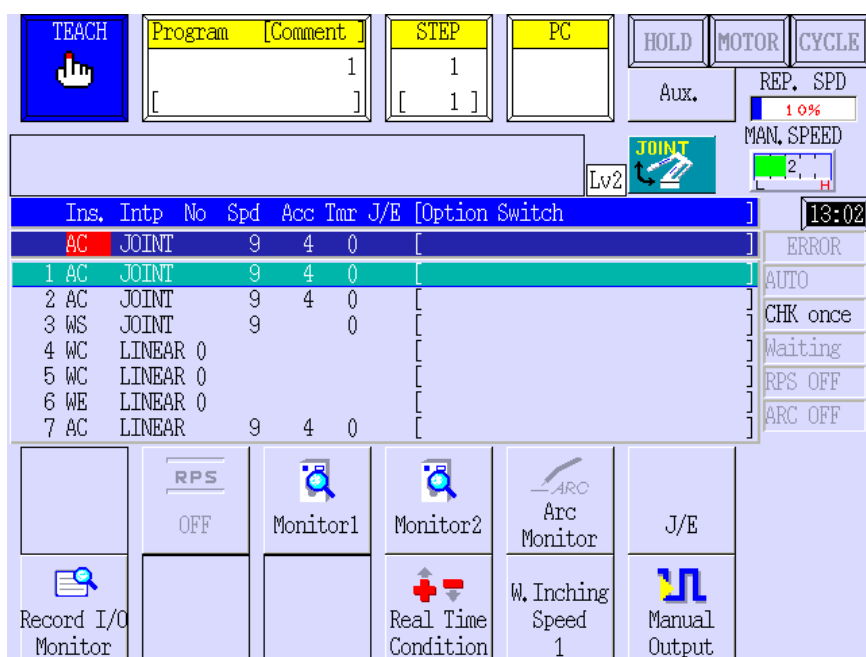


7 COMPROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS

En esta sección se describe el procedimiento para comprobar y modificar un programa creado. Antes de comprobar el movimiento del robot en el modo de comprobación, compruebe los contenidos del programa creado como se muestra a continuación.

1. Comprobación mediante la pantalla de aprendizaje

Compruebe los datos auxiliares aprendidos. En la pantalla de aprendizaje, al pulsar **A** + **↑/↓** se muestran los datos auxiliares aprendidos, etc., de todos los pasos.



2. Comprobación mediante la pantalla de edición

Al pulsar  y seleccionar [Program Edit] (Edición de programa) se abre la pantalla que se muestra a la izquierda. Seleccione el programa que desee y pulse  para abrir la pantalla siguiente a la derecha y comprobar los datos de posición y los otros datos aprendidos. Desplácese por las páginas pulsando +/ para mostrar datos de pinza y de posición. Para obtener más información sobre la pantalla de edición del programa, consulte el apartado 7.3.

Program Name : 1		
PROGRAM NAME	STEP NUM	COMMENT
1	7	()
10	1	()
2	3	()
21	2	()
3	3	()
32	3	()
4	2	()
5	4	()
55	2	()
56	1	()
57	2	()
58	0	()
59	0	()
6	3	()
60	0	()
61	1	()
62	1	()
63	1	()

TEACH		Program [Comment]		STEP		PC		HOLD		MOTOR		CYCLE	
		[]		[8]		[]						REP. SPD	
												10%	
Ins. Intp No Spd Acc Tmr J/E (Option Switch)													
1	AC	JOINT	9	4	0								Delete
2	AC	JOINT	9	4	0								
3	WS	JOINT	9		0								
4	WC	LINEAR	0										
5	WC	LINEAR	0										Copy range
6	WE	LINEAR	0										
7	AC	LINEAR	9	4	0								
8	AC	LINEAR	9	4	0								
[BOF]													

7.1 CHECK GO, CHECK BACK

En esta sección se describe cómo comprobar un programa creado en el modo de comprobación utilizando el robot. Pulse <MAN. SPEED> (VELOCIDAD MANUAL) / **TEACH SPEED** (VELOCIDAD DE APRENDIZAJE) para cambiar el nivel de comprobación de velocidad (1-5). La velocidad real que corresponde a cada nivel de velocidad de comprobación (1-5) se establece en <AUX>/[Auxiliary Function] (Función auxiliar) - [4. Basic Setting] (Configuración básica) - [1. Teach/Check Speed] (Velocidad de aprendizaje/comprobación). En primer lugar, se describe el procedimiento para comprobar el movimiento de un robot.

1. Pulse <Program> (Programa) / **A** + **PROGRAM**, y seleccione el número de programa que desee. A continuación, pulse **↵**.
2. Pulse <Step> (Paso) / **STEP** y seleccione el número de paso. A continuación, pulse **↵**. Si el paso especificado no existe, se muestra el último paso instruido del programa. Si no hay ningún paso grabado, se selecciona el paso 0.
3. Al pulsar **DEADMAN** + **CHECK GO/CHECK BACK** (PUNTO MUERTO+COMPROBAR SIGUIENTE/ANTERIOR) se ejecuta Check Go/Back (Comprobar siguiente/anterior) en el modo de comprobación. Se puede cambiar Check Once (Comprobar una vez) y Check Continue (Comprobar continuamente) pulsando **CON1**. En el parámetro Check Once (Comprobar una vez), el robot continúa con el paso siguiente/anterior cada vez que se pulsa **CHECK GO/CHECK BACK** (COMPROBAR SIGUIENTE/ANTERIOR). En el parámetro Check Continue (Comprobar continuamente), al mantener pulsado **CHECK GO/CHECK BACK** (COMPROBAR SIGUIENTE/ANTERIOR) el robot ejecuta los pasos de forma continuada hacia delante o hacia atrás, respectivamente.

[NOTA]

1. Check Back (Comprobar anterior) comprueba el programa hacia atrás. Tras comprobar el paso seleccionado, el procedimiento de comprobación continúa hasta el paso antes del paso seleccionado. Compruebe si se ejecuta de la misma forma independientemente del paso elegido.
2. Encienda la alimentación del motor y libere el bloqueo, etc. para que el robot se pueda mover.
3. Compruebe que el modo está establecido como “CHK once” (Comprobar una vez) “CHK cont” (Comprobar continuamente) en el área de estado del lado derecho de la pantalla de TP.

7.1.1 CHECK GO Y CHECK BACK PARA SOLDADURA POR ARCO

A continuación, se muestran las opciones WS, WC, WE y AS de la función de soldadura en el modo Check Once/Cont (Comprobar una vez/comprobar continuamente).

Una vez/Cont.	Instrucción	Descripción
Check Once (Comprobar una vez)	WS, WC, WE	Al pulsar <MAN. SPEED> (VELOCIDAD MANUAL) / TEACH SPEED (VELOCIDAD DE APRENDIZAJE) cambia el nivel de velocidad de comprobación (1-5), independientemente de la velocidad de soldadura de las condiciones de soldadura.
	AS	El robot avanza hasta el siguiente paso, independientemente de del momento de puntos de arco de las condiciones de soldadura por puntos de arco.
Check Cont (Comprobar continuamente)	WS, WC, WE	La velocidad de comprobación sigue la velocidad de soldadura especificada en las condiciones de soldadura.
	AS	El robot se mantiene en una posición durante el tiempo especificado en las condiciones de soldadura por puntos de arco antes de proceder al siguiente paso.

El robot avanza en el modo de Check Once (Comprobar una vez) independientemente del valor de Check Once/Cont (Comprobar una vez/continuarmente) cuando se pulsa **CHECK BACK**.

7.2 MODIFICACIÓN DE DATOS DE PASO

En esta sección se describe cómo editar los datos de un programa registrado. Los datos de programa se pueden modificar en la pantalla de edición del programa. Para obtener más información, consulte el apartado 7.3.

7.2.1 MODIFICACIÓN DE DATOS AUXILIARES, CONDICIONES DE SOLDADURA POR ARCO, CONDICIONES DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO

Utilice el procedimiento que se indica a continuación para modificar los datos auxiliares, las condiciones de soldadura por arco y las condiciones de soldadura por puntos de arco sin cambiar los datos de posición.

1. Pulse <Program> (Programa) / **A** + **PROGRAM**, y seleccione el número de programa que desee. A continuación, pulse **↵**.
2. Pulse <Step> (Paso) / **STEP** y seleccione el número de paso. A continuación, pulse **↵**.

3. Cambie los datos auxiliares, las condiciones de soldadura por arco y las condiciones de soldadura por puntos de arco por los valores que desee. Consulte el capítulo 5 para configurar los datos auxiliares.
4. Pulse **A** + **AUX MOD**.
5. Aparece el mensaje de confirmación. Si desea sobrescribir, seleccione [Yes] (Sí) utilizando la tecla de flecha y pulse **↵**.
6. Se modifican (sobrescriben) los datos auxiliares.

[NOTA]

Se selecciona el mismo paso antes y después de esta operación.
(El siguiente paso no se selecciona automáticamente).

7.2.2 MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DE POSICIÓN

Utilice el siguiente procedimiento al modificar solo los datos de posición sin cambiar los datos auxiliares.

1. Pulse <Program> (Programa) / **A** + **PROGRAM**, y seleccione el número de programa que desee. A continuación, pulse **↵**.
2. Pulse <Step> (Paso) / **STEP** y seleccione el número de paso. A continuación, pulse **↵**.
3. Seleccione el nivel de velocidad de funcionamiento manual pulsando <MAN. SPEED> (VELOCIDAD MANUAL) / **TEACH SPEED** (VELOCIDAD DE APRENDIZAJE).
4. Pulse <Coord> / **COORD** (COORDENADAS) para seleccionar el modo de operación.
5. Pulse **DEADMAN** + **AXIS** (PUNTO MUERTO + EJE) para mover el robot a la posición deseada.
6. Pulse **A** + **POS MOD** (MODO DE POSICIÓN).
7. Aparece el mensaje de confirmación. Si desea modificar, seleccione [Yes] (Sí) utilizando la tecla de flecha y pulse **↵**.

8. Los datos de posición se modifican.

[**NOTA**]

1. Se selecciona el mismo paso antes y después de esta operación. (El siguiente paso no se selecciona automáticamente).
2. Encienda la alimentación del motor y libere el bloqueo, etc. para que el robot se pueda mover.

7.2.3 MODIFICACIÓN DE DATOS DE POSICIÓN, DATOS AUXILIARES, CONDICIONES DE SOLDADURA POR ARCO, CONDICIONES DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO

En esta sección se describe cómo editar simultáneamente los datos de posición, los datos auxiliares, las condiciones de soldadura por arco y las condiciones de soldadura por puntos de arco.

1. Pulse <Program> (Programa) / **A** + **PROGRAM**, y seleccione el número de programa que desee. A continuación, pulse **↵**.
2. Pulse <Step> (Paso) / **STEP** y seleccione el número de paso. A continuación, pulse **↵**.
3. Seleccione el nivel de velocidad de funcionamiento manual pulsando <MAN. SPEED> (VELOCIDAD MANUAL) / **TEACH SPEED** (VELOCIDAD DE APRENDIZAJE).
4. Pulse <Coord> / **COORD** (COORDENADAS) para seleccionar el modo de operación.
5. Pulse **DEADMAN** + **AXIS** (PUNTO MUERTO + EJE) para mover el robot a la posición deseada.
6. Cambie los datos auxiliares, las condiciones de soldadura por arco y las condiciones de soldadura por puntos de arco por los valores que desee. Consulte el capítulo 5 para configurar los datos auxiliares.
7. Pulse **A** + **O.WRITE**.
8. Aparece el mensaje de confirmación. Si desea sobrescribir, seleccione [Yes] (Sí) utilizando la tecla de flecha y pulse **↵**.
9. Los datos de posición, los datos auxiliares, las condiciones de soldadura por arco y las condiciones de soldadura por puntos de arco se modifican (sobrescriben) simultáneamente.

[NOTA]

1. Se selecciona el mismo paso antes y después de esta operación. (El siguiente paso no se selecciona automáticamente).
2. Encienda la alimentación del motor y libere el bloqueo, etc. para que el robot se pueda mover.

7.2.4 ELIMINACIÓN DE UN PASO

En esta sección se describe cómo eliminar un paso específico en un programa.

1. Pulse <Program> (Programa) / + .
2. Pulse <Step> (Paso) / y seleccione el número de paso. A continuación, pulse .
3. Pulse + (ELIMINAR).
4. Se muestra el mensaje de confirmación. Si se puede eliminar, seleccione [Yes] (Sí) y pulse .
5. Se elimina el paso especificado.

[NOTA]

También se puede eliminar un paso en la pantalla de edición del programa. Para obtener más información, consulte el capítulo 7.3.3.

7.2.5 INSERCIÓN DE UN PASO

En esta sección se describe cómo insertar un paso de programa en el programa creado.

1. Pulse <Program> (Programa) / **A** + **PROGRAM**, y seleccione el número de programa que desee. A continuación, pulse **↵**.
2. Pulse <Step> (Paso) / **STEP** y seleccione el número de paso. A continuación, pulse **↵**.
3. Pulse **DEADMAN** + **AXIS** (PUNTO MUERTO + EJE) para mover el robot a la posición deseada.

[NOTA]

Encienda la alimentación del motor y libere el bloqueo, etc. para que el robot se pueda mover.

4. Cambie los datos auxiliares a los valores deseados. Consulte el capítulo 5 para configurar los datos auxiliares.
5. Pulse **A** + **INS** (INSERTAR) para insertar el paso.

[NOTA]

1. El paso se inserta antes del paso especificado.
2. Se muestra el mismo paso antes y después de la inserción.
3. Al insertar varios pasos de forma consecutiva, establezca para cada paso las condiciones deseadas y, a continuación, inserte el paso. Realice las operaciones en este orden.

7.3 PANTALLA DE EDICIÓN DEL PROGRAMA

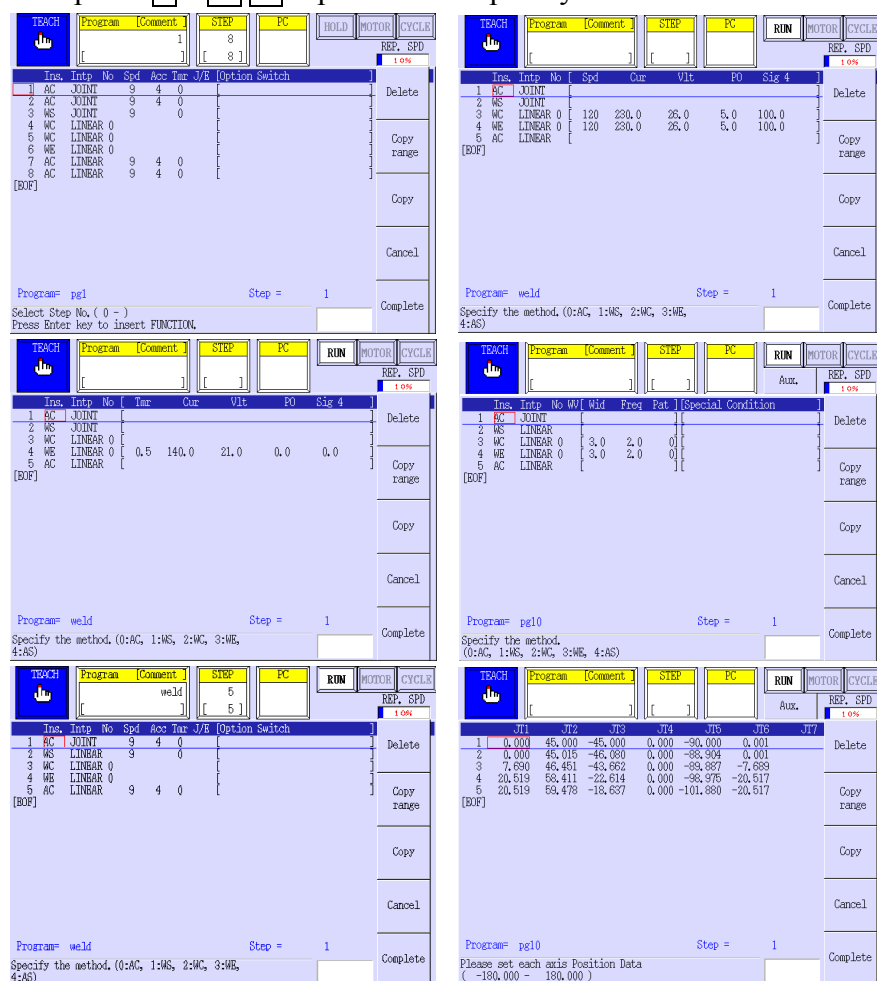
7.3.1 MODIFICACIÓN DE PASO EN LA PANTALLA DE EDICIÓN DEL PROGRAMA

En esta sección se describen los procedimientos para editar los pasos de programa.

7.3.1.1 MODIFICACIÓN DE DATOS DE POSICIÓN Y DATOS AUXILIARES

Los datos instruidos se modifican a través de la pantalla de edición como se muestra a continuación:

1. Al pulsar **A** + **←** / **→** la pantalla se desplaza y se muestran los datos como en las figuras siguientes.



2. Mueva el cursor al elemento que quiere modificar.

3. Modifique los datos utilizando las teclas numéricas. El procedimiento de modificación difiere según el tipo de datos que se muestran en (1) y (2) a continuación.

(1) Introducción de valores para un elemento que no sea el interruptor de opción, el estado de soldadura, WV, condiciones especiales, salida (O), entrada (I) y comentario:

- 1) Desplace el cursor hasta el elemento deseado.
- 2) Introduzca los valores necesarios de acuerdo con la explicación de la siguiente tabla.

Elemento	Explicación
Instruction (Instrucción)	Especifique la instrucción. (0: AC, 1: Inicio, 2: Punto medio, 3: Final, 4: AS)
Interpolation (interpolación)	Especifique el modo de interpolación. El modo de interpolación que se puede utilizar depende de la instrucción, como se muestra a continuación. AC, WS, AS (0: Junta, 1: Lineal) WC (1: Lineal, 2: Circular 1, 3: Circular 2) WE (1: Lineal, 3: Circular 2)
No	Especifique el número de estado de soldadura. (0-99: Número de estado, 100: Introducción directa.)
Speed (Velocidad)	Especifique la velocidad. (0-9)
Accuracy (Precisión)	Especifique la precisión. (0-4)
Timer (Temporizador)	Especifique el temporizador. (0-9)
J/E	Especifique la instrucción J/E: (0: no establecido, 1: J, 2: E)
Pose data (Datos de posición)	Especifique los datos de posición.

3) Pulse  tras introducir cada valor. Cuando haya introducido todos los elementos necesarios, pulse <ENTER> (ENTRAR) para registrarlos.

(2) Introducción de valores para el interruptor de opción, el estado de soldadura, WV, condiciones especiales, salida (O), entrada (I) y comentario:

- 1) Mueva el cursor hasta el elemento que desee y pulse .
- 2) Se muestra la pantalla de configuración de datos en la que puede introducir los valores y comentarios que desee modificar. Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre cómo introducir los valores.

Elemento	Explicación
Interruptor de opción	Consulte 5.5.9 Interruptor de opción.
Weld condition (Estado de soldadura) (Spd Amp Vlt PO Sig4 Tmr Amp Vlt PO Sig4)	Consulte 5.5.10 Estado de soldadura.
WV (Patrón de frecuencia de anchura)	Consulte 5.5.10 Estado de soldadura.
Special condition (Estado especial)	Consulte 5.5.13 Estado especial.
Output (Salida) (O)	El aparecerá la configuración actual. Especifique y modifique esto numéricamente.
Input (Entrada) (I)	El aparecerá la configuración actual. Especifique y modifique esto numéricamente. La modificación está deshabilitada para las instrucciones WC y WE.
Comment (Comentario)	Al pulsar  se muestra la pantalla de introducción de comentarios para introducir el comentario.

[NOTA]

1. Voltage (Tensión), PO, Signal (Señal) 4 se muestran cuando Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2, 3 y 4 están establecidos en “Used” (Utilizado) en la pantalla Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
2. Cur (Corriente), Vlt (Voltaje), PO, Sig 4 (Señal 4) son los nombres abreviados para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura). (Todos ellos presentan el valor predeterminado.)
3. PO significa relación de polaridad

(3) Pulse  tras introducir cada valor. Cuando haya introducido todos los elementos necesarios, pulse <Complete> (Completar) para registrarlos.

7.4 FUNCIÓN DE EDICIÓN EN LÍNEA

Mediante esta función, es posible modificar programas que se ejecutan en el modo de repetición, aunque existen algunas restricciones. En esta sección se describe la función de edición en línea para la especificación de soldadura por arco. Para operaciones en línea comunes a todas las especificaciones, consulte el apartado 7.3 Edición en la pantalla de edición del programa del Manual de funcionamiento del controlador de la serie E

7.4.1 PANTALLAS QUE PUEDEN UTILIZAR LA FUNCIÓN DE EDICIÓN EN LÍNEA

Las siguientes pantallas se pueden editar a través de la función de edición en línea.

1. Programas que ya están registrados.
2. Programas de subrutina que se están ejecutando.

7.4.2 FUNCIONES UTILIZADAS EN LA PANTALLA DE EDICIÓN EN LÍNEA

1. Edición

Es básicamente lo mismo que se ha descrito en el apartado 7.3 Pantalla de edición de programas, pero hay algunos datos que no se pueden modificar en la edición del programa en línea. Para obtener más detalles, consulte el apartado “2. Guardar como” a continuación.

2. Guardar como

En la edición del programa en línea, no es posible modificar los datos siguientes: Instruction (Instrucción), Interpolation (Interpolación), No, Option switch (Interrupción de opción), Weld condition (Estado de soldadura), WV, Special condition (Estado especial), Pose (Posición) y Comment (Comentario). (El estado de soldadura se puede cambiar si se ha especificado en el programa como número de estado de soldadura y no se ha especificado de forma directa). Si modifica alguno de estos valores, guarde el programa con un nombre nuevo siguiendo el procedimiento que se describe en el Manual de funcionamiento para el controlador de la serie E, apartado 7.4.2 Funciones de la pantalla de edición en línea.

8 FUNCIONES AUXILIARES

En este capítulo se describen las funciones auxiliares específicas de la especificación de soldadura por arco.



ADVERTENCIA

Las funciones auxiliares son un tipo de aprendizaje. Su uso está limitado únicamente a las personas que han completado una formación especial y están cualificadas para llevar a cabo operaciones de aprendizaje o supervisión del robot.

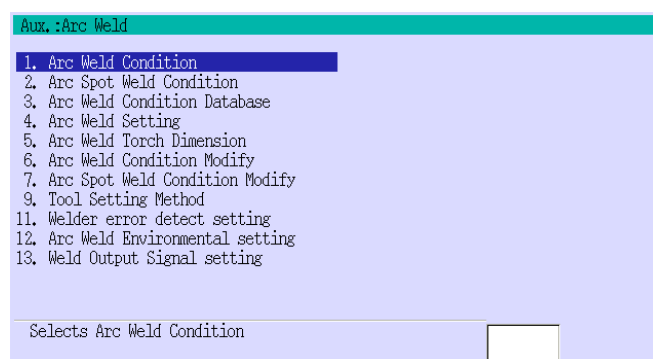
8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONES AUXILIARES

Utilice las funciones auxiliares para la especificación de la soldadura por arco en los siguientes casos.

1. Confirmación y configuración de diversos tipos de datos para la soldadura por arco
2. Confirmación y configuración de la instalación del robot
3. Confirmación y configuración de las dimensiones del soplete de soldadura por arco
4. Otras configuraciones

Aquí solo se describen funciones auxiliares relacionadas con la soldadura por arco. Para otras funciones auxiliares, consulte el apartado 8.0 Funciones auxiliares del Manual de funcionamiento del controlador de la serie E; para obtener información sobre cómo invocar la pantalla de funciones auxiliares, consulte el apartado 8.2 Cómo utilizar las funciones auxiliares.

Seleccione [14. Arc Weld] (Soldadura por arco) en la pantalla de funciones auxiliares para invocar la lista de funciones auxiliares de soldadura por arco como se muestra a continuación.



8.2 LISTA DE FUNCIONES AUXILIARES

Configuración del entorno para la soldadura por arco	
Aux. 1405	Dimensión del soplete de soldadura por arco
Aux. 1409	Método de configuración de la herramienta
Aux. 1411	Configuración de la detección de errores de soldadura
Aux. 1404-8	Velocidad de avance lento del cable/retracción
Aux. 1404-9	Configuración del movimiento para la soldadura por arco
Aux. 1412	Configuración del entorno de soldadura por arco
Aux. 1413	Configuración de la señal de salida de soldadura
Configuración del estado de soldadura	
Aux. 1401	Estado de la soldadura por arco
Aux. 1402	Estado de la soldadura de punto por arco
Aux. 1403	Base de datos de condiciones de soldadura por arco
Configuración de la soldadura	
Aux. 1404-1	Linealización
Aux. 1404-2	Desplazamiento/ganancia
Aux. 1404-3	Secuencia de inicio de la soldadura
Aux. 1404-4	Reducción de la velocidad por software
Aux. 1404-5	Secuencia de cancelación de atasco de soldadura
Aux. 1404-6	Secuencia de puntos de arco
Aux. 1404-7	Flujo previo/posterior
Función de soldadura	
Aux. 1406	Modificación del estado de soldadura por arco
Aux. 1407	Modificación de la soldadura de punto por arco
Opcional	
Aux. 140410	Detección táctil
Aux. 140411	Patrón especial de desplazamiento lateral
Aux. 140416	Soplete servo
Aux. 14041601	Linealización
Aux. 14041602	Datos del soplete
Aux. 14041603	Configuración servo
Aux. 14041604	Velocidad de avance lento
Aux. 14041605	Secuencia inicial/final

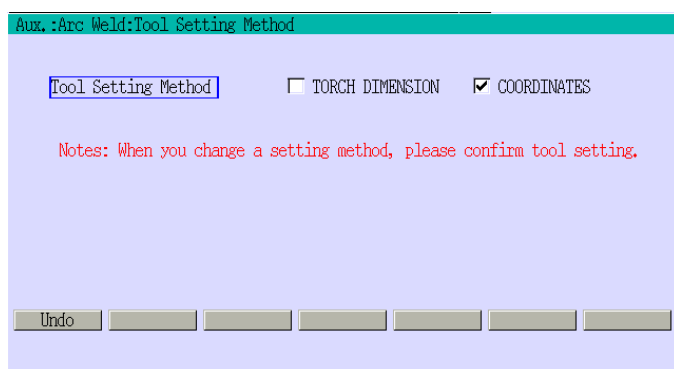
8.3 CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO PARA SOLDADURA POR ARCO

8.3.1 MÉTODO DE CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA (AUX. 1409)

Especifique el método de configuración de la herramienta.

Elemento de configuración	Descripción	
Método de configuración de la herramienta	Dimensión del soplete	Los valores de transformación de la herramienta se pueden establecer registrando la longitud (dimensión) del soplete del soldador, el ángulo de instalación del soplete y la longitud de extensión del cable. Esta configuración no se ejecutará correctamente si el soplete está montado con el extremo del cable fuera del centro de rotación JT6. En este caso, establezca la opción Tool Setting Method (Método de configuración de la herramienta) en [COORDINATES] (Coordenadas).
	Coordenadas	Los valores de las coordenadas X, Y, Z para el origen de las coordenadas de la herramienta y el ángulo de giro de las coordenadas de la herramienta basados en las coordenadas de la brida de la muñeca (herramienta nula) se pueden definir.

Las dimensiones del soplete se pueden definir en la pantalla Aux. 1405 Arc Weld Torch Dimension (Aux. 1405 Dimensión del soplete de soldadura por arco) utilizando el valor [TORCH DIMENSION] (Dimensión del soplete) o [COORDINATES] (Coordenadas) para la opción [Tool Setting Method] (Método de configuración de la herramienta).



Seleccione [TORCH DIMENSION] (Dimensión del soplete) o [COORDINATES] (Coordenadas) para la opción [Tool Setting Method] (Método de configuración de la herramienta). Si el valor es correcto, pulse ↵.

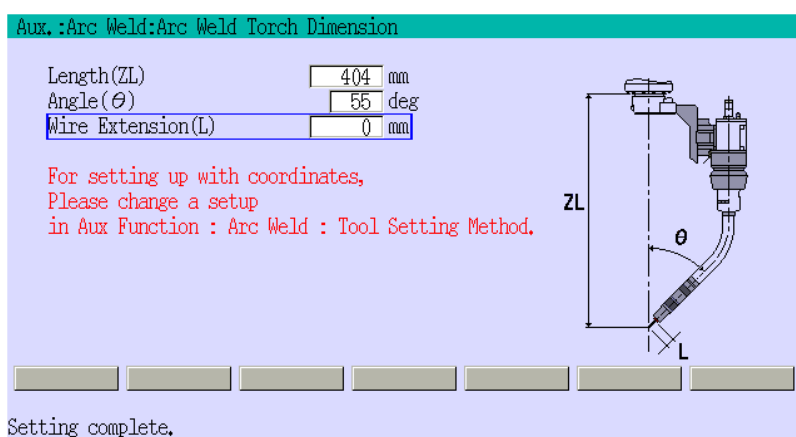
[NOTA]

1. Antes de mover el robot, compruebe el conjunto de datos de Aux. 1405 para ver si el método de configuración de la herramienta ha cambiado.
2. Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

8.3.2 DIMENSIÓN DEL SOPLETE DE SOLDADURA POR ARCO (AUX. 1405)

[TORCH DIMENSION] (Dimensión del soplete) es para [Tool Setting Method] (Método de configuración de la herramienta) en la pantalla Aux. 1409 Tool Setting Method (Aux. 1409 Método de configuración de la herramienta):

Si se utiliza un soplete de soldadura por arco estándar como se muestra a continuación, los valores de transformación de la herramienta se pueden establecer registrando la longitud del soplete de soldadura, el ángulo de instalación del soplete y la longitud de extensión del cable.



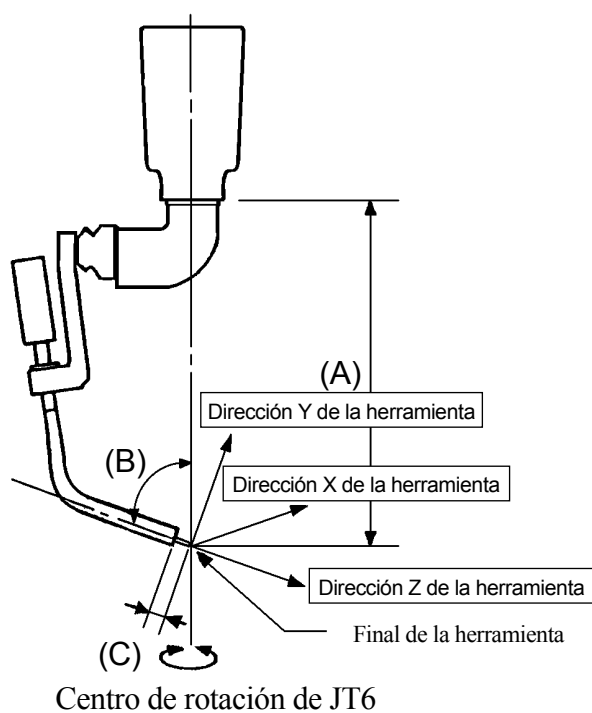
1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.
2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.



PRECAUCIÓN

Conecte el soplete al robot con una longitud de extensión del cable de 15 mm y de modo que el extremo del cable se encuentre en el centro de rotación de JT6, como se ha mostrado más arriba. Si la longitud de extensión del cable no es de 15 mm, establezca el soplete siguiendo el procedimiento indicado. A continuación, registre la longitud de extensión del cable que desee y corte el cable a esa longitud.

Elemento de configuración	Descripción	Rango de configuración
Longitud	Longitud (A) en la figura izquierda	De 0 a 999
Ángulo	Ángulo (B) en la figura de la izquierda	De 0 a 180
cable de extensión	Longitud (C) en la figura de la izquierda	De 0 a 999



No es necesario realizar ningún registro si tanto el robot como el soplete se adquieren de Kawasaki, ya que los valores se registran al realizar el envío desde fábrica.

[COORDINATES] (Coordenadas) es para [Tool Setting Method] (Método de configuración de la herramienta) en la ventana Aux. 1409 Tool Setting Method (Aux. 1409 Método de configuración de la herramienta):

Los datos definidos son:

1. Los valores de las coordenadas X, Y, Z del origen de las coordenadas de la herramienta medidos, basados en las coordenadas del reborde de la muñeca (coordenadas de la herramienta nulas), y la cantidad de rotación de la coordenada de la herramienta, 2. Masa de la herramienta, centro de gravedad, momento de inercia y 3. Forma de la herramienta.

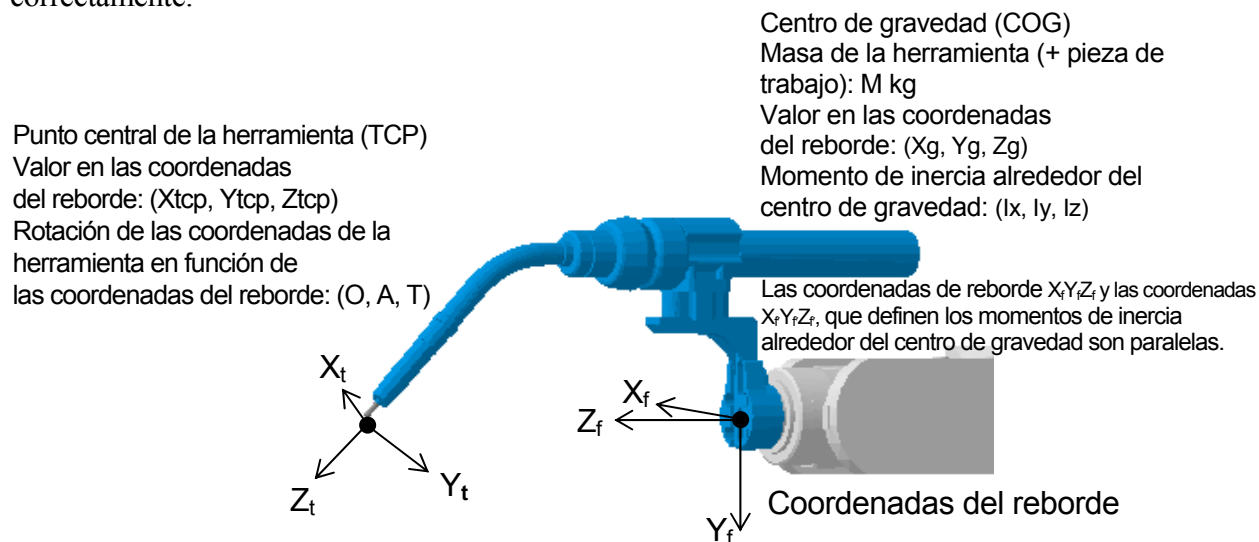
Introduzca los datos de cada elemento.

Pulse <Tool Shape> (Forma de la herramienta) en la pantalla anterior y establezca [Tool Shape] (Forma de la herramienta) en [Enable] (Habilitar) en la pantalla para controlar la velocidad de aprendizaje/comprobación en función de los puntos de borde de la herramienta. A continuación, especifique los datos de posición de los puntos de borde (máximo 8 puntos).

Una vez que haya especificado todos los datos, pulse ↵. Los valores se almacenan cuando aparece “Setting Complete” (Configuración finalizada). (Pulse ↵ para establecer los datos de la pantalla Tool Coordinates [Coordenadas de la herramienta] o de la pantalla Tool Shapes [Formas de la herramienta]).

1. Define un punto de referencia del control de posicionamiento/trayectoria y la dirección del movimiento de la herramienta basados en las coordenadas de esta.
2. Se utiliza para controlar el movimiento mediante varias funciones: control de la aceleración/desaceleración, control de la vibración, detección de colisiones, etc.
3. Se utiliza para controlar la velocidad de aprendizaje/comprobación en función de la posición del punto del borde de la herramienta. Esta función es eficaz cuando los puntos del borde de la herramienta están más lejos que el TCP de la superficie del reborde, o al considerar la forma de la herramienta, incluida la pieza de trabajo del extremo de la herramienta.

Para aprovechar al máximo el rendimiento del robot, estos datos deben estar configurados correctamente.



X/Y/Z

Valores de las coordenadas XYZ ($X_{tcp}, Y_{tcp}, Z_{tcp}$) del origen de las coordenadas de la herramienta vista desde las coordenadas de reborde.

Rotación O

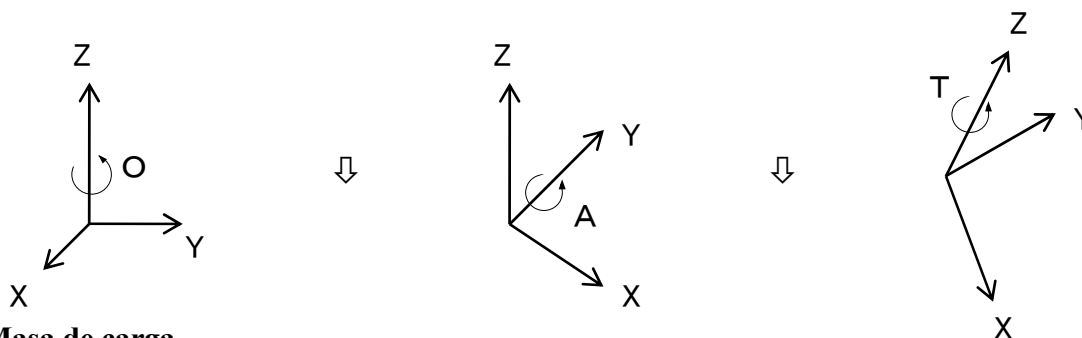
Valor de rotación de las coordenadas de la herramienta (alrededor del eje Z) (O).

Rotación A

Valor de rotación de las coordenadas de la herramienta (alrededor del eje Y tras la rotación anterior) (A).

Rotación T

Valor de rotación de las coordenadas de la herramienta (alrededor del eje Z tras la rotación anterior) (T).



Masa de carga

Masa de la herramienta que se debe montar, incluida la masa de la pieza de trabajo sujeta en las aplicaciones de manipulación.

Centro de gravedad X/Y/Z

Valores de las coordenadas XYZ (X_g , Y_g , Z_g) del COG de la herramienta vista desde las coordenadas del reborde.

Momento de inercia respecto al eje X/Y/Z

Valores del momento de inercia (I_x , I_y , I_z) alrededor del centro del eje de gravedad $X_P/Y_P/Z_P$.

Habilitación/deshabilitación de la forma de la herramienta

Para controlar la velocidad de aprendizaje/comprobación en función de los puntos de borde de la herramienta, establezca [Tool Shape] (Forma de la herramienta) en [Enable] (Habilitar) tras definir los datos para la forma de la herramienta. Establezca al menos un punto del borde para utilizar esta función. De lo contrario, se generará el error "E1356 The tool shape is not set" (No se ha establecido la forma de la herramienta).

Punto del borde de X/Y/Z del 1 al 8

Valores de las coordenadas XYZ del punto del borde de la herramienta vista desde las coordenadas del reborde.

8.3.3 CONFIGURACIÓN DE DETECCIÓN DE ERRORES DE SOLDADURA (AUX. 1411)

Esta función establece cómo detectar errores de soldadura.

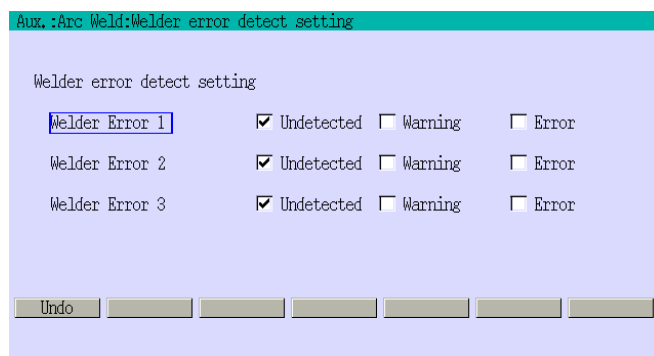
Elemento de configuración	Descripción	
Error de soldador 1	No detectado	No detecta el error del soldador.
Error de soldador 2	Advertencia	Muestra una advertencia cuando se introduce una señal de error de soldador.
Error de soldador 3	Error	Muestra un error cuando se introduce una señal de error de soldador.

El error del soldador se introduce a través de la placa de la interfaz de soldadura o de la señal de entrada dedicada. Un error de la salida de señal del equipo auxiliar del soldador se puede detectar.

Si se produce el error 1, 2 o 3, se muestra "(E6585) An abnormality occurred in welder. (Welder No.)" (Se ha producido una anomalía en el soldador - Numero de soldador) o "(W6500) An abnormality occurred in welder. (Welder No.)" (Se ha producido una anomalía en el soldador - Numero de soldador) en función de la configuración.

El error "(E6585) An abnormality occurred in welder. (Welder No.)" (Se ha producido una anomalía en el soldador - Numero de soldador) se puede restablecer en el modo de aprendizaje.

En el modo de repetición, el error no se puede restablecer hasta que se libera la señal de entrada del error. “(W6500) An abnormality occurred in welder. (Welder No.)” (Se ha producido una anomalía en el soldador) se puede restablecer tanto en el modo de aprendizaje como en el de repetición.



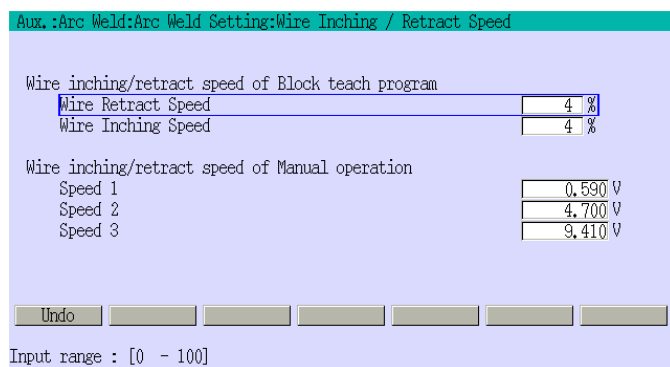
Seleccione [Undetected] (No detectado), [Warning] (Aviso), [Error] (Error) para el error del soldador 1-3. Si la configuración es correcta, pulse ↵.

[NOTA]

Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

8.3.4 VELOCIDAD DE AVANCE LENTO DEL CABLE/RETRACCIÓN (AUX. 1404-8)

Elemento de configuración	Descripción	Rango de configuración
Velocidad de avance lento del cable/retracción del programa de aprendizaje por bloques		
Wire retract speed (Velocidad de retracción del cable)	Define la velocidad a la que se retrae el cable según la relación con la tensión máxima de salida establecida en Aux. 1404-1. Para la especificación del soplete servo (opcional), establece la velocidad según la relación entre la velocidad de rotación máxima establecida en Aux. 1404-16-1 Linearization (Linealización).	De 0 a 100 %
Wire inching speed (Velocidad de avance lento del cable)	Define la velocidad en el momento de avance lento del cable según la relación con la tensión máxima de salida establecida en Aux. 1404-1. Para la especificación del soplete servo (opcional), establece la velocidad según la relación con la velocidad de rotación máxima establecida en Aux. 1404-16-1 Linealización.	De 0 a 100 %
Velocidad de avance lento del cable/retracción en funcionamiento manual		
Velocidad 1	Establece el comando de tensión de la señal de salida de soldadura para la velocidad de avance lento del cable 1.	De 0,001 a Tensión máxima de salida
Velocidad 2	Establece el comando de tensión de la señal de salida de soldadura para la velocidad de avance lento del cable 2.	
Velocidad 3	Establece el comando de tensión de la señal de salida de soldadura para la velocidad de avance lento del cable 3.	



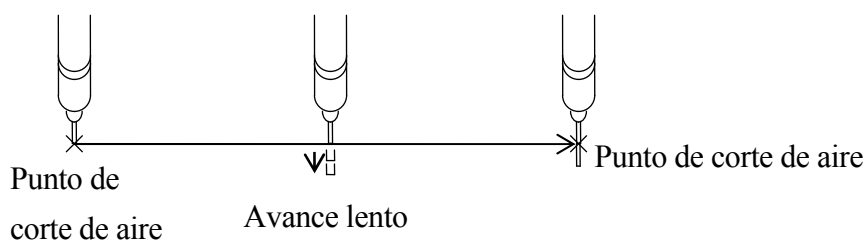
1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.
2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

[NOTA]

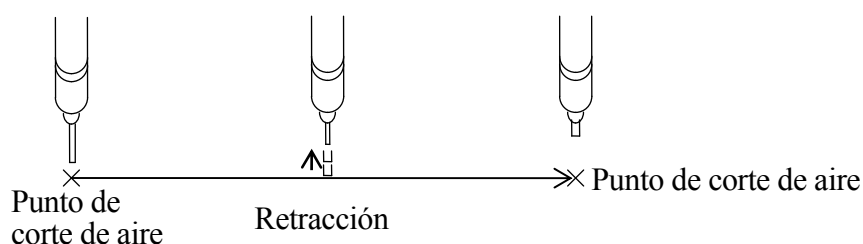
1. El comando de tensión de la señal de salida de soldadura es la tensión de soldadura de la señal de salida de soldadura para el avance lento del cable/retracción en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de señal de salida de soldadura).
2. Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

Esta función ejecuta la operación de avance lento/retracción del cable durante la operación de corte de aire. Se ejecuta durante 0,5 segundos mientras el robot se mueve hasta el punto de corte de aire en el que se ha enseñado la instrucción.

Avance lento del cable



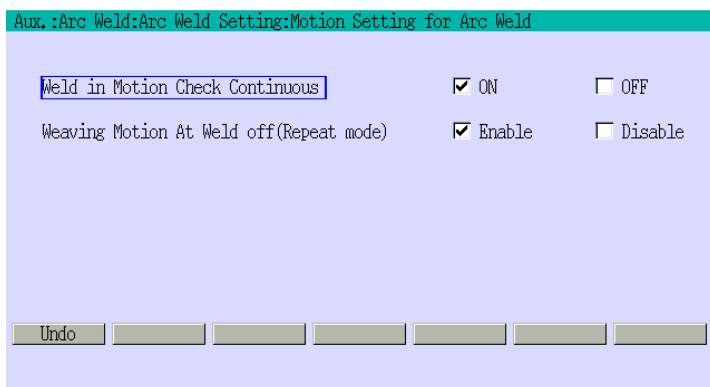
Retracción del cable



8.3.5 CONFIGURACIÓN DEL MOVIMIENTO DE SOLDADURA POR ARCO (AUX. 1404-9)

Esta función establece los datos para el movimiento de soldadura por arco.

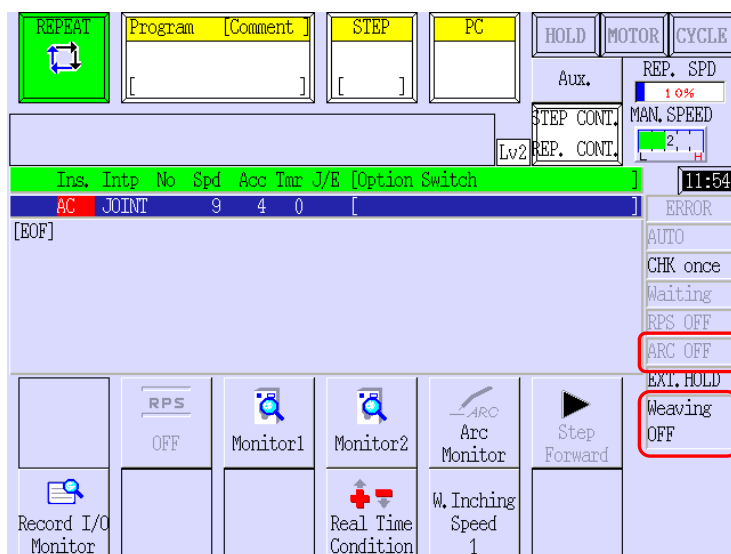
Elemento de configuración	Descripción
Weld in Motion Check Continue (Comprobación continua de soldadura en movimiento)	El parámetro [ON] (Activado) permite ejecutar la operación de comprobación durante la soldadura con el estado de soldadura [ON].
	El parámetro [OFF] (Desactivado) deshabilita la soldadura durante la operación de comprobación, independientemente del estado ON/OFF de la soldadura.
Weaving Motion at Weld Off (Repeat Mode) (Movimiento de desplazamiento lateral en soldadura desactivada - Modo de repetición)	El parámetro [Enable] (Habilitar) permite el desplazamiento lateral en función de los datos de Aux. 1401 Arc Weld Condition (Aux. 1401 Estado de soldadura por arco).
	El parámetro [Disable] (Deshabilitar) deshabilita el desplazamiento lateral con el estado de soldadura OFF en el modo de repetición aun cuando los datos de desplazamiento lateral estén establecidos en Aux. 1401 Arc Weld Condition (Aux. 1401 Estado de soldadura por arco).



1. Seleccione [ON] u [OFF] para [Weld in Motion Check Continue] (Comprobación continua en soldador en movimiento). Si la configuración es correcta, pulse ↵.
2. Seleccione [Enable] (Habilitar) o [Disable] (Deshabilitar) para [Weaving Motion at Weld Off (Repeat mode)] (Movimiento de desplazamiento lateral en soldadura desactivada - Modo de repetición). Si la configuración es correcta, pulse ↵.
3. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

[NOTA]

Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.



Cuando [Weaving Motion at Weld Off] (Movimiento de desplazamiento lateral en soldadura desactivada) se establece en [Disable] (Deshabilitar), en el área de estado, se muestra “Weaving OFF” (Desplazamiento lateral desactivado).

Relación entre la configuración de la opción Weaving Motion at Weld Off (Movimiento de desplazamiento lateral en soldadura desactivada) y la opción ON/OFF (Activado/desactivado) en cada modo cuando los datos de desplazamiento lateral están establecidos en Aux. 1401 Arc Weld Condition (Aux. 1401 Estado de soldadura por arco). Si los datos de desplazamiento lateral no están establecidos, el movimiento de desplazamiento lateral no se ejecuta.

		Modo Teach (Aprendizaje)				Modo Repeat (Repetición)	
		Comprobación continua		Comprobación única		Soldadura por arco activada	Soldadura por arco desactivado
		Soldadura por arco activada	Soldadura por arco desactivado	Soldadura por arco activada	Soldadura por arco desactivado		
Movimiento de desplazamiento lateral con soldadura desactivada	Activar	WV ON	WV OFF	WV OFF	WV OFF	WV ON	WV ON
	Disable (Deshabilitar)	WV ON	WV OFF	WV OFF	WV OFF	WV ON	WV OFF

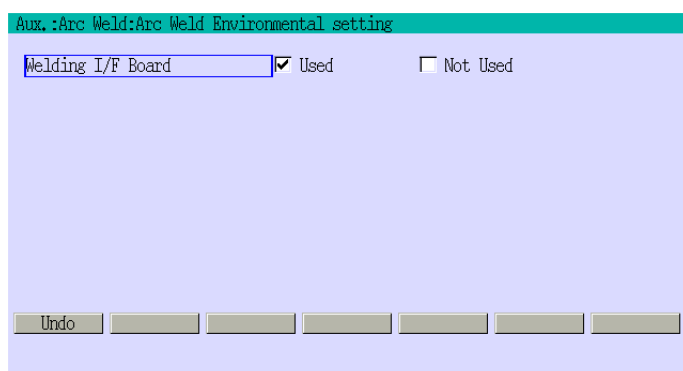
[**NOTA**]

El movimiento de desplazamiento lateral se muestra como WV en la figura.

8.3.6 CONFIGURACIÓN DE ENTORNO DE SOLDADURA POR ARCO (AUX. 1412)

Esta función configura los datos del entorno para la soldadura por arco.

Elemento de configuración	Descripción
Welding I/F Board (Placa I/F de soldadura)	Cuando se ha establecido [Used] (Utilizado) La señal de comunicación con el soldador se ejecuta a través de la placa I/F de soldadura. Especifique el valor del comando para la salida al soldador en tensión analógica (rango de valores: de 0 a 15 V).
	Cuando se ha establecido [Not Used] (No utilizado) La señal de comunicación con el soldador se ejecuta a través de señal dedicada. Especifique el valor del comando para la salida al soldador en valores de señal digital (rango de valores: de 0 a 65535).



1. Seleccione [Used] (Utilizado) o [Not Used] (No utilizado) para [Welding I/F Board] (Placa I/F de soldadura). Si la configuración es correcta, pulse ↵.
2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado correctamente.

[NOTA]

Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

8.3.7 CONFIGURACIÓN DE LA SEÑAL DE SALIDA DE SOLDADURA (AUX. 1413)

Deben definirse los valores de comando para corriente, tensión, etc. para que el soldador lleve a cabo la soldadura. El número, el nombre y la unidad de los parámetros que se deben definir varía en función de los soldadores. Esta función establece el número, el nombre y la unidad de los parámetros.

El valor del comando para la corriente de soldadura se ha obtenido del puerto de salida analógica número 2, y el comando de tensión para la tensión de soldadura se ha obtenido de la salida del puerto de salida analógica número 1 de la placa I/F de soldadura. La configuración permanece como predeterminada.

La configuración de esta pantalla se refleja Aux. 1401 Arc Weld Condition (Aux. 1401 Estado de soldadura por arco) y en Aux. 1402 Arc Spot Weld Condition (Aux. 1402 Estado de soldadura por puntos de arco).

Primera página de configuración de la señal de soldadura

Núm. señal	
Used/Not Used (Utilizado/ no utilizado)	Seleccione Used (Utilizado) o Not used (No utilizado) como estado de soldadura. La señal de salida de soldadura 1 se fija en [Used] (Utilizado).
Name (Nombre)	Especifique el nombre de los parámetros para la señal establecida en [Used] (Utilizado). (10 caracteres de dos bytes como máximo)
Abbr (Abreviatura)	Especifique el nombre abreviado que se mostrará en la pantalla Teach (Aprendizaje) para la señal establecida en [Used] (Utilizado). (3 caracteres de dos bytes como máximo)
Unit (Unidad)	Especifique la unida para el parámetro. (6 caracteres de un byte como máximo)

Used/Not Used	Name	Abbr	Unit
☒	Weld Current	Cur	A
☒	Weld Voltage	Vlt	V
☐	Polarity Ratio	PO	
☒	Weld Out Sig 4	Sig 4	

"Use/not use" of welding output signal 1 [use] fixed

Undo Next Page

[NOTA]

Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

Segunda página de configuración de la señal de soldadura

Weld Current Assignment (Asignación actual de soldadura)	Especifique qué parámetro es la corriente para utilizar la función RTPM (opcional) y el parámetro para la caída de corriente.
Analog Output Port Number (Número de puerto de salida analógica)	Especifique el número de puerto de salida DA para la placa I/F de soldadura. Los puertos 1 y 2 son intercambiables, mientras que los puertos 3 y 4 son fijos.

Aux.:Arc Weld:Weld Output Signal setting 2/ 3

Name	Weld Current Assignment	Analog Output Port Number
Weld Out Sig 1 Weld Current	☒	2
Weld Out Sig 2 Weld Voltage	☐	1
Weld Out Sig 3 Polarity Ratio	☐	3
Weld Out Sig 4 Weld Out Sig 4	☐	4

Undo Prev Page Next Page

Weld current assignment destination can not be specified only one.

[NOTA]

Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

Tercera página de configuración de la señal de soldadura

Wire Inching/ Retract Output (Salida de avance lento del cable/retracción)	Especifique la señal objetivo para el avance lento del cable/retracción. Se puede configurar un objetivo.
Special Pattern Weaving Boost Target (Incremento objetivo de desplazamiento lateral de patrón especial)	Especifique el incremento objetivo disponible para el desplazamiento lateral de patrón especial (opcional). Pueden definirse dos objetivos.

Aux.:Arc Weld:Weld Output Signal setting 3/ 3

Name	Wire Inching /Retract Output	Special Pattern Weaving Boost Target	Exempt
Weld Out Sig 1 Weld Current	☒	☒	☐
Weld Out Sig 2 Weld Voltage	☐	☒	☐
Weld Out Sig 3 Polarity Ratio	☐	☐	☒
Weld Out Sig 4 Weld Out Sig 4	☐	☐	☒

Undo Prev Page

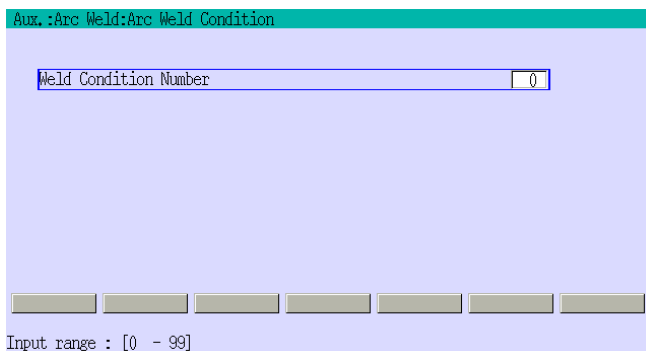
Wire inching / retract output destination can not be specified only one.

[NOTA]

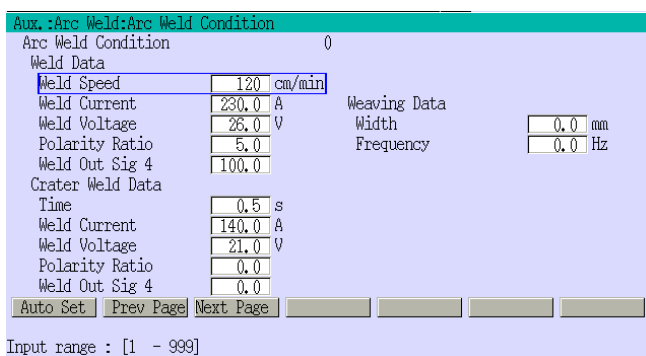
Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

8.4 CONFIGURACIÓN DEL ESTADO DE SOLDADURA

8.4.1 ESTADO DE SOLDADURA POR ARCO (AUX. 1401)



1. Especifique el número de estado de soldadura que desee (0-9) y pulse ↵.



2. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.

Pulse <Next Page> (Página siguiente) y <Prev Page> (Página anterior) para visualizar las pantallas de configuración para el estado de soldadura número 0 a 99.

Para consultar la pantalla de base de datos de condiciones de soldadura por arco, pulse <Auto Set> (Configuración automática). Para obtener más información acerca de la pantalla, consulte el apartado Aux. 1403.

3. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado correctamente.

[NOTA]

1. [Weaving Data Pattern] (Patrón de datos de desplazamiento lateral) solo se muestra si se ha instalado la opción.
2. La pantalla de configuración directa para las condiciones de soldadura por arco no se muestra. Para especificar o ver el estado de soldadura por arco de la configuración directa, consulte el punto 3 siguiente y establezca Aux. 1401 o Aux. 1406.
3. En los pasos WC o WE, mueva el cursor a “No” (Número) en la fila de título de datos auxiliares y pulse $\downarrow$ para mostrar la pantalla de entrada del número de estado de la soldadura, como se muestra en el apartado 5.5.3. Especifique 100 y pulse <Setting> (Configuración) para mostrar la pantalla anterior. Especifique directamente el número de estado en esta pantalla. Para seleccionar el número de estado de soldadura, consulte el apartado 5.8.3. (Este método también está disponible para la configuración indirecta). La pantalla de función auxiliar también se invoca moviendo el cursor hasta Weld Conditions (Condiciones de soldadura) (Spd Cur Vlt PO Signal 4 Tmr Cur Vlt PO Signal 4) WV (Wid FreqPat), y pulsando $\downarrow$. Actualmente:
 - (1) La pantalla solo puede invocarse en el modo de aprendizaje con el bloqueo de aprendizaje activado.
 - (2) Los datos del estado de soldadura por arco definidos con el método directo no se pueden ver en el modo de repetición.
4. Voltage (Tensión), PO, Signal (Señal) 4 se muestran cuando Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2, 3 y 4 están establecidos en [Used] (Utilizado) en la pantalla Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
5. Curr (Corriente), PO, Sig (Señal) 4 son los nombres abreviados para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de señal de salida de soldadura). (Todos ellos presentan el valor predeterminado.)
6. PO significa relación de polaridad.

8.4.2 ESTADO DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO (AUX. 1402)

Aux.:Arc Weld:Arc Spot Weld Condition

Arc Spot Weld Condition Number

Input range : [0 - 99]

1. Especifique el número de estado de soldadura por puntos de arco que desee (0-9) y pulse ↵.

Aux.:Arc Weld:Arc Spot Weld Condition

Arc Spot Weld Condition 0

Arc Spot Weld Data

Time	0.0 s
Weld Current	0.0 A
Weld Voltage	0.0 V
Polarity Ratio	0.0
Weld Out Sig 4	0.0

Prev Page Next Page

Input range : [0.0 - 9.9]

2. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.

Pulse <Next Page> (Página siguiente) y <Prev Page> (Página anterior) para visualizar las pantallas de configuración para el estado de soldadura por puntos de arco del número 0 al 99.

3. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

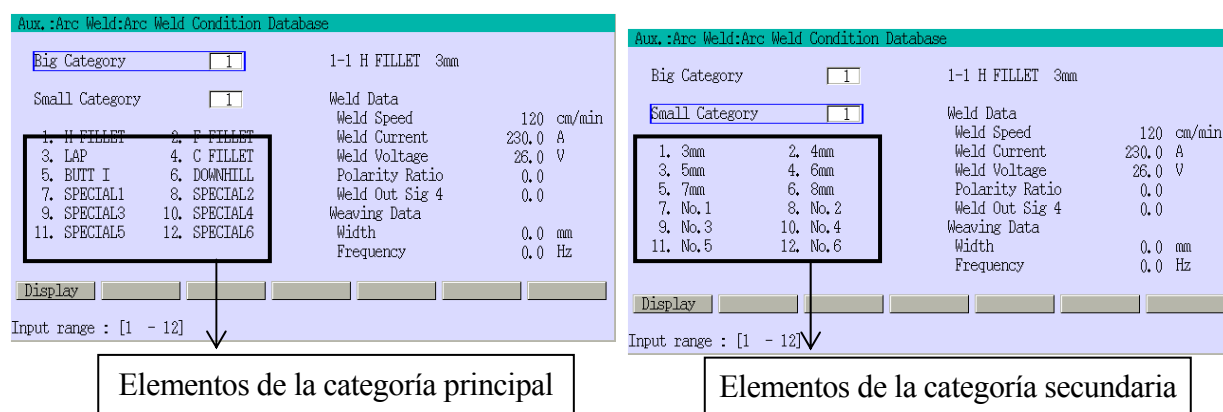
[NOTA]

1. La pantalla de configuración directa para el estado de soldadura por puntos de arco no se muestra. Para especificar o ver el estado de soldadura por puntos de arco de la configuración directa, consulte el punto 3 siguiente y establezca Aux. 1402 o Aux. 1407.
2. En los pasos AS (puntos de arco), mueva el cursor a “No” (Número) en la fila de título de datos auxiliares y pulse $\downarrow$ para mostrar la pantalla de entrada del número de estado de la soldadura, como se muestra en el apartado 5.8.3.
Operación de aprendizaje. Especifique 100 y pulse <Setting> (Configuración) para mostrar la pantalla anterior. Especifique directamente el número de estado en esta pantalla. Para seleccionar el número de estado de soldadura, consulte el apartado 5.8.3. (Este método también está disponible para la configuración indirecta). (La pantalla de función auxiliar también se invoca moviendo el cursor hasta Weld Conditions (Condiciones de soldadura) (Spd Amp Vlt PO Signal 4 Tmr Amp Vlt PO Signal 4), y pulsando $\downarrow$.) Actualmente:
 - (1) La pantalla solo puede invocarse en el modo de aprendizaje con el bloqueo de aprendizaje activado.
 - (2) Los datos del estado de soldadura por puntos de arco definidos con el método directo no se pueden ver en el modo de repetición.
3. Voltage (Tensión), PO, Signal (Señal) 4 se muestran cuando Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2, 3 y 4 están establecidos en [Used] (Utilizado) en la pantalla Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
4. Curr (Corriente), PO, Sig (Señal) 4 son los nombres abreviados para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de señal de salida de soldadura). (Todos ellos presentan el valor predeterminado.)

8.4.3 BASE DE DATOS DE ESTADO DE SOLDADURA POR ARCO (AUX. 1403)

En la base de datos de condiciones de soldadura por arco, los datos de soldadura (velocidad, corriente, tensión, relación de polaridad) y los datos de desplazamiento lateral (anchura, frecuencia, patrón) se pueden establecer y modificar para cada forma de junta de la soldadura y para la longitud y el grosor del paso. Esta base de datos facilita la invocación de datos cuando se configuran las condiciones de soldadura mediante las pantallas auxiliares de aprendizaje directo o indirecto.

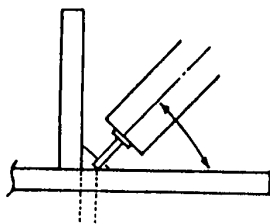
Como se muestra en las figuras siguientes, mueva el cursor a [Big Category] (Categoría principal) para mostrar los elementos de la categoría principal y a [Small Category] (Categoría secundaria) para mostrar los elementos de la categoría secundaria que correspondan a los elementos de la categoría principal seleccionada. Seleccione el elemento que desee para cada categoría por número (0-9).



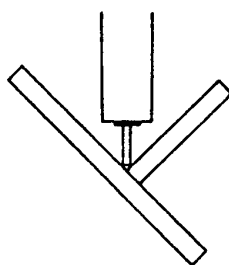
Al pulsar <Display> (Visualizar) se muestran los datos del estado de soldadura para los elementos de la categoría principal/secundaria seleccionada en la mitad superior de la pantalla.

En las figuras anteriores, los datos de estado de soldadura son para [1. H FILLET] (REDONDEO HORIZONTAL) de [Big Category] (Categoría grande) y [1. 3mm] de [Small Category] (Categoría pequeña).

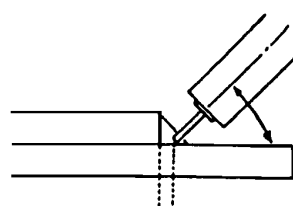
1. Redondeo horizontal



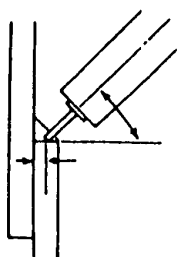
2. Redondeo plano



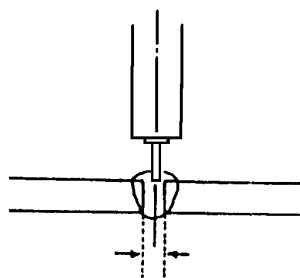
3. Redondeo de vuelta



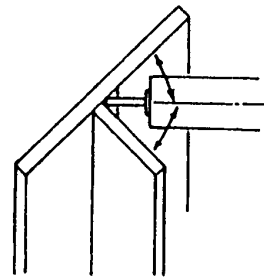
4. Redondeo de esquina



5. Redondeo de punta I



6. Redondeo de descenso



Aux.:Arc Weld Condition Database

H FILLET 3mm

Weld Data		Weaving Data	
Weld Speed	120 cm/min	Width	0.0 mm
Weld Current	230.0 A	Frequency	0.0 Hz
Weld Voltage	26.0 V		
Polarity Ratio	0.0		
Weld Out Sig 4	0.0		
Crater Weld Data			
Time	0.5 s		
Weld Current	140.0 A		
Weld Voltage	21.0 V		
Polarity Ratio	0.0		
Weld Out Sig 4	0.0		

Undo

Input range : [1 - 999]

1. Para cambiar los datos, especifique los valores necesarios y pulse $\downarrow$ para mostrar la pantalla de configuración de la izquierda. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse $\downarrow$.
2. Cuando se muestre "Setting Complete" (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

[NOTA]

1. Weld voltage (Tensión de soldadura), PO, Weld Output Signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) se muestran cuando los valores de Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2, 3 y 4 están establecidos en [Used] (Utilizado) en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
2. Weld current (Corriente de soldadura), Weld voltage (Tensión de soldadura), PO, Weld Output Signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) son los nombres definidos para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura). (Todos ellos presentan el valor predeterminado.)
3. [Weaving Data Pattern] (Patrón de datos de desplazamiento lateral) solo se muestra si se ha instalado la opción.

Elemento de configuración		Rango de configuración
Weld data (Datos de soldadura)	Weld Speed (Velocidad de soldadura)	De 1 a 999 cm/min
	Weld current (Corriente de soldadura)	De -999,9 a 999,9 A
	Weld voltage (Tensión de soldadura) (cuando se utiliza señal)	De -999,9 a 999,9 V
	PO (cuando se utiliza señal)	De -999,9 a 999,9
	Weld output signal (Señal de salida de soldadura) 4 (cuando se utiliza señal)	De -999,9 a 999,9
Crater weld data (Datos de soldadura de cráter)	Time (Tiempo)	De 0,0 a 9,9 s
	Weld current (Corriente de soldadura)	De -999,9 a 999,9 A
	Weld voltage (Tensión de soldadura) (cuando se utiliza señal)	De -999,9 a 999,9 V
	PO (cuando se utiliza señal)	De -999,9 a 999,9
	Weld output signal (Señal de salida de soldadura) 4 (cuando se utiliza señal)	De -999,9 a 999,9
Weaving data (Datos de desplazamiento lateral)	Width (Anchura)	De 0,0 a 40,0 mm
	Frequency (Frecuencia)	De 0,0 a 4,0 Hz
	Pattern (Patrón) (opcional)	0 a 10

**PRECAUCIÓN**

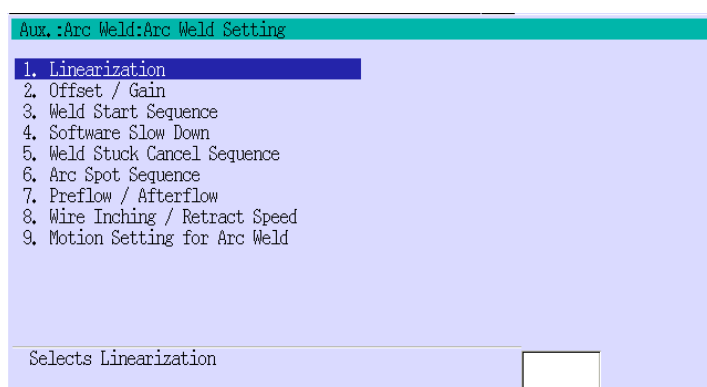
La base de datos que se describe en el apéndice se instala antes de realizar el envío desde fábrica.

8.5 CONFIGURACIÓN DE LA SOLDADURA

8.5.1 LINEALIZACIÓN (AUX. 1404-1)

Las características de corriente/tensión de soldadura en los soldadores por arco difieren en función del fabricante/modelo, gas de soldadura, tipo de cable, etc. Para casar estas características, el controlador del robot incluye una tabla de linealización. Mediante la edición de esta tabla, es posible casar los valores definidos de corriente/tensión/PO/señal 4 con los valores reales de coincide con los valores de corriente/tensión/PO/señal 4, con el objeto de facilitar el control de las condiciones de soldadura.

Esta función calibra los valores Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1-4 definidos en el estado de soldadura por arco, los datos de soldadura de cráter, el estado de soldadura por puntos de arco para la corriente/tensión de cada método de soldadura, el diámetro del cable, la longitud de extensión del cable, el tipo de soldadura y el soldador con el comando (tensión) enviado al soldador.



Si se selecciona Linearization (Linealización) en la pantalla anterior, aparece la pantalla de linealización para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1 que se muestra a continuación. Aparecen los nombres para cada señal establecidos en Weld Output Signal Setting (Configuración de señal de salida de soldadura). Se muestra “Weld Output Signal n” (Señal de salida de soldadura n) (n = 2, 3, 4) para una señal de salida de soldadura en la que se ha establecido “Not Used” (No utilizado) y “Name” (Nombre) se ha dejado en blanco.

La pantalla de configuración de la linealización varía en función de la configuración de [Used]/[Not Used] (Utilizado/No utilizado) en Aux. 1412.

[Welding I/F Board] (Placa I/F de soldadura) está establecido en [Used] (Utilizado) en la pantalla Aux. 1412 Arc Weld Environmental Setting (Aux. 1412 Configuración del entorno de soldadura por arco).

Aux.:Arc Weld:Arc Weld Setting:Linearization			
Weld Current			
1	500.0 A	15000 mV	9 0.0 A
2	0.0 A	0 mV	10 0.0 A
3	0.0 A	0 mV	11 0.0 A
4	0.0 A	0 mV	12 0.0 A
5	0.0 A	0 mV	13 0.0 A
6	0.0 A	0 mV	14 0.0 A
7	0.0 A	0 mV	15 0.0 A
8	0.0 A	0 mV	16 0.0 A

Maximum Output Voltage: 15,000 V

Buttons: Undo, Prev Page, Next Page, Graph

Input range : [-999,9 - 999,9]

[Welding I/F Board] (Placa I/F de soldadura) está establecido en [Not Used] (No utilizado) en la pantalla Aux. 1412 Arc Weld Environmental Setting (Aux. 1412 Configuración del entorno de soldadura por arco).

Aux.:Arc Weld:Arc Weld Setting:Linearization			
Weld Current			
1	500.0 A	15000 mV	9 0.0 A
2	0.0 A	0 mV	10 0.0 A
3	0.0 A	0 mV	11 0.0 A
4	0.0 A	0 mV	12 0.0 A
5	0.0 A	0 mV	13 0.0 A
6	0.0 A	0 mV	14 0.0 A
7	0.0 A	0 mV	15 0.0 A
8	0.0 A	0 mV	16 0.0 A

Maximum Output Value: 15000

Buttons: Undo, Prev Page, Next Page, Graph

Input range : [-999,9 - 999,9]

Las dos pantallas anteriores muestran la relación entre el valor de configuración de la señal (primera y tercera fila de la izquierda) y valor del comando para el soldador (segunda y cuarta fila de la izquierda).

Valor de comando:

Si [Welding I/F Board] (Placa I/F de soldadura) se ha establecido en [Used] (Utilizado) en Aux. 1412, especifique la tensión de la salida analógica en 0 – 15000 mV como valor del comando.

Si Welding IF/ Board (Placa de soldadura I/F) está establecido [Not Used] (No utilizado) en Aux. 1412, especifique el valor de salida digital 0 – 65535 como valor del comando para comunicarse con el soldador a través de la señal de salida dedicada.

Algunos soldadores solo reciben 15 V o menos de tensión de salida como valor del comando del controlador del robot.

Para dichos controladores, el valor de salida de tensión del controlador se puede restringir mediante la configuración de [Maximum Output Voltage] (Tensión máxima de salida) y [Maximum Output Value] (Valor máximo de salida) de la pantalla.

Las pantallas de ejemplo anteriores son pantallas de configuración de la linealización para la señal e salida de soldadura 1.

Al pulsar <Prev Page>/<Next Page> (Página anterior/Página siguiente) se pasa de una pantalla de linealización a la otra para cada señal de salida de soldadura.

Al pulsar <Prev Page> (Página anterior) se muestra la pantalla Linearization (Linealización) para la señal de salida de soldadura 4, mientras que al pulsar <Next Page> (Página siguiente) se muestra la pantalla de linealización para la señal de salida de soldadura 2.

A continuación, se muestran los elementos de la pantalla de linealización y el rango de los valores que se pueden configurar.

Elemento de configuración	Descripción	Rango de configuración
Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1 a 4	Establece el valor del comando de tensión (mV) o del comando de señal digital (sin unidad) del controlador al soldador necesarios para aplicar el valor de la señal de salida del soldador establecido para el estado de soldadura.	Valor de configuración para la señal de salida de soldadura: De -999,9 a 999,9
		Tensión máxima de salida: De 0 a 15000 mV Valor máximo de salida: De 0 a 65535
Maximum output voltage (Tensión máxima de salida) Maximum output value (Valor máximo de salida)	Algunos soldadores solo reciben 15 V o menos de tensión de salida como valor del comando del controlador del robot. Para dichos soldadores, el valor de salida máxima de tensión del controlador se puede restringir.	Tensión máxima de salida: De 0,000 a 15,000 Valor máximo de salida: De 0 a 65535

[**NOTA**]

1. Las señales de salida de soldadura de 1 a 4 indican las señales establecidas en la pantalla Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
2. Si [Welding I/F Board] (Placa I/F de soldadura) está establecido en [Not Used] (No utilizado) en la pantalla Aux. 1412 Arc Weld Environmental Setting (Aux. 1412 Configuración del entorno de soldadura por arco), especifique el valor de salida digital 65535.
3. Especifique 15 V si [Welding I/F Board] (Placa I/F de soldadura) está establecido en [Used] (Utilizado) en la pantalla Aux. 1412 Arc Weld Environmental Setting (Aux. 1412 Configuración del entorno de soldadura por arco).
4. Weld current (Corriente de soldadura), Weld voltage (Tensión de soldadura), PO, Weld Output Signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) son los nombres definidos para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura). (Todos ellos presentan el valor predeterminado.)



PRECAUCIÓN

1. **No es necesario realizar ningún ajuste si tanto el robot como el soldador se adquieren de Kawasaki, ya que los valores correctos se registran al realizar el envío desde fábrica.**
2. **Póngase en contacto con Kawasaki antes de cambiar estos valores.**

A continuación, se indica cómo crear una tabla de linealización.

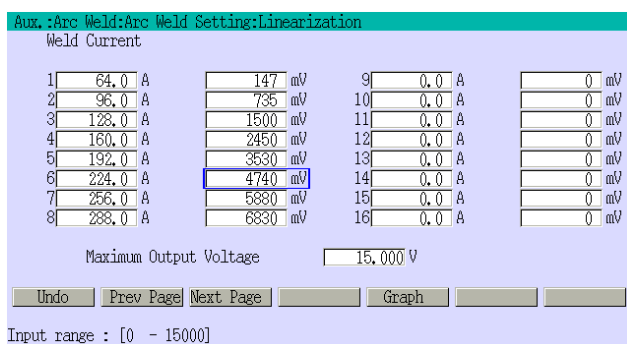
Seleccione una pantalla para la señal de salida de soldadura deseada pulsando

<Prev Page>/<Next Page> (Página anterior/Página siguiente).

A continuación, se define el valor de Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1

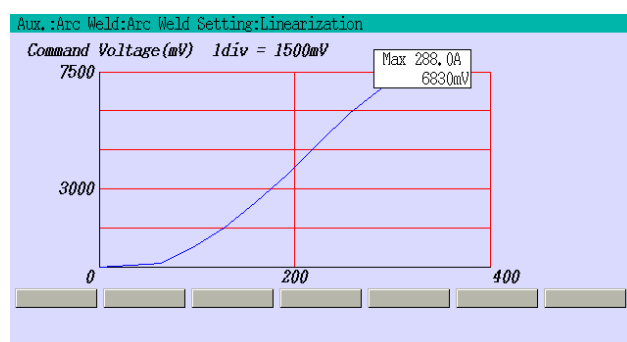
(“weld current” [corriente de salida] de forma predeterminada) y el valor de Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2 (“weld voltage” [tensión de salida] de forma predeterminada).

1. Weld Output Signal 1 (“weld current” de forma predeterminada)



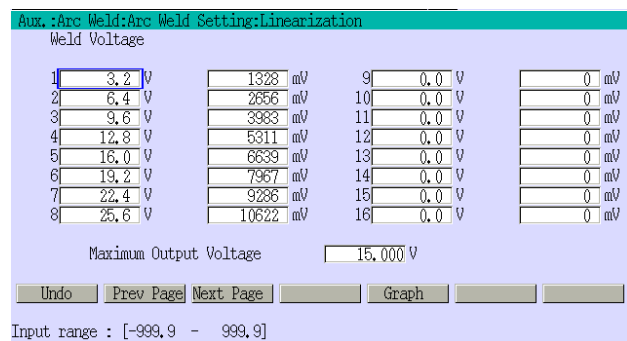
1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.

Pulse <Graph> (Gráfico) para mostrar un gráfico con los datos definidos.



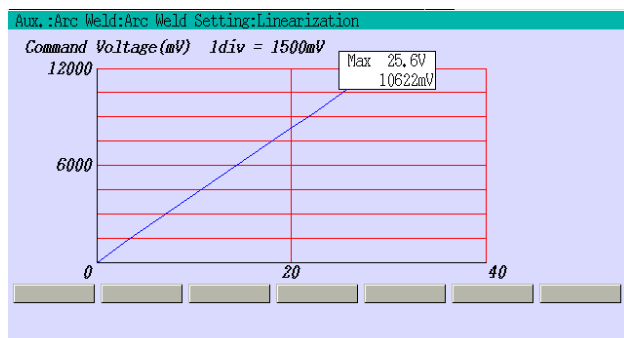
2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

2. Weld Output Signal 2 (“weld voltage” de forma predeterminada)



1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.

Pulse <Graph> (Gráfico) para mostrar un gráfico con los datos definidos.



2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

Una vez finalizada la configuración, los valores de corriente/tensión de soldadura se ordenan en sentido ascendente cuando se muestra de nuevo la pantalla de configuración.

Si la corriente/tensión (las señales de salida de soldadura 1 y 2 están establecidas en corriente y tensión de forma predeterminada en Aux. 1413) se establecen para el estado de soldadura, el valor de tensión que se debe enviar se determina a partir de los datos de linealización. Por ejemplo, el valor del comando del soldador es el siguiente cuando se configura el valor de corriente/tensión de soldadura en la figura de la página anterior (salidas de 4,74 V por 224 A y 7,967 V por 19,2 V, y salidas de 3,53 V por 192 A y 6,639 V por 16 V) y cuando se ejecuta la soldadura de 210 A y 18 V.

$$\begin{aligned}\text{Corriente} &= 3530 + \frac{4740 - 3530}{224 - 192} \times (210 - 192) \\ &= 4210 \text{ mV}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tensión} &= 6639 + \frac{7967 - 6639}{19,2 - 16} \times (18 - 16) \\ &= 7469 \text{ mV}\end{aligned}$$

Si la tensión máxima de salida cambia, compruebe los valores de tensión en las pantallas de configuración siguientes.

Si la tensión establecida es superior a la tensión máxima de salida, no se obtendrá la tensión deseada.

1. Aux. 1404-1 Linearization (Linealización)

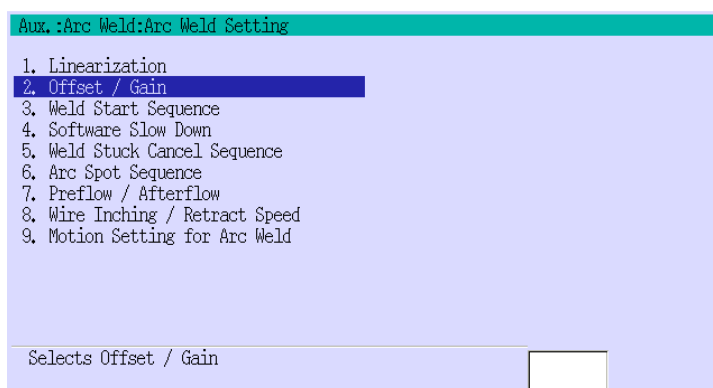
2. Aux. 1404-8 Wire Inching/Retract Speed (Velocidad de avance lento del cable/retracción)

8.5.2 DESVIACIÓN/ GANANCIA (AUX. 1404-2)

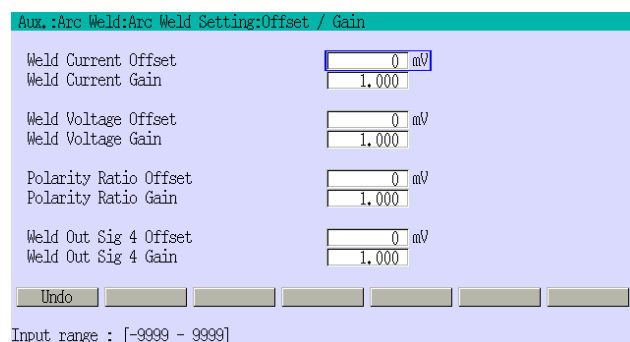
Si el soldador causa un problema de funcionamiento, se produce una diferencia en la máquina entre los soldadores antiguos y los nuevos y es posible que la característica cambie. En este caso, el desplazamiento y la ganancia de la linealización se pueden corregir sin cambiar la linealización.

A fin de aplicar la corriente/tensión especificados durante las soldaduras, esta función establece los valores de desplazamiento y ganancia para ajustar las características de linealización estándar.

Seleccione el desplazamiento/ganancia a través de [Aux. 1404 Arc Weld Setting] (Aux. 1404 Configuración de la soldadura por arco).



Al seleccionar [2. Offset/ Gain] (Desplazamiento/ganancia) en la pantalla anterior [Aux. 1404 Arc Weld Setting] (Aux. 1404 Configuración de la soldadura por arco) aparece la pantalla siguiente. Especifique el desplazamiento y la ganancia para cada señal.



1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse $\rightarrow$.
2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

[NOTA]

Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

Elemento de configuración	Descripción	Rango de configuración
Weld Output Signal 1 to 4 offset (Señal de salida de soldadura con desplazamiento de 1 a 4)	Establece el valor constante (mV) que se va a agregar al valor del comando del controlador al soldador.	De -9999 a 9999 mV
Weld Output Signal 1 to 4 gain (Señal de salida de soldadura con ganancia de 1 a 4)	Establece un valor múltiplo (unidad 0,001) en el valor del comando (mV) del controlador al soldador. La tensión de salida máxima puede ser salida todo el tiempo si se establecen valores grandes para ganancia/desplazamiento.	De 0 a 9,999

**PRECAUCIÓN**

- 1. No es necesario realizar ningún ajuste si tanto el robot como el soldador se adquieren de Kawasaki, ya que los valores correctos se registran al realizar el envío desde fábrica.**
- 2. Póngase en contacto con Kawasaki antes de cambiar estos valores.**

El comando de salida de tensión del controlador se calcula según la fórmula siguiente.

$$\text{Comando de salida de tensión del controlador} = \text{Valor calculado por linealización} \times \text{Ganancia} + \text{Desplazamiento}$$

Ej.:

el desplazamiento de tensión se establece en 1000 mV, la ganancia de tensión se establece en 1000

$$\text{tensión} \quad 6639 + \frac{7967 - 6639}{19,2 - 16} \times (18 - 16) \times 1000 + 1000 = 8469 \text{ mV}$$

el desplazamiento de tensión se establece en 1000 mV, la ganancia de tensión se establece en 1200

$$\text{corriente} \quad 3530 + \frac{4740 - 3530}{224 - 192} \times (210 - 192) \times 1,2 + 0 = 4346 \text{ mV}$$

8.5.3 SECUENCIA DE INICIO DE LA SOLDADURA (AUX. 1404-3)

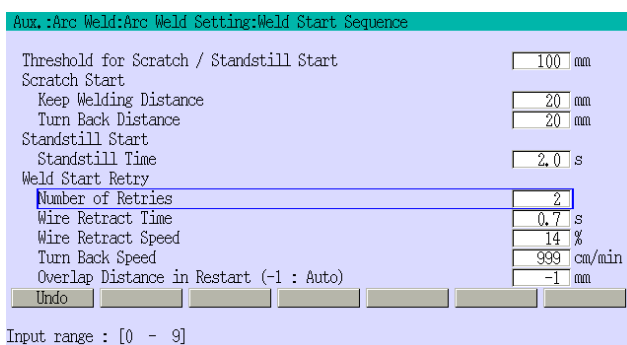
Esta función especifica los datos para la secuencia de soldadura por arco y modifica la secuencia de soldadura por arco.

Elemento de configuración	Descripción	Rango de configuración
Threshold for scratch/ Standstill start (Umbral para inicio desde cero/parada)	Establece la distancia de umbral para la conmutación del inicio desde cero/desde parada. Cuando la distancia desde el punto de inicio de la soldadura al siguiente punto de soldadura instruido supera el valor establecido, se selecciona el inicio desde cero; en caso contrario, se selecciona la parada.	0 a 999 mm
Scratch start (Inicio desde cero) Keep welding distance (Distancia para mantener soldadura)	Establece la distancia/área en la que el robot no volverá al punto de inicio de la soldadura, aunque sea después de la generación del arco en el inicio desde cero.	0 a 99 mm
Scratch start (Inicio desde cero) Turn back distance (Distancia de retorno)	Establece la distancia/área en la que el robot regresa al punto de inicio de la soldadura después de la generación del arco en el inicio desde cero.	0 a 99 mm
Standstill start (Inicio desde parada) Standstill time (Tiempo de parada)	Establece el tiempo de parada en el inicio desde parada.	De 0,0 s a 9,9 s
Weld start retry (Intento de inicio de soldadura) Number of times (Número de veces)	Establece el número de veces para intentar una secuencia de inicio de soldadura cuando el arco no se genera. Establezca el valor "0" si no desea que se ejecuten nuevos intentos.	De 0 a 9
Weld start retry (Intento de inicio de soldadura) Wire retract time (Tiempo de retracción del cable)	Define el tiempo para retraer el cable antes de realizar un nuevo intento de inicio del arco.	De 0,0 s a 9,9 s
Weld start retry (Intento de inicio de soldadura) Wire retract speed (Velocidad de retracción del cable)	Establece la velocidad para retraer el cable antes de realizar un nuevo intento de inicio del arco según la relación con Aux. 1404-1-3 Maximum Output Voltage (Aux. 1404-1-3 Tensión de salida máxima). Para la especificación del soplete servo (opcional), establece la velocidad según la relación con la velocidad de rotación máxima establecida en Aux. 1404-16-1 Linealización.	De 0 a 100 %

Turn back speed (Velocidad de regreso)	Establece la velocidad en que el soplete de soldadura vuelve al punto de inicio de la soldadura en inicio desde cero, reintento de inicio de arco, etc.	De 1 a 999 cm/min
Overlap distance in restart (Distancia de superposición en reinicio)	Establece la distancia de soldadura de superposición al reiniciar. Con el valor -1, se calcula automáticamente la distancia de acuerdo con las condiciones de la soldadura.	De -1 a 99 mm

[**NOTA**]

La velocidad de alimentación del cable antes de generar el arco difiere según el soldador. Cuando los parámetros [Wire Retract Time] (Tiempo de retracción del cable) y [Wire Retract Speed] (Velocidad de retracción del cable) presentan los valores predeterminados, la cantidad de alimentación del cable puede ser inferior a la cantidad de retracción del cable, y es posible que el cable no llegue a la pieza de trabajo en un nuevo intento. En este caso, modifique el tiempo de retracción y la velocidad de retracción.



1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.

2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

[**NOTA**]

Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

OBSERVACIONES: Secuencia de inicio de la soldadura

1. Secuencia de inicio de la soldadura

Para empezar a soldar sin problemas, se proporcionan los dos tipos siguientes de secuencias de inicio de la soldadura.

También se ofrece más información sobre las opciones “Threshold for Scratch/Standstill Start” (Umbral de inicio desde cero/parada), “Keep Welding Distance” (Mantener distancia de soldadura), “Turn Back Distance” (Distancia de retorno) para la secuencia de inicio de la soldadura.

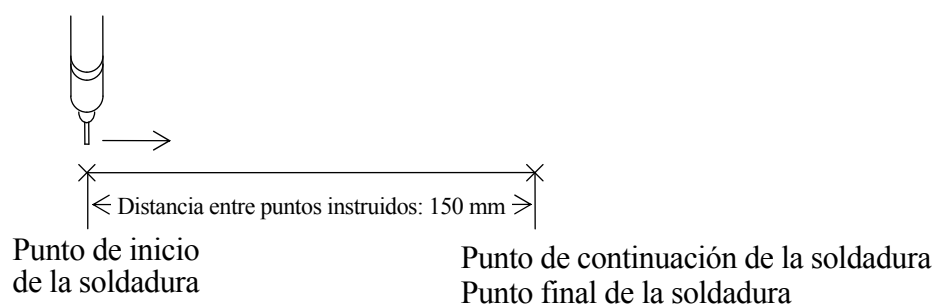
(1) Conmutación del inicio desde cero/inicio desde parada

La conmutación del inicio desde cero/inicio desde parada se ejecuta automáticamente en las condiciones siguientes.

Inicio desde cero: Distancia desde el punto de inicio de la soldadura hasta el siguiente punto de soldadura instruido $>$ Umbral para inicio desde cero/desde parada

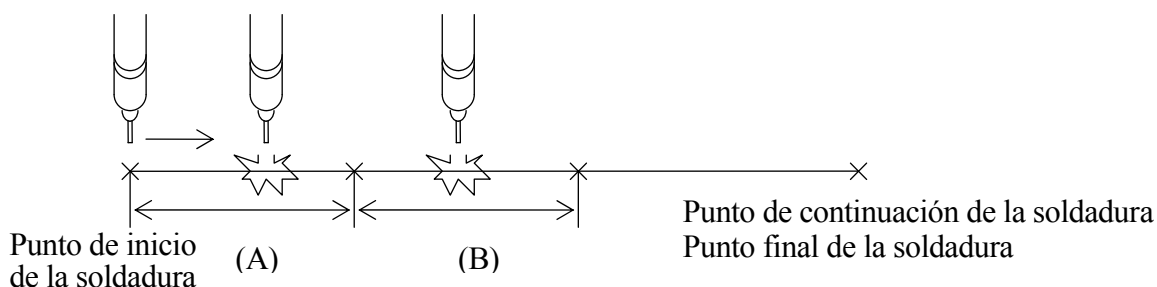
Inicio desde parada: Distancia desde el punto de inicio de la soldadura al siguiente punto de soldadura instruido $<$ Umbral para inicio desde cero/desde parada

En el siguiente ejemplo, el robot ejecuta el inicio desde cero si el valor de Threshold for Scratch/ Standstill Start (Umbral para inicio desde cero/desde parada) se establece en 100 mm. Si este valor se establece en 200 mm, el robot ejecuta el inicio desde parada.



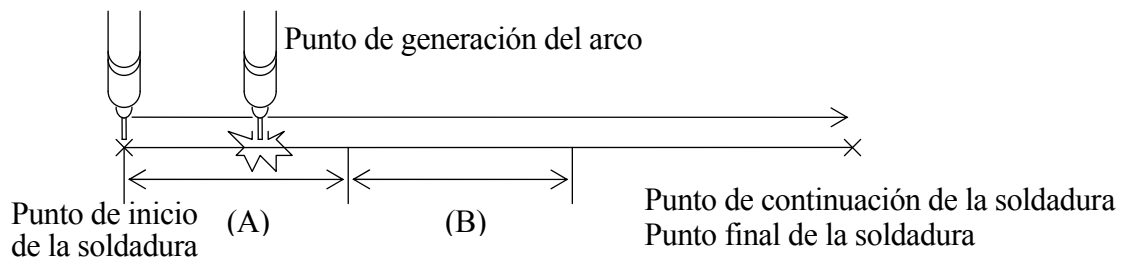
(2) Inicio desde cero

El robot se mueve hasta el siguiente punto instruido desde el punto de inicio de la soldadura durante el tiempo en que se genera el arco. Este procedimiento se ejecuta principalmente para soldar una línea de soldadura larga. Este movimiento del robot se clasifica en dos tipos en función de la distancia entre el punto de inicio de la soldadura instruido y el punto en el que se genera el arco.



- 1) La distancia desde el punto inicial hasta al punto de generación del arco es menor que [Keep Welding Distance (A)] (Distancia para mantener soldadura [A])

Si el arco se genera dentro de la distancia (A), la soldadura continua hacia el siguiente punto de continuación (final) de la soldadura.

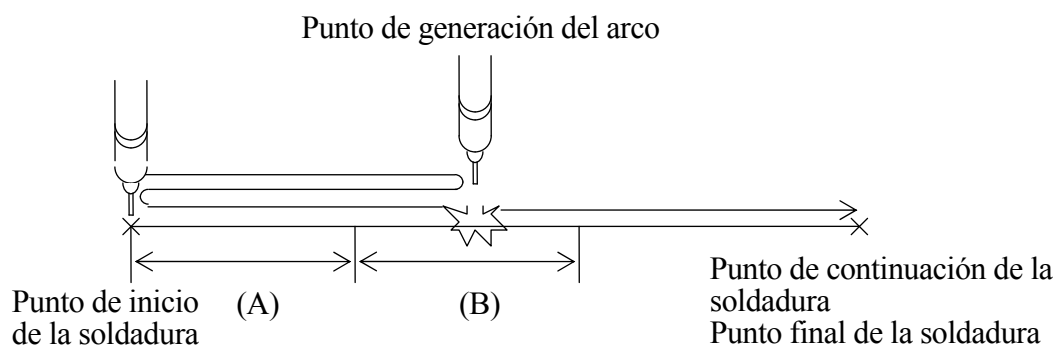


Cuando [Keep Welding Distance] (Distancia para mantener soldadura) y [Turn Back Distance] (Distancia de retorno) se establecen en 20 mm:

Si el arco se genera dentro de los 20 mm desde el punto de inicio de la soldadura, el robot continúa soldando hasta el punto de continuación de la soldadura (punto final).

2) La distancia al punto de generación del arco después de pasar (A) es menor que [Turn Back Distance (B)] (Distancia de retorno [B]):

Si el arco se genera dentro la distancia (B), el robot suelda hacia atrás hasta el punto de inicio de la soldadura a la velocidad establecida para [Turn Back Speed] (Velocidad de retorno) y sigue soldando hasta el siguiente punto de continuación de soldadura (final). Si no se genera ningún arco incluso tras haber pasado la distancia (B), se produce un error. Si [Keep Welding Distance] (Distancia para mantener soldadura) y [Turn Back Distance] (Distancia de retorno) se establecen en 20 mm y el arco se genera a 20-40 mm desde el punto de inicio de la soldadura, el robot regresa al punto de inicio de la soldadura.



(3) Inicio desde cero

El robot se mantiene en el punto de inicio de soldadura hasta que se genera el arco. Una vez generado, la soldadura continúa hacia el siguiente punto de continuación (final) de la soldadura. El tiempo de parada puede cambiarse y, si no se genera ningún arco dentro del tiempo establecido, se produce un error.

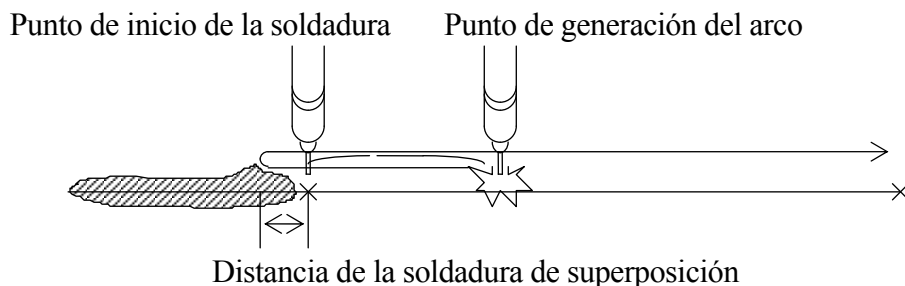
2. Secuencia de reinicio

Esta secuencia se utiliza para reiniciar la soldadura después de que el robot la haya detenido por algún motivo; por ejemplo, después de una deficiencia del arco por fricción de la punta, después de la retención.

El inicio desde cero y el inicio desde parada se pueden ejecutar en la secuencia de reinicio. Sin embargo, para poder quemar el cráter causado por la parada en la soldadura, el robot retrocede hasta el punto de parada de la soldadura tras generar el arco y reinicia la soldadura con una soldadura de superposición.

Si el robot se mueve en el modo aprendizaje o de repetición tras detener la soldadura, regresa al punto en el que detuvo la soldadura y la inicia de nuevo cuando se reinicia el programa.

Ejemplo: tras calcular la distancia restante y reiniciar la soldadura con un reinicio desde cero

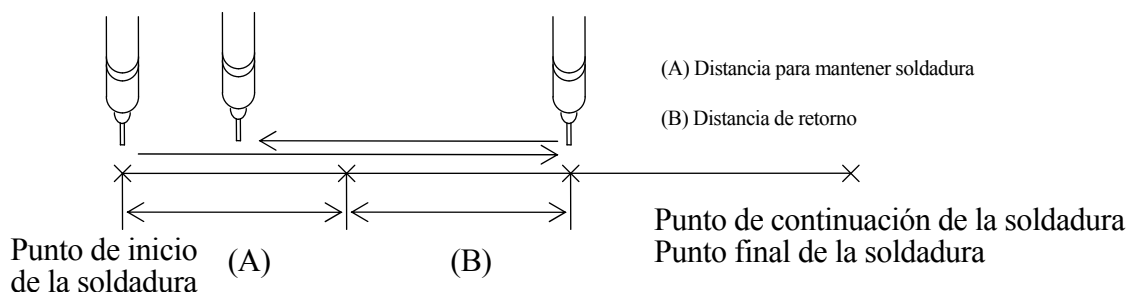


3. Nuevo intento de inicio del arco

Normalmente, cuando no se establece el número de reintentos, se produce un error si el arco no se genera. Sin embargo, si se establece, la secuencia de inicio de la soldadura (inicio desde cero/desde parada) se intentará ejecutar el número de veces establecido. El cable se puede retraer antes del nuevo intento, y se puede cambiar los valores de tiempo de retracción, velocidad de retracción y número de intentos.

(1) Intento de inicio desde cero

Si el arco no se ha generado aun cuando el robot ha regresado a la distancia de retorno del inicio desde cero, el robot regresa al punto de inicio de la soldadura a la velocidad establecida en [Turn Back Speed] (Velocidad de retorno). Mientras el robot está regresando, retrae el cable durante el tiempo y según la velocidad establecidos en [Wire Retract Time] (Tiempo de retracción del cable) y [Wire Retract Speed] (Velocidad de retracción del cable) de Weld Start Retry (Intento de inicio de soldadura). El robot repite este movimiento el número de veces establecido en [Number of Retries] (Número de intentos). Si el arco no se genera después del número de intentos establecido, se genera el error “(D6502) Arc failure” (Anomalía del arco).



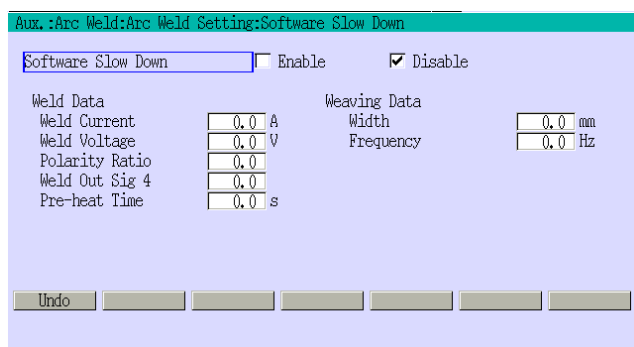
(2) Inicio desde parada

Cuando pasa el tiempo de parada, el robot empieza a retraer el cable según el tiempo y la velocidad establecidos en [Wire Retract Time] (Tiempo de retracción del cable) y [Wire Retract Speed] (Velocidad de retracción del cable) de Weld Start Retry (Intento de inicio de soldadura). A continuación, la señal Arc ON (Arco activo) se activa. El robot repite este movimiento el número de veces establecido en [Number of Retries] (Número de intentos). Si el arco no se genera después del número de intentos establecido, se genera el error “(D6502) Arc failure” (Anomalía del arco).

8.5.4 REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL SOFTWARE (AUX. 1404-4)

Esta función cambia las condiciones de soldadura para el tiempo de ejecución hasta que se genera el arco. Por ejemplo, si la superficie metálica de base es resistente al flujo de corriente y es difícil generar el arco, aplique desplazamiento lateral para aumentar la generación hasta aplicar el arco en la superficie.

Elemento de configuración	Descripción	Rango de configuración
Software slow down (Reducción de la velocidad por software)	Establece si el software se va a desacelerar o no.	Enable (Habilitar) Disable (Deshabilitar)
Weld Current (Corriente de soldadura)	Establece la corriente de soldadura (A) en el inicio del arco hasta que este se genera.	De -999,9 a 999,9 A
Weld Voltage (Tensión de soldadura) (Cuando la señal se establece en [Used] (Utilizado))	Establece la tensión de soldadura (V) en el inicio del arco hasta que este se genera.	De -999,9 a 999,9 V
Polarity Ratio (Relación de polaridad) (Cuando la señal se establece en [Used] (Utilizado))	Establece la relación de polaridad en el inicio del arco hasta que este se genera.	De -999,9 a 999,9
Weld Output Signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) (Cuando la señal se establece en [Used] (Utilizado))	Establece la señal de salida de soldadura 4 en el inicio del arco hasta que este se genera.	De -999,9 a 999,9
Pre-heat time (Tiempo de precalentamiento)	Establece el tiempo (en s) durante el que se debe detener la soldadura sin alterar las condiciones establecidas en esta pantalla tras generar el arco en el inicio del arco. El valor de precalentamiento es válido en el movimiento de inicio desde parada.	De 0,0 a 99,9 s
Weaving width (Anchura del desplazamiento lateral)	Establece la anchura del desplazamiento lateral (mm) en el inicio del arco hasta que este se genera.	De 0 a 40,0 mm
Weaving Frequency (Frecuencia de desplazamiento lateral)	Establece la frecuencia de desplazamiento lateral (Hz) en el inicio del arco hasta que este se genera.	De 0 a 4,0 Hz
Weaving pattern (Patrón de desplazamiento lateral) (opcional)	Establece el patrón de desplazamiento lateral en el arco hasta que este se genera.	De 0 a 10



1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵. ([Pole Ratio] (Relación de polo), [Weaving data • Pattern] (Datos de desplazamiento lateral - Patrón) solo se muestran si se ha instalado la opción.)
2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

[NOTA]

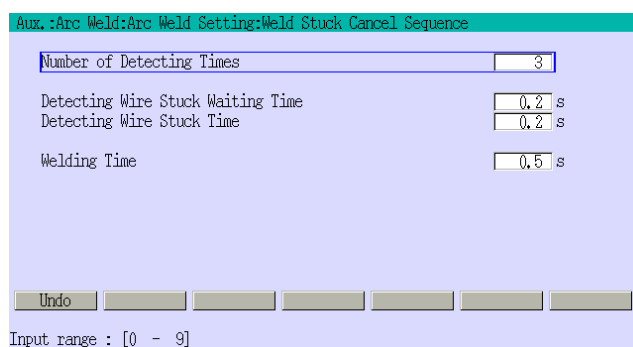
1. Weld voltage (Tensión de soldadura), PO, Weld Output Signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) se muestran cuando los valores de Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2, 3 y 4 están establecidos en [Used] (Utilizado) en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
2. Weld voltage (Tensión de soldadura), PO, Weld Output Signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) son los nombres definidos para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura). (Todos ellos presentan el valor predeterminado.)
3. Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

8.5.5 SECUENCIA DE CANCELACIÓN DE CABLE ATASCADO (AUX. 1404-5)

Esta función especifica los datos necesarios para cancelar el atasco automáticamente cuando el cable se atasca.

Después del tratamiento del cráter o de la soldadura por puntos de arco en el punto final de la soldadura, la detección del atasco del cable se ejecuta automáticamente. Cuando el cable se atasca, el proceso de generación del arco intenta cancelar automáticamente el atasco en las condiciones del cráter/punto del arco (Wire Stuck Cancel Sequence [Secuencia de cancelación del atasco del cable]). Si la operación de cancelación del atasco del cable no es satisfactoria tras intentar ejecutar la secuencia el número de veces establecido en “No. of detecting Times” (Número de detecciones), se produce el error “(D6503) Wire stuck” (Cable atascado). Debe tenerse en cuenta que la secuencia de cancelación no es posible si no se ha ejecutado el tratamiento del cráter.

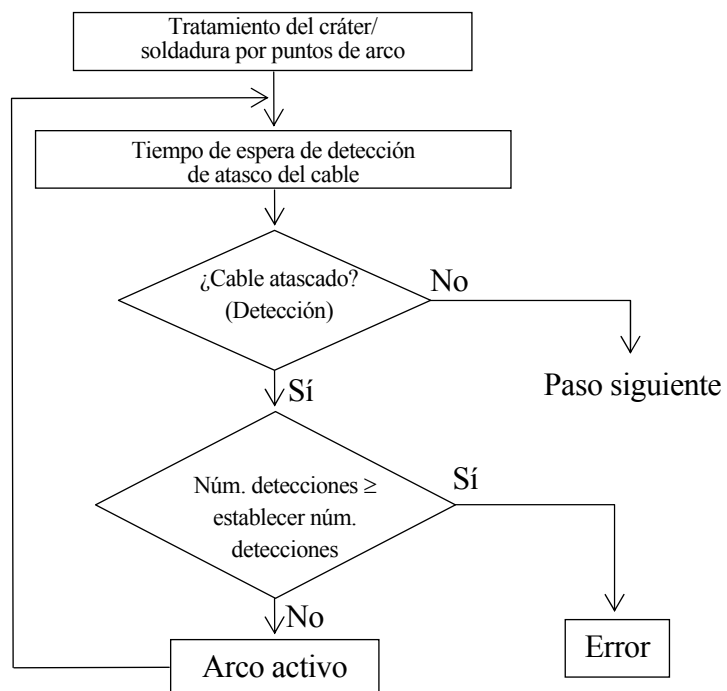
Elemento de configuración	Descripción	Rango de configuración
Number of detecting times (Número de detecciones)	Establezca el número de veces para repetir la detección del atasco del cable → arco ON después de arco OFF. Establezca el valor 0 si no desea detectar el atasco.	De 0 a 9
Detecting wire stuck waiting time (Tiempo de espera de detección de atasco del cable)	Establece el tiempo de espera para la detección del cable tras la desactivación del arco (arco OFF)	De 0,0 a 9,9 s
Detecting wire stuck time (Tiempo de detección de atasco del cable)	Establece el tiempo para detectar el atasco del cable. La recepción de una señal de atasco durante este tiempo se considera como un atasco del cable.	De 0,0 a 9,9 s
Welding Time (Tiempo de soldadura)	Establece el tiempo de Arc ON (Activación del arco) para cancelar el atasco del cable.	De 0,0 a 9,9 s



1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.
2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

[NOTA]

Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

Diagrama de flujo de la secuencia de cancelación del atasco del cable

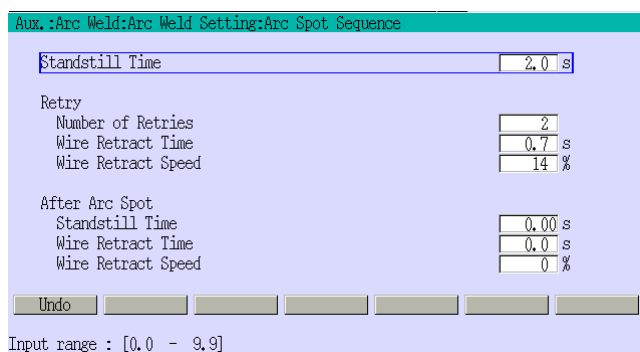
8.5.6 SECUENCIA DE PUNTOS DE ARCO (AUX. 1404-6)

Esta función establece los datos necesarios para la secuencia de soldadura por puntos de arco.

Elemento de configuración		Descripción	Rango de configuración
Stand Still Time (Tiempo de parada)		Establece el tiempo que se debe esperar hasta que se active la señal WCR (tiempo de parada).	De 0,0 a 9,9 s
Retry (Intento)	Number of Retires (Número de intentos)	Establece el número de veces para intentar una secuencia de puntos de arco cuando el arco no se genera. Establezca el valor "0" si no desea que se ejecuten nuevos intentos.	De 0 a 9 %
	Wire Retract Time (Tiempo de retracción de cable)	Define el tiempo para retraer el cable antes de realizar un nuevo intento de soldadura por puntos de arco.	De 0,0 a 9,9 %
	Wire Retract Speed (Velocidad de retracción de cable)	Establece la velocidad para retraer el cable antes de realizar un nuevo intento de soldadura por puntos de arco según la relación con Aux. 1404-1 Linearization (Maximum Output Voltage) (Aux. 1404-1 Linealización - Tensión de salida máxima). La linealización es la de la señal establecida como destino de salida del avance lento/retracción del cable en Aux. 1413. Para la especificación del soplete servo (opcional), establece la velocidad según la relación con la velocidad de rotación máxima establecida en Aux. 1404-16-1 Linealización.	De 0 a 100 %
After arc spot (Después de los puntos de arco)	Wire Retract Time (Tiempo de retracción de cable)	Define el tiempo para retraer el cable tras ejecutar la soldadura por puntos de arco.	De 0,0 a 9,9 %
	Wire Retract Speed (Velocidad de retracción de cable)	Establece la velocidad para retraer el cable tras realizar la soldadura por puntos de arco según la relación con Aux. 1404-1-3 Maximum Output Voltage (Aux. 1404-1-3 Tensión de salida máxima). Para la especificación del soplete servo (opcional), establece la velocidad según la relación con la velocidad de rotación máxima establecida en Aux. 1404-16-1 Linealización.	De 0 a 100 %

[**NOTA**]

La velocidad de alimentación del cable antes de generar el arco difiere según el soldador. Cuando los parámetros [Wire Retract Time] (Tiempo de retracción del cable) y [Wire Retract Speed] (Velocidad de retracción del cable) presentan los valores predeterminados, la cantidad de alimentación del cable puede ser inferior a la cantidad de retracción del cable, y es posible que el cable no llegue a la pieza de trabajo en un nuevo intento. En este caso, modifique el tiempo de retracción y la velocidad de retracción.



1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.
2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

[**NOTA**]

Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

8.5.7 FLUJO PREVIO/FLUJO POSTERIOR (AUX. 1404-7)

Elemento de configuración	Descripción	Rango de configuración
Preflow time (Tiempo de flujo previo)	Establece el tiempo para activar el gas antes de generar el arco. Cuando se establece el tiempo de flujo previo, el gas de protección se activa durante el tiempo establecido antes de que el robot llegue al punto de inicio de la soldadura.	De 0 s a 9,9 s
Afterflow time (Tiempo de flujo posterior)	Establece el tiempo que debe transcurrir hasta desactivar el gas una vez que se ha generado el arco. Cuando se establece el tiempo de flujo posterior, el robot se detiene en el punto final de la soldadura y el gas de protección se activa durante el tiempo establecido después del tratamiento del cráter en el punto final de la soldadura.	De 0 s a 9,9 s

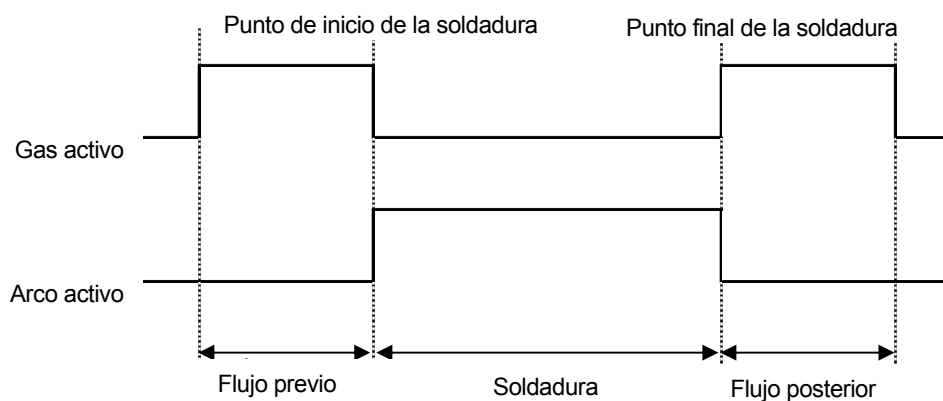


1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.
2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

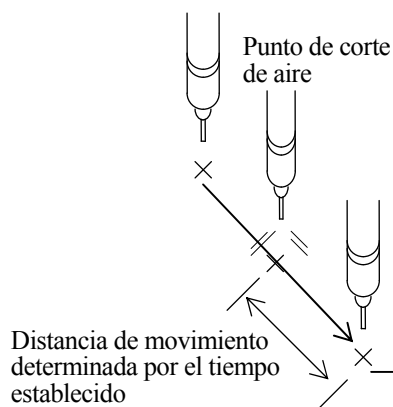
[NOTA]

Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

Estado de la señal cuando se establece el tiempo de flujo previo y de flujo posterior



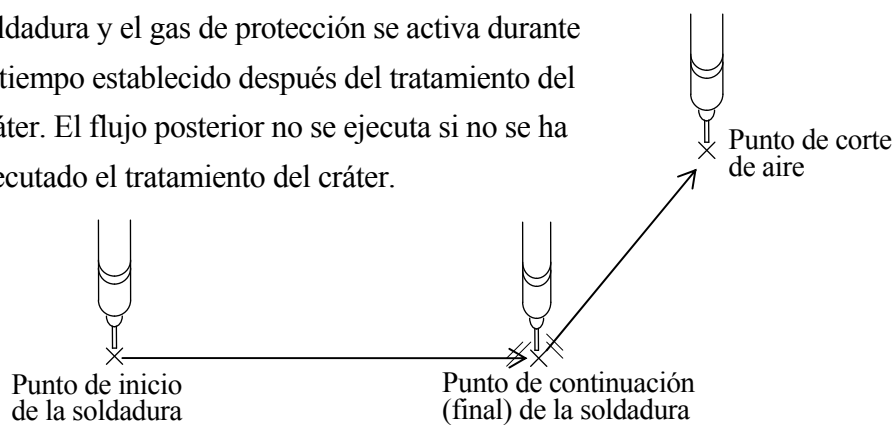
1. Flujo previo



Cuando se establece el tiempo de flujo previo, el gas de protección se activa durante el tiempo establecido antes de que el robot llegue al punto de inicio de la soldadura. Si el punto de inicio de la soldadura y el punto instruido anterior están cerca, y el robot llega al punto de inicio en el tiempo establecido, el flujo previo solo se ejecuta durante el movimiento hasta el punto de inicio.

2. Flujo posterior

Cuando se establece el tiempo de flujo posterior, el robot permanece en el punto final de la soldadura y el gas de protección se activa durante el tiempo establecido después del tratamiento del cráter. El flujo posterior no se ejecuta si no se ha ejecutado el tratamiento del cráter.



8.6 FUNCIÓN DE SOLDADURA

8.6.1 MODIFICACIÓN DEL ESTADO DE SOLDADURA POR ARCO (AUX. 1406)

Esta función cambia las condiciones de soldadura para un bloque de puntos de continuación de soldadura o fin de soldadura instruidos con el método de aprendizaje directo. Para cambiar las condiciones de soldadura para un rango de puntos instruidos con el método indirecto, utilice la función Aux. 1401 Arc Weld Condition (Estado de soldadura por arco).

1. Mueva el cursor a <Program Name> (Nombre del programa) e introduzca el nombre que desea poner al programa. Para obtener más información sobre cómo seleccionar un nombre de programa, consulte el apartado 2.7.1.1 Área de programa/comentarios del Manual de funcionamiento del controlador de la serie E.
2. Introduzca los datos necesarios y pulse ↵. Start Step (Paso inicial) indica el número de paso para iniciar la soldadura. End Step (Paso final) indica el número de paso para finalizar la soldadura.

[NOTA]

Designación del número de paso;

Cuando el número de pasos especificado es superior al último paso de un programa designado, los cambios se aplican hasta el último paso.

Ejemplo de entrada:

Paso inicial	0	0	1	3
Paso final	0	5	0	3
Resultado	Error de entrada	Error de entrada	Ejecutar solo el paso 1	Ejecutar solo el paso 3

Aux.:Arc Weld:Arc Weld Condition Modify

Program pg11 3 - 4

Weld Data		Weaving Data	
Weld Speed	60 cm/min	Width	0.0 mm
Weld Current	230.0 A	Frequency	0.0 Hz
Weld Voltage	26.0 V		
Polarity Ratio	0.0		
Weld Out Sig 4	0.0		
Crater Weld Data			
Time	0.0 s		
Weld Current	0.0 A		
Weld Voltage	0.0 V		
Polarity Ratio	0.0		
Weld Out Sig 4	0.0		

Auto Set No change

Input range : [1 - 999]

Aux.:Arc Weld:Arc Weld Condition Modify

Program pg11 3 - 4

Weld Data		Weaving Data	
Weld Speed	60 cm/min	Width	0.0 mm
Weld Current	230.0 A	Frequency	0.0 Hz
Weld Voltage	26.0 V		
Polarity Ratio	0.0		
Weld Out Sig 4	0.0		
Crater Weld Data			
Time	0.0 s		
Weld Current	0.0 A		
Weld Voltage	0.0 V		
Polarity Ratio	0.0		
Weld Out Sig 4	0.0		

Auto Set No change

Input range : [1 - 999]

3. Se abre la pantalla para configurar el estado que se muestra a la izquierda.

Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.

4. Al pulsar <No change> (Sin cambios) el valor seleccionado con el cursor se atenúa y establece el valor en No change (Sin cambios). Los valores establecidos en No change (Sin cambios) no se modifican aun cuando el estado de soldadura cambie y se registre.

5. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

[NOTA]

1. En esta pantalla se muestran los datos del rango de pasos seleccionados a partir del primer paso instruido con el método de aprendizaje directo.
2. Weld voltage (Tensión de soldadura), PO, Weld Output Signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) se muestran cuando los valores de Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2, 3 y 4 están establecidos en [Used] (Utilizado) en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
3. Weld voltage (Tensión de soldadura), PO, Weld Output Signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) son los nombres definidos para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura). (Todos ellos presentan el valor predeterminado.)

Pulse <Auto Set> (Configuración automática) para hacer referencia a la pantalla de base de datos de condiciones de soldadura por arco. Para obtener más información acerca de esta pantalla, consulte Aux. 1403 Arc Weld Condition Database (Aux. 1403 Base de datos de condiciones de soldadura por arco).

[Weaving Data Pattern] (Patrón de datos de desplazamiento lateral) solo se muestra si se ha instalado la opción.

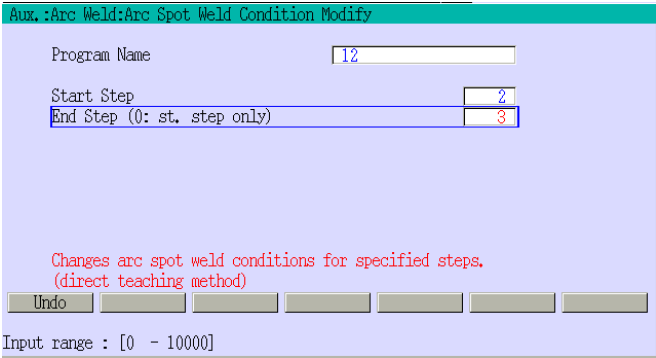
[NOTA]

1. Los cambios se aplican solo a los puntos de continuación de la soldadura o puntos finales de soldadura del rango especificado que se han instruidos con el método de aprendizaje directo. Los datos de otros pasos del rango no se ven afectados.
2. Para cambiar las condiciones de los puntos de continuación de la soldadura o final de la soldadura instruidos con el método indirecto, consulte la función Aux. 1401 Arc Weld Condition (Estado de soldadura por arco).

8.6.2 MODIFICACIÓN DEL ESTADO DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO (AUX. 1407)

Esta función cambia las condiciones de soldadura para un bloque de puntos de soldadura por puntos de arco instruidos con el método de aprendizaje directo. Para cambiar las condiciones de soldadura por puntos de arco para un rango de puntos instruidos con el método indirecto, utilice la función Aux. 1402 Arc Spot Weld Condition (Estado de soldadura por puntos de arco).

1. Mueva el cursor a <Program Name> (Nombre del programa) e introduzca el nombre que desea poner al programa. Para obtener más información sobre cómo seleccionar un nombre de programa, consulte el apartado 2.7.1.1 Área de programa/comentarios del Manual de funcionamiento del controlador de la serie E.



2. Introduzca los datos necesarios
y pulse ↵.

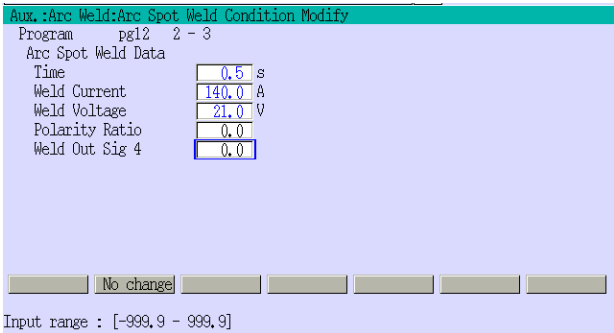
[**NOTA**]

Designación del número de paso;

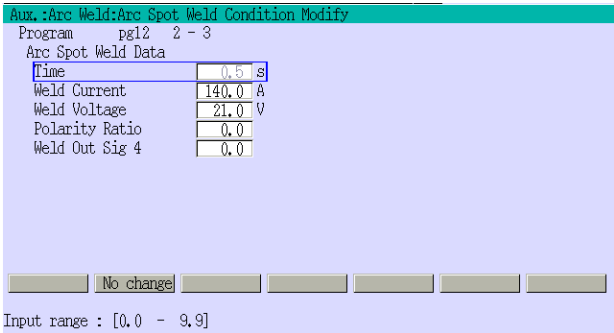
Cuando el número de pasos especificado es superior al último paso de un programa designado, los cambios se aplican hasta el último paso.

Ejemplo de entrada:

Paso inicial	0	0	1	3
Paso final	0	5	0	3
Resultado	Error de entrada	Error de entrada	Ejecutar solo el paso 1	Ejecutar solo el paso 3



3. Aparece la pantalla de configuración de condiciones. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.



4. Al pulsar <No change> (Sin cambios) el valor seleccionado con el cursor se atenúa y establece el valor en No change (Sin cambios). Los valores establecidos en No change (Sin cambios) no se modifican aun cuando el estado de soldadura cambie y se registre.
5. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

[NOTA]

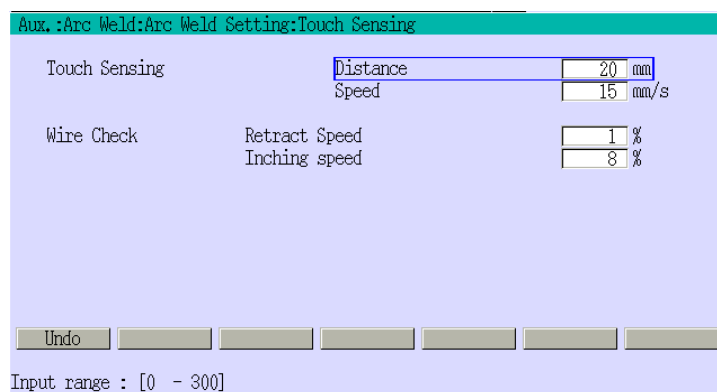
1. En esta pantalla se muestran los datos del rango de pasos seleccionados a partir del primer paso de puntos de arco instruido con el método de aprendizaje directo.
2. Los cambios se aplican solo a los puntos arco del rango especificado que se han instruido con el método de aprendizaje directo. Los datos de otros pasos de puntos de arco del rango no se ven afectados.
3. Para cambiar las condiciones de soldadura AS (puntos de arco) de los puntos de arco instruidos con el método indirecto, utilice la función Aux. 1402 Arc Spot Weld Condition (Estado de soldadura por puntos de arco).

8.7 OPCIÓN

8.7.1 DETECCIÓN TÁCTIL (AUX. 1404-10) (OPCIÓN)

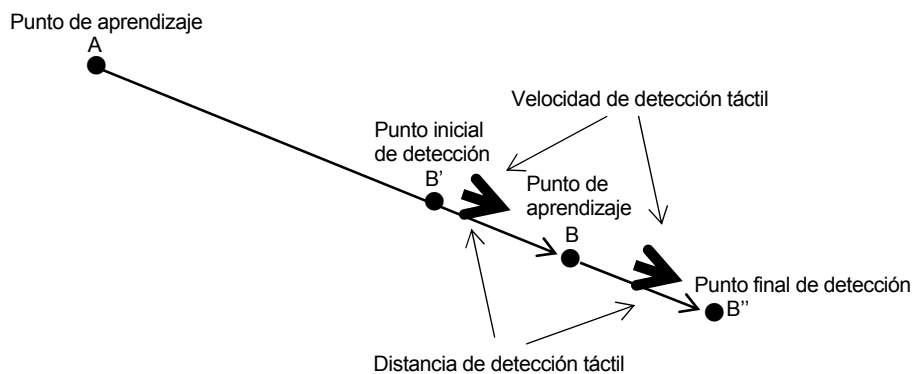
Para obtener más información, consulte el apartado 9.0.

Elemento de configuración		Descripción	Rango de configuración
Touch sensing (Detección táctil)	Distance (Distancia)	Establece la distancia de detección táctil.	De 0 a 300 mm
	Speed (Velocidad)	Establece la velocidad de detección táctil. El robot ejecuta la detección a la velocidad establecida independientemente de la velocidad de repetición.	De 0 a 100 mm/s
Wire check (Comprobación del cable)	Retract speed (Velocidad de retracción)	Establece la velocidad de retracción en la comprobación del cable en el porcentaje de tensión máxima de salida.	De 0 a 100 %
	Inching speed (Velocidad de avance lento)	Establece la velocidad de avance lento en la comprobación del cable en el porcentaje de tensión máxima de salida.	De 0 a 100 %



[NOTA]

Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

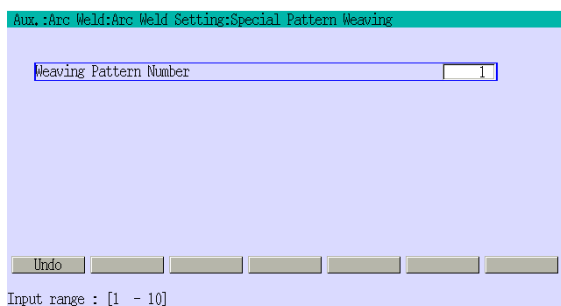


- (1) En la configuración anterior, las distancias entre B' y B, y entre B y B'' son ambas de 20 mm.
- (2) Cuanto mayor sea la velocidad de detección, mayor será la capacidad del cable de soldadura para doblarse al entrar en contacto con la superficie y, por consiguiente, se reducirá la necesidad de corregir la precisión. Sin embargo, la capacidad que tiene el cable para doblarse varía en función de la dirección de detección, del diámetro del cable, el material, etc.
- (3) Estos parámetros se proporcionan para las funciones de detección de la pieza de trabajo y compensación de la posición de la pieza de trabajo. Para obtener más información, consulte los apartados 9.3 Función de detección de la pieza de trabajo y 9.4 Función de compensación para la desviación de la pieza de trabajo.

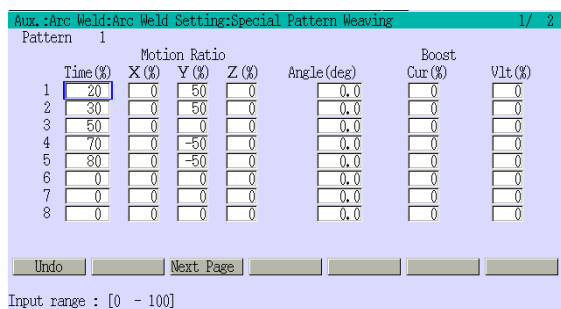
8.7.2 PATRÓN DE DESPLAZAMIENTO LATERAL ESPECIAL (AUX. 1404-11) (OPCIONAL)

Esta función especifica el patrón de desplazamiento lateral deseado o modifica los datos.

Elemento de configuración	Descripción	Rango de configuración
Time (Tiempo)	Establece la relación de tiempo.	De 0 a 100 %
X	Establece la relación de incremento de movimiento del robot hacia adelante y hacia atrás.	De -100 a 100 %
Y	Establece la relación de incremento de movimiento del robot hacia derecha e izquierda.	De -100 a 100 %
Z	Establece la relación de incremento de movimiento del robot hacia arriba y hacia abajo.	De -100 a 100 %
Ángulo	Establece el ángulo de cambio de posición para el desplazamiento lateral en péndulo.	De -10,0° a 10,0°
Boost 1 current (Corriente de aumento 1)	Establece el tipo de incremento de la señal de salida de soldadura establecida para [Special Pattern Weaving Boost Target Exempt] (Objetivo exento de aumento de patrón de desplazamiento lateral especial) en Aux. 1413 Weld Output Signal (Aux. 1413 Señal de salida de soldadura).	De -100 a 100 %
Boost 2 voltage (Tensión de aumento 2)	Establece el tipo de incremento de la señal de salida de soldadura establecida para [Special Pattern Weaving Boost Target Exempt] (Objetivo exento de aumento de patrón de desplazamiento lateral especial) en Aux. 1413 Weld Output Signal (aux. 1413 Señal de salida de soldadura).	De -100 a 100 %



1. Establece el tipo de incremento de la señal de salida de soldadura establecida para [Special Pattern Weaving Boost Target Exempt] (Objetivo exento de aumento de patrón de desplazamiento lateral especial) en Aux. 1413 Weld Output Signal (aux. 1413 Señal de salida de soldadura).



2. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse $\downarrow$. Pulse <Next Page> (Página siguiente) para mostrar la pantalla de configuración para los patrones 9 a 15.
3. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

Para obtener más información, consulte el apartado 10.0.

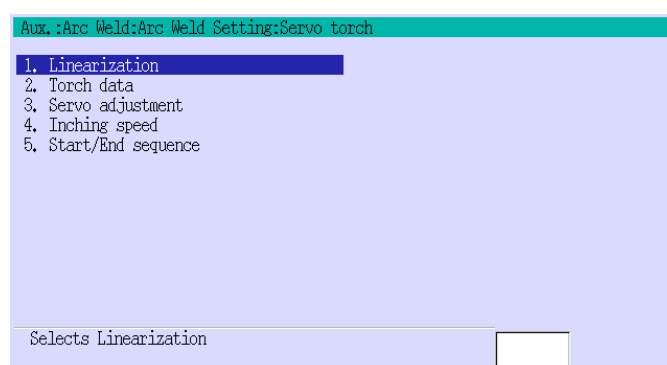
[NOTA]

“Boost 1” (Incremento 1) y “Boost 2” (Incremento 2) indican dos señales de salida de soldadura establecidas para [Special Pattern Weaving Boost Target Exempt] (Objetivo exento de aumento de patrón de desplazamiento lateral especial) en Aux. 1413 Weld Output Signal (Aux. 1413 Señal de salida de soldadura). Weld Output Signal 1 (Señal de salida de soldadura 1) (corriente) y Weld Output Signal 2 (Señal de salida de soldadura 2) (tensión) son, de forma predeterminada, objetivo de aumento.

8.7.3 SOPLETE SERVO (AUX. 1404-16) (OPCIONAL)

Esta función establece distintos tipos de datos para la función de soplete servo.

Seleccione [16. Servo torch] (Soplete servo) en 1404. Arc Weld Setting (Configuración de la soldadura por arco) para visualizar la lista de funciones auxiliares que se muestra en la figura a continuación.



En la tabla siguiente se ofrece una descripción general de cada función. En las secciones siguientes se ofrece información más detallada sobre cada una de estas funciones.

Linearization (Linealización)	Establece la relación entre los valores de comando de corriente de soldadura (A) y las velocidades de alimentación del cable (rpm).
Torch Data (Datos del soplete)	Establece la relación de reducción de la velocidad, el número de bits que cambian por rotación del codificador, y el sentido de rotación del motor para el soplete servo.
Configuración servo	Ajusta los parámetros servo que controlan la alimentación del cable.
Inching speed (Velocidad de avance lento)	Registra la velocidad de avance lento del cable/retracción que corresponde a cada velocidad instruido, establecida al pulsar TEACH SPEED (VELOCIDAD DE APRENDIZAJE).
Start/End sequence (Secuencia de inicio/final)	Establece los parámetros que controlan la alimentación de cable al iniciar/finalizar la soldadura.

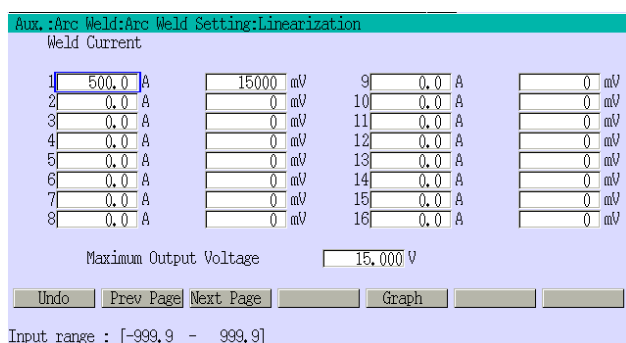
8.7.3.1 LINEALIZACIÓN (AUX. 1404-16-1)

Esta función establece la relación entre los valores de comando de corriente de soldadura (A) y las velocidades de alimentación del cable (rpm) para cada método de soldadura, diámetro del cable, longitud de extensión del cable, tipo de cable y soldador.

Elemento de configuración	Descripción	Rango de configuración
Linearization (Linealización)	Establece el valor para transformar el valor del comando de corriente de soldadura (A) en la velocidad de alimentación del cable (rpm).	De 0 a 999 A
		De 0 a 999 rpm

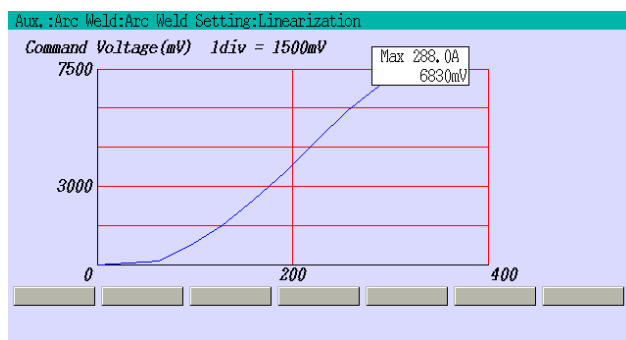
**PRECAUCIÓN**

- 1. No es necesario realizar ningún ajuste si tanto el robot como el soldador se adquieren de Kawasaki, ya que los valores correctos se registran al realizar el envío desde fábrica.**
- 2. Póngase en contacto con Kawasaki antes de cambiar estos valores.**



1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.

Pulse <Graph> (Gráfico) para mostrar un gráfico con los datos definidos.



2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

Cuando se establece la corriente/tensión para el estado de soldadura, la velocidad de rotación que se debe enviar al motor del soplete servo se determina a partir de los datos de linealización. Por ejemplo, la velocidad de rotación del comando para el soplete servo es la siguiente cuando se establece el valor de corriente de soldadura de la figura de la página anterior (salidas 102 rpm y 250 A y 81 rpm por 200 A) y se ejecuta la soldadura de 210 A y 18 V.

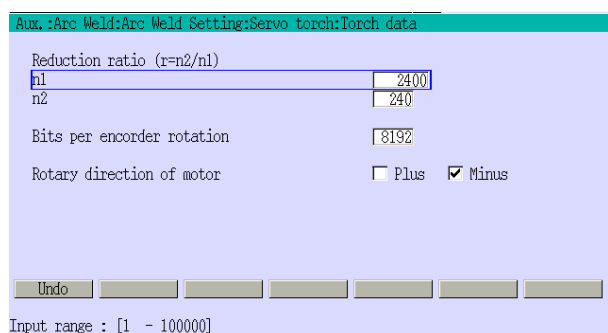
$$\begin{aligned}\text{Velocidad de rotación} &= 81 + \frac{102 - 81}{250 - 200} \times (210 - 200) \\ &= 85,2 \text{ rpm}\end{aligned}$$

Debe tenerse en cuenta que la velocidad de rotación máxima del comando no puede exceder el valor máximo establecido en esta tabla de linealización.

8.7.3.2 DATOS DEL SOPLETE (AUX. 1404-16-2)

Esta función establece la relación de reducción de la velocidad, el número de bits que cambian por rotación del codificador, y el sentido de rotación del motor para el soplete servo.

Elemento de configuración	Descripción	Rango de configuración
Reduction ratio (Relación de reducción)	Establece la relación de reducción de velocidad para el soplete servo.	n1: De 1 a 100000
		n2: De 1 a 1000
Bits per encoder rotation (Bits por rotación del codificador)	Define el número de bits por rotación del codificador.	De 1 a 9999
Rotary direction of motor (Dirección de rotación del motor)	Establece más o menos para la dirección de rotación del motor.	



1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.
2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

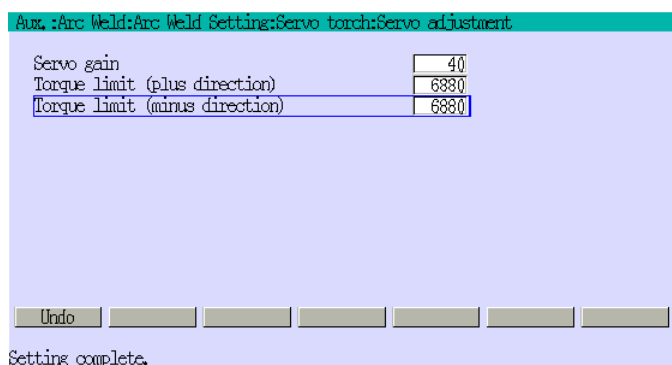
[**NOTA**]

Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

8.7.3.3 AJUSTE SERVO (AUX. 1404-16-3)

Esta función permite ajustar los parámetros servo que controlan la alimentación del cable. Los tres elementos de configuración que se indican a continuación también se pueden establecer en la pantalla Aux.2007-2 External Axis Servo Parameter- Full Spec Tuning (Aux. 2007-2 Parámetro servo de eje externo - Ajuste de todas las especificaciones). En la pantalla de dicha función auxiliar, “Servo gain” (Ganancia servo) es KVP, “Torque limit (plus direction)” (Límite de par de torsión [dirección positiva]) es IQCLP, y “Torque limit (minus direction)” (Límite de par de torsión [dirección negativa]) es IQCLM.

Elemento de configuración	Descripción	Rango de configuración
Servo gain (Ganancia de servo)	Establece la ganancia de alimentación para el motor de soplete servo.	De 0 a 32767
Torque limit (plus direction) (Límite de par de torsión [dirección positiva])	Establece el límite superior de la corriente de salida máxima del motor de soplete servo.	De 0 a 32767
Torque limit (minus direction) (Límite de par de torsión [dirección negativa])	Establece el límite inferior de la corriente de salida máxima del motor de soplete servo.	De 0 a 32767

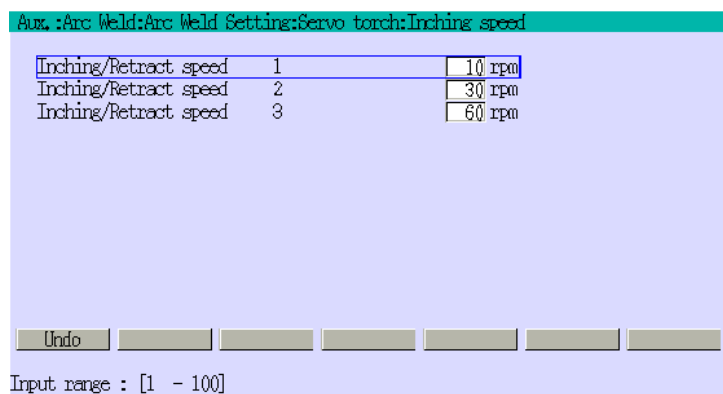


1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.
2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

8.7.3.4 VELOCIDAD DE AVANCE LENTO (AUX. 1404-16-4)

Esta función registra la velocidad de avance lento del cable/retracción que corresponde a <Wire inching speed> (Velocidad de avance lento del cable) (tecla F).

Elemento de configuración	Descripción	Rango de configuración
Inching/Retract speed 1 (Velocidad de avance lento/retracción 1)	Establece la velocidad de rotación cuando la velocidad de avance lento del cable es 1.	De 1 a 100 rpm
Inching/Retract speed 2 (Velocidad de avance lento/retracción 2)	Establece la velocidad de rotación cuando la velocidad de avance lento del cable es 2.	De 1 a 100 rpm
Inching/Retract speed 3 (Velocidad de avance lento/retracción 3)	Establece la velocidad de rotación cuando la velocidad de avance lento del cable es 3.	De 1 a 100 pm



1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.
2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

[NOTA]

Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.

8.7.3.5 SECUENCIA DE INICIO/FIN (AUX. 1404-16-5)

Esta función establece los parámetros que controlan la alimentación de cable al iniciar/finalizar la soldadura.

Elemento de configuración		Descripción	Rango de configuración
Inicio	Wire feeder ON delay (Retardo de activación de alimentador de cable)	Una vez que se ha activado la señal de activación del arco, retarda el inicio de la alimentación del cable según el valor establecido.	De 0 a 999 ms
	Slow down speed (Reducir velocidad)	Establece la velocidad de alimentación para activar la señal WCR después de que se active la señal del arco.	De 1 a 999 rpm
	Hot start 1 (Arranque en caliente 1)	Establece el tiempo de alimentación del cable a una velocidad menor tras activarse la señal WCR.	De 0 a 999 ms
	Hot start 2 (Arranque en caliente 2)	Establece el tiempo de cambio desde que se reduce la velocidad a la velocidad de alimentación del cable en la soldadura después del arranque en caliente 1 descrito más arriba.	De 0 a 999 ms
End (Fin)	Wire feeder OFF delay (Retardo de desactivación de alimentador de cable)	Una vez que se ha desactivado la señal de activación del arco, retarda el inicio de la desaceleración de la alimentación del cable según el valor establecido.	De 0 a 999 ms
	Flare up time (Tiempo de calentamiento)	Establece el tiempo para desacelerar desde la velocidad de alimentación del cable a 0, una vez que ha transcurrido el retardo de desactivación del alimentador de cable.	De 0 a 999 ms
	Feeder waiting time after stuck cancel (Tiempo de espera del alimentador tras cancelar el atasco)	Establece el tiempo para iniciar la alimentación del cable tras detectar que no está atascado.	De 0 a 999 ms
	Time of wire feed after Stuck cancel (Tiempo de alimentación de cable tras cancelar el atasco)	Establece el tiempo de alimentación del cable tras cancelar el atasco de cable.	De 0 a 999 ms
	Feeder speed after Stuck cancel (Velocidad del alimentador tras cancelar el atasco)	Establece la velocidad de alimentación del cable tras cancelar el atasco.	De 1 a 999 rpm

Aux.:Arc Weld:Arc Weld Setting:Servo torch:Start/End sequence

Start		
Wire feeder on delay		10 ms
Slow down speed		16 rpm
Hot start 1		1 ms
Hot start 2		1 ms
End		
Wire feeder off delay		0 ms
Flare up time		100 ms
Feeder waiting time after Stuck cancel		0 ms
Time of wire feed after Stuck cancel		0 ms
Feeder speed after Stuck cancel		1 rpm
Undo		

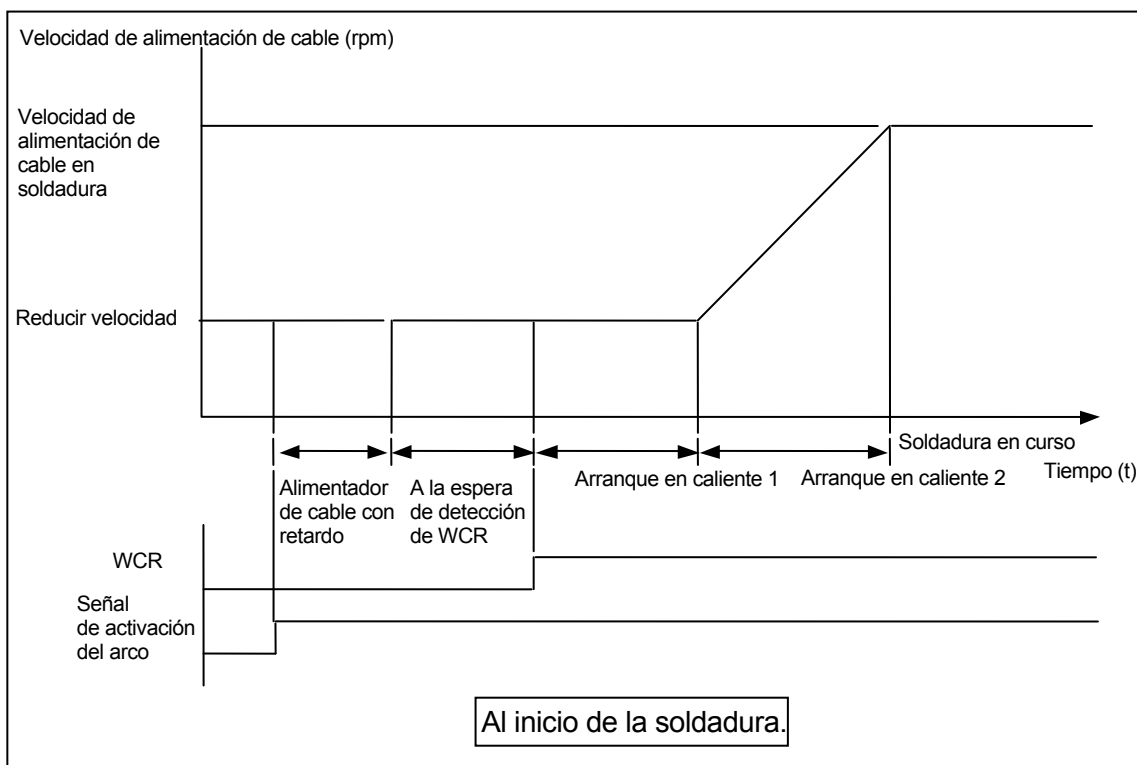
Input range : [0 - 999]

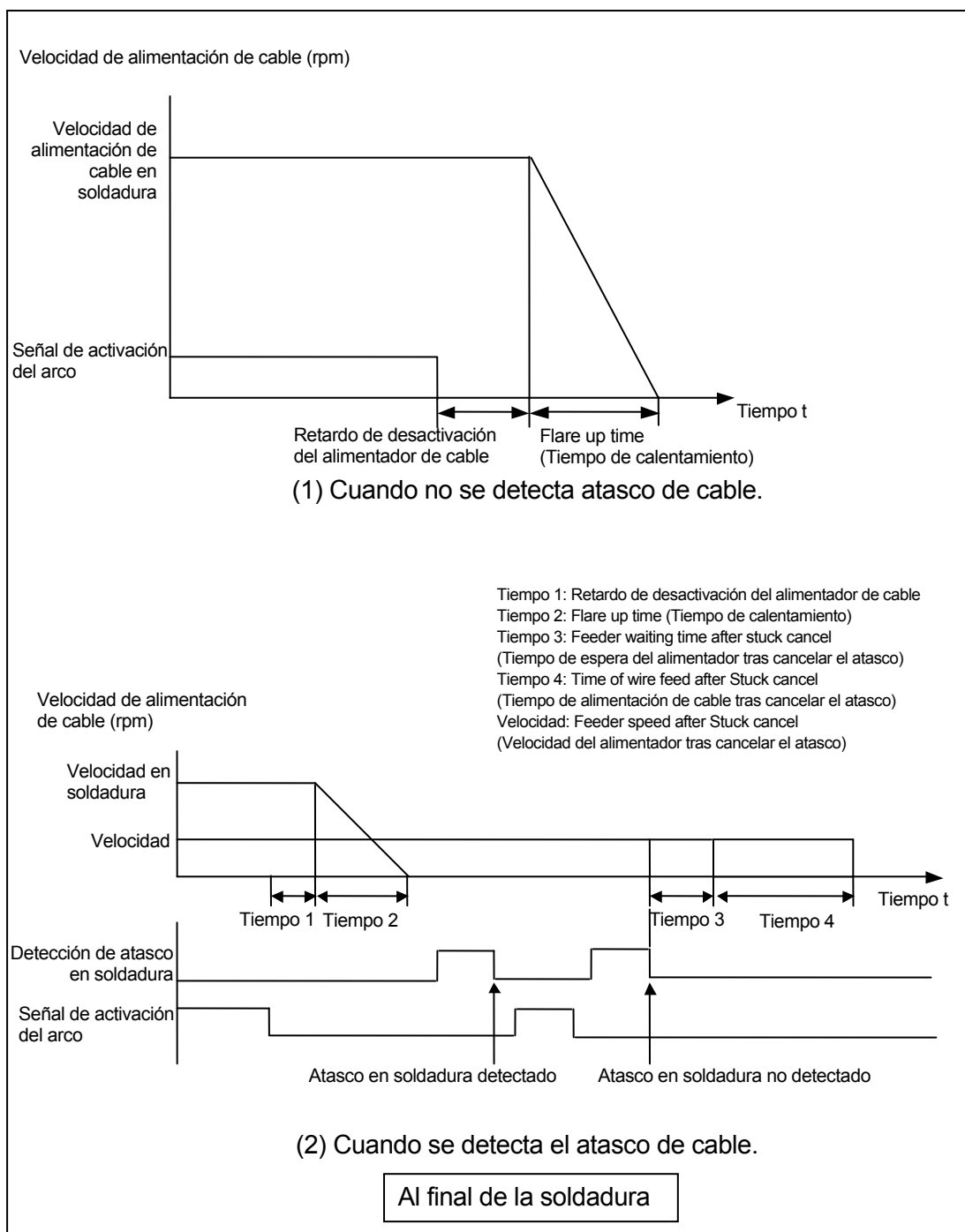
1. Mueva el cursor a cada elemento y especifique los datos necesarios por número (0-9). Si la configuración es correcta, pulse ↵.

2. Cuando se muestre “Setting Complete” (Configuración finalizada), significa que el proceso ha finalizado.

[NOTA]

Los valores definidos aquí son valores de parámetro estándar definidos por Kawasaki.





8.7.4 EXPANSIÓN POR PUNTOS DE ARCO EN EL MISMO INTERVALO (AUX.) (OPCIONAL)

Esta función genera los pasos de los puntos de soldadura por puntos de arco (AS) según la distancia entre soldaduras especificada en el intervalo instruido por la instrucción específica.

Aux.:Arc Weld:Arc Spot Expansion of equal interval

Source Program

Dest. Program

Source Program must be more than pg1000.

Weld Pitch mm

Small value is set as Weld Pitch, it take for expansion

Program

Input range : 20 characters

Elemento de configuración	Descripción
Source Program (Programa de origen)	Especifica el nombre del programa (número), incluida la instrucción específica Countiuous Arc Spot Expansion of Equal Interval (Expansión por puntos de arco continua en el mismo intervalo).
Destination Program (Programa de destino)	Especifica el nombre del nuevo programa que se va a generar.
Weld Pitch (Distancia entre soldaduras)	Especifica la distancia entre soldaduras en mm. Rango de configuración: 0,1-99,9 mm

Para obtener más información, consulte el apartado 12.0.



9 FUNCIÓN DE DETECCIÓN TÁCTIL (OPCIÓN)

En este capítulo se describe la función de detección táctil mediante la especificación opcional y la operación de aprendizaje.

9.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN DE DETECCIÓN TÁCTIL

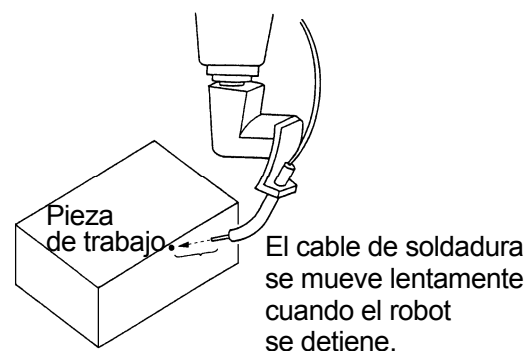
9.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN DE DETECCIÓN TÁCTIL

Cuando se utiliza el robot para soldar, se necesita buena precisión de posicionamiento para la pieza de trabajo y el soplete de arco en relación con la pieza de trabajo. Sin embargo, no siempre es posible garantizar una precisión perfecta en la planta de producción de soldadura. Por lo tanto, para lograr una mayor precisión, debe utilizarse la función de detección táctil en estas situaciones:

1. Cuando la longitud de extensión de los cables debe ser precisa. → Función de comprobación de cables
2. Cuando se necesita confirmación para comprobar si la pieza se ha colocado correctamente. → Función de detección de la pieza
3. Cuando la precisión de posicionamiento de la pieza de trabajo no está garantizada. → Compensación de la desviación de la pieza

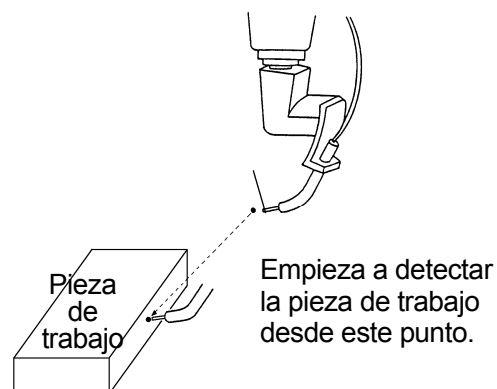
1. Función de comprobación de cables

En la operación de soldadura automática, la longitud de extensión del cable puede ser distinta a la longitud establecida tras la soldadura. Esta función sirve para mantener una longitud de cable constante. Para comprobar si el cable tiene la longitud establecida, el robot se detiene y solo se mueve el cable poco a poco.



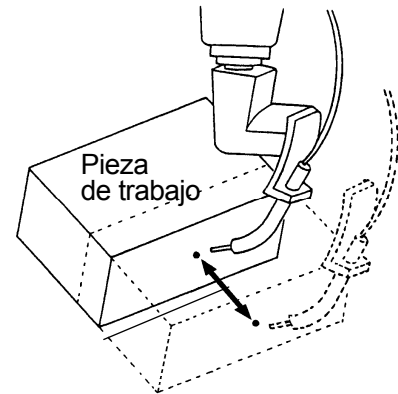
2. Función de detección de la pieza

Normalmente, en el modo de soldadura automática, la ubicación de la pieza de trabajo se comprueba mediante sensores (interruptores de límite, fotocélulas). La detección táctil evita el uso de sensores. Las comprobaciones del robot corrigen automáticamente la posición antes de la soldadura moviendo el soplete de su posición y utilizando la punta del soplete para detectar la presencia de la pieza de trabajo.



3. Compensación de la desviación de la pieza

En la operación de soldadura del robot, esta función compara el punto aprendido con el punto en el que se ha detectado la pieza de trabajo en la operación de repetición y corrige automáticamente las diferencias. La soldadura se puede realizar con precisión teniendo en cuenta la desviación establecida de la pieza de trabajo. La punta del soplete se mueve de acuerdo con el patrón de detección establecido.

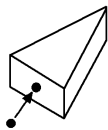
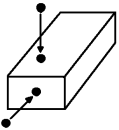
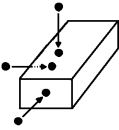
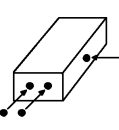
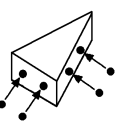
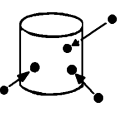
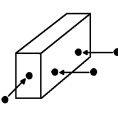


Corrige la posición de la punta automáticamente cuando la pieza de trabajo no se ha establecido correctamente.

9.1.2 PATRONES DE DETECCIÓN PARA COMPENSAR LA DESVIACIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO

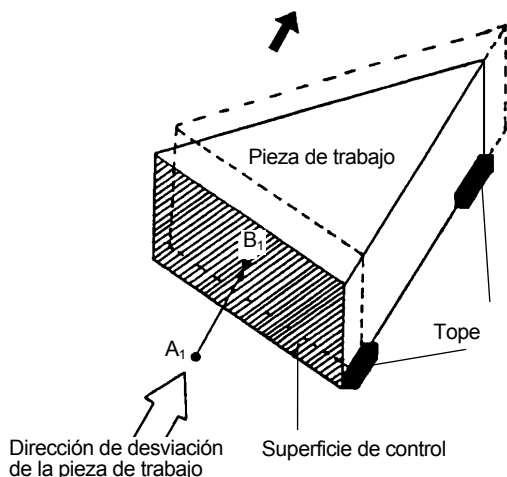
Al planificar una operación de soldadura, es preciso determinar de antemano la dirección en la que es posible que se desvíe la pieza de trabajo. Asimismo, se debe considerar el tipo de pieza de trabajo que se va a soldar, así como el grado de desviación.

En esta sección se describen siete tipos de patrones de detección según los que se lleva a cabo la compensación de la desviación de la pieza de trabajo. Los patrones de detección se pueden utilizar de forma independiente o en combinación (tres patrones como máximo).

Elemento \ Patrón	Patrón 1	Patrón 2	Patrón 3	Patrón 4	Patrón 5	Patrón 6	Patrón 7
Tipos de detección							
N.º puntos detección (puntos aprendizaje)	1	2	3	3	4	3	3
Dirección de desviación de la pieza de trabajo	Movimiento de traslación en 1 dirección	Movimiento de traslación en 2 direcciones	Movimiento de traslación en 3 direcciones	Movimiento en la superficie	Movimiento en la superficie	Movimiento en la superficie	Movimiento en la superficie
Forma de la superficie de control de la pieza de trabajo	No es necesario que sea plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Cilíndrica	Plana
Relación entre la dirección de desviación y la superficie de control de la pieza de trabajo	No es necesario que sea vertical	Vertical	Vertical	No es necesario que sea vertical	No es necesario que sea vertical	No es necesario que sea vertical	No es necesario que sea vertical
Relación entre la superficie de control y la superficie establecida	No es necesario que sea vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Línea central del cilindro vertical respecto a la superficie establecida	Vertical
Relación entre la superficie de control y el punto de detección (punto de aprendizaje)	1.ª superficie: 1 punto	1.ª superficie: 1 punto 2.ª superficie: 1 punto	1.ª superficie: 1 punto 2.ª superficie: 1 punto 3.ª superficie: 1 punto	1.ª superficie: 2 puntos 2.ª superficie: 1 punto	1.ª superficie: 2 puntos 2.ª superficie: 2 puntos	Superficies interior o exterior del cilindro cuya sección sea un círculo perfecto: 3 puntos	1.ª superficie: 2 puntos 2.ª superficie: 1 punto
Relación relativa de las superficies de control	—	2 superficies planas ortogonales	3 superficies planas ortogonales	2 superficies planas ortogonales	—	—	2 superficies planas ortogonales
Orden de los puntos de aprendizaje	—	—	—	Especificado	Especificado	Especificado	Especificado

A continuación, se describe cada patrón de detección.

1. Patrón 1: La pieza de trabajo solo se puede desviar en una dirección



(1) Estado de la pieza de trabajo

La pieza de trabajo se mueve solo en una dirección paralela.

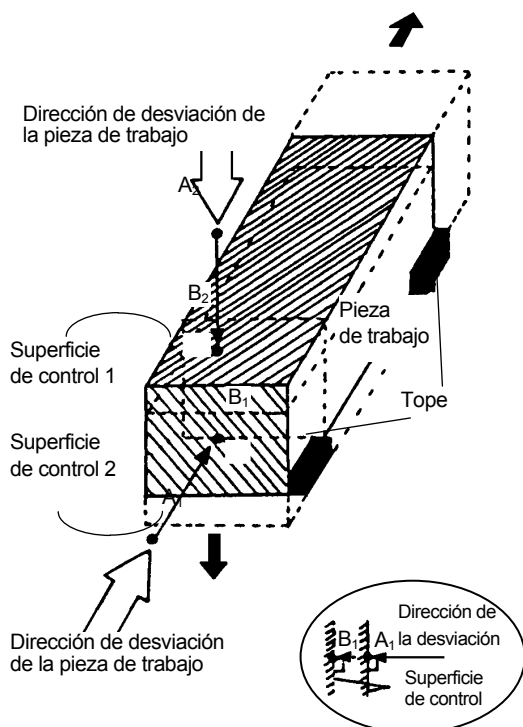
(2) Punto de detección

Detecte un punto hacia el que se mueva la pieza de trabajo (B_1 en la figura de la izquierda).

(3) Punto de aprendizaje

Instruya A_1 y B_1 como línea A_1B_1 paralela a la dirección en la que se desvía la pieza de trabajo.

2. Patrón 2: La pieza de trabajo se puede desviar en paralelo a la superficie plana.



(1) Estado de la pieza de trabajo

1) La pieza de trabajo se mueve paralelamente a la superficie plana.

2) Las superficies de control (1 y 2) son planas y se cruzan a 90° .

3) Las direcciones en las que se desvía la pieza de trabajo son verticales a cada superficie de control.

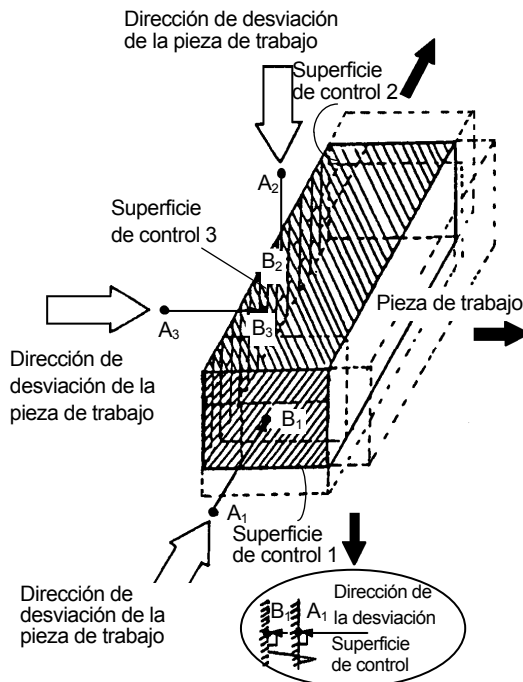
(2) Punto de detección

Detecte dos puntos hacia los que se mueva la pieza de trabajo (B_1 y B_2 en la figura de la izquierda).

(3) Punto de aprendizaje

Instruya A_1 , B_1 , A_2 y B_2 como líneas A_1B_1 y A_2B_2 paralelas a las direcciones en las que se desvía la pieza de trabajo.

3. Patrón 3: La pieza de trabajo se puede desviar en paralelo en el espacio.



(1) Estado de la pieza de trabajo

- 1) La pieza de trabajo se mueve paralelamente en el espacio (en tres direcciones).
- 2) Las superficies de control (1, 2 y 3) son planas y ortogonales entre sí.
- 3) Las direcciones en las que se desvía la pieza de trabajo son verticales a cada superficie de control.

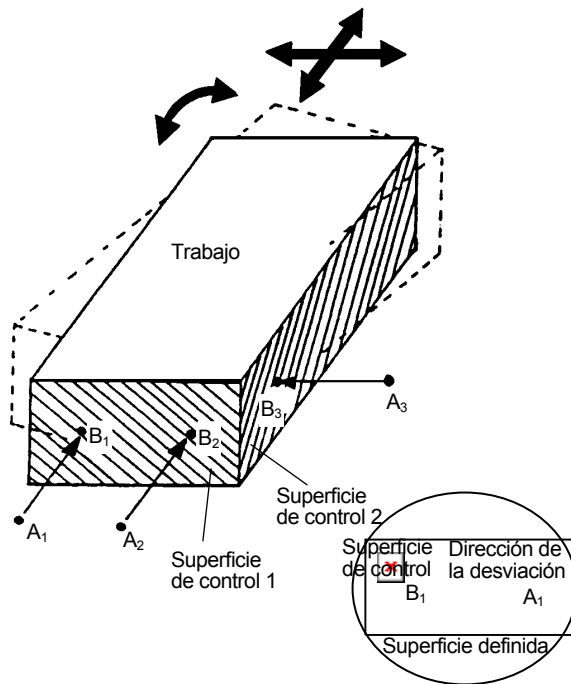
(2) Punto de detección

Detecte tres puntos hacia los que se mueva la pieza de trabajo (B₁, B₂ y B₃ en la figura de la izquierda).

(3) Punto de aprendizaje

Instruya A₁, B₁, A₂, B₂, A₃ y B₃ como líneas A₁B₁, A₂B₂ y A₃B₃ paralelas a las direcciones en las que se desvía la pieza de trabajo.

4. Patrón 4: La pieza de trabajo se puede desviar de manera arbitraria en una superficie plana.



(1) Estado de la pieza de trabajo

- 1) La pieza de trabajo se mueve paralelamente a la superficie plana en la que está colocada.
- 2) Las superficies de control (1 y 2) son planas y se cruzan a 90°.
- 3) Las dos superficies de control son verticales a la superficie plana en la que se mueve la pieza de trabajo.

(2) Punto de detección

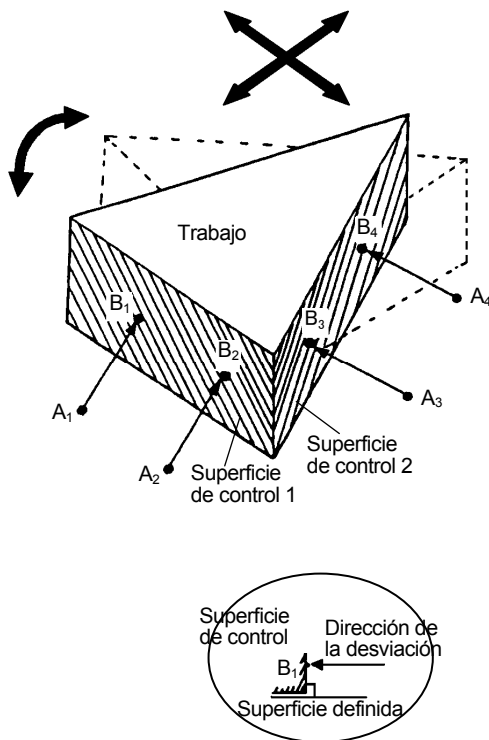
- 1) Detecte dos puntos en una superficie de detección y un punto en la otra superficie (B1, B2 y B3, respectivamente, en la figura de la izquierda).
- 2) B1 y B2 se encuentran en la misma superficie.

(3) Punto de aprendizaje

Instruya los puntos siguiendo el orden A1, B1 → A2, B2 → A3, B3 con las condiciones siguientes:

- 1) Las líneas A1B1, A2B2 y A3B3 son paralelas a la superficie de la pieza de trabajo.
- 2) El ángulo entre las líneas A1B1 y A3B3 es de 30° a 150° (se recomienda 90°).
- 3) La distancia entre B1 y B2 es de 10 mm o más.

5. Patrón 5: La pieza de trabajo se puede desviar de manera arbitraria en una superficie plana.



(1) Estado de la pieza de trabajo

- 1) La pieza de trabajo se mueve paralelamente a la superficie plana en la que está colocada.
- 2) Las superficies de control (1 y 2) son planas.
- 3) Las dos superficies de control son verticales a la superficie plana en la que se mueve la pieza de trabajo.

(2) Punto de detección

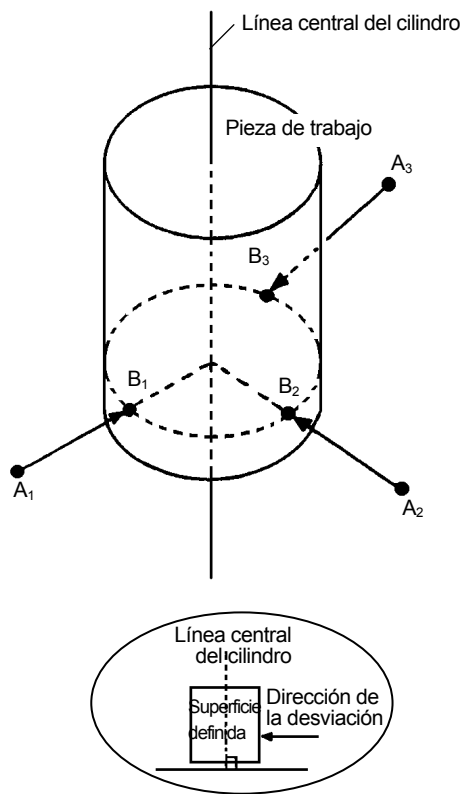
- 1) Detecte los cuatro puntos (dos puntos en cada superficie) (B₁, B₂, B₃ y B₄ en la figura de la izquierda).
- 2) B₁ y B₂ se encuentran en la superficie de control 1, y B₃ y B₄, en la superficie de control 2, tal y como se muestra en la figura de la izquierda.

(3) Punto de aprendizaje

Instruya los puntos siguiendo el orden A₁, B₁ → A₂, B₂ → A₃, B₃ → A₄, B₄ con las condiciones siguientes:

- 1) Las líneas A₁B₁ y A₃B₃ son paralelas a la superficie de la pieza de trabajo.
- 2) Los ángulos entre las líneas A₁B₁ y A₃B₃ y entre las líneas A₂B₂ y A₄B₄ son de 30° a 150° (se recomienda 90°).
- 3) La distancia entre B₁ y B₂ y entre B₃ y B₄ es de 10 mm o más.

6. Patrón 6: La pieza de trabajo cilíndrica se puede desviar en una superficie plana.



(1) Estado de la pieza de trabajo

- 1) La pieza de trabajo es cilíndrica.
- 2) La pieza de trabajo se mueve paralelamente a una superficie plana que se encuentra a 90° de la línea central del cilindro.

(2) Punto de detección

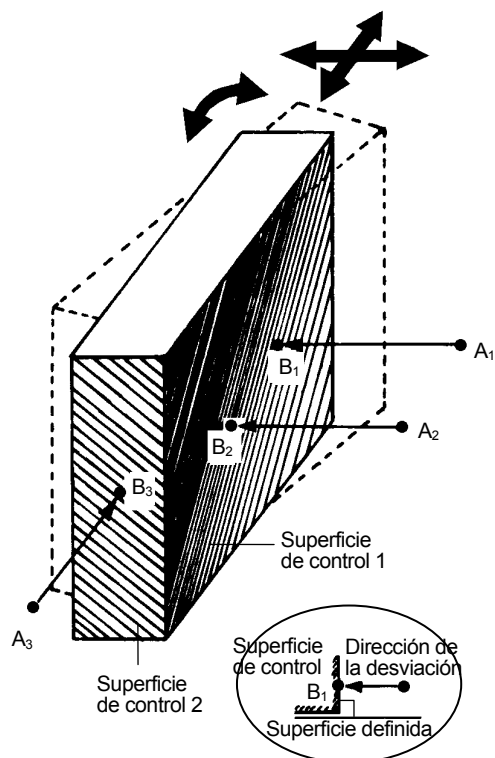
- 1) Detecte los tres puntos.
- 2) Detecte los puntos externos o internos del cilindro cuya sección sea un círculo perfecto (B₁, B₂ y B₃ en la figura de la izquierda).

(3) Punto de aprendizaje

Instruya los puntos siguiendo el orden A₁, B₁ → A₂, B₂ → A₃, B₃ con las condiciones siguientes:

- 1) Las líneas A₁B₁, A₂B₂ y A₃B₃ son paralelas a la superficie de la pieza de trabajo.
- 2) Los ángulos entre las líneas A₁B₁ y A₂B₂ y entre las líneas A₂B₂ y A₃B₃ son de 30° a 150° (se recomienda 90°).

7. Patrón 7: La pieza de trabajo se puede desviar de manera arbitraria en una superficie plana.



(1) Estado de la pieza de trabajo

- 1) La pieza de trabajo se mueve paralelamente a la superficie plana en la que está colocada.
- 2) Las superficies de control (1 y 2) son planas y se cruzan a 90°.
- 3) Las dos superficies de control son verticales a la superficie plana en la que se mueve la pieza de trabajo.

(2) Punto de detección

- 1) Detecte dos puntos en una superficie de detección y un punto en la otra superficie (B₁, B₂ y B₃, respectivamente, en la figura de la izquierda).
- 2) B₁ y B₂ se encuentran en la misma superficie.

(3) Punto de aprendizaje

Instruya los puntos siguiendo el orden A₁, B₁ → A₂, B₂ → A₃, B₃ con las condiciones siguientes:

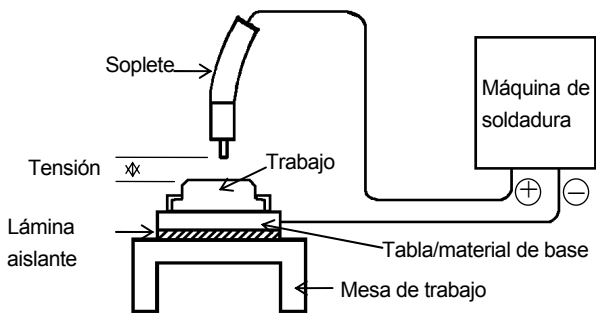
- 1) Las líneas A₁B₁, A₂B₂ y A₃B₃ son paralelas a la superficie de la pieza de trabajo.
- 2) El ángulo entre las líneas A₁B₁ y A₃B₃ es de 30° a 150° (se recomienda 90°).
- 3) La distancia entre B₁ y B₂ es de 10 mm o más.

[NOTA]

El patrón 7 es distinto del patrón 4 en cuanto a que A₃ y B₃ se compensan detectando B₁ y B₂; el patrón 7 es adecuado para detectar un trabajo fino.

9.2 FUNCIÓN DE COMPROBACIÓN DEL CABLE


ADVERTENCIA



Mientras se ejecuta la función de comprobación del cable, se aplica una tensión constante (15 V CC estándar, 400 V CC opcional) entre el soplete y el material de base, tal y como se muestra a la izquierda, de modo que la posición de contacto se pueda detectar en el preciso instante en el que se realiza un contacto.

Por lo tanto, debe tener en cuenta lo siguiente:

- 1. Evite tocar el material de base o el cable durante la detección táctil.**
- 2. Conecte el trabajo que recibirá el contacto y la tabla al lado de tierra. Asimismo, la posición de contacto no debe desviarse. Tampoco se puede seleccionar la superficie forjada. Ejecute la detección táctil en una tabla firmemente fijada.**

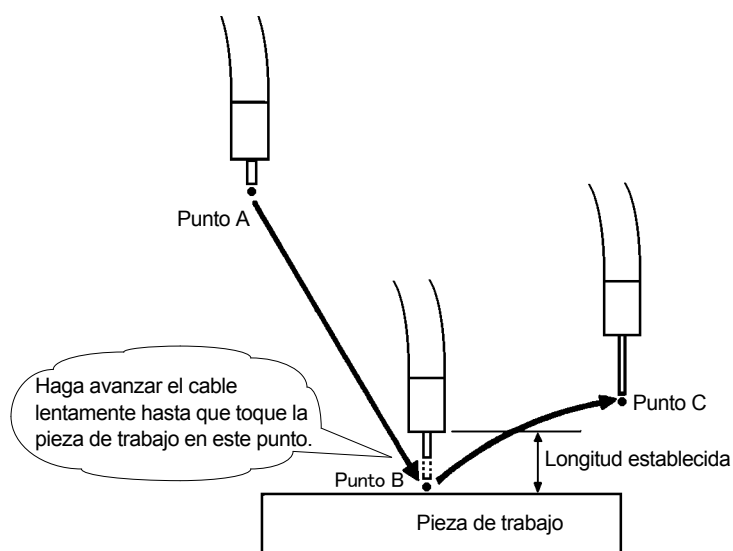
La función de comprobación del cable se puede utilizar en los siguientes casos:

1. Para mantener una longitud de extensión del cable constante sin utilizar dispositivos de corte u otras herramientas.
2. En puntos anteriores a la soldadura, para establecer la longitud de cable deseada según el primer caso.

En el siguiente apartado se describen las operaciones de aprendizaje. Para ver los métodos de aprendizaje estándar, consulte el apartado 5.0 Manual de aprendizaje y funcionamiento del controlador de la serie E.

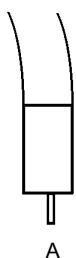
9.2.1 APRENDIZAJE PARA LA FUNCIÓN DE COMPROBACIÓN DEL CABLE

Instruya el movimiento que aparece en la figura de la derecha.

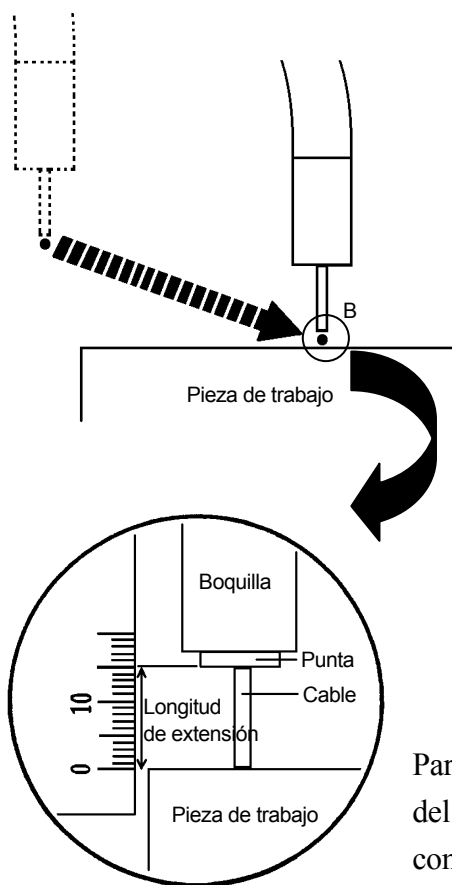
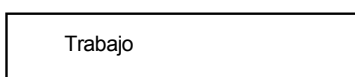


[NOTA]

1. Solo se puede instruir la función de comprobación del cable a AC (corte de aire).
2. Instruya la comprobación del cable en el punto en el que el cable avanza lentamente hasta la longitud deseada (punto B en la figura de la página anterior).



1. Instruya el punto A. Como punto general antes de enseñar la función de comprobación del cable, mueva la punta del soplete hasta el punto A y luego enseñe a AC (corte de aire) la instrucción. Si la configuración es correcta, pulse



2. Instruya el punto B; tras mover la punta del soplete hasta el punto B, instruya [Wire Check] (Comprobación del cable). Establezca la longitud de cable deseada y póngalo en contacto en el punto B. La posición debe ser exacta en el punto B, así que debe establecer la precisión en 1. A continuación, pulse + (OPCIÓN) para mover el cursor por debajo de Option Switch (Interruptor de opción), en la fila de título de datos auxiliares, o utilice las teclas o . Después, pulse .

Para establecer la longitud de extensión del cable deseada, utilice una regla tal y como se indica en la figura.

La figura 9.1 muestra la pantalla de configuración. Seleccione [3. Wire Check] (Comprobación del cable) en [Touch Sensing] (Detección táctil) y pulse .

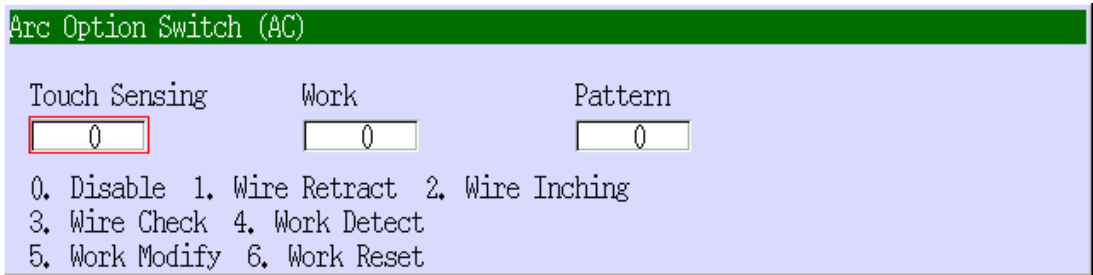
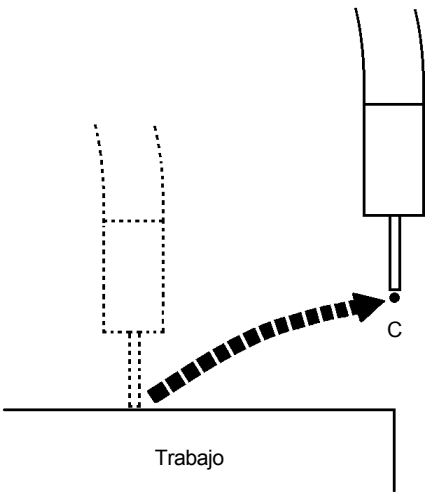


Figura 9.1

Pulse  (REGISTRAR) para instruir la comprobación del cable en el campo Option Switch (Interruptor de opción). La figura 9.2 muestra la pantalla de aprendizaje.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch
AC	JOINT	9	1	0			[Wire Check
1 AC	JOINT	9	1	0			[
2 AC	JOINT	9	1	0			[Wire Check
[EOF]							

Figura 9.2



3. Instruya el punto C, mueva la punta del soplete hasta el punto C tras tocar la pieza de trabajo y, a continuación, enseñe la instrucción a AC (corte de aire). No se necesita una posición exacta, por lo que puede establecer la precisión en 4 (o en 2 o 3, si lo desea). Si la configuración es correcta, pulse  (REGISTRAR).

La configuración de la función de comprobación del cable ha finalizado.

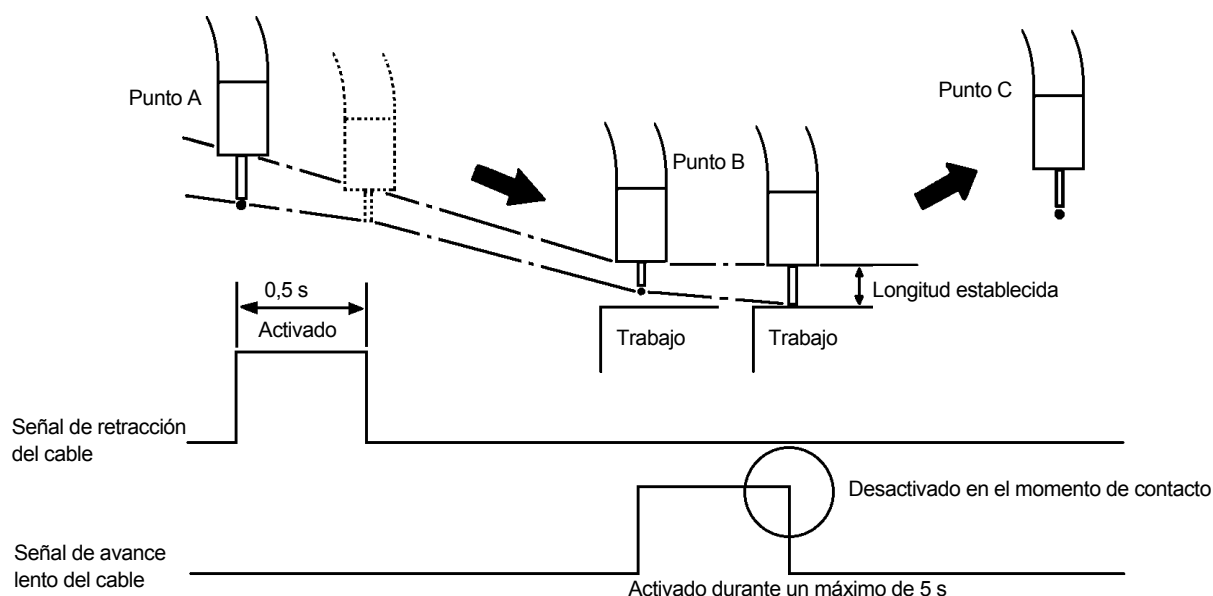
9.2.2 FUNCIÓN DE COMPROBACIÓN DEL CABLE EN LA OPERACIÓN DE REPETICIÓN



PRECAUCIÓN

La función de comprobación del cable solo es posible cuando se seleccionan el modo de repetición y el paso continuo. La función de comprobación del cable no funciona en ninguna otra circunstancia. (De hacerlo, solo reproduce de nuevo el contenido instruido).

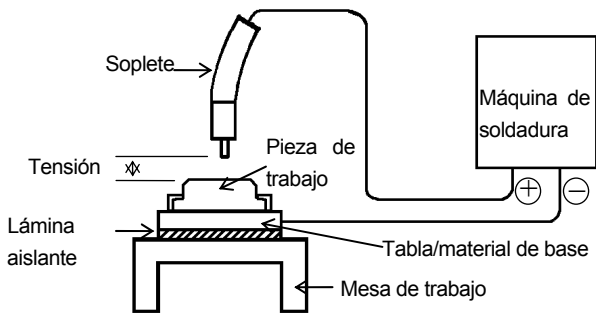
El robot se mueve como se muestra a continuación cuando el programa instruido en el apartado 9.2.1 Aprendizaje para la función de comprobación del cable se ejecuta en el modo de repetición.



1. Cuando se instruye [Wire Check] (Comprobación del cable) en el punto B, el cable se retrae durante 0,5 segundos en el momento en el que el robot empieza a moverse del punto A al punto B.
2. Al llegar al punto B, el robot se detiene y hace avanzar lentamente el cable durante 5 segundos a una velocidad constante.
3. Cuando la punta del cable toca la pieza de trabajo durante su avance, el robot deja de hacer avanzar lentamente el cable y empieza a moverse hacia el punto C.
4. Si la punta del cable no toca la pieza de trabajo en un plazo de 5 segundos, el robot emite el error E6516 Wire check failure (Fallo de la comprobación del cable) y se detiene.
5. La velocidad de avance lento o retracción del cable se puede modificar. En cambio, el tiempo no. Para obtener más información, consulte Aux. 1404-8 en el apartado 8.0 Funciones auxiliares.

9.3 FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO


ADVERTENCIA



Mientras se ejecuta la función de detección de la pieza, se aplica una tensión constante (15 V CC estándar, 400 V CC opcional) entre el soplete y el material de base, tal y como se muestra a la izquierda, de modo que la posición de contacto se pueda detectar en el instante en que se realiza un contacto. Por lo tanto, debe tener en cuenta lo siguiente:

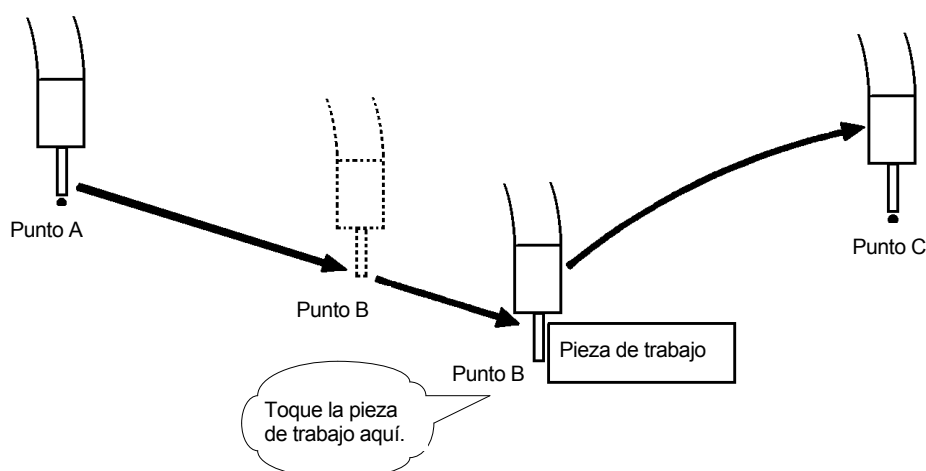
- 1. Evite tocar el material de base o el cable durante la detección táctil.**
- 2. Conecte el trabajo que recibirá el contacto y la tabla al lado de tierra. Asimismo, la posición de contacto no debe desviarse. Tampoco se puede seleccionar la superficie forjada. Ejecute la detección táctil en una tabla firmemente fijada.**

La función de detección de la pieza de trabajo puede verificar la presencia de una pieza de trabajo en la tabla, de modo que no es necesario utilizar sensores, interruptores u otras herramientas.

En el siguiente apartado se describen las operaciones de aprendizaje. Para ver los métodos de aprendizaje estándar, consulte el apartado 5.0 Manual de aprendizaje y funcionamiento del controlador de la serie E.

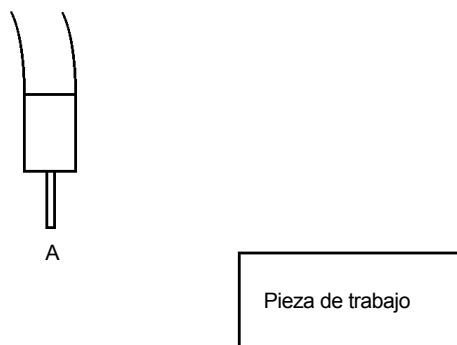
9.3.1 APRENDIZAJE DE LA FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO

Instruya el movimiento que aparece en la figura siguiente.

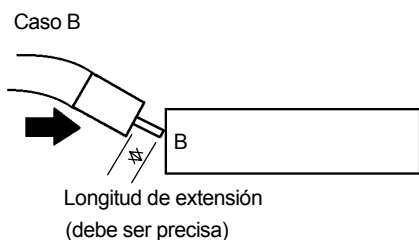
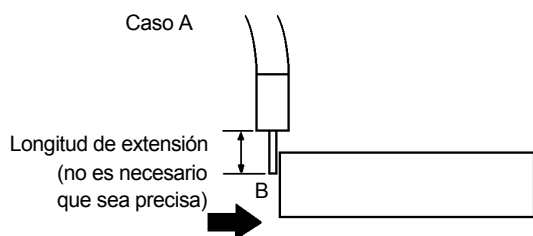


[NOTA]

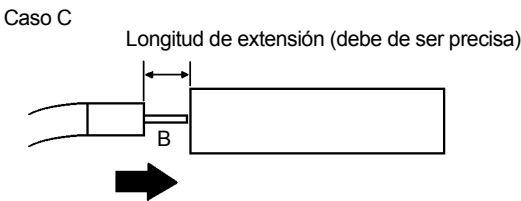
1. Solo se puede instruir la función de detección de la pieza de trabajo a AC (corte de aire).
2. Instruya la detección de la pieza de trabajo en el punto en el que el cable toca el trabajo (punto B en la figura de la página anterior).



1. Instruya el punto A. Como punto general antes de enseñar la función de detección de la pieza de trabajo, mueva la punta del soplete hasta el punto A y luego enseñe a AC (corte de aire) la instrucción. Tenga en cuenta que el punto A define la dirección de detección hacia el punto B, en el que se instruye la detección de la pieza de trabajo; es decir, el robot se mueve de A a B durante la detección. La distancia recomendada entre A y B es de 100 mm o más. Si la configuración es correcta, pulse **REC** (REGISTRAR).



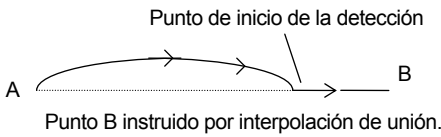
2. Instruya el punto B; tras mover la punta del soplete hasta el punto B, instruya [Workpiece Detect] (Detección de la pieza de trabajo). Cuando la punta del soplete toca la pieza de trabajo, se puede seleccionar el ángulo de soplete deseado, tal y como se muestra en los casos A, B y C de la izquierda. En el caso A, no es necesario que la longitud de extensión sea precisa. En los casos B y C, sin embargo, la longitud de extensión debe coincidir exactamente con la longitud establecida.



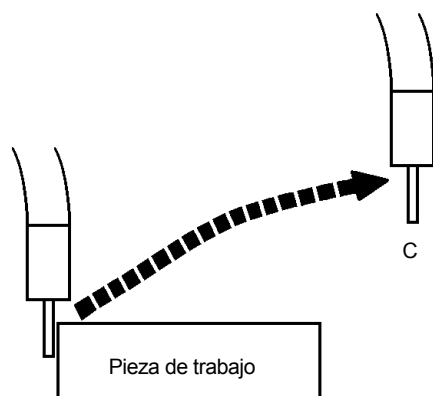
Dado que la posición en el punto B debe ser exacta, establezca la precisión en 1. A continuación, pulse **A** + **OPTION** (OPCIÓN) para mover el cursor por debajo de Option Switch (Interrupor de opción), en la fila de título de datos auxiliares, o utilice las teclas **→** o **←**. Después, pulse **↓**. La figura 9.1 muestra la pantalla de configuración. Seleccione [4. Workpiece Detect] (Detección de la pieza de trabajo) en [Touch Sensing] (Detección táctil) y pulse **↓**. Pulse **REC** (REGISTRAR) para instruir la detección de la pieza de trabajo en el campo Option Switch (Interrupor de opción). La figura 9.3 muestra la pantalla de aprendizaje.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch]
AC	JOINT		9	1	0		[Work Detect]
1 AC	JOINT		9	1	0		[
2 AC	JOINT		9	1	0		[Work Detect]
[EOF]							

Figura 9.3



Tenga en cuenta que el robot se mueve en la línea de A a B durante la detección como se muestra a la izquierda, aun cuando el punto B se instruye por interpolación de unión.



3. Instruya el punto C, mueva la punta del soplete hasta el punto C tras tocar la pieza de trabajo y, a continuación, enseñe la instrucción a AC (corte de aire). No se necesita una posición exacta, por lo que puede establecer la precisión en 4 (o en 2 o 3, si lo desea). Si la configuración es correcta, pulse **REC** (REGISTRAR).

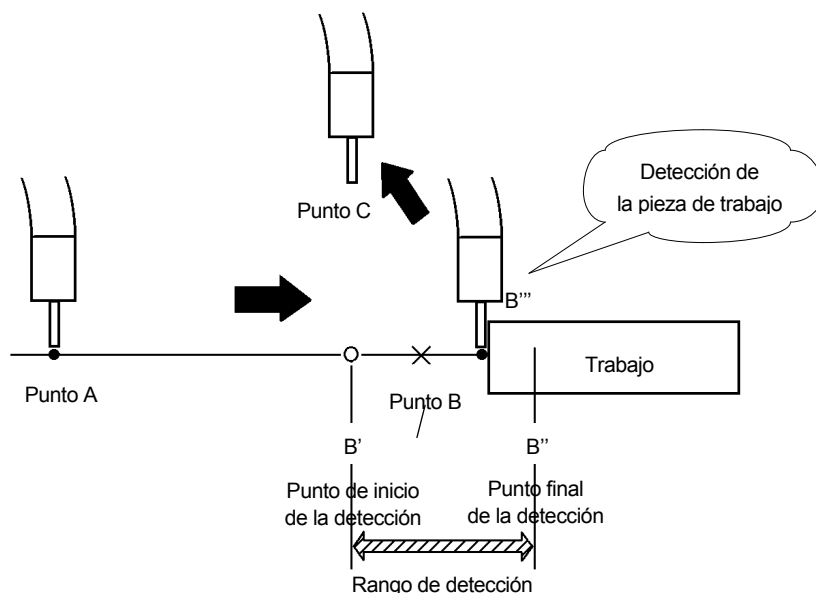
La configuración de la función de detección de la pieza de trabajo ha finalizado.

9.3.2 FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO EN LA OPERACIÓN DE REPETICIÓN


PRECAUCIÓN

La función de detección de la pieza de trabajo solo es posible cuando se seleccionan el modo de repetición y el paso continuo. La función de detección de la pieza de trabajo no funciona en ninguna otra circunstancia. (De hacerlo, solo reproduce de nuevo el contenido instruido).

El robot se mueve como se muestra a continuación cuando el programa instruido en el apartado 9.3.1 Aprendizaje para la función de detección de la pieza de trabajo se ejecuta en el modo de repetición.

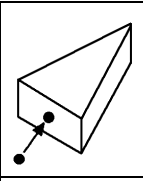
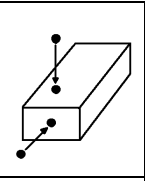
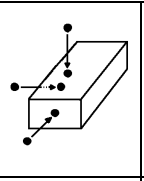
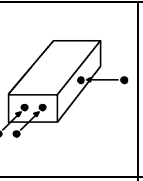
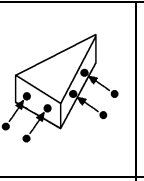
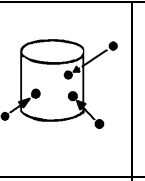
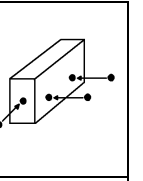


1. Registre de antemano las distancias entre puntos B y B' y los puntos B y B'' con la función Aux. 1404-10 del apartado 8.0 Funciones auxiliares.
2. Cuando se instruye [Workpiece Detect] (Detección de la pieza de trabajo) en el punto B, el robot se mueve del punto A al punto B' en el movimiento AC (corte de aire).
3. La punta del cable se mueve mientras detecta la pieza de trabajo a una velocidad constante desde el punto B' al punto B''. Establezca la velocidad con la función Aux. 1404-10 del apartado 8.0 Funciones auxiliares.
4. Cuando la punta de cable toca la pieza de trabajo (cuando se produce la detección) en el punto B'' durante el movimiento de B' a B'', el robot se mueve hasta el punto C en AC (corte de aire).
5. Si la pieza de trabajo no se ha podido detectar tras alcanzar el punto B'', el robot emite el error E6509 No work detected (No se ha detectado trabajo) y se detiene.

9.4 FUNCIÓN DE COMPENSACIÓN PARA LA DESVIACIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO

9.4.1 COMBINACIÓN DE PATRONES DE DETECCIÓN

Cuando se compensan las desviaciones en la posición de la pieza de trabajo, se debe adquirir el grado de desviación correcto. En la especificación del robot de soldadura por arco, los patrones de detección para la compensación se clasifican en siete tipos, tal y como se muestra en la tabla siguiente, en función de la forma de la pieza de trabajo, la dirección de la desviación y otros valores. Para obtener más información sobre cada patrón, consulte el apartado 9.1.2 Patrones de detección para compensar la desviación de la pieza de trabajo.

						
Patrón 1	Patrón 2	Patrón 3	Patrón 4	Patrón 5	Patrón 6	Patrón 7

Puede que sea necesario utilizar una combinación de dos o tres patrones para poder adquirir el grado de desviación correcto. Aplique cualquier combinación (tres patrones como máximo) según sea necesario para adecuarse a la forma y el tamaño de la pieza de trabajo.

A continuación, se describen dos ejemplos de combinación.

1. Caso 1

Si el estado de la pieza de trabajo es el siguiente, combine el patrón 1 (compensación en dirección $\rightarrow$) y el patrón 6 (compensación para el cilindro). A continuación, siga el procedimiento que se indica a continuación para compensar la desviación y lleve a cabo la soldadura.

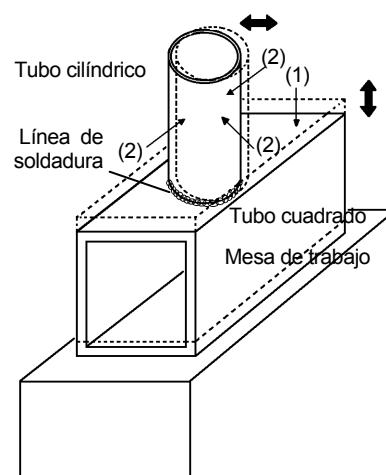
Lleve a cabo la soldadura en circunferencia del tubo cilíndrico al tubo cuadrado tal y como se muestra a la izquierda.

La altura del tubo cuadrado se desvía como máximo ± 3 mm.

La posición del cilindro se desvía como máximo ± 5 mm.

Procedimiento de compensación

- (1) Compense la desviación (altura de tubo cuadrado) según el patrón 1.
- (2) Compense la desviación (altura del tubo cilíndrico) según el patrón 6.
- (3) Lleve a cabo la soldadura.



2. Caso 2

Cuando el estado de la pieza de trabajo es el siguiente, combine el patrón 1 (compensación en dirección –) y el patrón 4 (compensación en superficie plana) para garantizar una compensación precisa para cada pieza de trabajo.

Suelde la pieza de trabajo B a la pieza de trabajo A y, a continuación, la pieza de trabajo C a la pieza de trabajo B, tal y como se muestra en la figura siguiente.

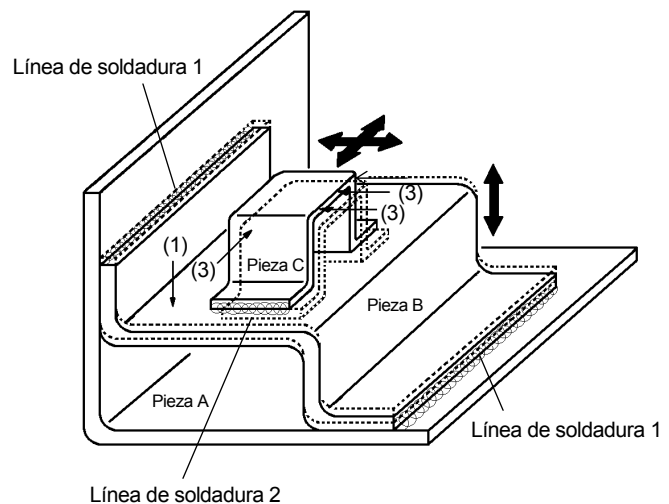
La pieza de trabajo B se desvía como máximo ± 2 mm verticalmente.

La posición de la pieza de trabajo C se desvía como máximo ± 1 mm.

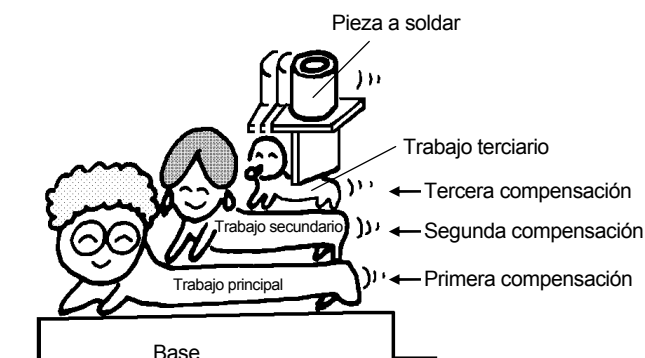
Realice la compensación según el procedimiento que se indica a continuación y, a continuación, lleve a cabo la soldadura.

Procedimiento de compensación

- (1) Compense la desviación de la pieza de trabajo B según el patrón 1.
- (2) Mantenga la línea de soldadura 1 entre las piezas de trabajo A y B.
- (3) Compense la desviación de la pieza de trabajo C en la superficie plana según el patrón 4.
- (4) Mantenga la línea de soldadura 2 entre las piezas de trabajo B y C.



El uso de varios patrones para compensar la desviación de las piezas de trabajo según los ejemplos anterior se conoce como compensación mediante combinación de patrones de detección. A continuación, se describe la relación entre los patrones.



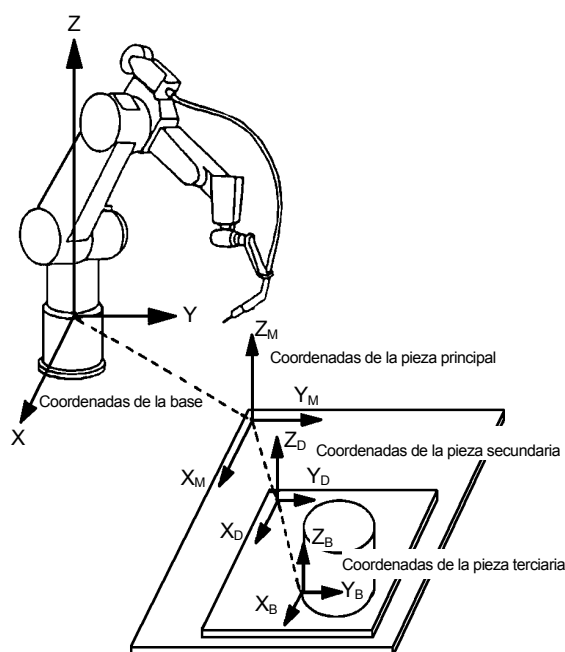
Para combinar patrones, se compensa en primer lugar la base y, a continuación, se distingue entre la segunda y la tercera compensación. Estas compensaciones se conocen como compensación de la pieza de trabajo principal, compensación de la pieza de trabajo secundaria y compensación de la pieza de trabajo terciaria, respectivamente.

Sus relaciones entre sí se muestran a continuación, con la pieza principal en la base, la pieza secundaria sobre la principal, la pieza terciaria sobre la secundaria y la pieza de trabajo sobre la parte posterior de la pieza terciaria.

En la figura anterior, la pieza de trabajo a soldar solo se puede compensar tras compensar la desviación de las piezas de trabajo principal, secundaria y terciaria, en este orden.

[NOTA]

Compensación mediante combinación



La compensación mediante combinación de patrones de detección se puede explicar matemáticamente del siguiente modo. Para compensar la desviación de sistemas de coordenadas, asumiremos el sistema de coordenadas de la pieza principal (X_M, Y_M, Z_M) relativo al sistema de coordenadas base del robot (X, Y, Z), el sistema de coordenadas de la pieza secundaria (X_D, Y_D, Z_D) relativo al sistema de coordenadas de la pieza principal (X_M, Y_M, Z_M) y el sistema de coordenadas de la pieza terciaria (X_B, Y_B, Z_B) relativo al sistema de coordenadas de la pieza secundaria (X_D, Y_D, Z_D) que se muestran a la izquierda. A continuación, se obtiene la desviación de los sistemas de coordenadas y se compensa dicha desviación.

Es decir, la compensación se puede realizar correctamente durante la operación de repetición mediante la detección táctil de los sistemas de coordenadas (X_M, Y_M, Z_M), (X_D, Y_D, Z_D) y (X_B, Y_B, Z_B) especificados en el proceso de aprendizaje, la obtención de los sistemas de coordenadas desviados (X'_M, Y'_M, Z'_M), (X'_D, Y'_D, Z'_D) y (X'_B, Y'_B, Z'_B) y la compensación de cada una de las desviaciones en orden de importancia (principal, secundaria y terciaria).

[NOTA]

Compensación de la desviación de la pieza

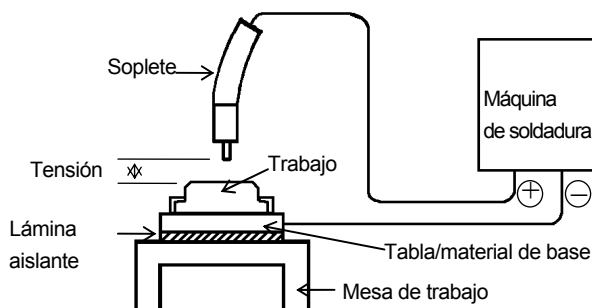
El valor de compensación obtenido mediante la función de compensación para la desviación de la pieza de trabajo se inicia de la siguiente manera:

1. Se activa o desactiva la alimentación del controlador OFF/ON.
2. Se selecciona un programa (ejecución del comando PRIME [PRINCIPAL]).
3. Se selecciona un paso.
4. Se edita un programa (incluye la edición del programa con el comando EDIT [EDITAR]).
5. Se ejecuta un paso de restablecimiento para las piezas de trabajo principal, secundaria o terciaria.

9.4.2 APRENDIZAJE DE LA FUNCIÓN DE COMPENSACIÓN PARA LA DESVIACIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO 1 (APRENDIZAJE PARA CADA PATRÓN DE DETECCIÓN)



ADVERTENCIA



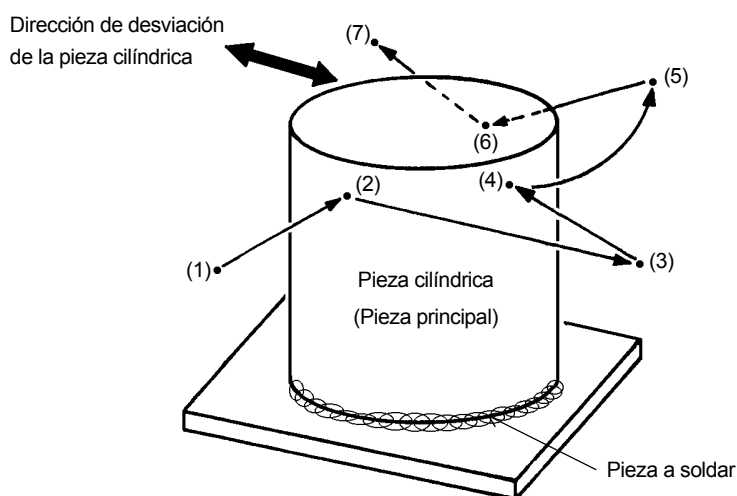
Mientras se ejecuta la función de compensación de desviación, se aplica una tensión constante (15 V CC estándar, 400 V CC opcional) entre el soplete y el material de base, tal y como se muestra a la izquierda, de modo que la posición de contacto se pueda detectar en el instante en que se realiza un contacto.

Por lo tanto, debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Evite tocar el material de base o el cable durante la detección táctil.
2. Conecte el trabajo que recibirá el contacto y la tabla al lado de tierra. Asimismo, la posición de contacto no debe desviarse. Tampoco se puede seleccionar la superficie forjada. Ejecute la detección táctil en una tabla firmemente fijada.

En esta sección se describen las operaciones de aprendizaje. Para ver los métodos de aprendizaje estándar, consulte el apartado 5.0 Manual de aprendizaje y funcionamiento del controlador de la serie E.

Instruya el movimiento que aparece en la figura siguiente.



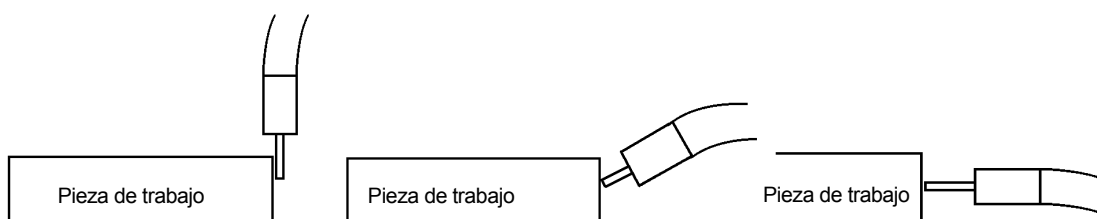
[NOTA]

1. Solo se puede instruir la función de compensación de la desviación a AC (corte de aire).
2. Instruya los puntos de aprendizaje en este orden: (1)→(2)→...→(6)→(7).
Detecte la pieza de trabajo principal (pieza cilíndrica) según el patrón 6.
3. Instruya el ángulo formado por las líneas (1)(2) y (3)(4) para que sea de 30° a 150° (se recomienda 90°).

[NOTA]

Dirección del soplete en el proceso de aprendizaje

1. Paralela a la superficie detectada 2. Oblicua a la superficie detectada 3. Vertical a la superficie detectada

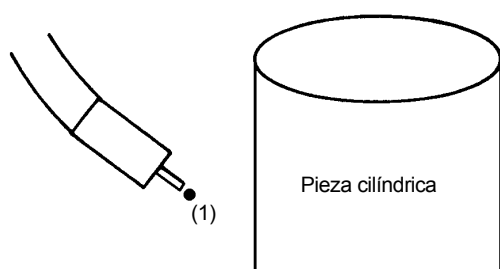


Si la dirección del soplete es paralela a la superficie detectada, no es necesario que la longitud de extensión del cable sea precisa. Sin embargo, si es oblicua o vertical, la longitud del cable debe coincidir exactamente con la longitud establecida.

Instruya los siguientes datos. Las condiciones de soldadura (OX, WX, etc.) se omiten.

Paso (Punto de aprendizaje)	Instrucción	Interpolación	Velocidad	Precisión	Temporizador	Interruptor de opción	Contenido del punto de aprendizaje	Coordenadas de movimiento del robot
1	AC	Lineal	9	4	0	Compensación de desviación de la pieza Restablecimiento Principal	—	Base
2	AC	Lineal	9	1	0	Compensación de desviación de la pieza Principal 6	Creación de coordenadas para la pieza de trabajo principal según el patrón de detección 6 (punto 1).	

3	AC	Lineal	9	4	0	—	Movimiento de escape desde el punto 1 y movimiento de acercamiento al punto de detección 2	
4	AC	Lineal	9	1	0	Compensación de desviación de la pieza Principal 6	Creación de coordenadas para la pieza de trabajo principal según el patrón de detección 6 (punto 2).	
5	AC	Unión	9	4	0	—	Movimiento de escape desde el punto 2 y movimiento de acercamiento al punto de detección 3	
6	AC	Lineal	9	1	0	Pieza de trabajo Compensación de desviación Principal 6	Creación de coordenadas para la pieza de trabajo principal según el patrón de detección 6 (punto 3).	
7	AC	Lineal	9	4	0	—	Movimiento de escape desde el punto 3	Pieza de trabajo principal



1. Instruya el punto (1). Como punto general antes de instruir la función de compensación de la desviación, mueva la punta del soplete al punto (1) y, a continuación, instruya AC (corte de aire) para la instrucción, Linear (Lineal) para la interpolación, 9 para la velocidad y 4 para la precisión.

Debe tener en cuenta que el punto (1) define la dirección de detección hacia el punto de detección (2), en el que se instruye la desviación de la compensación; es decir, el robot se mueve de (1) a (2) durante la detección. La distancia recomendada entre (1) y (2) es de 100 mm o más.

A continuación, pulse **A** + **OPTION** (OPCIÓN) para mover el cursor por debajo de Option Switch (Interruptor de opción), en la fila de título de datos auxiliares, o utilice las teclas **→** o **←**. Después, pulse **↓**. La figura 9.1 muestra la pantalla de configuración. Seleccione [6. Workpiece Reset] (Restablecimiento de la pieza de trabajo) para [Touch Sensing] (Detección táctil). A continuación, mueva el cursor hasta [Work] (Trabajo) con **→** para visualizar la pantalla de configuración, tal y como se muestra en la figura 9.4. Seleccione [1. Mother] (Principal) y pulse **↓**. Pulse **REC** (REGISTRAR) para instruir el restablecimiento de la pieza de trabajo (principal) en el campo Option Switch (Interruptor de opción). La figura 9.5 muestra la pantalla de aprendizaje.

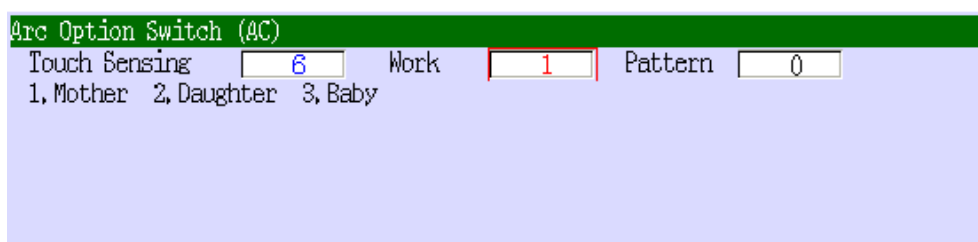


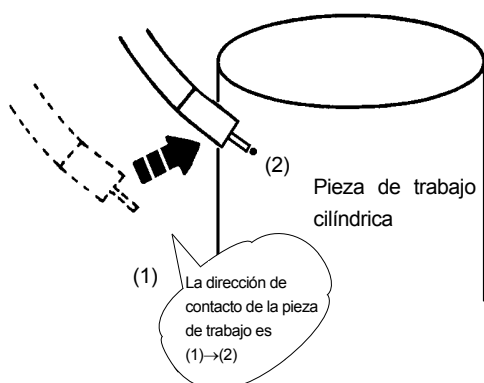
Figura 9.4

Mtd	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]	Comment
AC	LINEAR	9	4	0			[Work Reset Mother	]	
1 AC	LINEAR	9	4	0			[Work Reset Mother	]	

Figura 9.5

**PRECAUCIÓN**

Cuando instruye un programa mediante la combinación de patrones de detección para la función de compensación de la desviación de la pieza de trabajo, asegúrese de establecer en el primer paso “Work Reset Mother” (Restablecimiento del trabajo principal) por seguridad. Con esta acción, se borran todos los sistemas de coordenadas de la pieza de trabajo y se restablece el sistema de coordenadas base. Así se impide que el robot se mueva según las últimas coordenadas establecidas. Si intenta ejecutar el programa desde el principio después de que el robot se detenga sin restablecer la pieza de trabajo en el primer paso, se generará un error.



2. Instruya el punto (2). Mueva la punta del soplete hasta el punto (2) y, a continuación, instruya [Workpiece Modify] (Modificación de la pieza de trabajo).

Instruya AC (corte de aire) para la instrucción, Linear (Lineal) para la interpolación y 9 para la velocidad. Dado que la posición en el punto (2) debe ser exacta, establezca la precisión en 1. A continuación, pulse **A** + **OPTION** (OPCIÓN) para mover el cursor por debajo de Option Switch (Interruptor de opción), en la fila de título de datos auxiliares, o utilice las teclas **→** o **←**. Después, pulse **↓**. La figura 9.1 muestra la pantalla de configuración. Seleccione [5. Work (piece) Modify] (Modificación de la pieza de trabajo) para [Touch Sensing] (Detección táctil). A continuación, mueva el cursor hasta [Work] (Trabajo) con **→** para visualizar la pantalla de configuración, tal y como se muestra en la figura 9.6. Seleccione [1. Mother] (Principal). Mueva el cursor hasta [Pattern] (Patrón) con **→** para visualizar la pantalla de configuración, tal y como se muestra en la figura 9.7. Seleccione el patrón de restablecimiento [6] y pulse **↓**. Pulse **REC** (REGISTRAR) para instruir la modificación de la pieza de trabajo (principal, 6) en el campo Option Switch (Interruptor de opción). La figura 9.8 muestra la pantalla de aprendizaje.

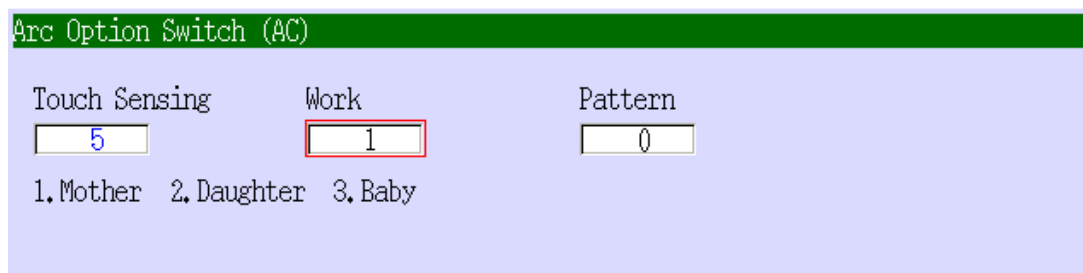


Figura 9.6

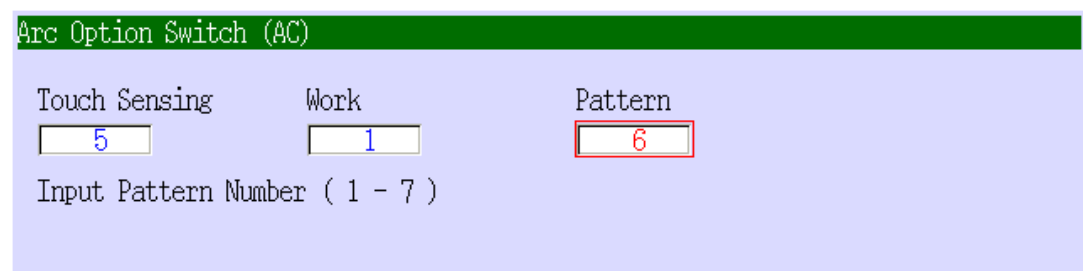


Figura 9.7

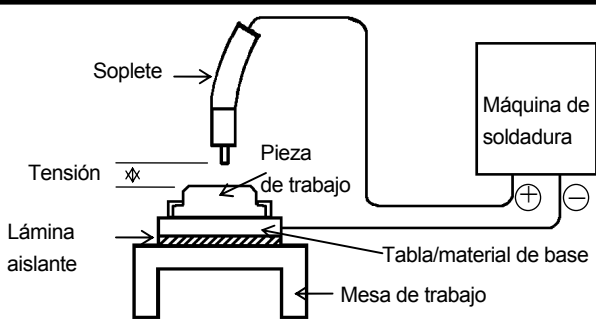
AC	JOINT	9	1	0	[Work Modify Mother 6]
1 AC	JOINT	9	4	0	[Work Reset Mother
2 AC	JOINT	9	1	0	[Work Modify Mother 6]
[EOF]					

Figura 9.8

3. Instruya todos los puntos del (3) al (7) siguiendo el mismo procedimiento. Debe tener en cuenta que los puntos (3) y (5) definen la dirección de detección hacia los puntos de detección (4) y (6) respectivamente, en los que se instruye la compensación de la desviación; es decir, el robot se mueve de (3) a (4) y de (5) a (6) durante la detección. Asegúrese de instruir el patrón 6 para la pieza de trabajo principal en los puntos (2), (4) y (6).

9.4.3 APRENDIZAJE DE LA FUNCIÓN DE COMPENSACIÓN PARA LA DESVIACIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO 2 (APRENDIZAJE PARA COMBINAR PATRONES DE DETECCIÓN)

 **ADVERTENCIA**

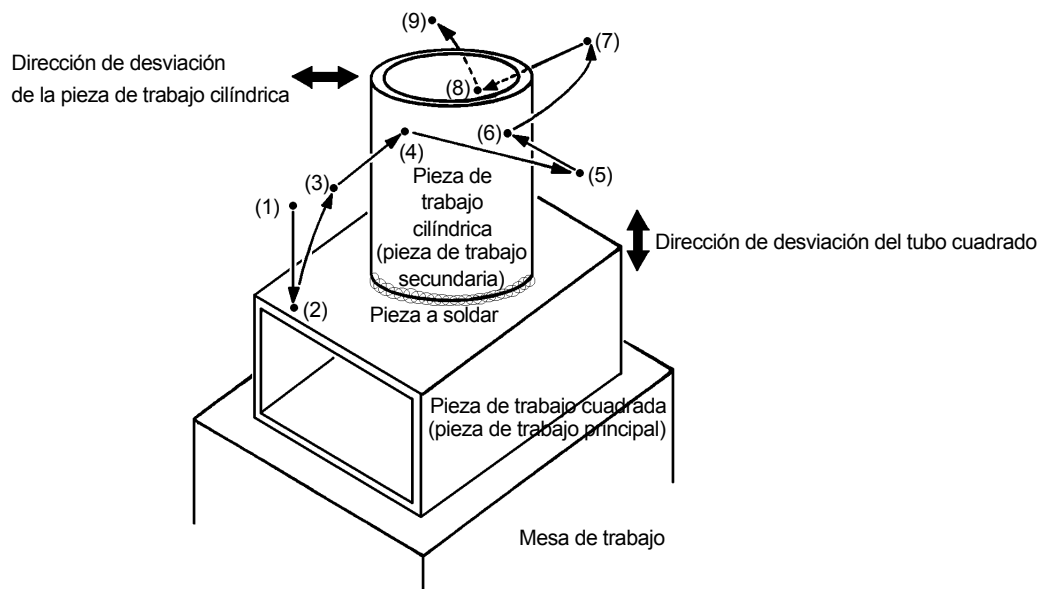


Mientras se ejecuta la función de compensación de desviación, se aplica una tensión constante (15 V CC estándar, 400 V CC opcional) entre el soplete y el material de base, tal y como se muestra a la izquierda, de modo que la posición de contacto se pueda detectar en el instante en que se realiza un contacto. Por lo tanto, debe tener en cuenta lo siguiente:

- 1. Evite tocar el material de base o el cable durante la detección táctil.**
- 2. Conecte la pieza de trabajo con la que se realizará el contacto y la tabla en el lado de tierra. Asimismo, la posición de contacto no debe desviarse. Tampoco se puede seleccionar la superficie forjada. Ejecute la detección táctil en una tabla firmemente fijada.**

En esta sección se describen las operaciones de aprendizaje. Para ver los métodos de aprendizaje estándar, consulte el apartado 5.0 Manual de aprendizaje y funcionamiento del controlador de la serie E.

Instruya el movimiento que aparece en la figura siguiente.

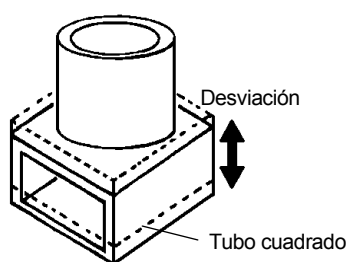


[NOTA]

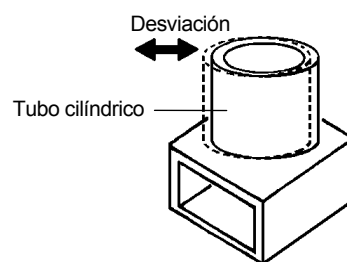
1. Solo se puede instruir la función de compensación de la desviación a AC (corte de aire).
2. Instruya los puntos de aprendizaje en este orden: (1)→(2)→...→(8)→(9).
3. Detecte la pieza de trabajo principal (pieza cuadrada) según el patrón 1.
4. Detecte la pieza de trabajo secundaria (pieza cilíndrica) según el patrón 6.
5. Instruya el ángulo formado por las líneas (3)(4) y (5)(6) para que sea de 30° a 150° (se recomienda 90°).

[NOTA]

Descripción de los patrones de detección



Se produce una desviación vertical en el tubo cuadrado. Compense la altura según el patrón 1. La compensación de la altura de un tubo cuadrado se debe realizar en primer lugar, por lo que debe seleccionar [Mother work] (Trabajo principal).

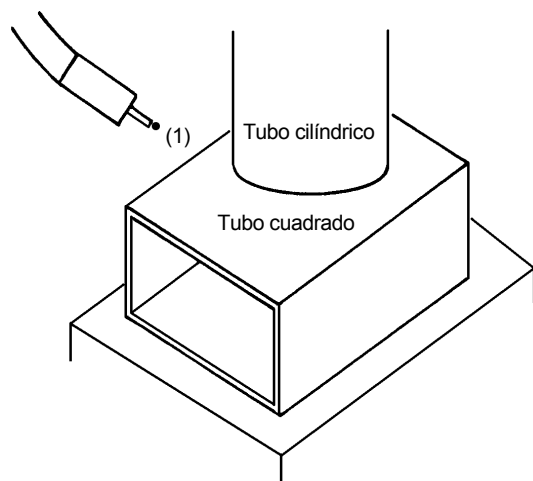


Se produce una desviación horizontal en el tubo cilíndrico. Compense la desviación según el patrón 6. El tubo cuadrado en el que se coloca el tubo cilíndrico se compensa como pieza de trabajo principal, por lo que el tubo cilíndrico pasa a ser la segunda compensación y se debe seleccionar [Daughter work] (Trabajo secundario).

Instruya los siguientes datos. Las condiciones de soldadura (OX, WX, etc.) se omiten.

Paso (Punto de aprendizaje)	Instruc- ción	Inter- polación	Velocidad	Preci- sión	Tempo- rizador	Interruptor de opción	Contenido del punto de aprendizaje	Coordenadas de movimiento del robot
1	AC	Lineal	9	4	0	Restableci- miento de la compensa- ción de desviación de la pieza Principal	—	Base
2	AC	Lineal	9	1	0	Compensa- ción de desviación de la pieza Principal 1	Creación de coordenadas para la pieza de trabajo principal según el patrón de detección 1	
3	AC	Lineal	9	4	0	—	Movimiento de escape y movimiento de acercamiento al punto 1 del trabajo secundario	Pieza de trabajo principal
4	AC	Lineal	9	1	0	Compensa- ción de desviación de la pieza Secundaria 6	Creación de coordenadas para la pieza de trabajo secundaria según el patrón de detección 6. (punto 1).	
5	AC	Lineal	9	4	0	—	Movimiento de escape desde el punto 1 y movimiento de acercamiento al punto de detección 2	

6	AC	Lineal	9	1	0	Compensación de desviación de la pieza Secundaria 6	Creación de coordenadas para la pieza de trabajo secundaria según el patrón de detección 6. (punto 2).	
7	AC	Unión	9	4	0	—	Movimiento de escape desde punto 2 y movimiento de acercamiento al punto de detección 3	
8	AC	Lineal	9	1	0	Compensación de desviación de la pieza Secundaria 6	Creación de coordenadas para la pieza de trabajo secundaria según el patrón de detección 6. (punto 3).	
9	AC	Lineal	9	4	0	—	Movimiento de escape desde el punto 3	Pieza de trabajo secundaria



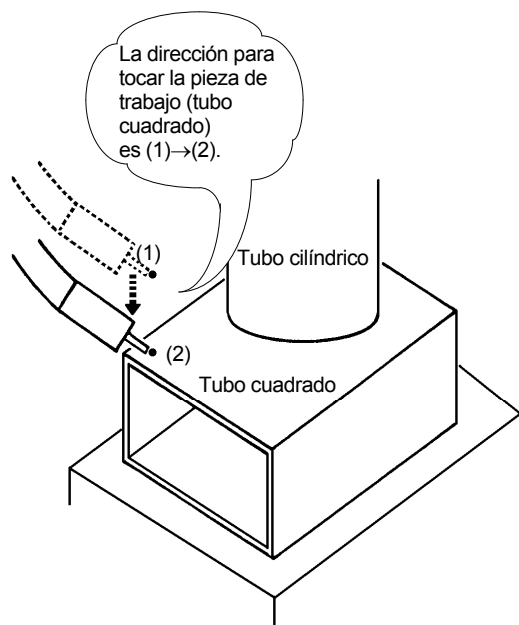
1. Instruya el punto (1). Como punto general antes de instruir la función de compensación de la desviación, mueva la punta del soplete al punto (1) y, a continuación, instruya AC (corte de aire) para la instrucción, Linear (Lineal) para la interpolación, 9 para la velocidad y 4 para la precisión. Debe tener en cuenta que el punto (1) define la dirección de detección hacia el punto de detección (2), en el que se instruye la desviación de la compensación; es decir, el robot se mueve de (1) a (2) durante la detección. La distancia recomendada entre (1) y (2) es de 100 mm o más.

A continuación, pulse **[A] + [OPTION]** (OPCIÓN) para mover el cursor por debajo de Option Switch (Interruptor de opción), en la fila de título de datos auxiliares, o utilice las teclas **[→]** o **[←]**. Después, pulse **[↓]**. La figura 9.1 muestra la pantalla de configuración. Seleccione **[6. Workpiece Reset]** (Restablecer pieza de trabajo) para **[Touch Sensing]** (Detección táctil). A continuación, mueva el cursor hasta **[Work]** (Trabajo) con **[→]** para visualizar la pantalla de configuración, tal y como se muestra en la figura 9.4. Seleccione **[1. Mother]** (Principal) y pulse **[↓]**. Pulse **[REC]** (REGISTRAR) para instruir el restablecimiento de la pieza de trabajo (principal) en el campo Option Switch (Interruptor de opción). La figura 9.5 muestra la pantalla de aprendizaje.



PRECAUCIÓN

Cuando instruye un programa mediante la combinación de patrones de detección para la función de compensación de la desviación de la pieza de trabajo, asegúrese de establecer en el primer paso “Work Reset Mother” (Restablecimiento del trabajo principal) por seguridad. Con esta acción, se borran todos los sistemas de coordenadas de la pieza de trabajo y se restablece el sistema de coordenadas base. Así se impide que el robot se mueva según las últimas coordenadas establecidas. Si intenta ejecutar el programa desde el principio después de que el robot se detenga sin restablecer la pieza de trabajo en el primer paso, se generará un error.



2. En primer lugar, cree las coordenadas de la pieza de trabajo principal según el patrón de detección 1.

Instruya el punto (2). Mueva la punta del soplete hasta el punto (2) y, a continuación, instruya [Workpiece Modify] (Modificación de la pieza de trabajo).

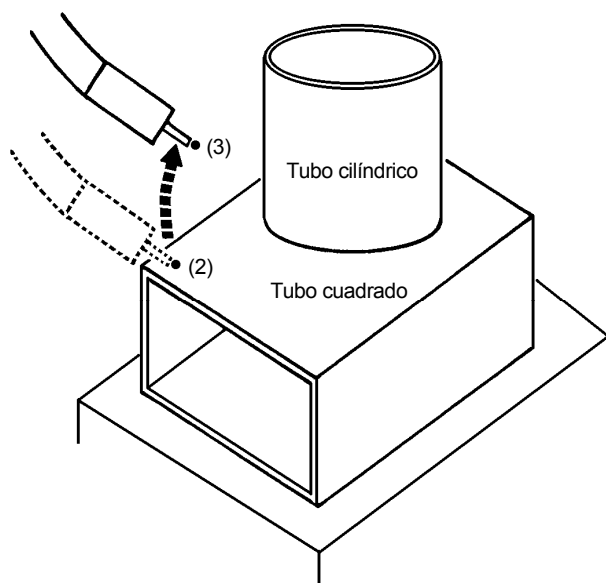
Instruya AC (corte de aire) para la instrucción, Linear (Lineal) para la interpolación y 9 para la velocidad. Dado que la posición en el punto (2) debe ser exacta, establezca la precisión en 1.

A continuación, pulse **A** + **OPTION** (OPCIÓN) para mover el cursor por debajo de Option Switch (Interruptor de opción), en la fila de título de datos auxiliares, o utilice las teclas **→** o **←**. Después, pulse **↓**. La figura 9.1 muestra la pantalla de configuración. Seleccione [5. Work(piece) Modify] (Modificación de la pieza de trabajo) para [Touch Sensing] (Detección táctil). A continuación, mueva el cursor hasta [Work] (Trabajo) con **→** para visualizar la pantalla de configuración, tal y como se muestra en la figura 9.6. Seleccione [1. Mother] (Principal). Mueva el cursor hasta [Pattern] (Patrón) con **→** para visualizar la pantalla de configuración, tal y como se muestra en la figura 9.7. Seleccione el patrón de restablecimiento [1] y pulse **↓**. Pulse **REC** (REGISTRAR) para instruir la modificación de la pieza de trabajo (principal, 1) en el campo Option Switch (Interruptor de opción). La figura 9.9 muestra la pantalla de aprendizaje.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch]
AC	LINEAR	9	1	0			[Work Modify Mother 1]
1 AC	LINEAR	9	4	0			[Work Reset Mother]
2 AC	LINEAR	9	1	0			[Work Modify Mother 1]
[EOF]							

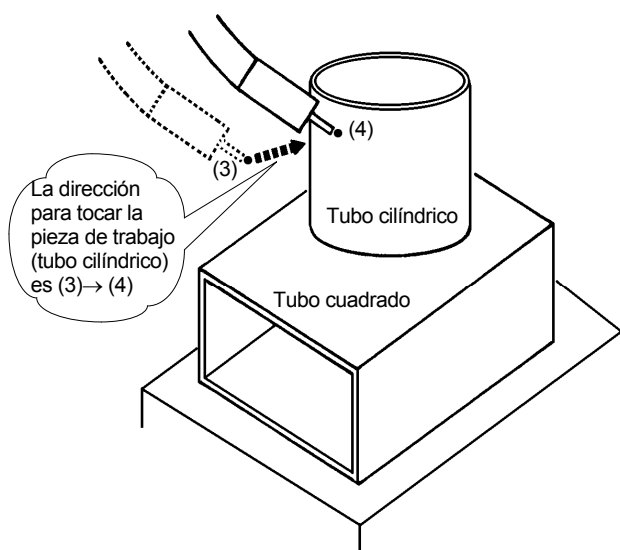
Figura 9.9

La creación de las coordenadas de la pieza de trabajo principal según el patrón de detección 1 ha finalizado.



3. A continuación, cree las coordenadas de la pieza de trabajo secundaria según el patrón de detección 6.

Instruya el punto (3). Como punto general, mueva la punta del soplete hasta el punto (3) y, a continuación, instruya AC (corte de aire) para la instrucción, Linear (Lineal) para la interpolación, 9 para la velocidad y 4 para la precisión. Debe tener en cuenta que el punto (3) define la dirección de detección hacia el punto de detección (4), en el que se instruye la desviación de la compensación; es decir, el robot se mueve de (3) a (4) durante la detección. La distancia recomendada entre (3) y (4) es de 100 mm o más. Si la configuración es correcta, pulse .



4. Instruya el punto (4). Mueva la punta del soplete hasta el punto (4) y, a continuación, instruya [Workpiece Modify] (Modificación de la pieza de trabajo).

Instruya AC (corte de aire) para la instrucción, Linear (Lineal) para la interpolación y 9 para la velocidad. Dado que la posición en el punto (4) debe ser exacta, establezca la precisión en 1.

A continuación, pulse **A** + **OPTION** (OPCIÓN) para mover el cursor por debajo de Option Switch (Interruptor de opción), en la fila de título de datos auxiliares, o utilice las teclas **→** o **←**. Después, pulse **↓**. La figura 9.1 muestra la pantalla de configuración. Seleccione [5. Work(piece) Modify] (Modificación de la pieza de trabajo) para [Touch Sensing] (Detección táctil). A continuación, mueva el cursor hasta [Work] (Trabajo) con **→** para visualizar la pantalla de configuración, tal y como se muestra en la figura 9.6. Seleccione [2. Daughter] (Secundaria). Mueva el cursor hasta [Pattern] (Patrón) con **→** para visualizar la pantalla de configuración, tal y como se muestra en la figura 9.10. Seleccione el patrón de restablecimiento [6] y pulse **↓**. Pulse REC (REGISTRAR) para instruir la modificación de la pieza de trabajo (principal, 6) en el campo Option Switch (Interruptor de opción). La figura 9.11 muestra la pantalla de aprendizaje.

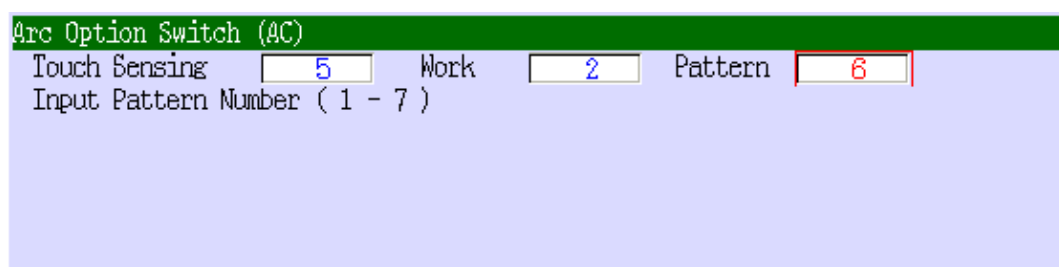


Figura 9.10

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch
AC	LINEAR	9	1	0			[Work Modify Daughter 6]
1 AC	LINEAR	9	4	0			[Work Reset Mother
2 AC	LINEAR	9	1	0			[Work Modify Mother 1
3 AC	LINEAR	9	4	0			[
4 AC	LINEAR	9	1	0			[Work Modify Daughter 6]
[EOF]							

Figura 9.11

5. Instruya todos los puntos del (5) al (9) siguiendo el mismo procedimiento. Debe tener en cuenta que los puntos (5) y (7) definen la dirección de detección hacia los puntos de detección (6) y (8) respectivamente, en los que se instruye la compensación de la desviación; es decir, el robot se mueve de (5) a (6) y de (7) a (8) durante la detección. Asegúrese de instruir el patrón 6 para la pieza de trabajo secundaria en los puntos (4), (6) y (8).

El procedimiento ha finalizado. Este aprendizaje crea las coordenadas de la pieza de trabajo principal según el patrón de detección 1 y las de la pieza de trabajo secundaria según el patrón de detección 6.

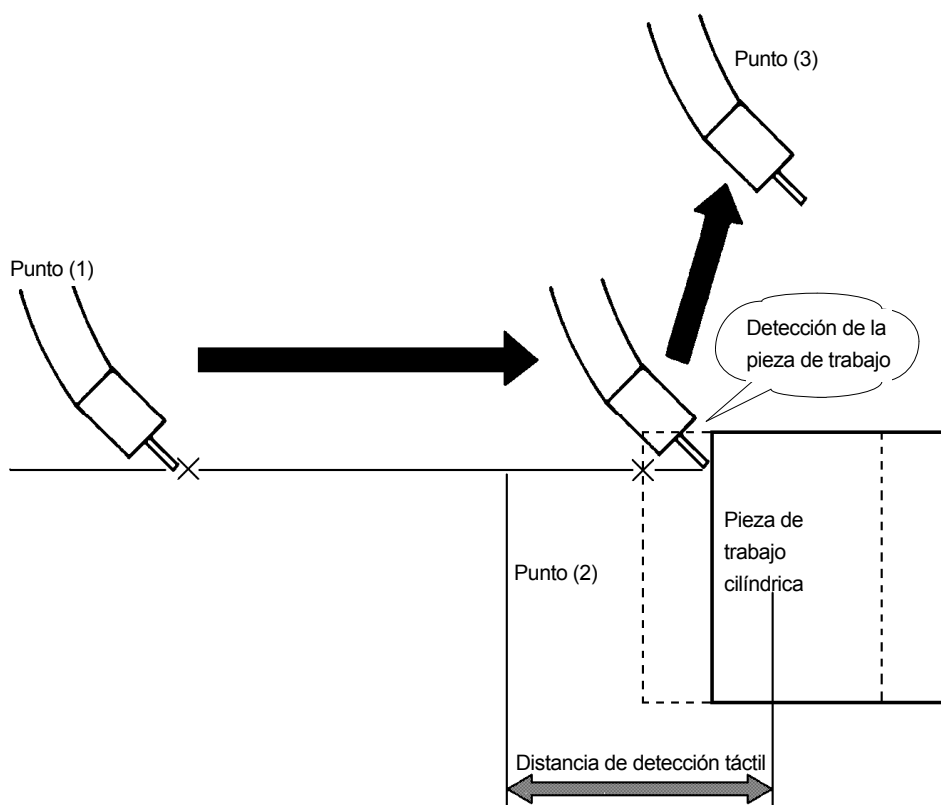
9.4.4 COMPENSACIÓN PARA LA DESVIACIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO EN LA OPERACIÓN DE REPETICIÓN



PRECAUCIÓN

La función de compensación de la desviación solo es posible cuando se seleccionan el modo de repetición y el paso continuo. La compensación de la desviación no funciona en ninguna otra circunstancia. (De hacerlo, solo reproduce de nuevo el contenido instruido).

El robot se mueve como se muestra a continuación cuando el programa instruido en el apartado 9.4.2 Aprendizaje de la función de compensación para la desviación de la pieza de trabajo 1 (Aprendizaje para cada patrón de detección) se ejecuta en el modo de repetición.



1. Registre de antemano la distancia de detección táctil con la función Aux. 1404-10 del apartado 8.0 Funciones auxiliares.
2. La punta del cable se mueve mientras detecta la pieza de trabajo a una velocidad constante dentro de la distancia de detección táctil (rango de detección). Establezca la velocidad con la función Aux. 1404-10 del apartado 8.0 Funciones auxiliares.
3. Cuando la punta del cable toca la pieza de trabajo (se produce la detección) dentro de la distancia de detección táctil (rango de detección), el robot se mueve al siguiente punto de aprendizaje (punto (3) de la figura anterior).

9.4.5 CONTINUACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LA COMPENSACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO

9.4.5.1 CONTINUACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LA COMPENSACIÓN

En este apartado se describe la diferencia entre continuación y restablecimiento de la compensación con las figuras 9.12 y 9.13, que muestran la soldadura de un tubo a una lámina de hierro. En la figura 9.12, los tubos se colocan en la misma lámina de hierro y se considera que se desvían hacia una dirección sobre la lámina. En la figura 9.13, cada tubo se encuentra en una lámina de hierro distinta, pero se desvían en la misma dirección.

En el caso de la figura 9.12, debe compensar una dirección según el patrón 1 antes de soldar el tubo 1, y, a continuación, soldar los tubos 1 → 2 → 3 en dicho estado compensado. Por otra parte, en el caso de la figura 9.13, debe soldar el tubo 1 con una compensación de dirección según el patrón 1 y restablecer la compensación (es decir, debe restablecer la compensación cuando el robot se mueva al siguiente punto de aprendizaje). A continuación, ejecute de nuevo la compensación según el patrón 1 antes de soldar los tubos 2 y 3, en ese orden.

De acuerdo con estos ejemplos, la función de compensación se puede realizar una vez para la misma distancia de desviación en varias piezas de trabajo –estado de “compensación continua”–, o bien se puede realizar de manera independiente para cada pieza de trabajo –estado de “compensación de restablecimiento”. Consulte los ejemplos de programa en la página siguiente.

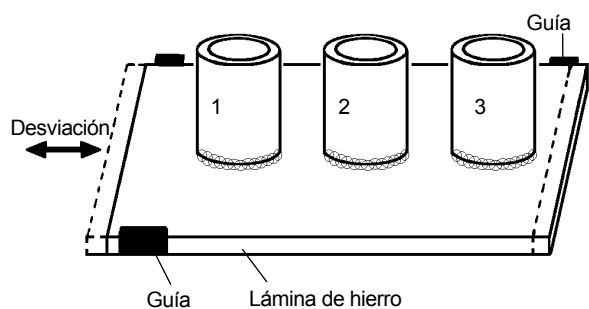


Figura 9.12

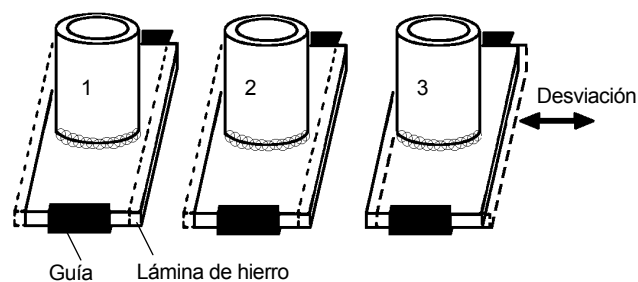
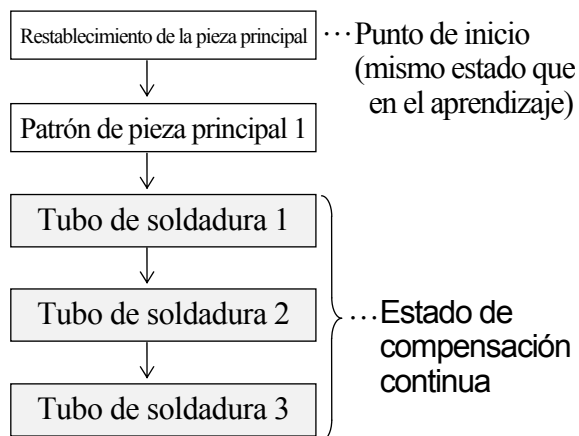


Figura 9.13

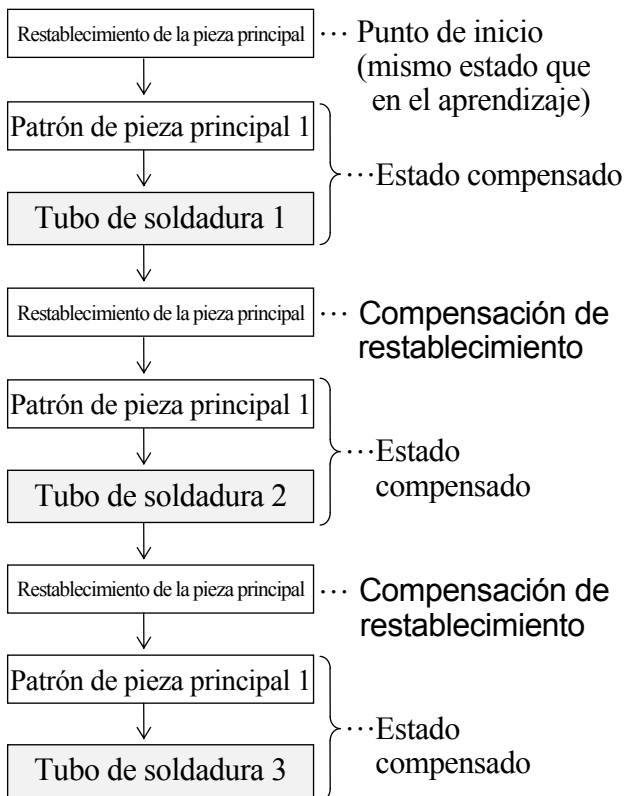
Flujo de programa

(Compensación continua)



Flujo de programa

(Compensación de restablecimiento)



9.4.5.2 CASOS DE COMPENSACIÓN CONTINUA Y DE RESTABLECIMIENTO

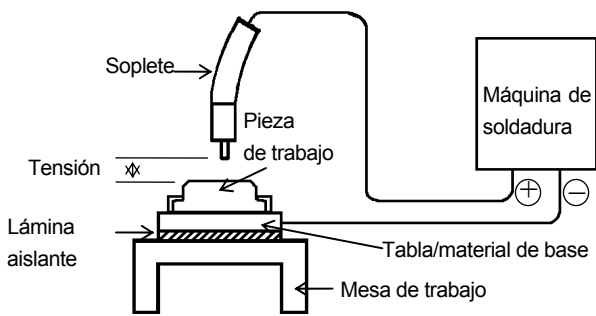
En la siguiente tabla se clasifican los casos prácticos para la compensación continua y de restablecimiento.

	Uso continuado de mismo grado de compensación	Restablecimiento del grado de compensación
Operación en el programa	Si no se ejecuta nada en el programa (no se instruye el restablecimiento de las piezas de trabajo principal, secundaria o terciaria), continúa la compensación anterior.	Seleccione los datos de compensación para restablecer la pieza principal, la secundaria o la terciaria en el programa. Restablecimiento de la pieza principal: se restablecen todas las compensaciones. Restablecimiento de la pieza secundaria: solo se restablecen las compensaciones de las piezas secundaria y terciaria. Restablecimiento de la pieza terciaria: solo se restablece la compensación de la pieza terciaria.
Otros		Restablezca los datos de compensación: 1. Al seleccionar un programa con el mando manual, etc. 2. Al seleccionar un paso con el mando manual, etc. 3. Al introducir, eliminar o modificar el programa con el mando manual, etc. 4. Al introducir el restablecimiento del programa externo desde el exterior con un interbloqueo, etc.

9.5 PRECAUCIONES EN EL APRENDIZAJE

En esta sección se describen las precauciones que hay que tomar en el proceso de aprendizaje de un programa que utiliza funciones de detección táctil, comprobación del cable, detección de las piezas de trabajo y compensación para la desviación de las piezas de trabajo. El uso de una operación incorrecta da lugar a un defecto o error de detección.

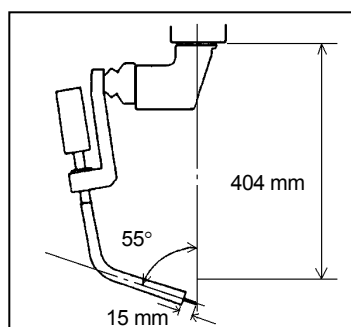
⚠
ADVERTENCIA



Mientras se ejecuta la función de detección táctil, se aplica una tensión constante (15 V CC estándar, 400 V CC opcional) entre el soplete y el material de base, tal y como se muestra a la izquierda. Evite tocar el material de base o el cable durante el proceso de aprendizaje.

1. Si las dimensiones de la herramienta no se han registrado correctamente, se producen errores en las coordenadas de la pieza de trabajo adquiridas por detección, aun cuando la pieza de trabajo se ha establecido correctamente sin desviación. Para obtener más información, consulte Aux. 1405 en el apartado 8.0 Funciones auxiliares.

Dimensiones de instalación del soplete



¡No son
lo mismo!

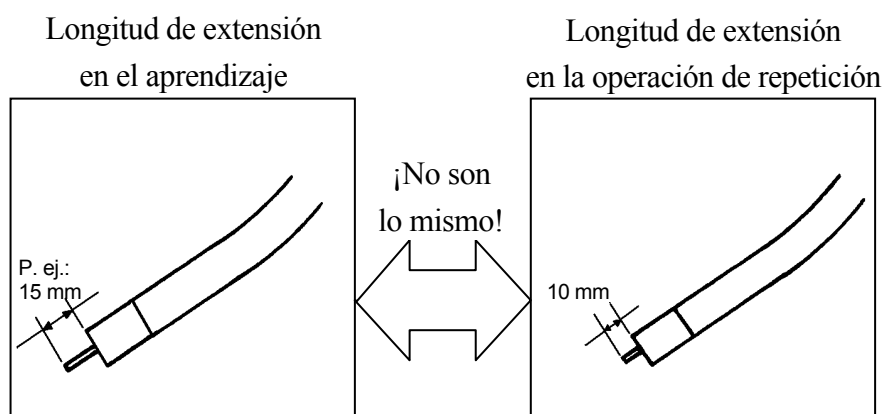
Dimensiones de soplete registradas

Aux. 1405 Arc Weld Torch Dimension
(Aux. 1405 Dimensión del soplete de soldadura por arco)

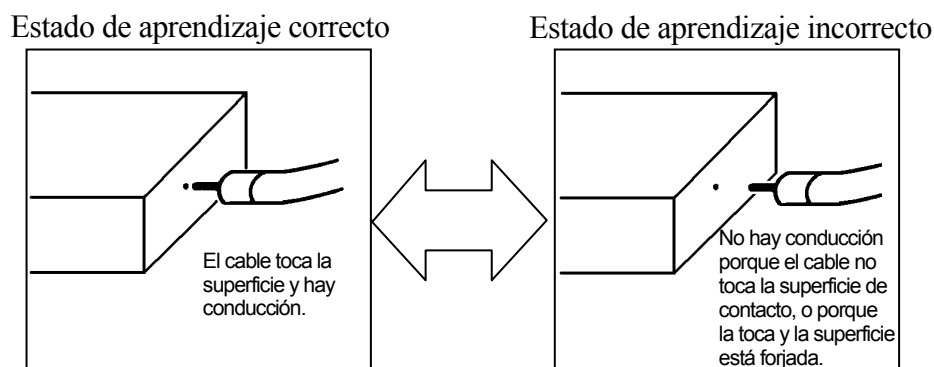
Longitud	404 mm
Ángulo	55°
Extensión del cable	15 mm

Algunos valores registrados son incorrectos.

2. Durante la detección o compensación de la pieza de trabajo, si la longitud de extensión del cable no es correcta, se producen errores en las coordenadas de la pieza de trabajo adquiridas en la detección, independientemente de la desviación de la pieza de trabajo. Sin embargo, si el soplete se encuentra paralelo a la superficie de control en el momento del contacto, no se genera ningún error. Por tanto, asegúrese de que utiliza la misma longitud de extensión que en el proceso de aprendizaje y repita las operaciones con la función de comprobación del cable, el dispositivo de corte de cable, etc.

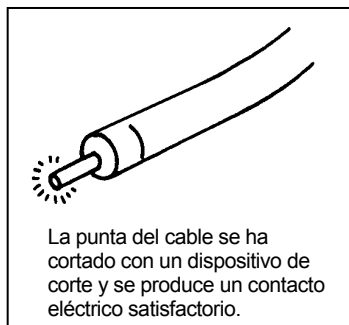


3. Confirme que el cable toca correctamente la superficie de control y que se produce conducción.

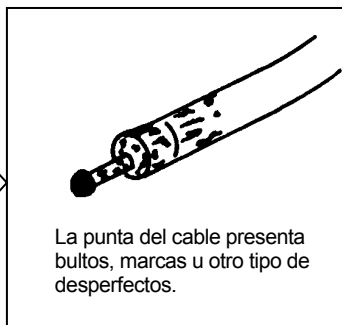


4. Si la punta del cable no se encuentra en buen estado, es posible que las funciones de comprobación del cable, detección de la pieza de trabajo y compensación de la desviación de la pieza de trabajo no se ejecuten correctamente.

Punta de cable recomendada

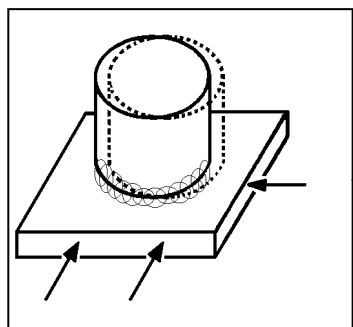


Punta de cable no recomendada

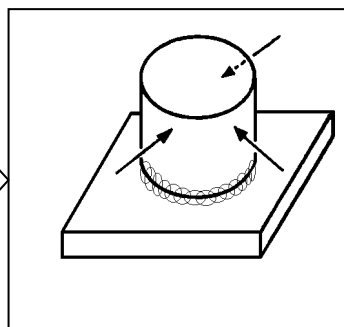


5. Para llevar a cabo una compensación correcta, realice una detección táctil de la superficie que presenta la misma desviación que la línea de soldadura.

Detección táctil incorrecta (1)

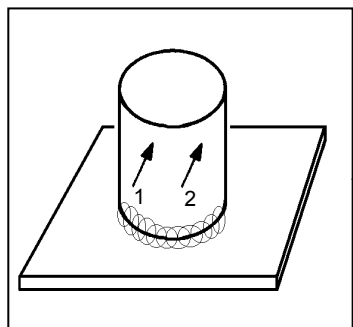


Detección táctil correcta

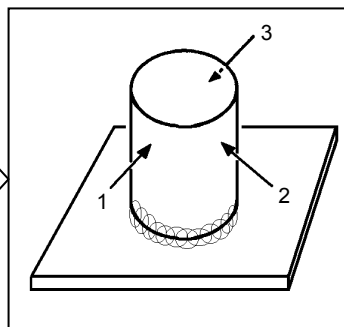


6. Cuando el patrón de detección y el orden de detección no coinciden, se produce un error.

Detección táctil incorrecta (2)



Patrón de detección y orden de detección correctos



[NOTA]

Para compensar correctamente las desviaciones, la función de detección táctil asume que la línea de soldadura en la superficie de trabajo a detectar se ha instruido con un nivel de precisión suficientemente alto.

9.6 ERRORES Y CONTRAMEDIDAS PARA LA FUNCIÓN DE DETECCIÓN TÁCTIL

En esta sección se describen los errores que pueden producirse durante la operación de detección táctil y la resolución de los mismos.

9.6.1 LISTA DE MENSAJES DE ERROR

Código de error	Mensaje de error	Causa principal
E6509	No work detected (No se ha detectado trabajo).	Durante el proceso de detección o compensación de la pieza de trabajo, el cable no toca la pieza de trabajo tras desplazarse la distancia de detección táctil.
E6510	Undefined sensing direction (Dirección de detección sin definir).	Durante el proceso de detección o compensación de la pieza, no se instruyó ningún punto antes del punto de detección, o el punto AC (corte de aire) que define la dirección de detección no se instruyó en el paso anterior.
E6511	Insufficient sensing points (Puntos de detección insuficientes).	La soldadura se ha iniciado antes de obtener el número de puntos de detección especificados por el patrón.
E6512	Undefined mother or daughter work (Trabajo principal o secundario sin definir).	Se ha intentado ejecutar la pieza de trabajo secundaria o terciaria antes de especificar la pieza de trabajo principal; o bien se ha intentado ejecutar la pieza de trabajo terciaria antes de especificar la pieza de trabajo secundaria.
E6513	Too many sensing points (Demasiados puntos de detección).	Sin restablecimiento, se ha ejecutado la misma detección para una pieza de trabajo cuya operación de detección ya había finalizado; o bien se ha ejecutado la detección en un número de puntos superior a los puntos especificados en el patrón.
E6514	Work specification incorrect (Especificación de trabajo incorrecta).	Tras finalizar la detección de todos los puntos de detección del patrón especificado, se ha procesado un patrón de detección distinto.
E6515	Incorrect sensing point specified (Punto de detección especificado incorrecto).	Durante la compensación de desviación, el orden de detección o las ubicaciones de detección no eran correctos.
E6516	Wire check failure (No se pudo comprobar el cable).	Durante la comprobación del cable, el cable no toca la pieza de trabajo tras hacer avanzar lentamente el cable durante 5 segundos.

9.6.2 ERRORES Y CONTRAMEDIDAS

Si se produce un error en el programa instruido con la función de detección táctil durante su ejecución, lleve a cabo los procedimientos de recuperación que se indican a continuación.

1. E6509: No work detected (No se ha detectado trabajo).

Cuando se produce un error, el robot para la detección de la pieza de trabajo y se detiene en el punto en el que se ha producido el error.

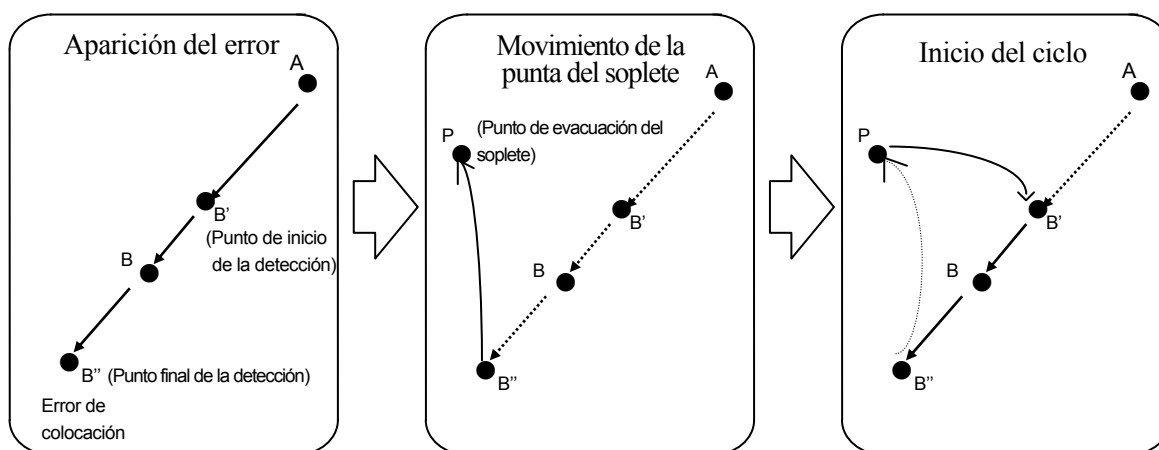
Causa principal:

1. La pieza de trabajo se ha desviado más allá de la distancia de detección táctil registrada en la Aux. Function 1404-10 (Función aux. 1404-10).
2. No se ha establecido la pieza de trabajo.

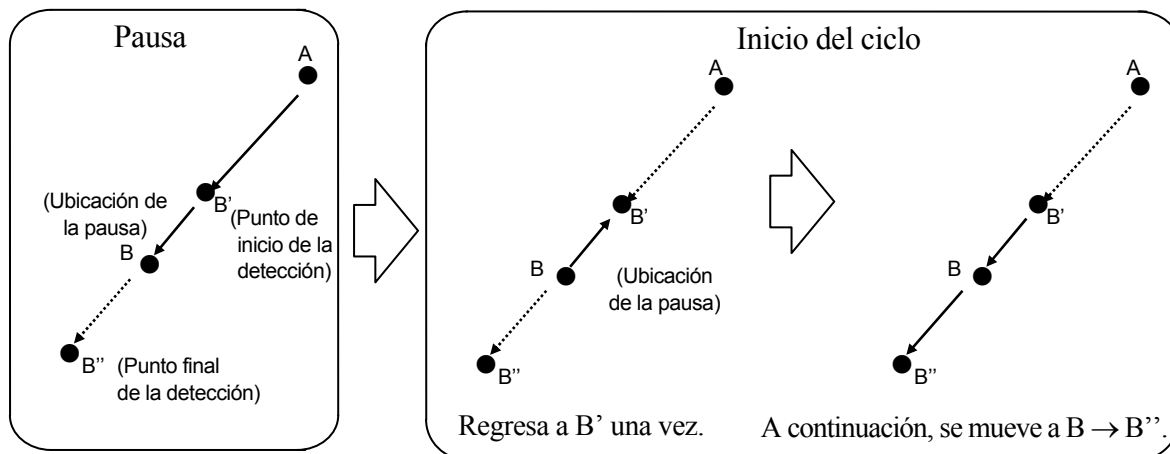
Contramedida:

Es posible que la distancia de detección táctil sea corta, en cuyo caso deberá restablecerla con un valor superior en Aux. Function 1404-10 (Función aux. 1404-10). Tenga en cuenta que la configuración de una distancia de detección mayor alarga el proceso de detección táctil. Si resulta que la pieza de trabajo se desvía demasiado, colóquela de nuevo en su posición.

Trayectoria de la punta del soplete del robot desde que se produce el error hasta que se soluciona



Comentarios: Si el robot se detiene al activar HOLD (ESPERAR) en **RUN/HOLD** (EJECUTAR/ESPERAR) durante el proceso de detección, la trayectoria de la punta del soplete del robot al reiniciarse será la que se muestra a continuación.



PRECAUCIÓN

Si este error se produce mientras se detecta la pieza de trabajo mediante la función de compensación de desviación y, a continuación, la pieza de trabajo se mueve a causa de la recuperación del error, asegúrese de ejecutar la detección de las coordenadas de la pieza de trabajo desde la primera compensación (para la pieza de trabajo principal, la secundaria, etc.). También debe tener en cuenta que, al seleccionar un paso concreto, se restablecen todos los valores de compensación.

2. E6510: Undefined sensing direction (Dirección de detección sin definir).

Cuando se produce un error, el robot para la detección de la pieza de trabajo y se detiene en dicho paso.

Causa principal:

Por ejemplo, si el error se ha producido en el paso 4 del programa siguiente, las causas posibles son las que se indican a continuación.

```
1. AC JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_RESET
2. WS LINEAR SPEED9 TIMER0
3. WE LINEAR WELD_CONDO
4. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 WORK_DETECT
:
```

1. El paso anterior (paso 3) no es un punto AC (corte de aire), que es necesario para utilizar la función de detección de la pieza de trabajo en el paso 4.
2. Al seleccionar un paso concreto como paso inicial en el que se especifica la función de detección, por ejemplo, solo se selecciona el paso 4 del programa anterior para la ejecución.

Contramedida:

1. En el caso del programa anterior, introduzca un nuevo paso que contenga un punto AC anterior al paso 4, que incluye la detección de la pieza de trabajo. La dirección de detección viene dada por el punto instruido por la función de detección y el punto AC (corte de aire).
2. Cuando seleccione un paso concreto para ejecutarlo, especifique como paso inicial el paso que precede a la función de detección de la pieza de trabajo instruida. Para programas que utilizan con frecuencia funciones de detección táctil, asegúrese de ejecutar el programa desde el primer paso.

3. E6511: Insufficient sensing points (Puntos de detección insuficientes).

Cuando se produce un error, el robot para la creación de las coordenadas de la pieza de trabajo y se detiene en dicho paso.

Causa principal:

Por ejemplo, si el error se ha producido en el paso 2 del programa siguiente, las causas posibles son las que se indican a continuación.

1. AC JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_RESET
2. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_WORK2
3. WS LINEAR SPEED9 TIMER0
:

1. Aunque el patrón 2 (con 2 puntos de detección) se definió en el paso 2 anterior, la detección se llevó a cabo solo para uno de los dos puntos de detección y, además, se especificó un punto que no era AC (corte de aire) en el siguiente paso (paso 3).

Contramedida:

1. En el caso del programa anterior, introduzca nuevos pasos (pasos 3 y 4) para detectar el segundo punto de detección, tal y como se muestra a continuación. Asegúrese de que el número de pasos que se utiliza para ejecutar la compensación de la desviación de la pieza de trabajo se corresponde con el número de puntos de detección.

2. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_WORK2
3. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0
4. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_WORK2
5. WS LINEAR SPEED9 TIMER0

4. E6512: Undefined mother or daughter work (Trabajo principal o secundario sin definir).

Cuando se produce un error, el robot para la creación de las coordenadas de la pieza de trabajo y se detiene en dicho paso.

Causa principal:

Por ejemplo, si el error se ha producido en el paso 2 del programa siguiente, las causas posibles son las que se indican a continuación.

```
1. AC JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_RESET
2. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 DAUGHTER_WORK2
:
```

1. Se ha intentado crear las coordenadas de la pieza de trabajo secundaria en el paso 2 sin crear primero las coordenadas de la pieza de trabajo principal; o bien, aunque la pieza de trabajo principal se ha instruido en el paso anterior, se ha intentado iniciar la ejecución en el modo de repetición desde el paso que contiene la pieza de trabajo secundaria.

Contramedida:

1. En el caso del programa anterior, edite el paso para asegurarse de que primero se crean las coordenadas de la pieza de trabajo principal; o bien introduzca un nuevo paso para crear las coordenadas de la pieza de trabajo principal.

```
1. AC JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_RESET
2. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_WORK1
```

Al seleccionar un paso desde el que empezar en el modo de repetición, evite empezar desde el paso que contiene la pieza de trabajo secundaria o terciaria.

5. E6513: Too many sensing points (Demasiados puntos de detección).

Cuando se produce un error, el robot se detiene en el lugar en el que ocurrió el error.

Causa principal:

Por ejemplo, si el error se ha producido en el paso 7 del programa siguiente, las causas posibles son las que se indican a continuación.

1. AC JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_RESET
2. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_WORK1
3. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0
4. WS LINEAR SPEED9 TIMER0
5. WE LINEAR WELD_CONDO
6. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0
7. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_WORK1

1. Aunque las coordenadas de la pieza de trabajo ya se habían creado (paso 2), las coordenadas de la pieza de trabajo debían crearse de nuevo (paso 7); o bien la detección debía ejecutarse con un número de puntos de detección mayor al especificado en el patrón de detección.

Contramedida:

1. En el caso del programa anterior, restablezca las coordenadas de la pieza de trabajo (paso 6) y edite el paso para crear de nuevo las coordenadas de la pieza de trabajo. Consulte la siguiente información.

6. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_RESET
7. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_WORK1

6. E6514: Work specification incorrect (Especificación de trabajo incorrecta).

El robot se detiene en el paso en el que se ha producido el error.

Causa principal:

Por ejemplo, si el error se ha producido en el paso 4 del programa siguiente, las causas posibles son las que se indican a continuación.

1. AC JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_RESET
2. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_WORK2
3. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0
4. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_WORK1

1. Tras especificar el primer punto del patrón de detección de dos puntos en el paso 3, se ha especificado un patrón de detección distinto en el paso 4.

Contramedida:

1. En el caso del programa anterior, especifique el mismo patrón de detección para rellenar las coordenadas de la pieza de trabajo tal y como se muestra a continuación.

4. AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 MOTHER_WORK2

7. E6515: Incorrect sensing point specified (Punto de detección especificado incorrecto).

El robot se detiene en el paso en el que se ha producido el error.

Causa principal:

1. El orden de aprendizaje no era correcto; por ejemplo, no seguía el orden $A_1 \rightarrow B_1 \rightarrow A_2 \rightarrow B_2 \rightarrow A_3 \rightarrow B_3$.
2. La distancia entre dos puntos instruidos en la misma superficie de control era inferior a 10 mm; o bien el ángulo creado a partir de las direcciones de detección para dos superficies de control distintas no se encontraba dentro del rango $30^\circ \sim 150^\circ$.

Contramedida:

1. Elimine la causa del error y realice correctamente el proceso de aprendizaje.

8. E6516: Wire check failure (No se pudo comprobar el cable).

El robot se detiene en el paso en el que se ha producido el error.

Causa principal:

1. La pieza de trabajo está demasiado lejos del punto de aprendizaje.
2. El alimentador del cable no ha movido el cable de soldadura debido a un corte de suministro en la máquina de soldadura.

Contramedida:

1. Cuando el punto de aprendizaje y la pieza de trabajo se encuentran demasiado lejos, instruya el punto de aprendizaje más cerca de la pieza de trabajo.
2. Si el cable no se hizo avanzar lentamente, ajuste y compruebe los dispositivos y pulse el botón **CYCLE START** (INICIO DEL CICLO). A continuación, confirme que el cable se mueve (lentamente durante 5 segundos).



10 FUNCIÓN DE PATRONES ESPECIALES DE DESPLAZAMIENTO LATERAL (OPCIÓN)

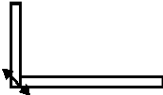
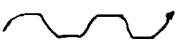
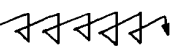
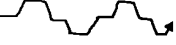
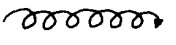
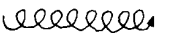
En esta sección se describe la función de desplazamiento lateral de patrones especial, una especificación opcional.

10.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PATRONES ESPECIALES DE DESPLAZAMIENTO LATERAL

10.1.1 PATRONES ESPECIALES DE DESPLAZAMIENTO LATERAL

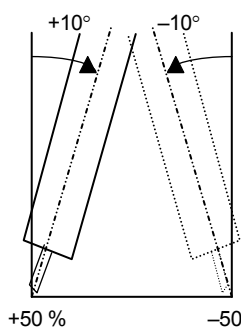
Mediante la función de patrones especiales de desplazamiento lateral, es posible crear o modificar libremente formas de desplazamiento lateral que suelen ser armónicas simples.

1. Registro estándar → N.º de patrón (PN): Estándar
2. Disponible solo cuando se instala la opción de patrones especiales de desplazamiento lateral → N.º de patrón: de 1 a 10
 - De PN=1 a PN=5: Estos patrones ya están registrados en el momento de realizar el envío desde fábrica. Aquí también se pueden registrar patrones originales creados recientemente.
 - De PN=6 a PN=10: Registra patrones originales creados recientemente.
 - (1) Ejemplos de patrón que aparecen en este manual
Seleccione y registre el patrón deseado del Apéndice 3. Ejemplos de patrones especiales de desplazamiento lateral (lista)
 - (2) Registre los patrones de desplazamiento lateral creados recientemente.

N.º de patrón	Nombre de patrón	Movimiento	Movimiento de la punta del soplete
Estándar	Simple harmonic (Armónico simple)		
1	Simple harmonic both ends stop (Armónico simple con parada en ambos extremos)		
2	Triangular (Triangular)		
3	Reciprocating triangular (Triangular recíproco)		
4	Circular (Clockwise) (Circular hacia la derecha)		
5	Circular (Counterclockwise) (Circular hacia la izquierda)		
De 6 a 10	No registrado	—	—

10.1.2 DESPLAZAMIENTO LATERAL EN PÉNDULO

Para poder realizar un desplazamiento lateral en una ranura estrecha, a menudo es necesario modificar la postura del soplete durante la operación. La función de patrones especiales de desplazamiento lateral permite modificar la postura del soplete en hasta $\pm 10^\circ$. Esto se conoce como desplazamiento lateral en péndulo.

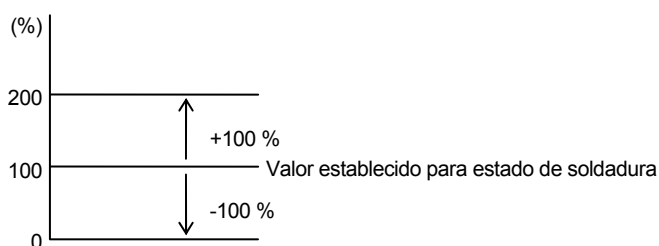


PRECAUCIÓN

Debe tener en cuenta que, en algunos casos, el desplazamiento lateral en péndulo produce movimientos extensos del robot, aunque el movimiento del soplete sea pequeño. También pueden generar anomalías en la velocidad. En estos casos, establezca un ángulo de péndulo menor o modifique el contenido instruido para que el movimiento de los ejes del robot sea más pequeño.

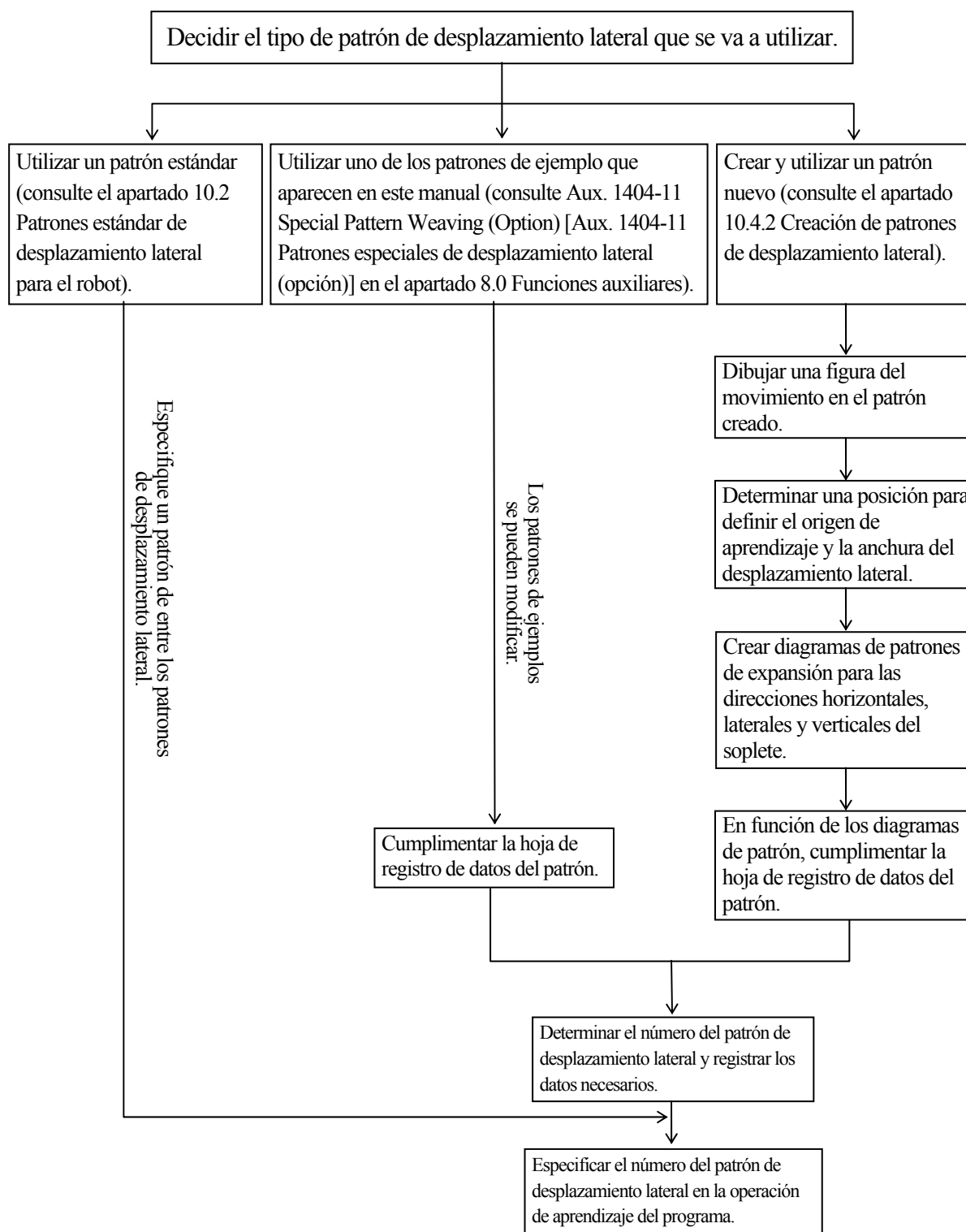
10.1.3 AUMENTO DE LA SEÑAL DE SOLDADURA

Para poder realizar un desplazamiento lateral en una ranura estrecha, a menudo es necesario modificar los valores de la señal de salida de soldadura para permitir que la soldadura sea de gran calidad en ambos extremos del desplazamiento lateral. La función de patrones especiales de desplazamiento lateral permite modificar los valores de la señal de salida de soldadura hasta en un $\pm 100\%$. Esto se conoce como aumento de la señal de salida de soldadura. Pueden especificarse dos señales de salida de soldadura objetivo para “Special Pattern Weaving Boost Target Exempt” (Objetivo exento de aumento de patrón especial de desplazamiento lateral) en la función Aux. 1413.



10.1.4 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA FUNCIÓN DE PATRONES ESPECIALES DE DESPLAZAMIENTO LATERAL

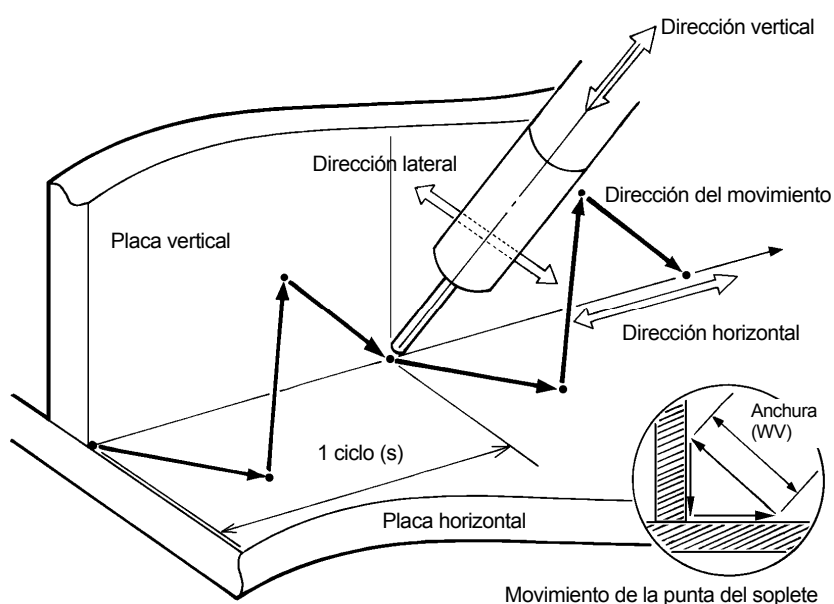
Para utilizar la función de patrones especiales de desplazamiento lateral, consulte el diagrama de flujo que se muestra a continuación.



10.2 PATRONES ESTÁNDAR DE DESPLAZAMIENTO LATERAL REGISTRADOS PARA EL ROBOT

Los patrones estándar de desplazamiento lateral registrados en esta función son, entre otros, armónico simple con parada en ambos extremos, triangular, triangular recíproco y circular.

En esta sección se describe el movimiento con figuras lisas y los patrones de expansión para los patrones de desplazamiento lateral con direcciones horizontales, laterales y verticales.



Dirección vertical:

Dirección del soplete
(+ se mueve hacia arriba)

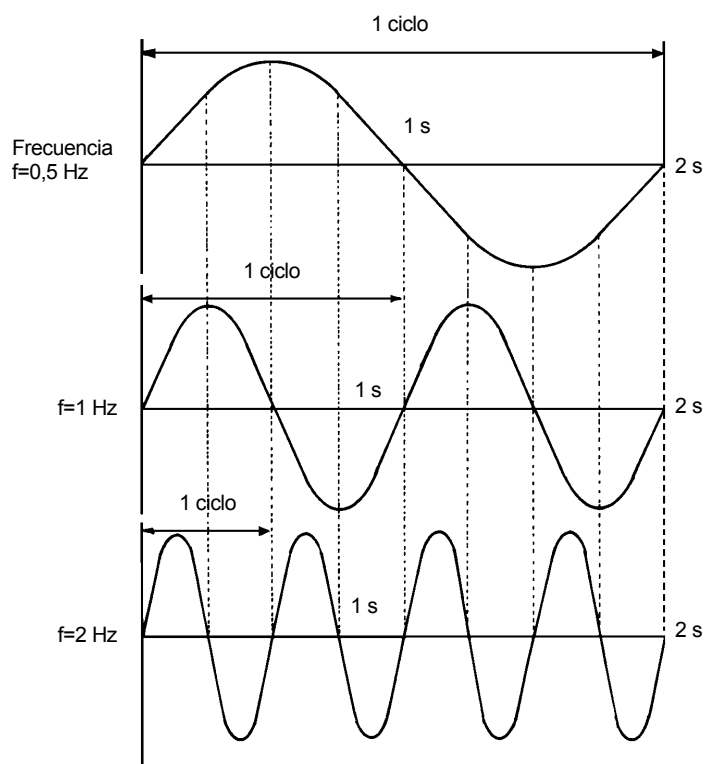
Dirección lateral:

Dirección vertical respecto
al soplete y la dirección de
movimiento
(+ se mueve hacia la placa
vertical [izquierda])

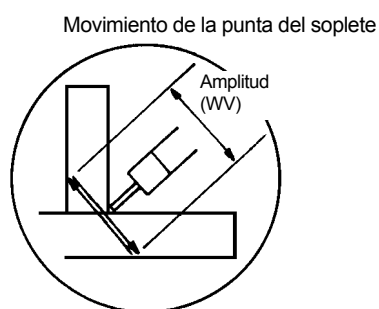
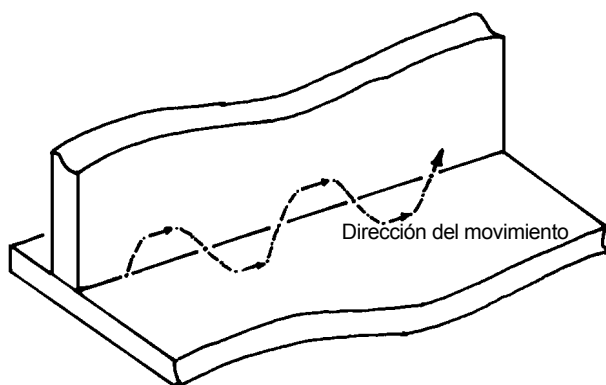
Dirección horizontal:

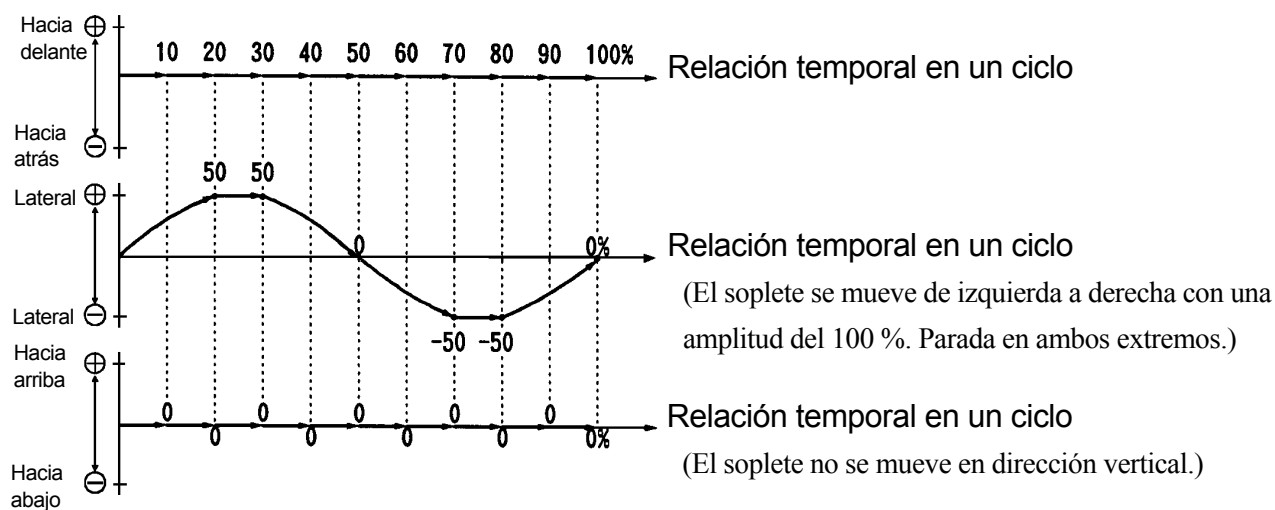
Dirección del movimiento
de soldadura
(+ se mueve hacia delante)

En el diagrama siguiente se muestra la relación entre la frecuencia y el ciclo.



1. N.º de patrón (PN=1): patrón de desplazamiento lateral armónico simple con parada en ambos extremos





Consulte la siguiente figura para configurar los parámetros de Aux. 1404-11 Special Pattern Weaving (Patrón especial de desplazamiento lateral).

Aux.:Arc Weld:Arc Weld Setting:Special Pattern Weaving 1/ 2							
Pattern 1							
	Time (%)	Motion Ratio			Angle(deg)	Boost	
		X (%)	Y (%)	Z (%)		Cur (%)	Vlt (%)
1	20	0	50	0	0.0	0	0
2	30	0	50	0	0.0	0	0
3	50	0	0	0	0.0	0	0
4	70	0	-50	0	0.0	0	0
5	80	0	-50	0	0.0	0	0
6	0	0	0	0	0.0	0	0
7	0	0	0	0	0.0	0	0
8	0	0	0	0	0.0	0	0

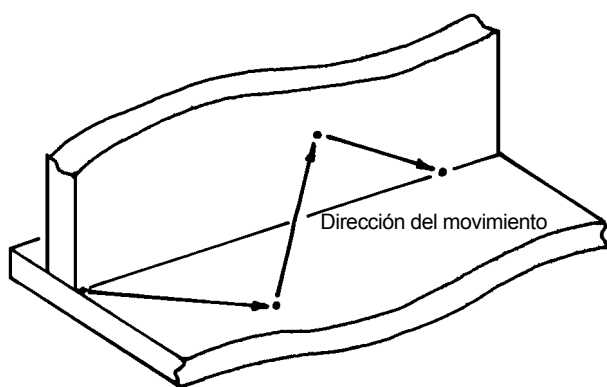
Undo Next Page

Input range : [0 - 100]

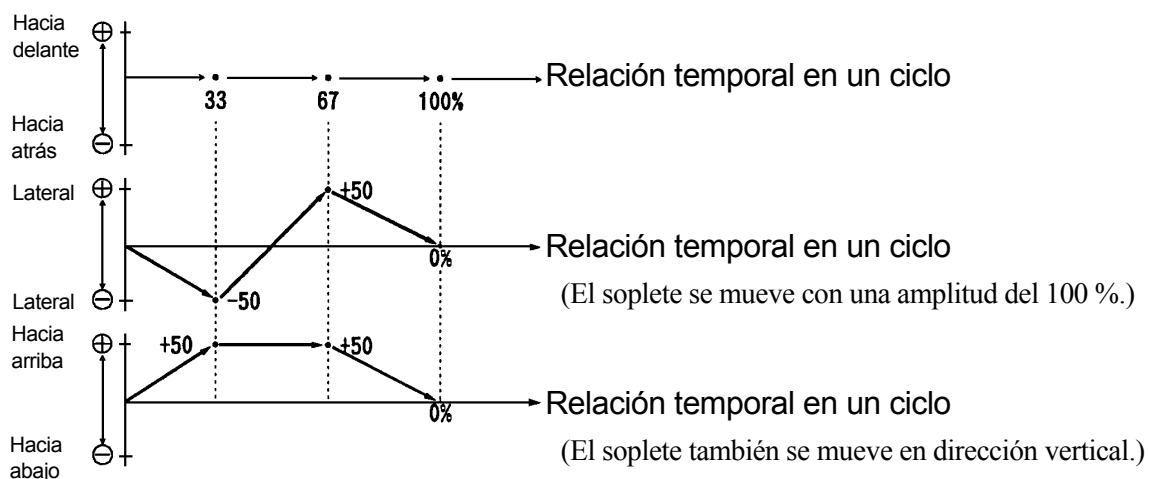
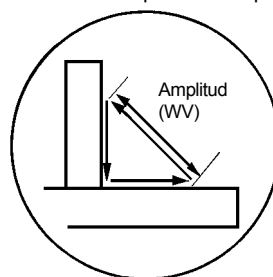
[NOTA]

1. Pueden especificarse dos señales de salida de soldadura objetivo para “Special Pattern Weaving Boost Target Exempt” (Objetivo exento de aumento de patrón especial de desplazamiento lateral) en la función Aux. 1413.
2. Los nombres abreviados de las señales de salida de soldadura especificadas se muestran en Aux. 1404-11.

2. N.º de patrón (PN=2): patrón de desplazamiento lateral triangular



Movimiento de la punta del soplete



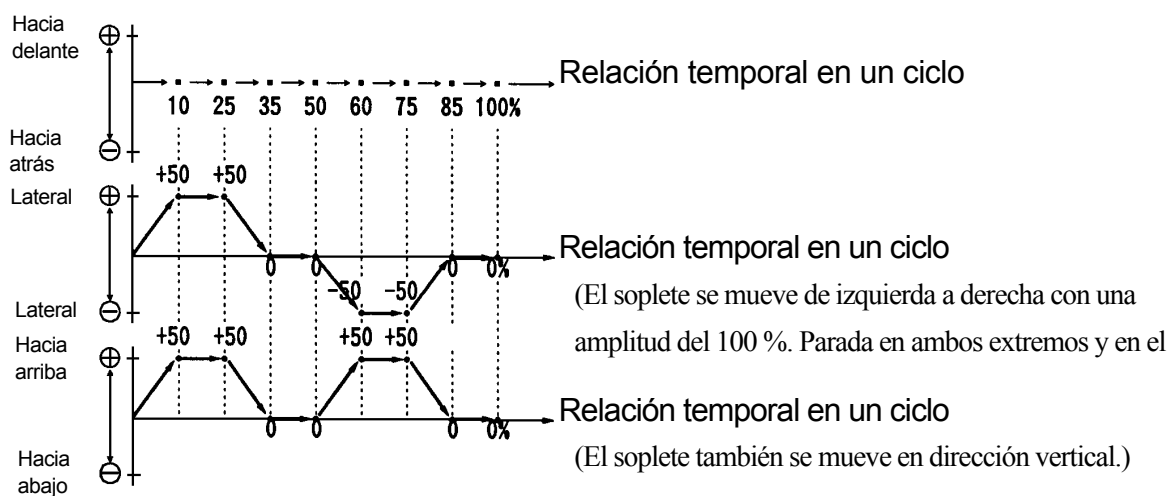
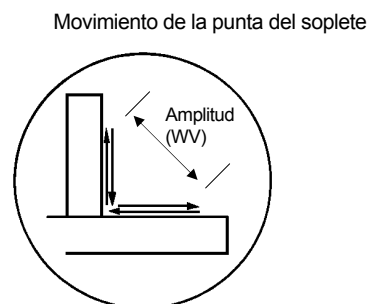
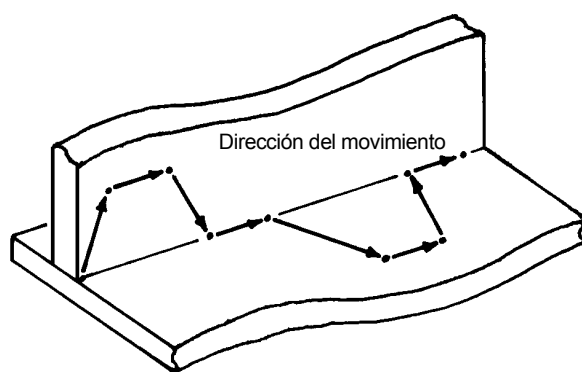
Consulte la siguiente figura para configurar los parámetros de Aux. 1404-11 Special Pattern Weaving (Patrón especial de desplazamiento lateral).

Aux.:Arc Weld:Arc Weld Setting:Special Pattern Weaving 1/ 2							
Pattern 2		Motion Ratio				Boost	
	Time (%)	X (%)	Y (%)	Z (%)	Angle (deg)	Cur (%)	Vlt (%)
1	33	0	-50	50	0.0	0	0
2	67	0	50	50	0.0	0	0
3	0	0	0	0	0.0	0	0
4	0	0	0	0	0.0	0	0
5	0	0	0	0	0.0	0	0
6	0	0	0	0	0.0	0	0
7	0	0	0	0	0.0	0	0
8	0	0	0	0	0.0	0	0

Undo Next Page

Input range : [0 - 100]

3. N.º de patrón (PN=3): patrón de desplazamiento lateral triangular recíproco con parada en ambos extremos y en el centro



Consulte la siguiente figura para configurar los parámetros de Aux. 1404-11 Special Pattern Weaving (Patrón especial de desplazamiento lateral).

Aux.:Arc Weld:Arc Weld Setting:Special Pattern Weaving 1/ 2

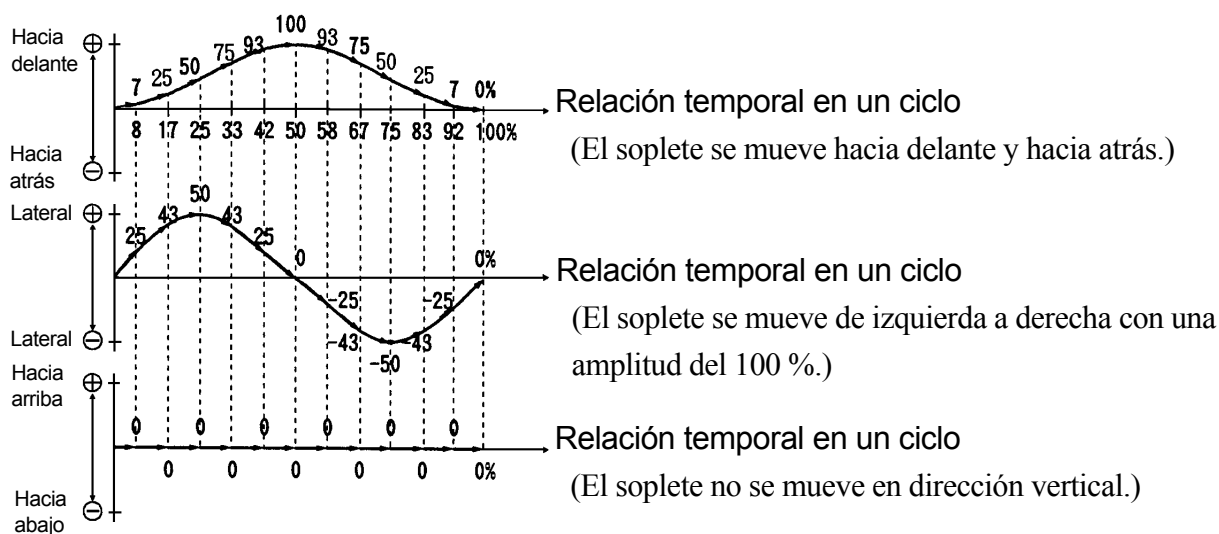
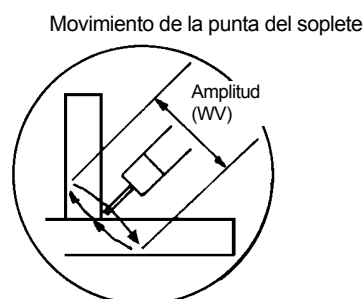
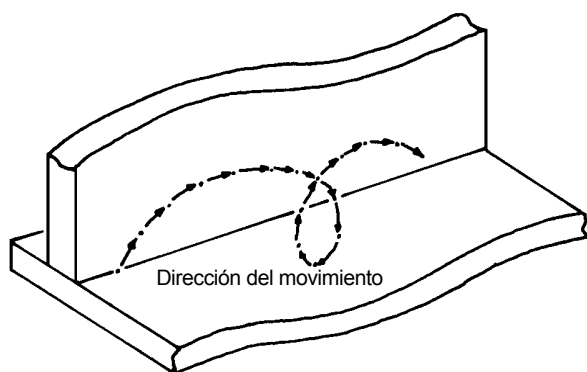
Pattern 3

	Time (%)	Motion Ratio			Angle(deg)	Boost	
		X (%)	Y (%)	Z (%)		Cur (%)	Vlt (%)
1	10	0	50	50	0.0	0	0
2	25	0	50	50	0.0	0	0
3	35	0	0	0	0.0	0	0
4	50	0	0	0	0.0	0	0
5	60	0	-50	50	0.0	0	0
6	75	0	-50	50	0.0	0	0
7	85	0	0	0	0.0	0	0
8	0	0	0	0	0.0	0	0

Undo Next Page

Input range : [0 - 100]

4. N.º de patrón (PN=4): patrón de desplazamiento circular (1) en dirección de la placa vertical



Consulte la siguiente figura para configurar los parámetros de Aux. 1404-11 Special Pattern Weaving (Patrón especial de desplazamiento lateral).

Aux.:Arc Weld:Arc Weld Setting:Special Pattern Weaving 1/ 2

Pattern 4

	Time(%)	Motion Ratio			Angle(deg)	Boost	Vlt(%)
		X (%)	Y (%)	Z (%)		Cur (%)	
1	8	7	25	0	0.0	0	0
2	17	25	43	0	0.0	0	0
3	25	50	50	0	0.0	0	0
4	33	75	43	0	0.0	0	0
5	42	93	25	0	0.0	0	0
6	50	100	0	0	0.0	0	0
7	58	93	-25	0	0.0	0	0
8	67	75	-43	0	0.0	0	0

Undo Next Page

Input range : [0 - 100]

Aux.:Arc Weld:Arc Weld Setting:Special Pattern Weaving 2/ 2

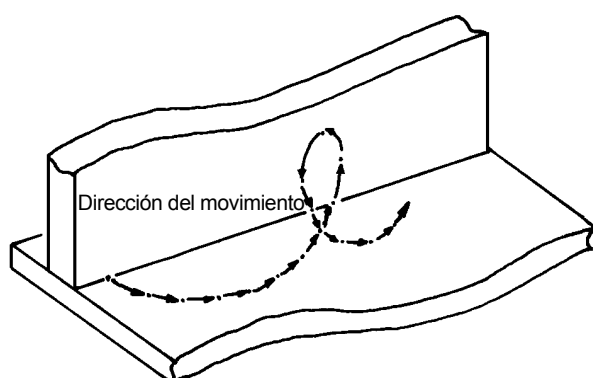
Pattern 4

	Time(%)	Motion Ratio			Angle(deg)	Boost	Vlt(%)
		X (%)	Y (%)	Z (%)		Cur (%)	
9	75	50	-50	0	0.0	0	0
10	83	25	-43	0	0.0	0	0
11	92	7	-25	0	0.0	0	0
12	0	0	0	0	0.0	0	0
13	0	0	0	0	0.0	0	0
14	0	0	0	0	0.0	0	0
15	0	0	0	0	0.0	0	0

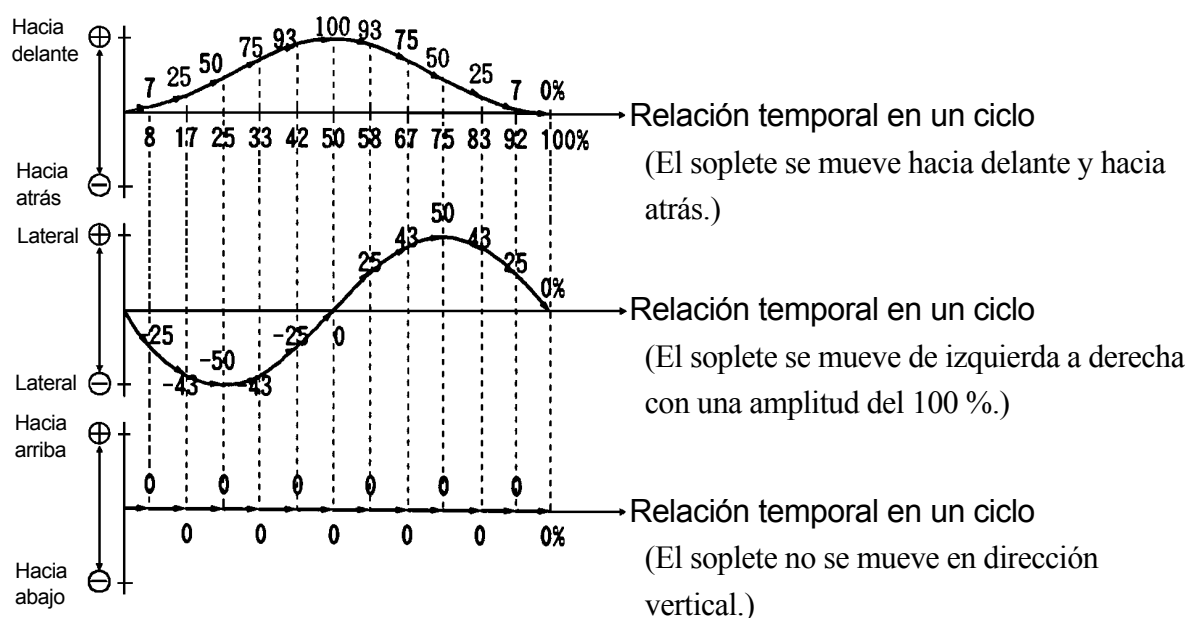
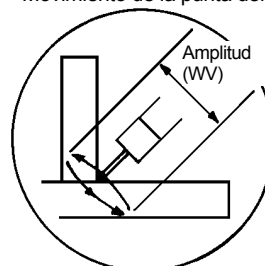
Undo Prev Page

Input range : [0 - 100]

5. N.º de patrón (PN=5): patrón de desplazamiento circular (2) en dirección de la placa horizontal



Movimiento de la punta del soplete



Consulte la siguiente figura para configurar los parámetros de Aux. 1404-11 Special Pattern Weaving (Patrón especial de desplazamiento lateral).

Aux.:Arc Weld:Arc Weld Setting:Special Pattern Weaving 1/ 2							
Pattern 5							
	Time (%)	Motion Ratio			Angle (deg)	Boost	
		X (%)	Y (%)	Z (%)		Cur (%)	Vlt (%)
1	8	7	-25	0	0.0	0	0
2	17	25	-43	0	0.0	0	0
3	25	50	-50	0	0.0	0	0
4	33	75	-43	0	0.0	0	0
5	42	93	-25	0	0.0	0	0
6	50	100	0	0	0.0	0	0
7	58	93	25	0	0.0	0	0
8	67	75	43	0	0.0	0	0

Undo Next Page

Input range : [0 - 100]

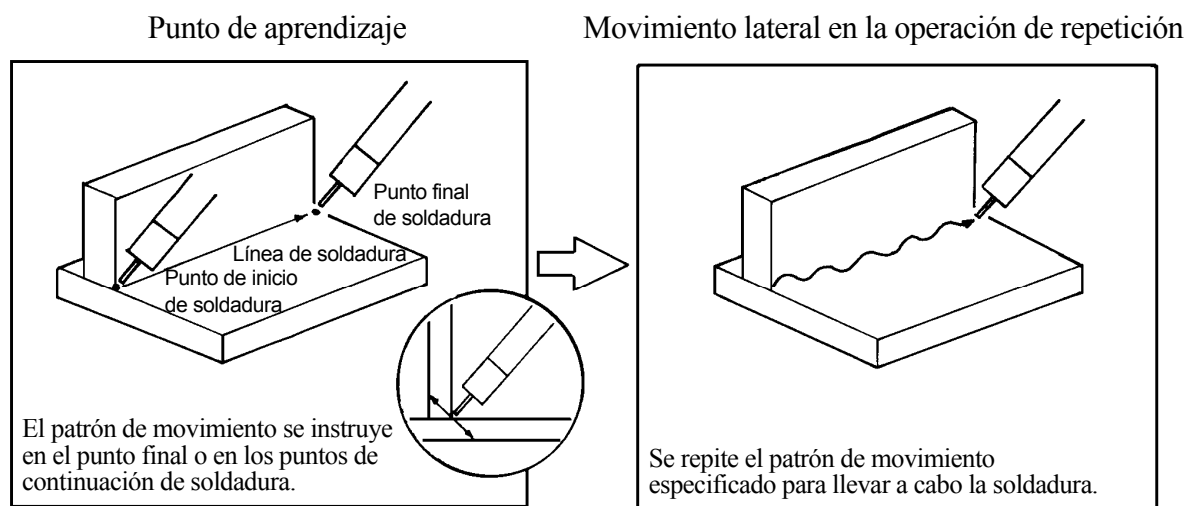
Controlador de la serie E 10 Función de patrones especiales de desplazamiento lateral (opción)
Manual de funcionamiento de la soldadura por arco del robot Kawasaki

Aux.:Arc Weld:Arc Weld Setting:Special Pattern Weaving 2/ 2							
Pattern 5							
	Time(%)	Motion Ratio				Boost	
		X (%)	Y (%)	Z (%)	Angle(deg)	Cur (%)	Vlt (%)
9	75	50	50	0	0.0	0	0
10	83	25	43	0	0.0	0	0
11	92	7	25	0	0.0	0	0
12	0	0	0	0	0.0	0	0
13	0	0	0	0	0.0	0	0
14	0	0	0	0	0.0	0	0
15	0	0	0	0	0.0	0	0

Undo Prev Page

Input range : [0 - 100]

10.3 OPERACIÓN DE APRENDIZAJE PARA LOS PATRONES ESPECIALES DE DESPLAZAMIENTO LATERAL



Cuando se utilizan patrones de movimiento lateral registrados, no es necesario llevar a cabo ningún procedimiento de aprendizaje para utilizar la función especial de desplazamiento lateral. Basta con establecer el número del patrón de desplazamiento lateral deseado en las condiciones de soldadura.

Por ejemplo, para utilizar el patrón de desplazamiento lateral 4 en el estado de soldadura por puntos de arco de configuración directa, establezca el número de patrón tal y como se indica en la figura 10.1.

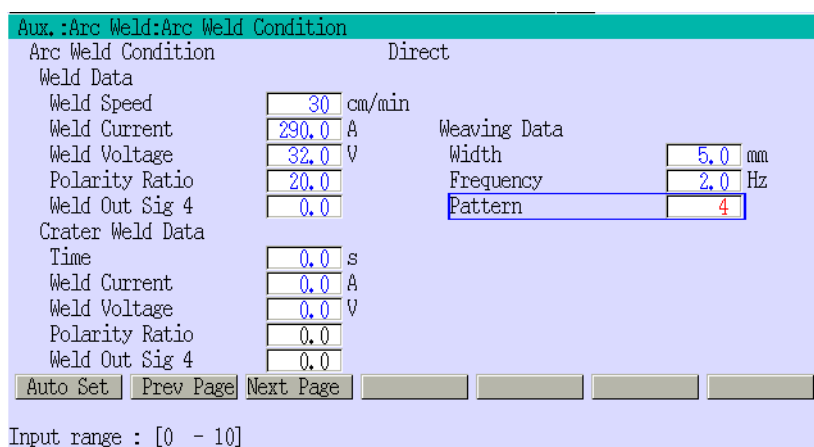


Figura 10.1

Los patrones de desplazamiento lateral también se pueden establecer en el estado de la soldadura mediante las funciones auxiliares que se indican a continuación. Para obtener más información acerca de los procedimientos de configuración de cada función, consulte el apartado 8.0 Funciones auxiliares.

1. 8.4.3 Base de datos de condiciones de soldadura por arco (Aux. 1403)
2. 8.5.4 Reducción de velocidad del software (Aux. 1404-4)
3. 8.6.1 Modificación del estado de soldadura por arco (Aux. 1406)

[**NOTA**]

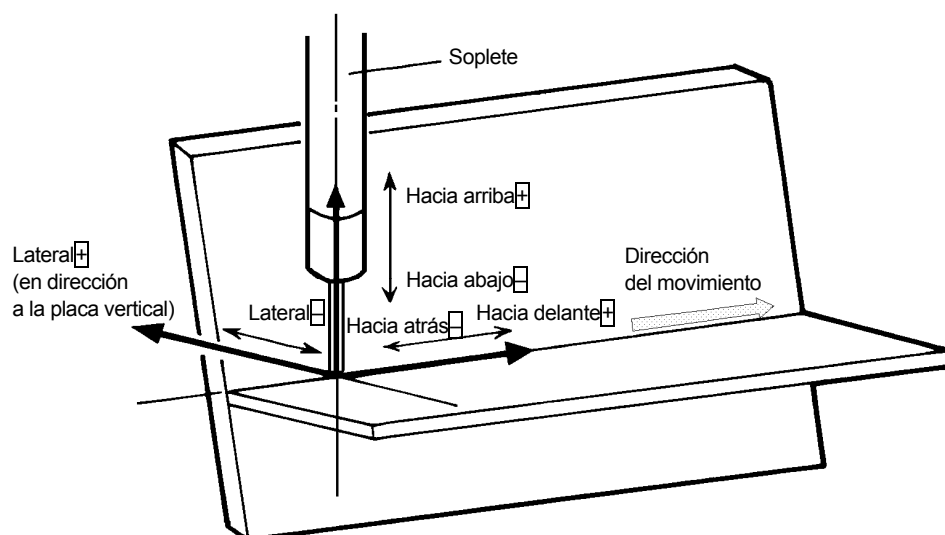
1. Se muestra Weld voltage (Tensión de soldadura), PO y Signal 4 (Señal 4) cuando los valores de Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2, 3 y 4 se establecen en "Used" (Utilizado) en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
2. Weld current (Corriente de soldadura), PO, Signal 4 (Señal 4) son los nombres establecidos para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura). Todos ellos son parámetros predeterminados.
3. Las unidades para las señales de salida de soldadura son las unidades establecidas en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura). Todos ellos son parámetros predeterminados.

10.4 CREACIÓN DE UN NUEVO PATRÓN DE DESPLAZAMIENTO LATERAL

10.4.1 SISTEMA DE COORDENADAS Y PARÁMETROS DE CREACIÓN DE UN PATRÓN DE DESPLAZAMIENTO LATERAL

Al crear un nuevo patrón de desplazamiento lateral, es necesario tener en cuenta los movimientos del soplete definidos en la siguiente figura y prestar atención en el momento de especificar las direcciones positiva (+) y negativa (-) del sistema de coordenadas. Para registrar patrones de desplazamiento lateral creados, consulte Aux. 1404-11 en el apartado 8.0 Funciones auxiliares.

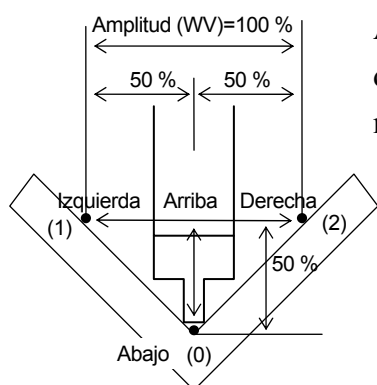
1. Dirección horizontal del soplete (X)
2. Dirección lateral del soplete (Y)
3. Dirección vertical del soplete (Z)



Movimiento horizontal del soplete (X) (hacia delante: +; hacia atrás: -)

Movimiento lateral del soplete (Y) (en dirección a la placa vertical: +; en dirección a la placa horizontal: -)

Movimiento vertical del soplete (Z) (hacia arriba: +; hacia abajo: -)



Al definir una amplitud y establecer el punto (0) para el origen del aprendizaje tal y como se muestra a la izquierda, el grado de movimiento de los puntos (1) y (2) es el siguiente:

Grado de oscilación del punto (1):

dirección ascendente del 50 %; dirección a la izquierda del 50 %

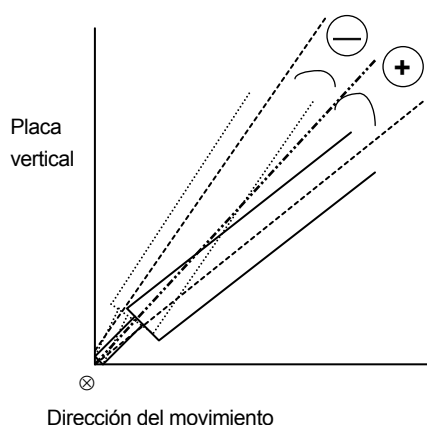
Grado de oscilación del punto (2):

dirección ascendente del 50 %; dirección a la derecha del 50 %

Al registrar los patrones de desplazamiento lateral, especifique el grado de movimiento en cada dirección de oscilación según el porcentaje (%) de amplitud.

4. Rotación del ángulo del soplete (desplazamiento lateral en péndulo)

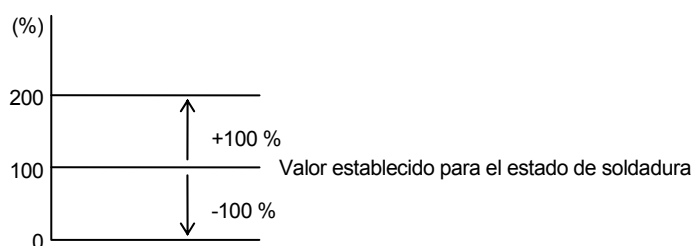
A medida que el robot se mueve en la dirección de soldadura, el desplazamiento lateral hace girar el soplete en sentido vertical a la superficie de soldadura con la punta del soplete establecida como centro de rotación. Respecto al ángulo, la dirección negativa (–) es hacia la placa vertical.



El ángulo se puede establecer en $\pm 10^\circ$ como máximo. Sin embargo, puede que algunas posturas del robot o frecuencias de desplazamiento lateral no permitan que el robot se mueva.

5. Aumento de la señal de salida de soldadura

Los valores de señal de salida de la soldadura establecidos en el estado de soldadura se pueden modificar, como máximo, en un $\pm 100\%$. Consulte el apartado 10.1.3 para obtener más información.



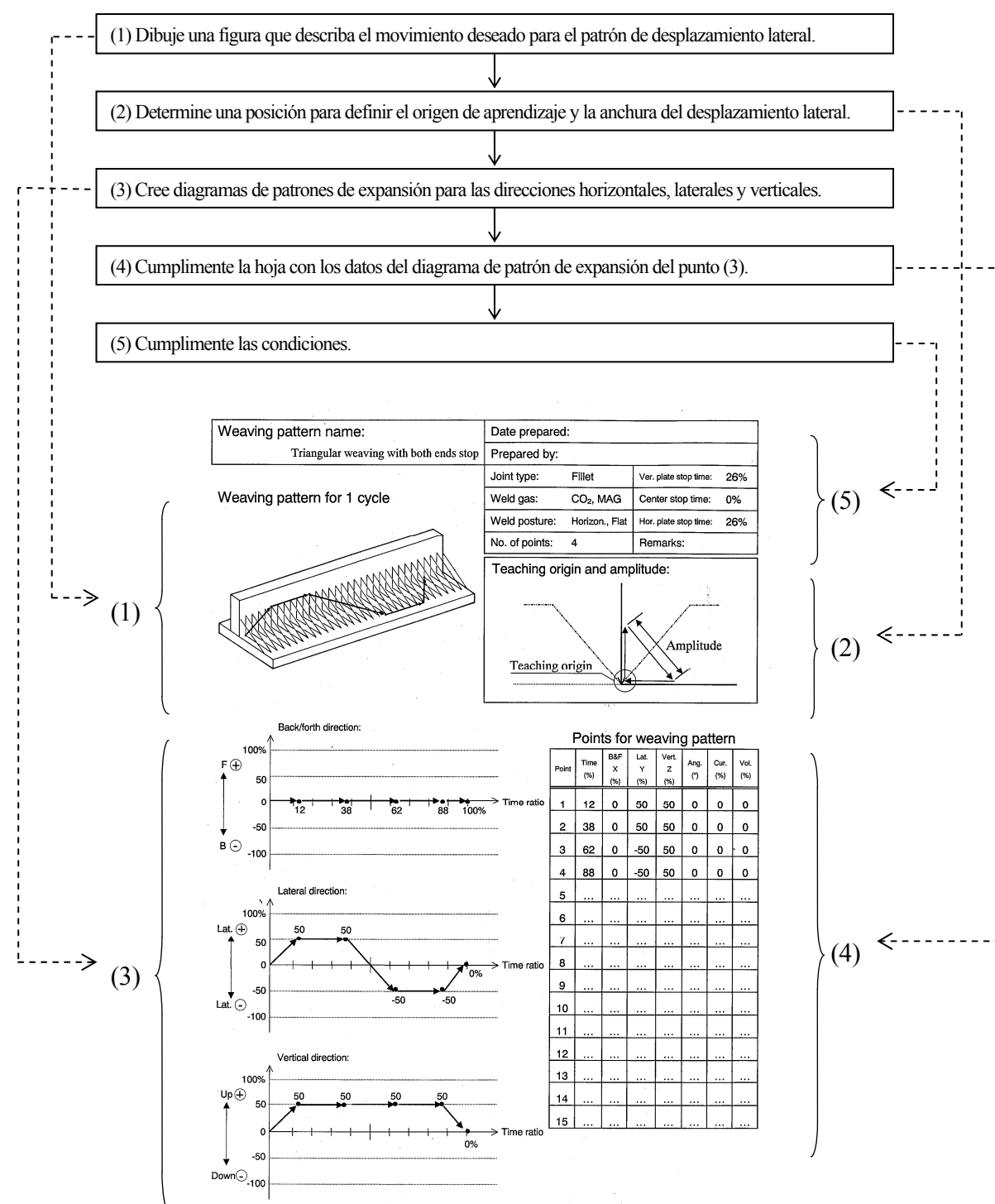
[NOTA]

Pueden especificarse dos señales de salida de soldadura objetivo para “Special Pattern Weaving Boost Target Exempt” (Objetivo exento de aumento de patrón especial de desplazamiento lateral) en la función Aux. 1413.

10.4.2 CREACIÓN DE PATRONES DE DESPLAZAMIENTO LATERAL

1. Diagrama de flujo para crear un patrón de desplazamiento lateral

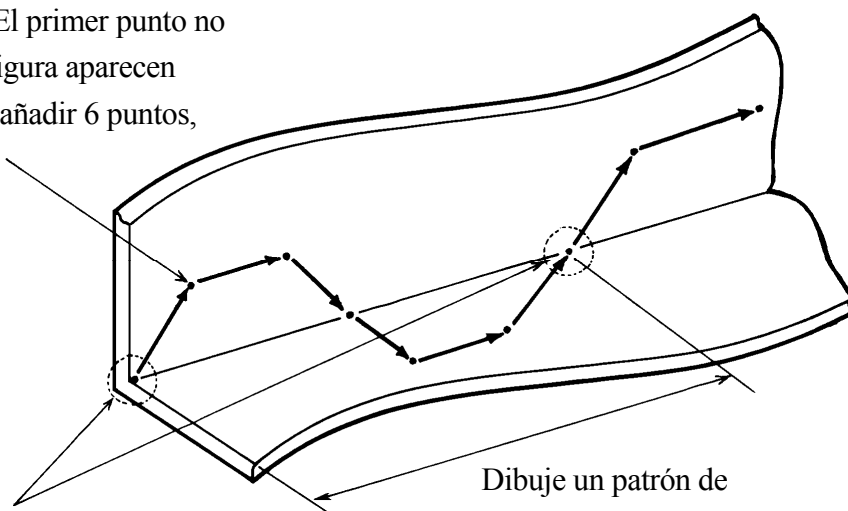
Para crear un patrón de desplazamiento lateral, siga el procedimiento que se describe en el siguiente diagrama de flujo. Encontrará una hoja de programa en blanco en el Apéndice 3. Ejemplos de patrones especiales de desplazamiento lateral (lista). Haga copias y utilícelas cuando cree patrones de desplazamiento lateral.



2. Siga los pasos del diagrama de flujo para crear un patrón de desplazamiento lateral.

(1) Dibuje una figura que describa el movimiento deseado para el patrón de desplazamiento lateral.

Cree un patrón de desplazamiento lateral a partir de 15 puntos como máximo (16 rutas). El primer punto no se incluye. En esta figura aparecen 5 puntos; es posible añadir 6 puntos, incluido el último.



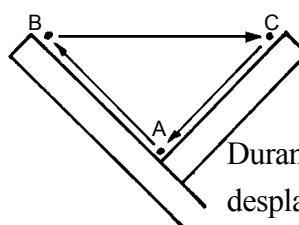
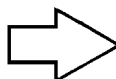
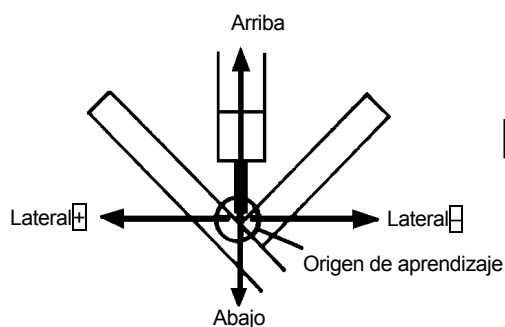
Especifique una amplitud de 0 para el primer y último punto del patrón de desplazamiento lateral.

Dibuje un patrón de desplazamiento lateral solo para un ciclo.

(2) Determine una posición para definir el origen de aprendizaje y la anchura del desplazamiento lateral.

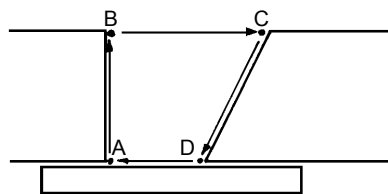
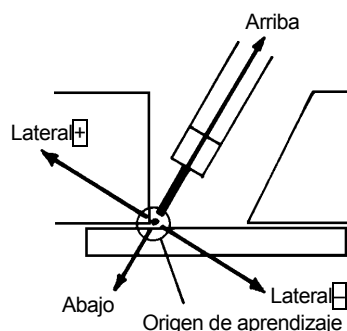
1) Origen de aprendizaje: asegúrese de que el punto de aprendizaje y el origen de aprendizaje coinciden.

Caso 1



Durante la operación de desplazamiento lateral, la punta del soplete se mueve de este modo:
 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$.

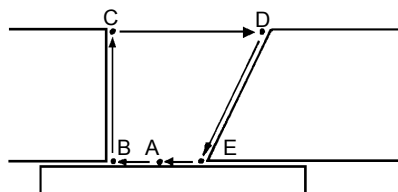
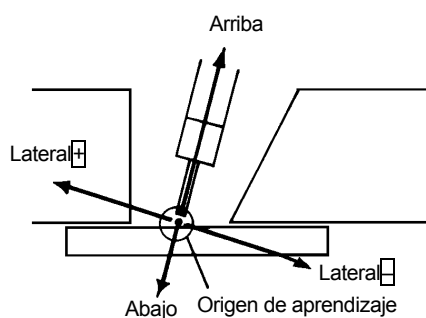
Caso 2



Durante la operación de desplazamiento lateral, la punta del soplete se mueve de este modo:

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$.

Caso 3

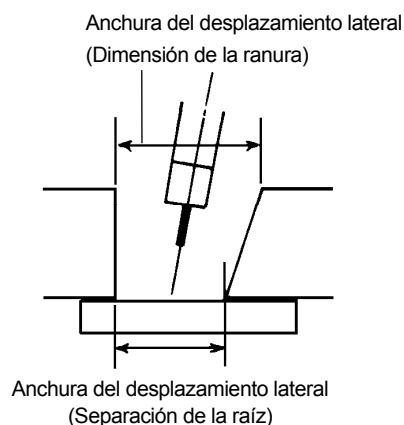
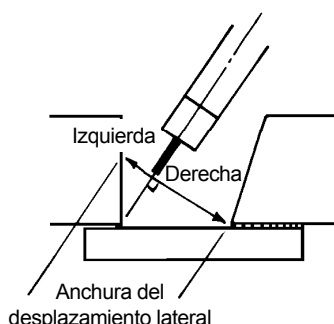
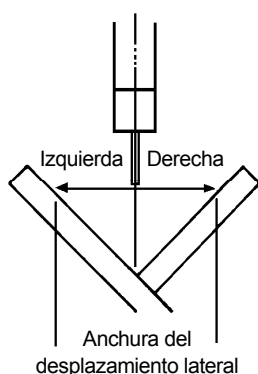


Durante la operación de desplazamiento lateral, la punta del soplete se mueve de este modo:

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$.

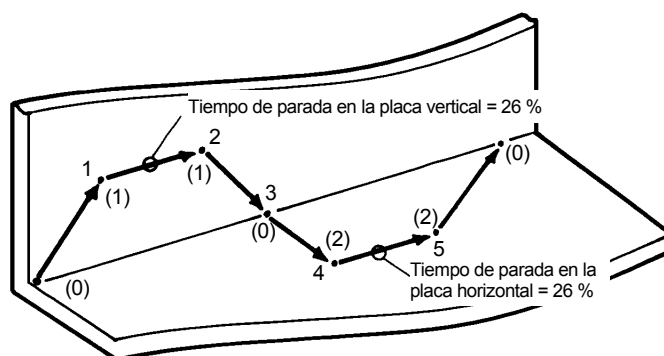
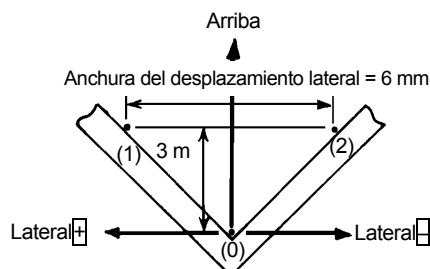
2) Definición de la posición para la anchura

del desplazamiento lateral: normalmente, la anchura del desplazamiento lateral se establece en 90° respecto al eje del soplete. Sin embargo, puede utilizarse una separación de la raíz (o la dimensión de la ranura) como base para configurar la anchura del desplazamiento lateral, tal y como se muestra a continuación a la derecha. Preste especial atención, ya que las dimensiones y direcciones establecidas para la anchura del desplazamiento lateral determinarán si es posible crear el patrón de desplazamiento lateral.



(3) Cree diagramas de patrones de expansión para las direcciones horizontales, laterales y verticales. Consulte los diagramas de la parte inferior.

Caso 1



En la ranura de la figura anterior, se establece una anchura de desplazamiento lateral de 6 mm (100 %) entre los puntos (1) y (2). (0) es el origen de aprendizaje. Tenga en cuenta que si el componente de movimiento del desplazamiento lateral en cualquiera de las direcciones (+/-) supera el ± 200 %, se generará un error.

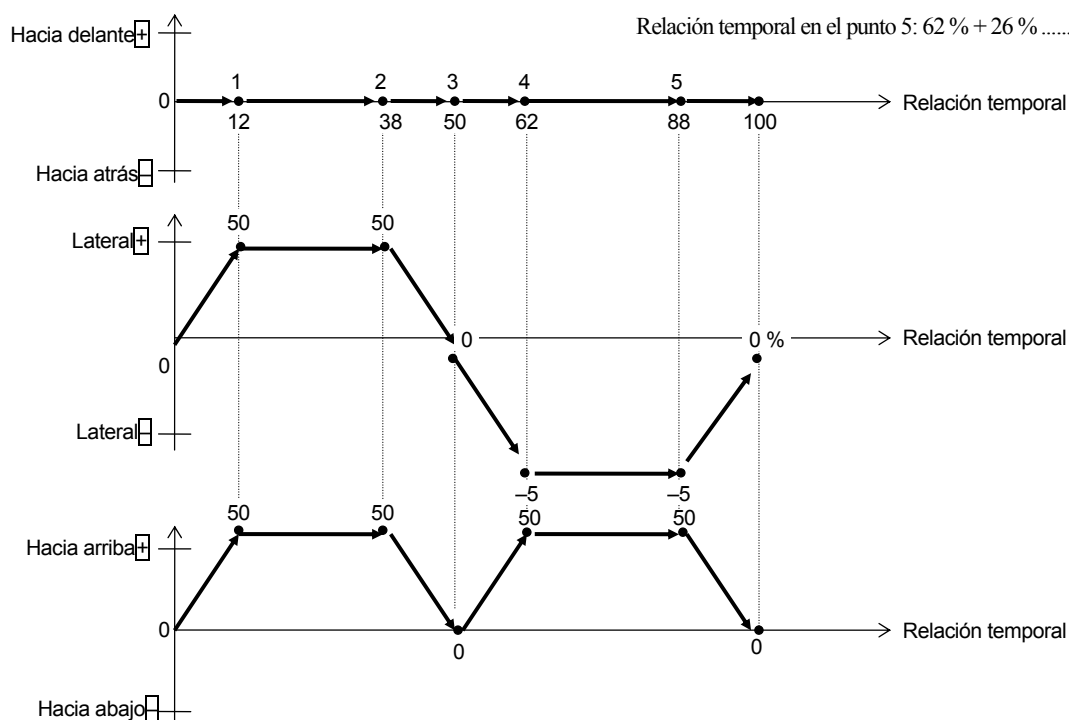
- | | | | |
|-----|---|---|-------|
| (0) | { | 0 mm en dir. vertical | 0 % |
| | | 0 mm en dir. lateral | 0 % |
| (1) | { | 3 mm (3 mm/6 mm) hacia arriba | 50 % |
| | | 3 mm (3 mm/6 mm) hacia la izquierda | 50 % |
| (2) | { | 3 mm (3 mm/6 mm) hacia arriba | 50 % |
| | | -3 mm (-3 mm/6 mm) hacia la derecha | -50 % |

En el patrón de desplazamiento lateral de la figura anterior, se establece una relación temporal entre las rutas para un tiempo de parada en la placa vertical del 26 % y un tiempo de parada en la placa horizontal del 26 %. Se considera que la velocidad del desplazamiento lateral es la misma en cada ruta.

$$\frac{100 \% - (26 \% + 26 \%)}{4} = 12 \%$$

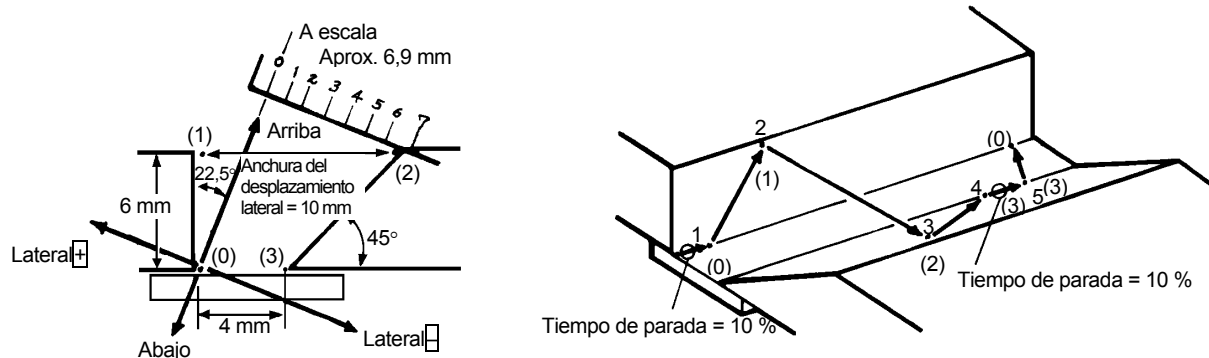
A continuación, se establece la relación temporal en cada punto tal y como se indica a continuación.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Relación temporal en el punto 1: |12 % |
| Relación temporal en el punto 2: | 12 % + 26 %38 % |
| Relación temporal en el punto 3: | 38 % + 12 %50 % |
| Relación temporal en el punto 4: | 50 % + 12 %62 % |
| Relación temporal en el punto 5: | 62 % + 26 %88 % |



Caso 2

Este ejemplo muestra un desplazamiento lateral con el soplete inclinado a $22,5^\circ$ hacia la ranura: 45° en horizontal y forma biselada con 4 mm de separación de raíz. Calcule el tiempo y el grado de movimiento en dirección vertical, lateral y horizontal respecto al ángulo de $22,5^\circ$. Si el cálculo le parece muy complejo, dibuje un diagrama de la ranura a escala 10:1 y, a continuación, utilice el diagrama de ranura ampliado para obtener los valores de movimiento vertical, lateral y horizontal.



En la ranura de la figura anterior, se establece una anchura de desplazamiento lateral de 10 mm (100 %) del punto (0) al (3). (0) es el origen de aprendizaje. Tenga en cuenta que si el componente de movimiento del desplazamiento lateral en cualquiera de las direcciones (+/-) supera el $\pm 200\%$, se generará un error.

	0 mm en dir. vertical	0 %
(0)	0 mm en dir. lateral	0 %
	$6\cos 22,5^\circ$ mm hacia arriba	55 %
(1)	$6\sin 22,5^\circ$ mm hacia la izquierda	23 %
	$6\cos 22,5^\circ + 10\sin 22,5^\circ$ mm hacia arriba	94 %
(2)	$6\sin 22,5^\circ - 10\cos 22,5^\circ$ mm hacia la derecha	69 %
	$4\sin 22,5^\circ$ mm hacia arriba	15 %
(3)	$-4\cos 22,5^\circ$ mm hacia la derecha	-37 %

En el patrón de desplazamiento lateral anterior, se establece una relación temporal para cada ruta y se asume un tiempo de parada del 10 % en la parte inferior de cada pared. Se considera que la velocidad del desplazamiento lateral es la misma en cada ruta. El movimiento de desplazamiento lateral se realiza en un 80 % del ciclo de desplazamiento lateral.

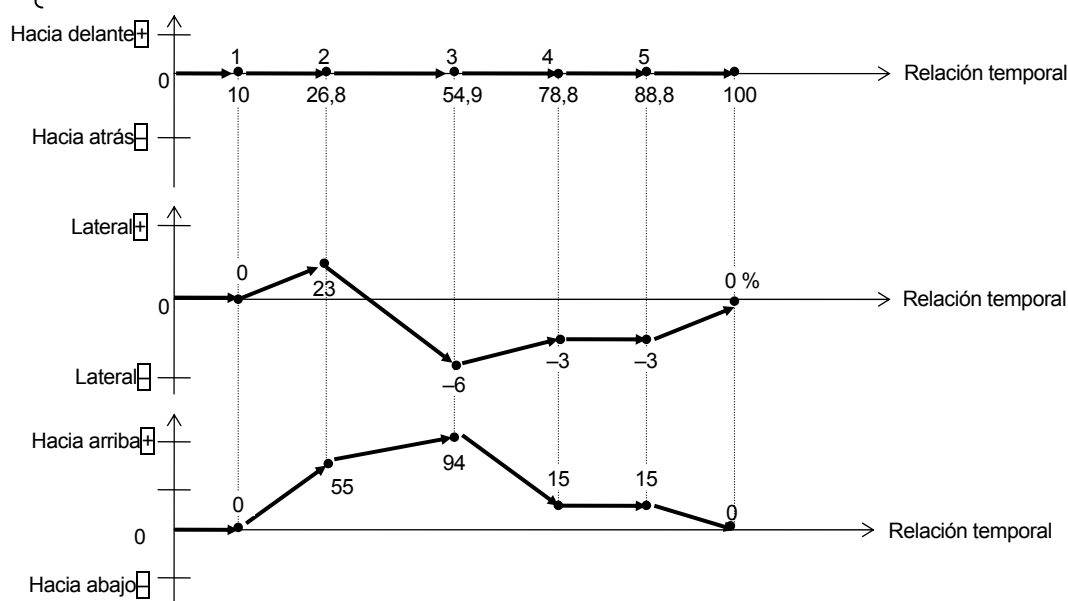
Relación temporal en el punto 1: 10 %

Relación temporal en el punto 2: $10\% + 80\% \times \frac{6\text{ mm}}{28,5\text{ m}}$... 26,8 %

Relación temporal en el punto 3: $26,8\% + 80\% \times \frac{10\text{ mm}}{28,5\text{ m}}$... 54,9 %

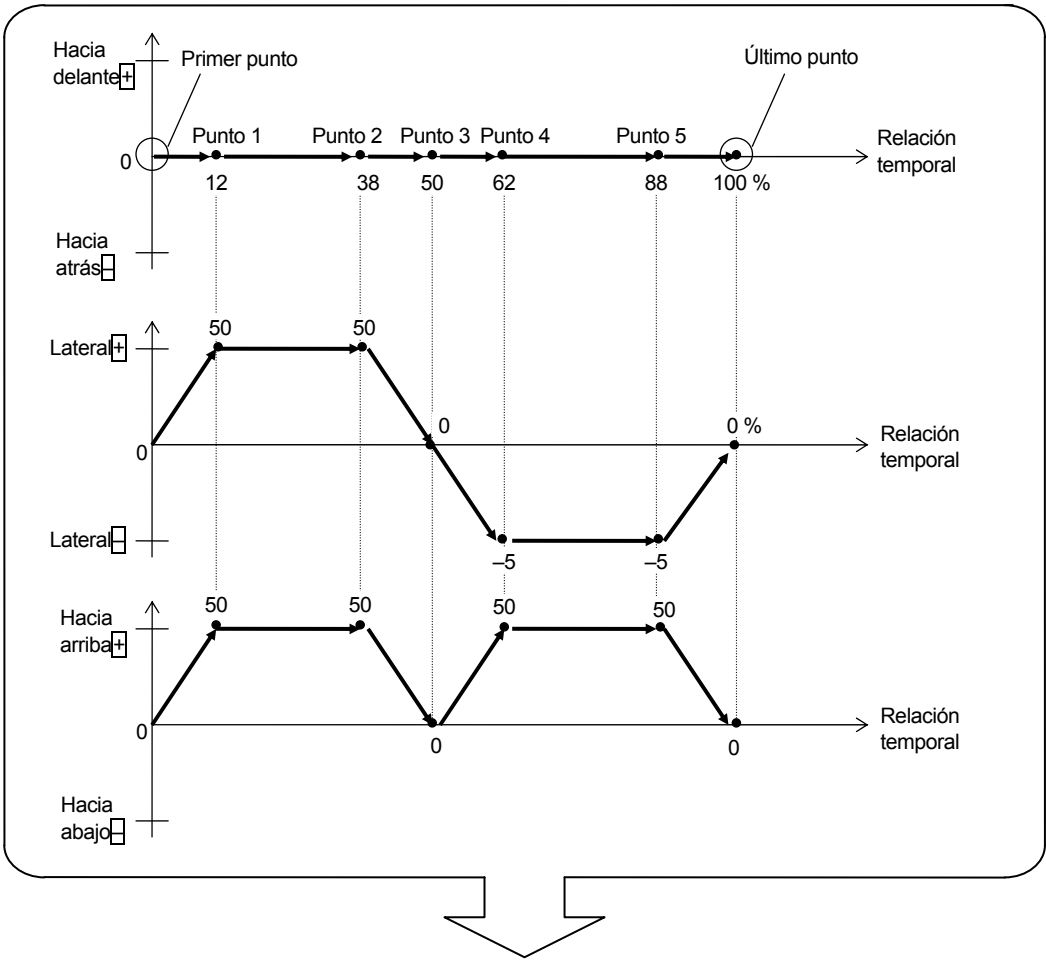
Relación temporal en el punto 4: $54,9\% + 80\% \times \frac{8,5\text{ mm}}{28,5\text{ m}}$... 78,8 %

Relación temporal en el punto 5: $78,8\% + 10\%$ 88,8 %



(4) Cumplimente la hoja con los datos del diagrama de patrón de expansión creado en el punto (3).

Con el diagrama del patrón de expansión de desplazamiento lateral creado en el caso 1 del punto (3), los datos serán los siguientes. Cuando cumplimente los datos para cada punto, no cumplimente el último punto o especifiquelos todos como 0 %.



Punto	Tiempo (%)	Horizontal [X] (%)	Lateral [Y] (%)	Vertical [Z] (%)	Ángulo (°)	Corriente (%)	Tensión (%)
1	12	0	50	50	0	0	0
2	38	0	50	50	0	0	0
3	50	0	0	0	0	0	0
4	62	0	-50	50	0	0	0
5	88	0	-50	50	0	0	0
6	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

←No cumplimente el primer punto (antes del punto 1).

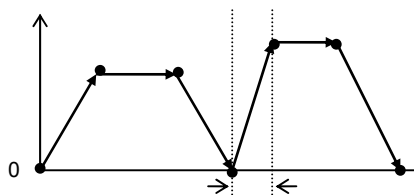
←No cumplimente el último punto o especifiquelos todos como 0 %.

(5) Cumplimente las condiciones.

Para los patrones de desplazamiento lateral con paradas en ambos extremos o en un punto central, debe especificar la relación temporal de parada.

3. Precauciones a la hora de crear patrones de desplazamiento lateral

- (1) Si especifica un desplazamiento lateral muy ancho en poco tiempo en una operación de desplazamiento lateral, se producirá un error. En este caso, la velocidad de la punta del soplete supera los 100 mm/s, por lo que aparece el error “(E1123) Speed error jtXX.” (Error de velocidad jtXX.). En algunos robots, este error aparece a velocidades inferiores a los 100 mm/s).



La relación temporal es pequeña y la anchura del desplazamiento lateral es demasiado grande.

- (2) En paradas secuenciales, cuando la relación temporal de la dirección horizontal es la misma, o si la relación temporal hasta el siguiente punto es inferior a la relación temporal del último punto, el último punto pasa a ser el punto final. El punto 3 es el punto final en los siguientes tres ejemplos.

Punt	Tiempo (%)
:	
3	0
4	0
:	

Punto	Tiempo (%)
:	
3	38
4	38
:	

Punto	Tiempo (%)
:	
3	38
4	28
:	

Las relaciones temporales son iguales.

La relación temporal del siguiente punto es menor.

- (3) Cuando el componente de desplazamiento lateral en direcciones horizontales, laterales o verticales es del 400 % (200 % en la dirección positiva [+] o negativa [-]), se produce un error.



11 FUNCIÓN DE SOPLETE SERVO (OPCIONAL)

En este capítulo describe la función de soplete servo mediante la especificación opcional y la operación de aprendizaje.

11.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN DE SOPLETE SERVO

Por lo general, cuando un robot y una máquina de soldar se utilizan al mismo tiempo para realizar la soldadura por arco, la máquina de soldadura controla la alimentación del cable. No obstante, es posible que este sistema no sea efectivo para todos los tipos de trabajo de soldadura. Esto es especialmente cierto si la máquina de soldadura carece de la sensibilidad necesaria para alimentar el cable en trabajos delicados, como finas placas de aluminio que se pueden dañar fácilmente.

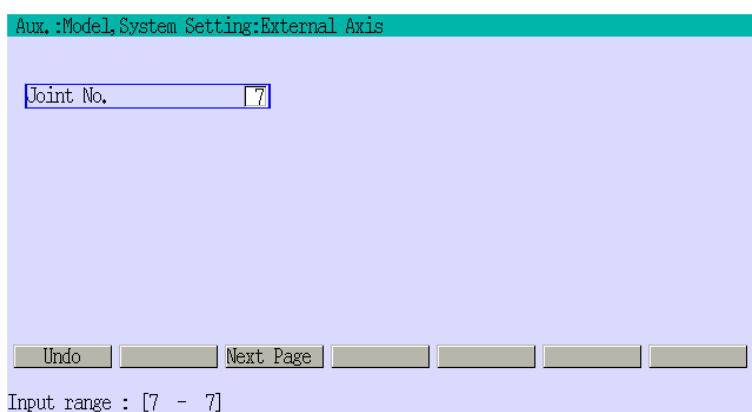
Con el soplete servo, es posible hacer lo siguiente:

1. Controlando el motor servo de alimentación del cable como eje externo controlado por el controlador del robot, es posible establecer condiciones de soldadura detalladas, lo que permite realizar trabajos delicados de soldadura con mayor precisión.
2. Las características de servo ajustadas por ganancia de retroalimentación del motor servo de alimentación del cable y la secuencia en el inicio/final de la soldadura se pueden cambiar en función del estado de aplicación.

11.2 PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURAR EL SOPLETE SERVO COMO EJE EXTERNO

En esta sección se describe el procedimiento para registrar un soplete servo como eje externo. Para obtener más información sobre el procedimiento de configuración de los ejes externos, consulte la adición de ejes externos del controlador serie E, que es otro volumen.

Tal y como se describe en el manual de adición de ejes externos, seleccione Aux. 2002 External Axis (Aux. 2002 Eje externo) para visualizar la pantalla siguiente.



Aux. :Model, System Setting: External Axis

Joint No. [7]

Undo Next Page

Input range : [7 - 7]

1. Introduzca el mayor número de ejes externos por **número** (0-9) y pulse <Next Page> (Página siguiente).



PRECAUCIÓN

Asegúrese de configurar el soplete servo con el número de eje más alto del sistema. De lo contrario, podría producirse algún error de funcionamiento.



Aux. :Model, System Setting: External Axis

Axis 7 :

Axis Type ☐ Linear Axis ☐ Rotational Axis ☒ Servo torch

Undo Prev Page Next Page

2. Seleccione [Servo Torch] (Soplete servo) y pulse <Next Page> (Página siguiente).

Para acceder la configuración tras pulsar <Next Page> (Página siguiente), consulte el Manual de configuración de parámetros servo de ejes externos. Debe tener en cuenta que el número de elementos de configuración para [Servo Torch] (Soplete servo) es inferior al número de elementos necesarios para [Linear Axis] (Eje lineal) o [Rotary Axis] (Eje giratorio).

11.3 ESPECIFICACIÓN DEL SOPLETE SERVO

11.3.1 FUNCIONES AUXILIARES PARA EL SOPLETE SERVO

Para obtener más información sobre las funciones específicas del soplete servo, consulte Aux. 1404-16 en el apartado 8.0 Funciones auxiliares.

11.3.2 DIFERENCIAS: ESPECIFICACIONES DEL SOPLETE SERVO Y DEL ARCO ESTÁNDAR

A continuación, se explican las diferencias entre la especificación del soplete servo y la especificación del arco estándar. Estas características se deben tener en cuenta al planificar el sistema y el trabajo necesario para su aplicación.

1. Avance lento/retracción del cable mediante el mando manual

Como se indica en el apartado 4.2 Operación de avance lento para el cable de soldadura, en la especificación del arco estándar el cable de soldadura se puede alimentar o retraer mediante **WIRE INCHING** (Avance lento del cable) o **WIRE RETRACT** (Retracción del cable). En este caso, la operación de avance lento es posible cuando la fuente de alimentación del soldador y la alimentación de control están activadas, independientemente del estado ON/OFF de **TRIGGER** (Activar), **TEACH LOCK** (Bloqueo de aprendizaje), **RUN/HOLD** (Ejecutar/retener), etc. de la operación de avance lento para la especificación del soplete servo; por otro lado, solo es posible cuando las opciones **TRIGGER**, **TEACH LOCK** y **MOTOR ON** están activadas (ON) y la opción **RUN/HOLD** está establecida en RUN en modo de aprendizaje.

2. Velocidad de avance lento/retracción del cable

Como se indica en la secuencia de inicio de soldadura 1404-3 auxiliar en el apartado 8.0 Funciones auxiliares, para la especificación del arco estándar se debe establecer la velocidad de avance lento/retracción según la relación con la opción Aux. 1404-1 Linearization (Maximum Output Voltage) (Aux. 1404-1 Linealización [Tensión de salida máxima]). La linealización es la de la señal establecida como destino de salida del avance lento/retracción del cable en Aux. 1413. Para la especificación del soplete servo, establezca la velocidad según la velocidad de rotación máxima establecida en la linealización Aux. 1404-16-1.

11.4 GESTIÓN DE ERRORES DE USO DE LA FUNCIÓN DEL SOPLETE SERVO

En esta sección se describen los errores que se producen durante el funcionamiento del soplete servo y se indica cómo gestionarlos.

11.4.1 LISTA DE MENSAJES DE ERROR

Código de error	Mensaje de error	Causa principal
E6559	Wire feeding speed deviation error (Error de desviación de velocidad de alimentación del cable).	La diferencia entre la velocidad de comando y la velocidad de alimentación de cable real excede el rango permitido.

11.4.2 ERRORES Y CONTRAMEDIDAS

Si el programa instruido con la función de soplete servo presenta el error E6559 mientras se está ejecutando, siga los procedimientos de recuperación que se indican a continuación.

1. E6559: Wire feeding speed deviation error
(Error de desviación de velocidad de alimentación del cable).

El robot se detiene en el punto en el que se produce el error.

Causa principal:

1. La diferencia entre la velocidad de comando y la velocidad de alimentación de cable real excede el rango permitido.

Contramedida:

1. Compruebe si el cable de alimentación del motor del soplete servo está desconectado. Si se ha desconectado, el comando de velocidad se seguirá emitiendo aun cuando el robot no se mueva y, por consiguiente, se producirá un error.
2. Determine por qué ha disminuido la velocidad de alimentación real del cable. Compruebe el sistema para determinar las posibles causas: el cable se suministra correctamente, etc.

12 EXPANSIÓN POR PUNTOS DE ARCO DE FUNCIONES EN EL MISMO INTERVALO (OPCIÓN)

En este capítulo se describe la expansión por puntos de arco de funciones en el mismo intervalo por especificación opcional.

12.1 DESCRIPCIÓN DE LA EXPANSIÓN POR PUNTOS DE ARCO DE FUNCIONES EN EL MISMO INTERVALO

La expansión por puntos de arco de funciones en el mismo intervalo genera los pasos de la soldadura por puntos de arco (AS) dentro del intervalo indicado por la instrucción dedicada en la distancia entre soldaduras especificada.

12.2 APRENDIZAJE DE LA EXPANSIÓN POR PUNTOS DE ARCO DE FUNCIONES EN EL MISMO INTERVALO

En esta sección se describen las operaciones de aprendizaje específicas para la expansión por puntos de arco de funciones en el mismo intervalo. Para ver los métodos de aprendizaje estándar, consulte el apartado 5.0 Manual de aprendizaje y funcionamiento de la soldadura por arco del controlador de la serie E.

[NOTA]

Especifique el valor 1000 o superior para el nombre del programa de origen. El programa no se expandirá con esta función si el número de programa es inferior a 1000.

12.2.1 INSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO Y PARÁMETROS CORRESPONDIENTES

En esta sección se explican las instrucciones de los elementos y cómo se establecen los valores de los parámetros (datos auxiliares) para la función de expansión por puntos de arco de funciones en el mismo intervalo.

En la siguiente tabla se muestran los tipos de puntos de aprendizaje y datos auxiliares que se establecen y modifican en la expansión por puntos de arco de funciones en el mismo intervalo. Establezca el tipo de punto de aprendizaje con los datos auxiliares (instrucciones).

Tipo de punto de aprendizaje	Datos auxiliares que se pueden establecer y modificar
ASB (para iniciar y continuar por la mitad del mismo intervalo de puntos de arco)	Modo de interpolación (Joint, Linear, Circle 1, Circle 2) (Unión, Lineal, Círculo 1, Círculo 2) Número de estado de la soldadura por puntos de arco (Weld speed, Weld current, Weld voltage, PO, Weld output signal 4) (Velocidad de soldadura, Corriente de soldadura, Tensión de soldadura, PO, Señal de salida de soldadura 4) Speed, Timer, OX, WX (Velocidad, Temporizador, OX, WX)
ASE (para finalizar el mismo intervalo de puntos de arco)	Modo de interpolación (Joint, Linear, Circle 1, Circle 2) (Unión, Lineal, Círculo 1, Círculo 2) Número de estado de la soldadura por puntos de arco (Weld speed, Weld current, Weld voltage, PO, Weld output signal 4) (Velocidad de soldadura, Corriente de soldadura, Tensión de soldadura, PO, Señal de salida de soldadura 4) Speed, Timer, OX, WX (Velocidad, Temporizador, OX, WX)

[NOTA]

1. Weld voltage (Tensión de soldadura), PO y Weld Output Signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) se muestran cuando los valores de Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 2, 3 y 4 se establecen en [Used] (Utilizado) en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura).
2. Weld current (Corriente de soldadura), Weld voltage (Tensión de soldadura), PO, Weld Output Signal 4 (Señal de salida de soldadura 4) son los nombres definidos para Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 1, 2, 3 y 4 en Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de salida de soldadura). Todos ellos son parámetros predeterminados.

12.2.2 INSTRUCCIONES

Mueva el cursor a Ins. (Instrucción) en la fila de título de datos auxiliares con las teclas $\rightarrow$ y $\leftarrow$. Al pulsar ENTER (ENTRAR) o $\text{A} + \text{INSTR}$. (INSTRUCCIÓN), la configuración de la instrucción en la fila de edición cambia de la siguiente manera: “AC $\rightarrow$ WS $\rightarrow$ WC $\rightarrow$ WE $\rightarrow$ AS $\rightarrow$ ASB $\rightarrow$ ASE $\rightarrow$ AC”.

```

Ins. Intp No Spd Acc Tmr J/E [Option Switch ]
ASB LINEAR 0 9 4 0 [ ]

```

```

Ins. Intp No Spd Acc Tmr J/E [Option Switch ]
ASE LINEAR 0 9 4 0 [ ]

```

Instrucción	Descripción
ASB	Selecciónela para instruir el punto de inicio de soldadura para la soldadura por puntos de arco en serie.
ASE	Selecciónela para instruir el punto de continuación de soldadura para la soldadura por puntos de arco en serie.

12.2.3 INTERPOLACIÓN

Mueva el cursor a Intp (Interpolación) en la fila de título de datos auxiliares con las teclas $\rightarrow$ y $\leftarrow$. Al pulsar ENTER (ENTRAR) o $\text{A} + \text{INTERP}$ (INTERPOLACIÓN) cambia el modo de interpolación.

```

Ins. Intp No Spd Acc Tmr J/E [Option Switch ]
ASB LINEAR 0 9 4 0 [ ]

```

Modo	Descripción	Instrucción disponible
Joint (Unión) (interpolación)	El robot se mueve al punto de destino, de manera que la diferencia de cada valor de eje entre los dos puntos aprendidos desciende en la misma proporción en todos los ejes. Seleccione este modo cuando se dé prioridad al tiempo que tarda en desplazarse entre los dos puntos, en lugar de a la ruta que sigue el robot.	ASB, ASE
Linear (Lineal) (interpolación)	El TCP se mueve al punto de destino a lo largo de la ruta lineal entre los dos puntos aprendidos, al tiempo que disminuye la diferencia en la orientación de las coordenadas de la herramienta (OAT) entre los dos puntos, en la misma proporción que la distancia hasta el punto de destino.	ASB, ASE

Circle 1 (Círculo 1)	Seleccione este modo para especificar una posición del robot en el punto medio entre dos puntos (punto de inicio y final), cuando el TCP se mueve en una ruta circular especificada por estos 3 puntos. El TCP se mueve a lo largo de la ruta circular, mientras que el robot se mueve cambiando la orientación de las coordenadas de la herramienta (OAT), de la misma forma que en el modo de interpolación lineal.	ASB, ASE
Circle 2 (Círculo 2)	Seleccione este modo para especificar una posición del robot en el punto final después dos puntos (inicial y puntos intermedios), cuando el TCP se mueve en una ruta circular especificada por estos tres puntos. El TCP se mueve a lo largo de la ruta circular, mientras que el robot se mueve cambiando la orientación de las coordenadas de la herramienta (OAT), de la misma forma que en el modo de interpolación lineal.	ASB, ASE

12.2.4 NÚMERO DE ESTADO DE LA SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO

Este parámetro está disponible para la instrucción ASB, ASE. Mueva el cursor a No (Número) en la fila de título de datos auxiliares con las teclas y . Al pulsar (ENTRAR) o aparece la pantalla que se muestra a continuación. Utilice (NÚMERO) para introducir el número de estado de la soldadura por puntos de arco.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
ASB	LINEAR	0	9	4	0		[	]

Step status - Arc condition number

 Input weld condition number. (0 - 99, 100:D)

Setting

Una vez se ha introducido el número de estado de soldadura, al pulsar <Setting> (Configuración) en la pantalla de arriba aparece la pantalla para establecer las condiciones de soldadura por puntos de arco.

12.3 ESTADO DE SOLDADURA

Especificar los datos de posición en puntos de P_0 a P_4 no es suficiente para utilizar el robot de soldadura por arco. Es necesario proporcionar más datos al robot, como, por ejemplo, la velocidad de movimiento del punto P_0 al punto P_1 o la distancia entre la punta del soplete y el punto de aprendizaje al llegar al punto P_1 (precisión). Este tipo de datos se conoce como datos auxiliares. Asimismo, también deben introducirse datos que especifiquen la calidad de la soldadura, como el tiempo de soldadura, la corriente de soldadura o la tensión de soldadura. El conjunto de estos datos se conoce como estado de soldadura.

12.3.1 CONFIGURACIÓN DEL ESTADO DE SOLDADURA

En la tabla siguiente se muestra la relación entre cada instrucción de soldadura y estado de soldadura.

Instrucción de soldadura	Estado de soldadura configurable
Instrucción de soldadura por arco (WC, WE)	Estado de soldadura por arco (0-99: total 100), parámetro directo
Instrucción de soldadura por puntos de arco (AS, ASB, ASE)	Estado de soldadura por puntos de arco (0-99: total 100), parámetro directo
Instrucción de soldadura por puntos de arco en serie (SASS, SASC, SASE)	Estado de soldadura por puntos de arco en serie (0-99: total 100)

[NOTA]

1. ASB y ASE se muestran cuando la expansión por puntos de arco en el mismo intervalo se establece en [Enable] (Habilitar).
2. SASS, SASC y SASE se muestran cuando la función de soldadura por puntos de arco en serie se establece en [Enable] (Habilitar).

12.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN DE APRENDIZAJE

En esta sección se describe la operación de aprendizaje para la soldadura por puntos de arco en el mismo intervalo.

12.4.1 PRECAUCIÓN EN EL APRENDIZAJE

Las instrucciones para puntos de arco en el mismo intervalo no se pueden instruir entre las instrucciones de soldadura, tal y como se muestra a continuación.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
AC	JOINT		9	4	0		[	]
1 AC	JOINT		9	4	0		[	]
2 ASB	LINEAR	0	9	4	0		[	]
3 WS	LINEAR		9		0		[	]
4 WE	LINEAR	0					[	]
5 ASE	LINEAR	0	9	4	0		[	]
6 AC	LINEAR		9	4	0		[	]
[EOF]								

La instrucción de soldadura por puntos de arco no se puede instruir entre las instrucciones de soldadura por puntos de arco en serie, tal y como se muestra a continuación.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
AC	JOINT		9	4	0		[	]
1 AC	JOINT		9	4	0		[	]
2 WS	LINEAR		9		0		[	]
3 ASB	LINEAR	0	9	4	0		[	]
4 ASE	LINEAR	0	9	4	0		[	]
5 WE	LINEAR	0					[	]
6 AC	LINEAR		9	4	0		[	]
[EOF]								

12.4.2 OPERACIÓN DE COMPROBACIÓN

En esta sección se describe la operación de comprobación mediante la instrucción de puntos de arco en el mismo intervalo (ASB, ASE).

Operación de comprobación mediante comprobación única:

El robot se mueve según la interpolación especificada (mismo movimiento que en la instrucción AC).

Operación de comprobación mediante comprobación continua:

El robot no ejecuta la operación de soldadura mediante la instrucción de puntos de arco en el mismo intervalo aun cuando la soldadura está activada (ON). El robot se mueve según la interpolación especificada (mismo movimiento que en la instrucción AC).

Durante el movimiento de retroceso de comprobación, el robot se mueve según la comprobación única aun cuando esté en el modo de comprobación continua.

12.4.3 OPERACIÓN DE REPETICIÓN

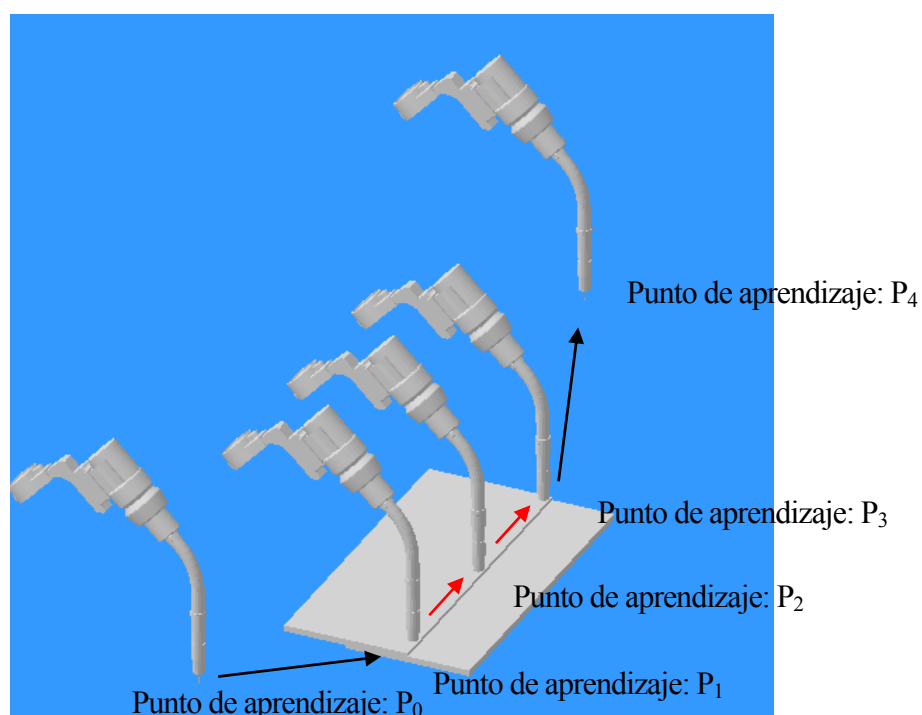
En esta sección se describe la operación de repetición mediante la instrucción de puntos de arco en el mismo intervalo (ASB, ASE).

El robot no ejecuta la operación de soldadura mediante la instrucción de puntos de arco en el mismo intervalo (ASB, ASE), independientemente del parámetro Weld ON/OFF (Soldadura activada/desactivada). El robot se mueve según la interpolación especificada (mismo movimiento que en la instrucción AC).

12.4.4 OPERACIÓN DE APRENDIZAJE

En esta sección se describe cómo instruir al robot para que ejecute la soldadura por puntos de arco en el mismo intervalo desde el punto P_0 al punto P_4 como se muestra en la tabla siguiente.

Punto de aprendizaje	Contenido del aprendizaje
Paso 1	Inicia la operación desde el punto P_0
Paso 2	Inicia la soldadura por puntos de arco en el mismo intervalo en el punto P_1
Paso 3	Mitad del mismo intervalo de puntos de arco en el punto P_2
Paso 4	Finaliza la soldadura por puntos de arco en el mismo intervalo en el punto P_3
Paso 5	Evacua el robot en el punto P_4



En primer lugar, habilite el funcionamiento manual del robot y, a continuación, inicie el proceso de aprendizaje siguiendo los pasos que se indican a continuación con el mando manual.

12.4.4.1 PUNTO DE APRENDIZAJE P₀ (PUNTO DE APROXIMACIÓN)

Mueva la punta de la herramienta hasta el punto P₀. Seleccione “AC” para efectuar instrucciones. Cambie los parámetros Speed (Velocidad), Accuracy (Precisión) o Timer (Temporizador) según sea necesario y pulse **REC** (REGISTRAR).

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
AC	JOINT		9	4	0		[	]
1 AC	JOINT		9	4	0		[	]

[EOF]

12.4.4.2 PUNTO DE APRENDIZAJE P₁ (INICIO DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN EL MISMO INTERVALO)

Establezca la extensión del cable a una longitud adecuada. Mueva la punta de la herramienta hasta el punto P₁. Seleccione “ASB” para efectuar instrucciones. Cambie los parámetros Speed (Velocidad) o Timer (Temporizador) según sea necesario. Para cambiar el número de estado de soldadura, mueva el cursor a “No” (Número) con las teclas **←**/**→** y pulse **ENTER** (ENTRAR) o **□** para mostrar la pantalla siguiente. Tras introducir el número de estado de soldadura, al pulsar <Setting> (Configuración) aparece la pantalla de configuración del estado.

Step status - Arc condition number

Input weld condition number. (0 - 99, 100:D)

Setting

Especifique los parámetros que desee y pulse **REC** (REGISTRAR) para instruir el punto P₁. ASB se instruye en el paso 2, tal y como se muestra a continuación.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
ASB	LINEAR	0	9	4	0		[	]
1 AC	JOINT		9	4	0		[	]
2 ASB	LINEAR	0	9	4	0		[	]

[EOF]

12.4.4.3 PUNTO DE APRENDIZAJE P₂ (PUNTO DE CONTINUACIÓN DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN EL MISMO INTERVALO)

Establezca la extensión del cable a una longitud adecuada. Mueva la punta de la herramienta hasta el punto P₂. Seleccione “ASB” para efectuar instrucciones. Siga el mismo procedimiento que en el apartado 12.4.4.2 para cambiar el número de estado de soldadura por puntos de arco. Especifique los parámetros que desee y pulse **REC** (REGISTRAR) para instruir el punto P₂. ASB se instruye en el paso 3, tal y como se muestra a continuación.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
ASB	LINEAR	0	9	4	0		[	]
1 AC	JOINT		9	4	0		[	]
2 ASB	LINEAR	0	9	4	0		[	]
3 ASB	LINEAR	0	9	4	0		[	]
[EOF]								

12.4.4.4 PUNTO DE APRENDIZAJE P₃ (FINAL DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN EL MISMO INTERVALO)

Establezca la extensión del cable a una longitud adecuada. Mueva la punta de la herramienta hasta el punto P₃. Seleccione “ASE” para efectuar instrucciones. Siga el mismo procedimiento que en el apartado 12.4.4.2 para cambiar el número de estado de soldadura por puntos de arco. Especifique los parámetros que desee y pulse **REC** (REGISTRAR) para instruir el punto P₃. ASE se instruye en el paso 4, tal y como se muestra a continuación.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
ASE	LINEAR	0	9	4	0		[	]
1 AC	JOINT		9	4	0		[	]
2 ASB	LINEAR	0	9	4	0		[	]
3 ASB	LINEAR	0	9	4	0		[	]
4 ASE	LINEAR	0	9	4	0		[	]
[EOF]								

12.4.4.5 PUNTO DE APRENDIZAJE P₄ (PUNTO DE ESCAPE)

Mueva la punta de la herramienta hasta el punto P₄. Seleccione “AC” para efectuar instrucciones. Cambie los parámetros Speed (Velocidad), Accuracy (Precisión) o Timer (Temporizador) según sea necesario y pulse REC (REGISTRAR). AC se instruye en el paso 5, tal y como se muestra a continuación.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch
AC		LINEAR	9	4	0	[	]
2 ASB		LINEAR	0	9	4	0	[
3 ASB		LINEAR	0	9	4	0	[
4 ASE		LINEAR	0	9	4	0	[
5 AC		LINEAR	9	4	0	[	]
[EOF]							

12.5 EXPANSIÓN POR PUNTOS DE ARCO DE MISMO INTERVALO

En esta sección se explica cómo ejecutar la expansión por puntos de arco en el mismo intervalo.

12.5.1 CÓMO EJECUTAR LA EXPANSIÓN POR PUNTOS DE ARCO EN EL MISMO INTERVALO

1. Seleccione [Aux 1414 Arc spot expansion of equal interval] (Aux 1414 Expansión por puntos de arco en el mismo intervalo) para mostrar la pantalla siguiente.

Aux.:Arc Weld:Arc Spot Expansion of equal interval

Source Program

Dest. Program

Source Program must be more than pg1000.

Weld Pitch mm

Small value is set as Weld Pitch, it take for expansion

Program

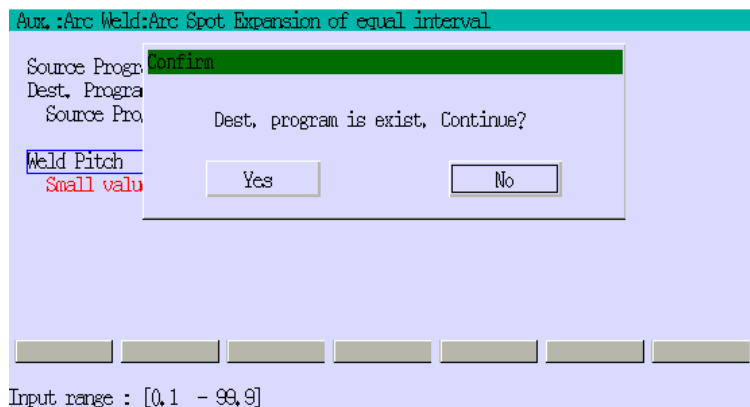
Input range : 20 characters

2. Especifique los nombres de programa para [Source Program] (Programa de origen) y [Destination Program] (Programa de destino). pg1001 y pg1 se establecen en [Source Program] (Programa de inicio) y [Destination Program] (Programa de destino) en la figura siguiente. Establezca un valor de 5 mm en [Weld Pitch] (Distancia entre soldaduras). Se requiere tiempo para la expansión si se especifica un valor bajo en [Weld Pitch] (Distancia entre soldaduras).

3. Pulse <ENTER> (ENTRAR) para ejecutar la expansión por puntos de arco en el mismo intervalo. Para iniciar la expansión, seleccione [Yes] (Sí). Para cancelarla, seleccione [No].

4. Una vez finalizada la expansión aparece el mensaje “Arc spot expansion of equal interval is succesfully complete.” (La expansión por puntos de arco en el mismo intervalo ha finalizado correctamente). pg1 se crea de nuevo tras la expansión.

5. Se mostrará un mensaje de confirmación si el programa de destino ya existe. Al seleccionar [Yes] (Sí), la expansión continua y se sobrescribe el programa. Al seleccionar [No] se regresa a la pantalla del paso 2.



12.5.2 ERROR EN LA EXPANSIÓN POR PUNTOS DE ARCO EN EL MISMO INTERVALO

En esta sección se describen los errores que pueden producirse en la función de expansión por puntos de arco en el mismo intervalo.

1. Si el programa incluye instrucciones distintas de ASB/ASE e intenta expandir entre ASB y ASE, aparece el mensaje "Only ASB, ASE can be specified before expansion is complete." (Solo se puede especificar ASB, ASE antes de finalizar la expansión) y se genera un error de expansión.
2. Si se instruye Joint (Unión) en el tipo de interpolación de las instrucciones ASB de manera distinta a estas instrucciones, aparece el mensaje "Joint Interpolation cannot be specified for expansion target point." (No se puede especificar la interpolación de unión para el punto de destino de expansión) cuando el programa intenta realizar la expansión y se genera un error.
3. Si se enseña la instrucción ASE en una fila, aparece el mensaje "Teaching order of ASB" (El orden de aprendizaje de ASB, ASE no es correcto) cuando el programa intenta realizar la expansión y se genera un error de expansión.
4. Si el programa solo incluye la instrucción ASE e intenta realizar la expansión, aparece el mensaje "Teaching order of ASB, ASE is wrong." (El orden de aprendizaje de ASB, ASE no es correcto) y se genera un error de expansión.
5. Si el programa solo incluye la instrucción ASB e intenta realizar la expansión, aparece el mensaje "Teaching order of ASB, ASE is wrong." (El orden de aprendizaje de ASB, ASE no es correcto) y se genera un error de expansión.

12.6 PROGRAMA TRAS LA EXPANSIÓN POR PUNTOS DE ARCO EN EL MISMO INTERVALO

En esta sección se describe el programa creado por la expansión por puntos de arco en el mismo intervalo.

1. Programa de origen

```
.PROGRAM pg1001 ()  
AC JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 OX= WX= #[JT1, JT2, JT3,,,] ;  
ASB LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 ARC_SPOT0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,] ;  
ASB LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 ARC_SPOT0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,] ;  
ASE LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 ARC_SPOT0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,] ;  
AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,] ;  
.END
```

2. Programa de destino

- (1) La información sobre la expansión (programa de origen, distancia entre soldaduras) se añade en el paso 1 como comentario.
- (2) ASB y ASE se convertirán en AS.
- (3) El tipo de interpolación de la instrucción de soldadura por puntos de arco (AS) se convertirá en Linear (Lineal), aun cuando el tipo de interpolación de la instrucción de expansión por puntos de arco en el mismo intervalo (ASB, ASE) esté establecido en interpolaciones no lineales.

```
.PROGRAM pg1 ()  
;*** Spot Expanded from pg1001 pitch 5.0mm  
AC JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,] ;  
AS LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 ARC_SPOT0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,]  
AS LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 ARC_SPOT0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,]  
AS LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 ARC_SPOT0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,]  
AS LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 ARC_SPOT0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,]  
AS LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 ARC_SPOT0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,]  
AS LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 ARC_SPOT0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,]  
AS LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 ARC_SPOT0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,]  
AS LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 ARC_SPOT0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,]  
AS LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 ARC_SPOT0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,]  
AS LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 ARC_SPOT0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,]  
AC LINEAR SPEED9 ACCU4 TIMER0 OX= WX= #[ JT1, JT2, JT3,,,] ;  
.END
```

12.7 GENERACIÓN DE PUNTOS DE ARCO DE SOLDADURA

Los puntos de arco de soldadura se generan mediante la función de expansión por puntos de arco en el mismo intervalo. En esta sección se describe la relación entre el punto de aprendizaje y la distancia entre soldaduras.

Los puntos de arco de soldadura (AS) se generan entre el primer ASB (ASB: 1) y los puntos instruidos ASE según el intervalo de la distancia entre soldaduras especificada.

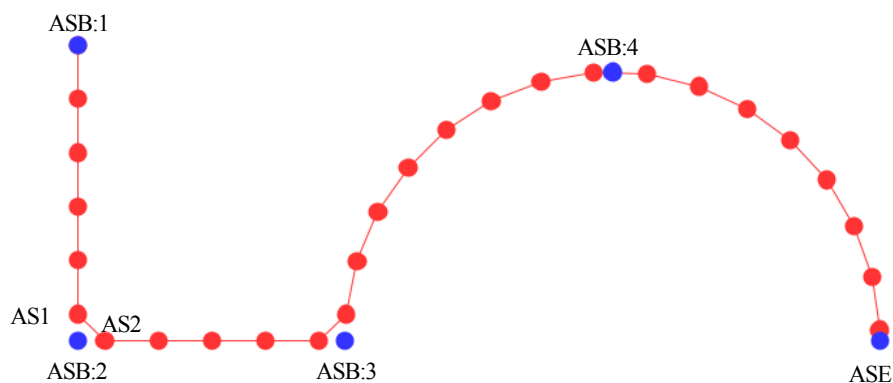
ASB:2, ASB:3 y ASB:4 cambian su trayectoria y se expanden tal y como se muestra a continuación en función de la distancia o la distancia entre soldaduras instruidas.

El siguiente punto se generará a partir de ASB:2, teniendo en cuenta la distancia (exceso) entre el punto expandido y ASB:2.

Si la distancia entre los puntos de arco de soldadura generados (AS1) y ASB:2 es inferior a la distancia entre soldaduras, la distancia entre AS1 y ASB:2 se considera un exceso. El siguiente AS se generará en el punto (AS2) a partir de la distancia entre AS1 y ASB:2 (distancia entre soldaduras).

En azul: puntos instruidos

En rojo: puntos expandidos



13 FUNCIÓN DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN SERIE (OPCIÓN)

En esta sección se describe la función de soldadura por puntos de arco en serie mediante una especificación opcional.

13.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN SERIE

La función soldadura por puntos de arco en serie genera automáticamente puntos de soldadura por puntos de arco dentro del intervalo instruido por la instrucción dedicada en el intervalo de soldadura especificado por el estado de soldadura por puntos de arco en serie.

13.2 COMBINACIÓN DE LA FUNCIÓN DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN SERIE CON OTRAS FUNCIONES

La función de soldadura por puntos de arco no se puede utilizar con las funciones siguientes.

1. Modificación del estado de soldadura en tiempo real
2. Modificación del estado de soldadura por puntos de arco
3. Modificación del estado de soldadura por arco
4. Función RTPM (opcional)
5. Función de AVC (opcional)
6. Función de expansión multicapa (opcional)
7. Función de seguimiento del sensor láser (opcional)
8. Función de control adaptativo (opcional)
9. Función de detección del punto inicial (opcional)

13.3 APRENDIZAJE DE LA FUNCIÓN DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN SERIE

En esta sección se describe la operación de aprendizaje específica de la función de soldadura por puntos de arco en serie. Para los métodos de aprendizaje estándar, consulte el apartado sobre el aprendizaje del Manual de funcionamiento para el controlador de la serie E y del Manual de funcionamiento para la especificación de la soldadura por arco.

13.3.1 INSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO Y PARÁMETROS CORRESPONDIENTES

En esta sección se describen las instrucciones de elemento y cómo establecer los valores de parámetro (datos auxiliares) para la función de soldadura por puntos de arco en serie. Las instrucciones de elemento necesarias para que el robot realice determinadas funciones están preestablecidas y se muestran en la fila de instrucciones del elemento, como se muestra en la pantalla siguiente. Debajo de la instrucción de cada elemento se muestra el valor del parámetro para la instrucción.

Debido a limitaciones de espacio, algunas instrucciones de elemento no se muestran en la fila de instrucciones del elemento, pero sus parámetros sí se muestran en la fila de parámetros. Además, algunas instrucciones de elemento, como instrucciones de comentario, etc., no se muestran ni en la fila de parámetros, por lo que es necesario realizar procedimientos adicionales para ver o editar su contenido.

Los valores de parámetro se seleccionan/establecen con las teclas de operación y las teclas de función (teclas F).

En la tabla siguiente se resumen, para cada aplicación, las instrucciones de cada elemento, con los valores y teclas de los parámetros relacionados. Las instrucciones de los elementos se muestran en el orden en el que aparecen.

Programa

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch]
AC	JOINT	9	4	0			
1 AC	JOINT	9	4	0			
2 AC	JOINT	9	4	0			
3 WS	JOINT	9		0			
4 WC	LINEAR	0					
5 WC	LINEAR	0					
6 WC	LINEAR	0					
7 WE	LINEAR	0					

Fila de instrucciones de elemento

Fila de parámetros

Utilice **A** + **→** / **←** para cambiar de pantalla.

En la siguiente tabla se muestran los tipos de puntos de aprendizaje y datos auxiliares que se establecen/modifican para la soldadura por puntos de arco en serie. Establezca el tipo de punto de aprendizaje con los datos auxiliares (instrucciones).

Tipo de punto de aprendizaje	Datos auxiliares que pueden definirse/modificarse
SASS (para iniciar la soldadura por puntos de arco en serie)	Datos del modo de interpolación (junta, lineal), velocidad, temporizador, soldadura por puntos de arco en serie (velocidad, corriente y tensión de soldadura, PO) OX, WX
SASC (a mitad de la soldadura por puntos de arco en serie)	Modo de interpolación (lineal, círculo 1, círculo 2) Datos de soldadura por puntos de arco en serie (velocidad, corriente y tensión de soldadura, PO) OX
SASE (para finalizar la soldadura por puntos de arco en serie)	Modo de interpolación (lineal, círculo 2) Datos de soldadura por puntos de arco en serie (velocidad, corriente y tensión de soldadura, PO) OX

13.3.2 INSTRUCCIONES

Mueva el cursor a Ins. (instrucción) en la fila de título de datos auxiliares pulsando $\rightarrow$ / $\leftarrow$. Al pulsar la tecla ENTER (ENTRAR) o $\text{A} + \text{INSTR.}$ (INSTRUCCIÓN), la configuración de la instrucción en la fila de edición cambia de la siguiente manera

“AC $\rightarrow$ WS $\rightarrow$ WC $\rightarrow$ WE $\rightarrow$ AS $\rightarrow$ SASS $\rightarrow$ SASC $\rightarrow$ SASE $\rightarrow$ AC”.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch]
SASS	LINEAR	0	9		0		[

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch]
SASC	LINEAR	0					[

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch]
SASE	LINEAR	0					[

Instrucción	Descripción
SASS	Selecione para enseñar el punto de inicio de soldadura para la soldadura por puntos de arco en serie.
SASC	Selecione para enseñar el punto de continuación de soldadura para la soldadura por puntos de arco en serie.
SASE	Selecione para enseñar el punto final soldadura para la soldadura por puntos de arco en serie.

13.3.3 INTERPOLACIÓN

Mueva el cursor a Intp (Interpolación) en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\rightarrow$ / $\leftarrow$

Al pulsar ENTER (ENTRAR) o $\text{A} + \text{INTERP}$ (INTERPOLACIÓN) cambia el modo de interpolación.

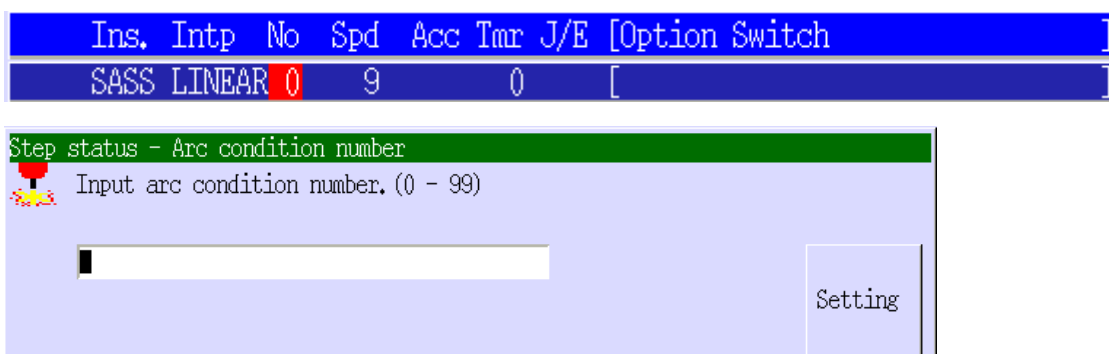
Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch]
SASS	LINEAR	0	9		0		[

Modo	Descripción	Instrucción disponible
Joint (Junta) (interpolación)	El robot se mueve al punto de destino, de manera que la diferencia de cada valor de eje entre los dos puntos aprendidos desciende en la misma proporción en todos los ejes. Seleccione este modo cuando se dé prioridad al tiempo que tarda en desplazarse entre los dos puntos, en lugar de a la ruta que sigue el robot.	SASC

Linear (Lineal) (interpolación)	El TCP se mueve al punto de destino a lo largo de la ruta lineal entre los dos puntos aprendidos, al tiempo que disminuye la diferencia en la orientación de las coordenadas de la herramienta (OAT) entre los dos puntos, en la misma proporción que la distancia hasta el punto de destino.	SASS, SASC, SASE
Circle (Círculo) 1	Seleccione este modo para especificar una posición del robot en el punto medio entre dos puntos (punto de inicio y final), cuando el TCP se mueve en una ruta circular especificada por estos 3 puntos. El TCP se mueve a lo largo de la ruta circular, mientras que el robot se mueve cambiando la orientación de las coordenadas de la herramienta (OAT), de la misma forma que en el modo de interpolación lineal.	SASC
Circle (Círculo) 2	Seleccione este modo para especificar una posición del robot en el punto final después dos puntos (inicial y puntos intermedios), cuando el TCP se mueve en una ruta circular especificada por estos tres puntos. El TCP se mueve a lo largo de la ruta circular, mientras que el robot se mueve cambiando la orientación de las coordenadas de la herramienta (OAT), de la misma forma que en el modo de interpolación lineal.	SASC, SASE

13.3.4 NÚMERO DE ESTADO DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN SERIE

Este parámetro está disponible para la instrucción SASS, SASC, SASE. Mueva el cursor a No en la fila del título de datos auxiliares pulsando /. Al pulsar **ENTER** (ENTRAR) o  aparece la pantalla que se muestra a continuación. Utilice **NUMBER** (Número) para especificar el número de estado de soldadura.



Una vez que se ha introducido el número de estado de soldadura, al pulsar <Setting> (Configuración) en la pantalla de arriba se muestra la pantalla para establecer las condiciones de soldadura por puntos de arco. La configuración directa del estado de soldadura no está disponible para la función de soldadura por puntos de arco en serie.

13.3.5 INSTRUCCIÓN DE VELOCIDAD

Este parámetro está disponible para la instrucción SASS. Mueva el cursor a Spd (velocidad) en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\rightarrow/\leftarrow$ Utilice **NUMBER** para especificar el número de velocidad o el número de cambios de velocidad cada vez que se pulse la tecla **Enter** (Entrar).

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch]
SASS	LINEAR	0	9		0		[

Para especificar la soldadura por arco, no se puede introducir una velocidad absoluta/tiempo de desplazamiento (movimiento).

13.3.6 INSTRUCCIÓN DE TEMPORIZADOR

Este parámetro está disponible para la instrucción SASS. Mueva el cursor a Tmr (temporizador) en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\rightarrow/\leftarrow$ o **A**+**TIMER**. Utilice **NUMBER** para especificar el número de temporizador o el número de cambios de temporizador cada vez que se pulse la tecla **Enter** (Entrar).

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch]
SASS	LINEAR	0	9		0		[

De este modo se establece el tiempo que se debe esperar después de que el eje coincida con el punto instruido en el paso actual.

El tiempo de espera real representado por el número de temporizador se establece en
<Aux.>/[Auxiliary Function] (Función auxiliar)-[3.Aux. Data Setting]—[3.Timer] (Función auxiliar - Configuración de datos – Temporizador).

13.3.7 ESTADO DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN SERIE

Este parámetro está disponible para la instrucción SASS, SASC, SASE. Mueva el cursor a No en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\rightarrow/\leftarrow$ Al pulsar **ENTER** (ENTER) o $\square$ se muestra la pantalla de configuración del estado de soldadura por puntos de arco en serie.

Ins.	Intp	No	[	Tmr	Cur	Vlt	]
SASS	LINEAR	0	[	2.0	100	20.0	]

El tiempo de parada después la soldadura y la velocidad del estado de la soldadura por puntos de arco en serie no se muestran en la fila de parámetros de las instrucciones del elemento.

13.3.8 INSTRUCCIÓN DE SALIDA (O)

Este parámetro está disponible para cualquier instrucción.

Ins.	Intp	No	OUTPUT	INPUT	COMMENT
SASS	LINEAR	0	[]	[]	

Mueva el cursor a Output (O) (Salida) en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\boxed{A} + \boxed{OX}$ o $\boxed{\rightarrow}/\boxed{\leftarrow}$. Al pulsar $\boxed{ENTER}$ (ENTRAR) o $\boxed{\rightarrow}/\boxed{\leftarrow}$ se muestra la pantalla de configuración de señales de salida. Utilice $\boxed{NUMBER}$ (NÚMERO) para introducir el número de la señal de salida y pulse $\boxed{\rightarrow}/\boxed{\leftarrow}$. De este modo se establece la señal que se debe emitir después de la coincidencia con el punto instruido.



Ins.	Intp	No	OUTPUT	INPUT	COMMENT
SASS	LINEAR	0	[-12, 13, -14, *]	[12, 13, 14, 15, *]	

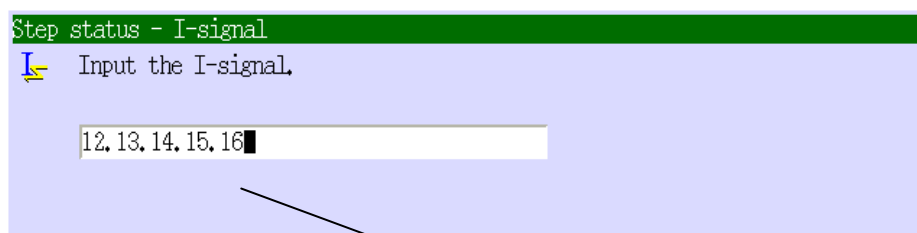
13.3.9 INSTRUCCIÓN DE ENTRADA (I)

Este parámetro está disponible para la instrucción SASS.

Ins.	Intp	No	OUTPUT	INPUT	COMMENT
SASS	LINEAR	0	[]	[]	

Este parámetro está disponible para la instrucción AC, WS o AS.

Mueva el cursor a Input (I) (Entrada) en la fila del título de datos auxiliares pulsando $\boxed{A} + \boxed{WX}$ o $\boxed{\rightarrow}/\boxed{\leftarrow}$. Al pulsar $\boxed{ENTER}$ (ENTRAR) o $\boxed{\rightarrow}/\boxed{\leftarrow}$ se muestra la pantalla de configuración de señales de entrada. Utilice $\boxed{NUMBER}$ para introducir el número de la señal de entrada y pulse $\boxed{\rightarrow}/\boxed{\leftarrow}$. De este modo se configura la señal de entrada que el robot espera, después de la coincidencia con el punto instruido.



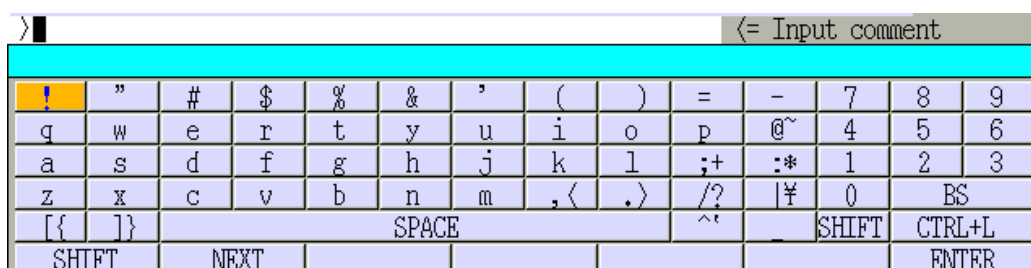
Ins.	Intp	No	OUTPUT	INPUT	COMMENT
SASS	LINEAR	0	[-12, 13, -14, *]	[12, 13, 14, 15, *]	

13.3.10 COMENTARIO

Este parámetro está disponible para cualquier instrucción.

Ins.	Intp	No	OUTPUT	INPUT	COMMENT
SASS	LINEAR	0	[	[	

Mueva el cursor a Comment (Comentario) pulsando . Pulse **ENTER** (ENTRAR) o para mostrar la pantalla del teclado e introducir el comentario.



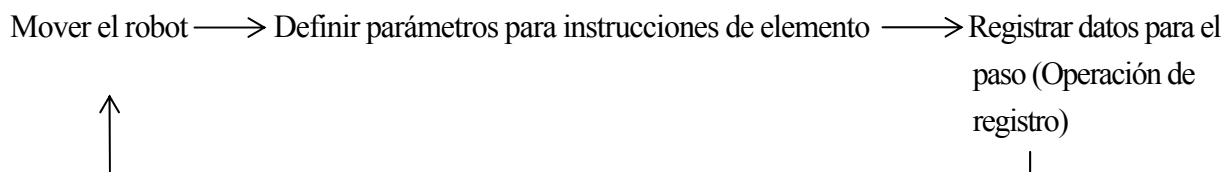
13.3.11 REGISTRO DE DATOS AUXILIARES Y DE POSICIÓN EN UN PASO

En esta sección se describe cómo registrar los datos de posición y los datos auxiliares en un programa siguiendo los pasos que se indican a continuación.

13.3.12 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO NORMAL

Al pulsar **REC** (REGISTRAR), se registran los datos en el paso después del último paso que se muestra actualmente en el programa.

Repita los procedimientos de configuración hasta que el programa finalice. El número de paso aumenta uno a uno cada vez que se pulsa **REC** (REGISTRAR).



NOTA

Se produce un error cuando los procedimientos de configuración descritos más arriba se realizan en pasos que no son el último paso del programa. Para las instrucciones de soldadura, ejecute la modificación de datos auxiliares para cambiar los parámetros y ejecute la modificación de posición para cambiar los datos de posición.

13.4 ESTADO DE SOLDADURA

Especificar los datos de posición en los puntos de P_0 a P_4 no es suficiente para utilizar el robot de soldadura por arco. Deben suministrarse más datos al robot, como, por ejemplo, la velocidad para moverse del punto P_0 al punto P_1 , la distancia a la que llega la punta del soplete al punto indicado cuando llega al punto P_1 (precisión), etc. Estos son los datos auxiliares. Además, también es necesario especificar datos que indiquen la calidad de la soldadura, como el tiempo de soldadura, la corriente de soldadura, la tensión de soldadura, etc., lo que se conoce como estado de soldadura.

13.4.1 CÓMO ESTABLECER EL ESTADO DE SOLDADURA

La configuración indirecta del estado de soldadura está disponible para la función de soldadura por puntos de arco en serie.

Estado de soldadura: Configuración indirecta

Almacene solo el número de estado de soldadura por puntos de arco en serie en los pasos del programa. Durante la ejecución del programa, se utilizan las condiciones de soldadura por puntos de arco en serie establecidas. (Hay 100 números de estado de 0 a 99 disponibles.) Resulta útil si se aplican las mismas condiciones de soldadura en varios pasos, porque:

1. Es más sencillo especificar el número de estado que especificar todos los parámetros del estado.
2. El cambio de estado de soldadura se refleja al mismo tiempo en todos los pasos instruidos con el mismo número de estado.

Las condiciones de soldadura para la función de soldadura por puntos de arco en serie son específicas de esta función. Si el número de estado es “0”, las condiciones de soldadura de referencia son distintas de las instrucciones de soldadura por arco generales (WC, WE) y de la instrucción de soldadura por puntos de arco (AS).

En la tabla siguiente se muestra la descripción de cada instrucción de soldadura.

Instrucción de soldadura	Estado de soldadura configurable
Instrucción de soldadura por arco (WC, WE)	Estado de soldadura por arco (0-99: total 100) Configuración directa
Instrucción de soldadura por puntos de arco (AS) Expansión de punto por arco con el mismo intervalo de instrucción (ASB, ASE)	Estado de soldadura por puntos de arco (0-99: total 100) Configuración directa
Instrucción de soldadura por puntos de arco en serie (SASS, SASC, SASE)	Estado de soldadura por puntos de arco en serie (0-99: total 100)

13.4.2 TIPOS DE ESTADO DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN SERIE

En la tabla siguiente se indican las condiciones de soldadura disponibles.

Parámetro del estado de soldadura	Descripción	Rango configurable/unidad
Weld time (Tiempo de soldadura)	Establece el tiempo de soldadura por puntos de arco. (Unidad: Segundo (s))	De 0,0 s a 9,9 s
Weld current (Corriente de soldadura)	Establece la corriente de soldadura en la soldadura por puntos de arco. (Unidad: Amperios (A))	De 0 a 999 A
Weld Voltage (Tensión de soldadura)	Establece la tensión de soldadura en la soldadura por puntos de arco. (Unidad: Voltios (V))	De 0,0 a 99,9 V
PO (opcional)	Establece la relación de tiempo de carga actual de la polaridad inversa a la polaridad directa. PO se muestra y puede configurarse cuando Weld Output Signal (Señal de salida de soldadura) 3 está establecido en [Used] (Utilizado) en la pantalla Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Aux. 1413 Configuración de la señal de	De 0 a 15 (16 niveles)
Standstill time (Tiempo de parada)	Establece el tiempo de parada después de la soldadura por puntos de arco. (Unidad: segundo (s)) La secuencia de soldadura por puntos de arco también tiene otro tiempo de parada. Para obtener más información, consulte el apartado 13.6.2.	De 0,0 s a 9,9 s
Move speed (Velocidad de movimiento)	Establece la velocidad de movimiento hasta el siguiente punto de soldadura. (Unidad: cm/min) La velocidad de movimiento se ignora en la instrucción de inicio de soldadura por puntos de arco en serie	De 1 a 1500 cm/min
Weld interval (Intervalo de soldadura)	Establece el intervalo de movimiento hasta el siguiente punto de soldadura. (Unidad: mm) El intervalo de soldadura se ignora en la instrucción de inicio de soldadura por puntos de arco en serie (SASS).	De 0,1 a 99,9 mm

El estado de soldadura por puntos de arco en serie se establece en [Aux. 141501 Serial Arc Spot Weld Condition] (Aux. 141501 Estado de soldadura por puntos de arco en serie).

Aux.:Arc Weld:Serial Arc Spot Weld:Serial Arc Spot Weld Condition

Serial Arc Spot Weld Condition 0

Serial Arc Spot Weld Data

Weld time	0.0 s
Weld Current	0 A
Weld Voltage	0.0 V
Standstill Time	0.0 s
Move Speed	1 cm/min
Weld Interval	0.1 mm

Prev Page Next Page

Input range : [0.0 - 9.9]

13.5 EJEMPLO DE OPERACIÓN DE APRENDIZAJE

En esta sección se describe cómo instruir una soldadura por puntos de arco en serie.

13.5.1 PRECAUCIÓN EN EL APRENDIZAJE

1. Al ejecutar la instrucción de soldadura por puntos de arco en serie (SASS/SASC/SASE) se muestra el error “Option is not set, cannot execute.” (Opción no establecida, no se puede ejecutar) y el programa se detiene si la opción de soldadura por puntos de arco en serie está establecida en Disable (Deshabilitar).
2. Si el paso de las instrucciones que no sean la instrucción de inicio de soldadura por puntos de arco en serie (SASA) o la instrucción de continuación de soldadura por puntos de arco en serie (SASC) se ejecuta justo antes de la instrucción de continuación de la soldadura por puntos de arco en serie (SASC) o de la instrucción de fin de soldadura por puntos de arco en serie (SASE), se genera el error “The arc weld instruction sequence of is incorrect” (La secuencia de instrucción de soldadura por arco no es correcta) y el programa se detiene.
3. Instruya solo instrucciones de soldadura por puntos de arco en serie para este tipo de soldadura. Instruya solo instrucciones de soldadura por arco para la soldadura por arco.

Las instrucciones de soldadura (WS, WC, WE) no se pueden instruir entre las instrucciones de soldadura por puntos de arco en serie. En la figura siguiente se enseña la instrucción WC.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
AC	LINEAR		9	4	0		[	]
2 SASS	LINEAR	0		9		0	[	]
3 WC	LINEAR	0					[	]
4 SASE	LINEAR	0					[	]
5 AC	LINEAR		9	4	0		[	]
[EOF]								

Las instrucciones de soldadura por puntos de arco no se pueden instruir entre las instrucciones de soldadura por puntos de arco en serie.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
AC	LINEAR		9	4	0		[	]
1 AC	LINEAR		9	4	0		[	]
2 SASS	LINEAR	0		9		0	[	]
3 AS	LINEAR	0		9	4	0	[	]
4 SASC	LINEAR	0					[	]
5 SASE	LINEAR	0					[	]
6 AC	LINEAR		9	4	0		[	]
[EOF]								

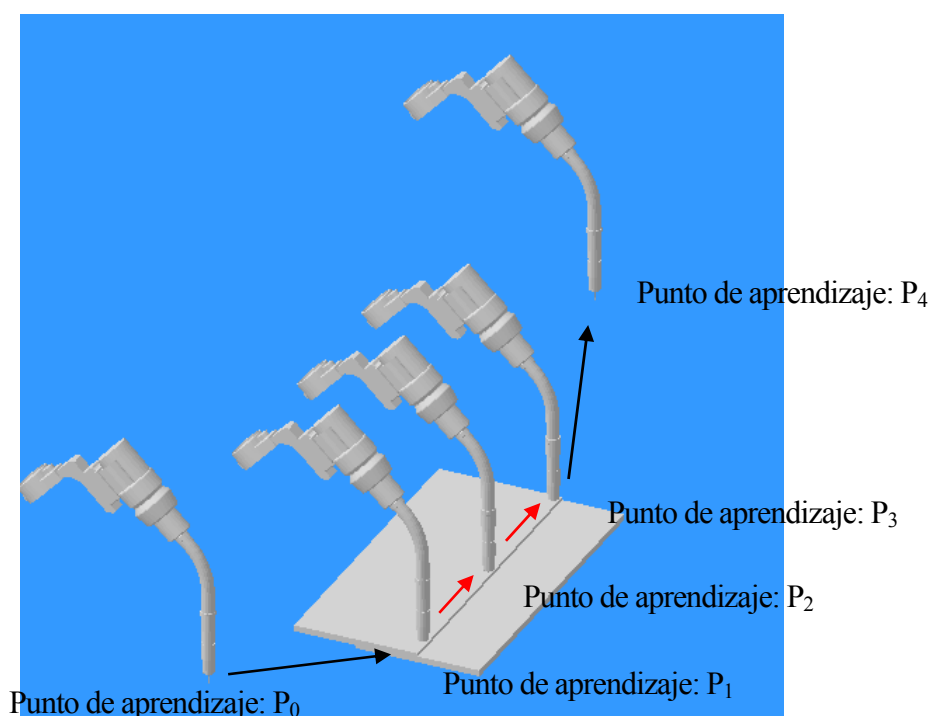
Las instrucciones de soldadura por puntos de arco en serie (SASS, SASC, SASE) no se pueden instruir entre instrucciones de soldadura. En la figura siguiente se muestra un ejemplo de SASAC.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
AC	LINEAR		9	4	0		[	]
1 AC	LINEAR		9	4	0		[	]
2 WS	LINEAR		9		0		[	]
3 SASC	LINEAR	0					[	]
4 WE	LINEAR	0					[	]
5 AC	LINEAR		9	4	0		[	]
[EOF]								

13.5.2 OPERACIÓN DE APRENDIZAJE

En esta sección se describe cómo instruir al robot para que ejecute la soldadura por puntos de arco en serie desde el punto P_0 al punto P_4 como se muestra en la tabla siguiente.

Punto de aprendizaje	Contenido del aprendizaje
Paso 1	Inicia la operación desde el punto P_0
Paso 2	Inicia la soldadura por puntos de arco en el punto P_1
Paso 3	Mitad del proceso de la soldadura por puntos de arco en serie en el punto P_2
Paso 4	Finaliza la soldadura por puntos de arco en el punto P_3
Paso 5	Evacua el robot en el punto P_4



Habilite primero el funcionamiento manual del robot y luego empiece el proceso de aprendizaje siguiendo los pasos que se indican a continuación con el mando manual.

13.5.2.1 PUNTO DE APRENDIZAJE P₀ (PUNTO DE APROXIMACIÓN)

Mueva la punta de la herramienta hasta el punto P₀. Seleccione “AC” para efectuar instrucciones.

Cambie los parámetros de velocidad, precisión, temporizador, etc. según sea necesario y pulse **REC** (REGISTRAR).

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
SASS	LINEAR	0	9		0		[	]
1	AC	LINEAR	9	4	0		[	]

[EOF]

13.5.2.2 PUNTO DE APRENDIZAJE P₁ (INICIO DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN SERIE)

Establezca la extensión del cable según la longitud adecuada. Mueva la punta de la herramienta hasta el punto P₁ (punto de inicio de soldadura por puntos de arco en serie). Seleccione “SASS” para efectuar instrucciones. Cambie los parámetros de velocidad, temporizador, etc. si es necesario. Para cambiar el número de estado de soldadura, mueva el cursor a “No” con las teclas **←**/**→** y pulse **ENTER** (ENTRAR) o **□** para visualizar la siguiente pantalla. Tras introducir el número de estado de soldadura, al pulsar <Setting> (Configuración) se muestra la pantalla de configuración del estado.

Step status - Arc condition number
 Input arc condition number. (0 - 99)

Setting

Especifique los parámetros que desee y pulse **REC** (REGISTRAR) para instruir el punto P₁.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
SASS	LINEAR	0	9		0		[	]
1	AC	LINEAR	9	4	0		[	]
2	SASS	LINEAR	0	9	0		[	]

[EOF]

13.5.2.3 PUNTO DE APRENDIZAJE P₂ (PUNTO DE CONTINUACIÓN DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN SERIE)

Establezca la extensión del cable según la longitud adecuada. Mueva la punta de la herramienta hasta el punto P₂. Seleccione “SASC” para efectuar instrucciones. Siga el mismo procedimiento que en el apartado 13.5.2.2 para cambiar el número de estado de soldadura. Especifique los parámetros que desee y pulse **REC** (REGISTRAR) para instruir el punto P₂. SASC se instruye en el paso 3 como se muestra a continuación.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
SASC		LINEAR	0					
1	AC	LINEAR	9	4	0			
2	SASS	LINEAR	0	9	0			
3	SASC	LINEAR	0					
[EOF]								

13.5.2.4 PUNTO DE APRENDIZAJE P₃ (PUNTO FINAL DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN SERIE)

Establezca la extensión del cable según la longitud adecuada. Mueva la punta de la herramienta hasta el punto P₃. Seleccione “SASE” para efectuar instrucciones. Siga el mismo procedimiento que en el apartado 13.5.2.2 para cambiar el número de estado de soldadura. Especifique los parámetros que desee y pulse REC (REGISTRAR) para instruir el punto P₂. SASE se instruye en el paso 4 como se muestra a continuación.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch	]
SASE		LINEAR	0					
1	AC	LINEAR	9	4	0			
2	SASS	LINEAR	0	9	0			
3	SASC	LINEAR	0					
4	SASE	LINEAR	0					
[EOF]								

13.5.2.5 PUNTO DE APRENDIZAJE P₄ (PUNTO DE ESCAPE)

Mueva la punta de la herramienta hasta el punto P₄. Seleccione “AC” para efectuar instrucciones.

Cambie los parámetros de velocidad, precisión, temporizador, etc. según sea necesario y pulse **REC** (REGISTRAR). AC se instruye en el paso 5, tal y como se muestra a continuación.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch
AC	LINEAR		9	4	0		[
2 SASS	LINEAR	0	9		0		[
3 SASC	LINEAR	0					[
4 SASE	LINEAR	0					[
5 AC	LINEAR		9	4	0		[
[EOF]							

13.6 FUNCIÓN DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN SERIE

En esta sección se describe el movimiento del robot en la función de soldadura por puntos de arco en serie.

13.6.1 INSTRUCCIÓN DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN SERIE

En esta sección se describe la soldadura por puntos de arco en serie con el programa de ejemplo que se muestra a continuación.

Ins.	Intp	No	Spd	Acc	Tmr	J/E	[Option Switch
AC	JOINT		9	4	0		[
1 AC	JOINT		9	4	0		[
2 SASS	LINEAR	0	9		0		[
3 SASC	LINEAR	1					[
4 SASC	LINEAR	2					[
5 SASE	LINEAR	3					[
6 AC	LINEAR		9	4	0		[
[BOF]							

Instrucción de inicio de soldadura por puntos de arco en serie (SASS)

Tras alcanzar el punto de aprendizaje, el robot inicia la soldadura por puntos de arco en serie en el estado número 0 de soldadura por puntos de arco en serie. La velocidad de movimiento y el intervalo de soldadura del estado de soldadura por puntos de arco en serie se ignoran.

Instrucción de continuación de soldadura por puntos de arco en serie (SASC)

El robot se mueve desde el punto de la instrucción de inicio de soldadura por puntos de arco en serie (SASS) al punto instruido según la interpolación especificada y a la velocidad de movimiento especificada en el estado de soldadura por puntos de arco en serie número 1 o 2. El robot se detiene en el intervalo especificado en el estado de soldadura por puntos de arco en serie para ejecutar la soldadura por puntos de arco. El robot no siempre se detiene en el punto instruido para la soldadura por puntos de arco porque los puntos de soldadura por puntos de arco se generan en el intervalo de soldadura.

Instrucción de fin de soldadura por puntos de arco en serie (SASE)

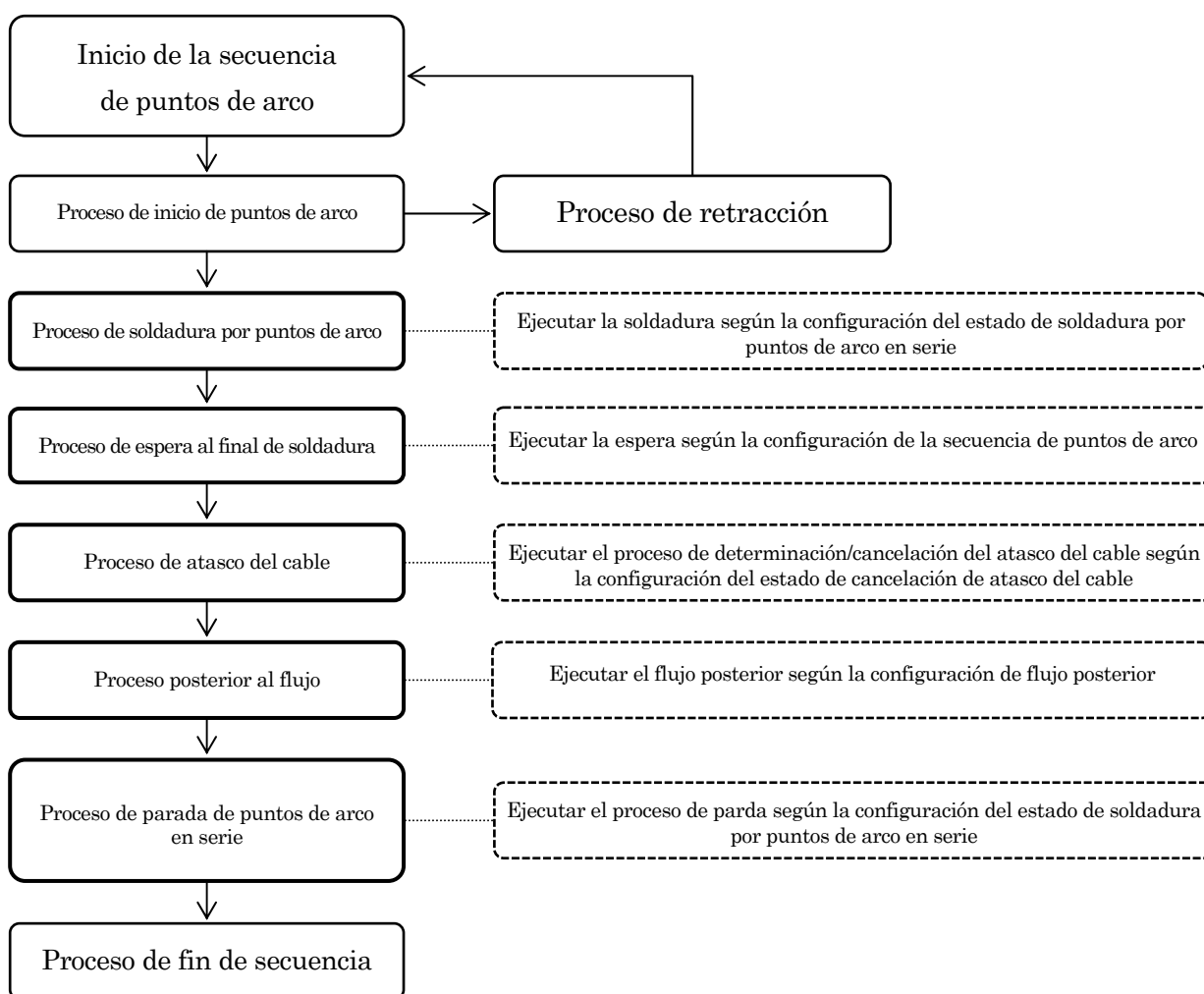
El robot se mueve desde el punto de la instrucción de inicio de soldadura por puntos de arco en serie (SASS) al punto instruido según la interpolación especificada y a la velocidad de movimiento especificada en el estado de soldadura por puntos de arco en serie número 3. El robot se detiene en el intervalo especificado en el estado de soldadura por puntos de arco en serie para ejecutar la soldadura por puntos de arco. El robot no completa la soldadura por puntos de arco en el punto instruido porque los puntos de soldadura por puntos de arco se generan en el intervalo de soldadura.

[NOTA]

El robot regresa a la trayectoria de soldadura y reinicia la soldadura por puntos de arco en serie al reiniciar el programa, aun cuando el robot se encuentra parado y el brazo se mueve en el modo de aprendizaje durante la ejecución de la instrucción de continuación de soldadura por puntos de arco en serie (SASC) o de la instrucción de fin de soldadura por puntos de arco en serie (SASE). Tras modificar el paso de la instrucción de continuación de la soldadura por puntos de arco en serie (SASC) o la instrucción de fin de la soldadura por puntos de arco en serie (SASE), ejecutar el inicio del ciclo permite al robot iniciar la soldadura por puntos de arco en serie desde el punto actual al punto instruido. Si el estado ON/OFF (ACTIVADO/DESACTIVADO) de soldadura cambia durante la ejecución de la instrucción de soldadura por puntos de arco en serie (SASS, SASC, SASE), es posible que el estado no se haya adquirido correctamente en función del momento del cambio de estado.

13.6.2 SECUENCIA DE SOLDADURA DE LA SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO EN SERIE

El diagrama de flujo siguiente muestra la secuencia de soldadura por puntos de arco en los puntos de soldadura por puntos de arco en serie.*



[NOTA]

- Consulte la sección siguiente para obtener información sobre cada parámetro:
 Configuración del estado de soldadura por puntos de arco en serie - 13.4
 Configuración de la secuencia de punto por arco - 8.5.6
 Configuración del flujo posterior - 8.5.7
- La secuencia anterior no es válida en la operación de comprobación en el modo de comprobación única.
 Para obtener más información, consulte el apartado 13.6.4.

13.6.3 GENERACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA POR PUNTOS DE ARCO

En esta sección se describe cómo generar punto de soldadura por puntos de arco cuando se ejecuta la instrucción de continuación de soldadura por puntos de arco en serie (SASC) y la instrucción de fin de soldadura por puntos de arco en serie (SASE)

Instrucción de inicio de soldadura por puntos de arco en serie (SASS)

El robot inicia la soldadura por puntos de arco en el punto instruido (TP1).



Instrucción de continuación de soldadura por puntos de arco en serie (SASC)

El robot empieza a generar los puntos de soldadura por puntos de arco en el punto de inicio de soldadura por puntos de arco (tp1) y se desplaza hasta la instrucción de continuación de soldadura por puntos de arco en serie (tp2) mientras ejecuta la soldadura por puntos de arco. El intervalo de soldadura se determina a partir el número de estado de soldadura por puntos de arco en serie especificado por SASC.



Determinación del estado al pasar más allá del punto de continuación de la soldadura por puntos de arco en serie

Los puntos la soldadura por puntos de arco se generarán según la determinación del estado siguiente si la distancia del punto AS6 (punto justo anterior del punto de continuación de la soldadura por puntos de arco [tp2]) al punto instruido (tp2) no llega o coincide con el intervalo de soldadura.

La distancia B es la distancia en la que el punto generado por el intervalo de soldadura (AS7) pasa más allá del punto instruido (tp2)

- 1) Distancia $\beta <$ Intervalo de soldadura establecido en el estado de soldadura de SASC (tp3)
 - ⇒ Genera AS7 en función del punto AS6 en el intervalo establecido en el estado de soldadura del paso SASC (tp2)
 - ⇒ Genera AS8 en función del punto AS7 en el intervalo establecido en el estado de soldadura del paso SASC (tp3)



- 2) Distancia $\beta \geq$ Intervalo de soldadura establecido en el estado de soldadura de SASC (tp3)

$\Rightarrow$ Genera AS7 en función del punto SASC (tp2) en el intervalo establecido en el estado de soldadura del paso SASC (tp3)



Utilice la misma determinación al pasar más allá del punto de continuación de la soldadura por puntos de arco en serie (tp3).

[NOTA]

El punto de soldadura de punto por arco no se ejecutará en algún punto instruido de la instrucción de continuación de la soldadura por puntos de arco en serie (SASC) en función de la configuración del intervalo de soldadura.

Los puntos de soldadura por puntos de arco se generarán en el mismo intervalo desde el punto de inicio de la soldadura por puntos de arco en serie (tp1) cuando el intervalo de soldadura del estado de soldadura sea el mismo en todos los puntos instruidos.



Instrucción de fin de soldadura por puntos de arco en serie (SASE)

El punto AS22 (punto justo antes del punto de continuación de soldadura por puntos de arco [tp4]) se considera el último punto de soldadura y el paso procede al siguiente paso si la distancia de AS22 al punto instruido (tp4) no alcanza o coincide con el intervalo de soldadura.



13.6.4 OPERACIÓN DE COMPROBACIÓN

En esta sección se describe la operación de comprobación de la instrucción de soldadura por puntos de arco en serie.

Operación de comprobación en el modo de comprobación única

Independientemente de si la soldadura está activada (ON) o desactivada (OFF), el robot no se detiene en el intervalo de soldadura y avanza hasta el punto instruido por la instrucción de continuación de soldadura por puntos de arco en serie (SASC) y la instrucción de fin de soldadura por puntos de arco en serie (SASE).

Operación de comprobación en el modo de comprobación continua

Cuando la soldadura está activada (ON)

El robot se detiene en el intervalo de soldadura y ejecuta la soldadura según la instrucción de soldadura por puntos de arco en serie.

Cuando la soldadura está desactivada (OFF)

El robot se detiene en el intervalo de soldadura, pero no ejecuta la soldadura según la instrucción de soldadura por puntos de arco en serie.

Se ejecuta una comprobación en el modo de comprobación única aun cuando el modo sea de comprobación continua.

Si el modo cambia de comprobación única a comprobación continua, el robot inicia la soldadura por puntos de arco en serie desde el siguiente punto instruido.

[NOTA]

El robot se desplaza hasta el punto instruido, no hasta el punto del intervalo de soldadura de la instrucción de inicio de la soldadura por puntos de arco en serie. Active la soldadura (ON) antes de ejecutar la soldadura en el modo de comprobación.

13.6.5 OPERACIÓN DE REPETICIÓN

En esta sección se describe la operación de repetición de la instrucción de soldadura por puntos de arco en serie.

Cuando la soldadura está activada (ON)

El robot se detiene en el intervalo de soldadura y ejecuta la soldadura según la instrucción de soldadura por puntos de arco en serie.

Cuando la soldadura está desactivada (OFF)

El robot se detiene en el intervalo de soldadura, pero no ejecuta la soldadura según la instrucción de soldadura por puntos de arco en serie.

En paso único

El robot se detiene en el intervalo de soldadura y ejecuta la soldadura según la instrucción de soldadura por puntos de arco en serie. No obstante, el robot espera la instrucción de avance en el punto de continuación de soldadura por puntos de arco en serie (SASC).

En paso continuo

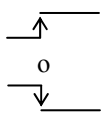
El robot se detiene en el intervalo de soldadura y ejecuta la soldadura según la instrucción de soldadura por puntos de arco en serie.



14 SEÑAL DEDICADA PARA SOLDADURA POR ARCO

En esta sección se describen las señales dedicadas disponibles para la especificación de soldadura por arco. Para las señales dedicadas para otra especificación, consulte el manual de E/S externa.

14.1 SEÑAL DE ENTRADA DEDICADA PARA ESPECIFICACIÓN DE SOLDADURA POR ARCO

Nombre de la señal	Función	Tipo de señal
External Weld (Soldadura externa) Señal ON/OFF	Interruptores de soldadura ON/OFF solo en modo de repetición. Cuando se detecta el extremo inicial durante la soldadura, el interruptor OFF pasa a ser ON. Cuando se detecta el extremo final durante la soldadura, el interruptor ON pasa a ser OFF.	
Wire inching signal (Señal de avance lento del cable)	Hace avanzar lentamente el cable cuando esta señal está activada (ON). (No es válido en soldadura) Esta señal tiene prioridad cuando se hace avanzar el cable lentamente y las señales de retracción están activadas.	
Wire retract signal (Señal de retracción de cable)	El cable se retrae cuando esta señal está activada. (No es válido en soldadura)	
Positioner stop signal (Señal de parada del posicionador)	Finaliza la soldadura cuando se utiliza un posicionador conectado externamente.	
Arc weld — Torch interference (Soldadura por arco - Interferencia de soplete)	Especifica el estado del interruptor de límite establecido en el soporte del soplete. El interruptor de límite se desactiva cuando el soplete choca con un metal base. Si se detecta que esta señal está desactivada, el robot realiza una parada de error. ERROR (E6506) "Torch interference" (Interferencia del soplete).	
Arc weld — Weld stuck signal (Soldadura por arco - Señal de atasco de soldadura)	Especifica la señal de salida del soldador cuando el cable se atasca con el metal de base mientras el robot emite la señal de detección de atasco de cable. Si se detecta esta señal, el robot realiza una parada de error. ERROR (E6503) "Wire stuck" (Atasco de cable).	

Arc weld — Wire touch (Soldadura por arco - Toque de cable)	Especifica la señal de salida del soldador cuando el cable entra en contacto con el metal de base mientras el robot emite la señal de detección táctil. Cuando se emite esta señal, el robot detecta que el cable ha tocado el material base (detección táctil). (Esta señal solo es válida cuando la función de detección táctil es efectiva).	
Arc weld — WCR (Soldadura por arco - WCR)	Especifica la señal que indica que el soldador está ejecutando una operación de soldadura. Si esta señal no se recibe en el intervalo de tiempo especificado (1 segundo de forma predeterminada) tras emitir la señal ARC ON, el robot realiza una parada de error. ERROR (E6502) “Arc failure” (Error de arco).	
Arc weld — Gas ON (Soldadura por arco - Gas activado)	El gas de protección se descarga cuando esta señal está activa. Esta señal no es válida si está activada durante la ejecución de la soldadura.	

Una señal dedicada no se puede utilizar para introducir 1000 en su asignación.

[NOTA]

Las señales dedicadas no son válidas para introducir la señal desde la interfaz de soldadura (placas 1TW y 1GN). La señal de entrada dedicada tiene prioridad.

14.2 SEÑAL DE SALIDA DEDICADA DE LA ESPECIFICACIÓN DE SOLDADURA POR ARCO

Nombre de la señal	Función	Tipo de señal
Positioner ON signal (Señal ON de posicionador)	Gira el posicionador cuando se utiliza un posicionador conectado externamente.	
Positioner Speed signal (Señal de velocidad de posicionador) (Máx. 8 bit)	Genera la velocidad de giro del posicionador cuando se utiliza un posicionador conectado externamente.	
WCR	Se genera cuando el soldador está en funcionamiento (debe tenerse en cuenta un posible retardo en relación con el tiempo especificado). Muestra “In execution” (En ejecución) en ON y “Not executed” (No ejecutado) en OFF.	

Weld ON/OFF (Soldadura activada/desactivada)	Genera el estado de activación/desactivación de la soldadura. Muestra “Weld ON” (Soldadura activada) en ON y “Weld OFF” (Soldadura desactivada) en OFF.	
Arc weld — Touch sensing (Soldadura por arco - Detección táctil)	Se genera cuando el robot ejecuta la operación de detección táctil. El robot detecta que el cable ha tocado el metal de base al recibir la señal de contacto del cable cuando se emite esta señal. (Esta señal solo es válida cuando la función de detección táctil es efectiva).	
Arc weld — Wire stuck detection (Soldadura por arco - Detección de atasco de cable)	Se emite cuando el robot ejecuta la operación de detección de atasco de cable. Cuando el robot detecta la señal de atasco del cable en la soldadura por arco mientras se emite esta señal, el robot ejecuta una parada de error. ERROR (E6503) “Wire stuck” (Atasco de cable) (Esta señal se emite durante el procesamiento del cráter o la soldadura por puntos de arco).	
Arc weld — Feeder ON (Soldadura por arco - Alimentador activado)	Se genera durante el avance lento y la retracción del cable.	
Arc weld — Gas ON (Soldadura por arco - Gas activado)	Se genera cuando el robot descarga el gas de protección. En la operación de soldadura, esta señal no se activa.	
Arc weld — Wire feed (Soldadura por arco - Alimentación del cable) (Máx. 16 bit)	Se emite cuando el robot hace avanzar el cable lentamente. Se pueden especificar varias señales.	
Arc weld — Wire reverse feed (Soldadura por arco - Alimentación inversa del cable) (Máx. 16 bit)	Se emite cuando el robot hace retraer el cable. Se pueden especificar varias señales.	
Arc weld — Gas ON (Soldadura por arco - Arco activado)	Se emite cuando el robot ejecuta la operación de soldadura. Si el robot no puede detectar WCR dentro del tiempo especificado de activación de esta señal, el robot realiza una parada de error. ERROR (E6502) “Arc failure” (Error de arco) (Esta señal no se emite con la soldadura desactivada).	
Weld output signal 1 (Señal de salida de soldadura 1) (Máx. 16 bit)	Emite la señal de soldadura 1 al soldador durante la soldadura. Esta señal se emite simultáneamente con la señal ARC ON. Es posible seleccionar BCD/Código binario en la configuración.	

Weld output signal 2 (Señal de salida de soldadura 1) (Máx. 16 bit)	Emite la señal de soldadura 2 al soldador durante la soldadura. Esta señal se emite simultáneamente con la señal ARC ON. Es posible seleccionar BCD/Código binario) en la configuración.	
Weld output signal 3 (Señal de salida de soldadura 1) (Máx. 16 bit)	Emite la señal de soldadura 3 al soldador durante la soldadura. Esta señal se emite simultáneamente con la señal ARC ON. Es posible seleccionar BCD/Código binario) en la configuración.	
Weld output signal 4 (Señal de salida de soldadura 1) (Máx. 16 bit)	Emite la señal de soldadura 4 al soldador durante la soldadura. Esta señal se emite simultáneamente con la señal ARC ON. Es posible seleccionar BCD/Código binario) en la configuración.	
WCR monitor signal (Señal de monitor WCR)	Se emite cuando el soldador está en funcionamiento. Muestra "In execution" (En ejecución) en ON y "Not executed" (No ejecutado) en OFF.	

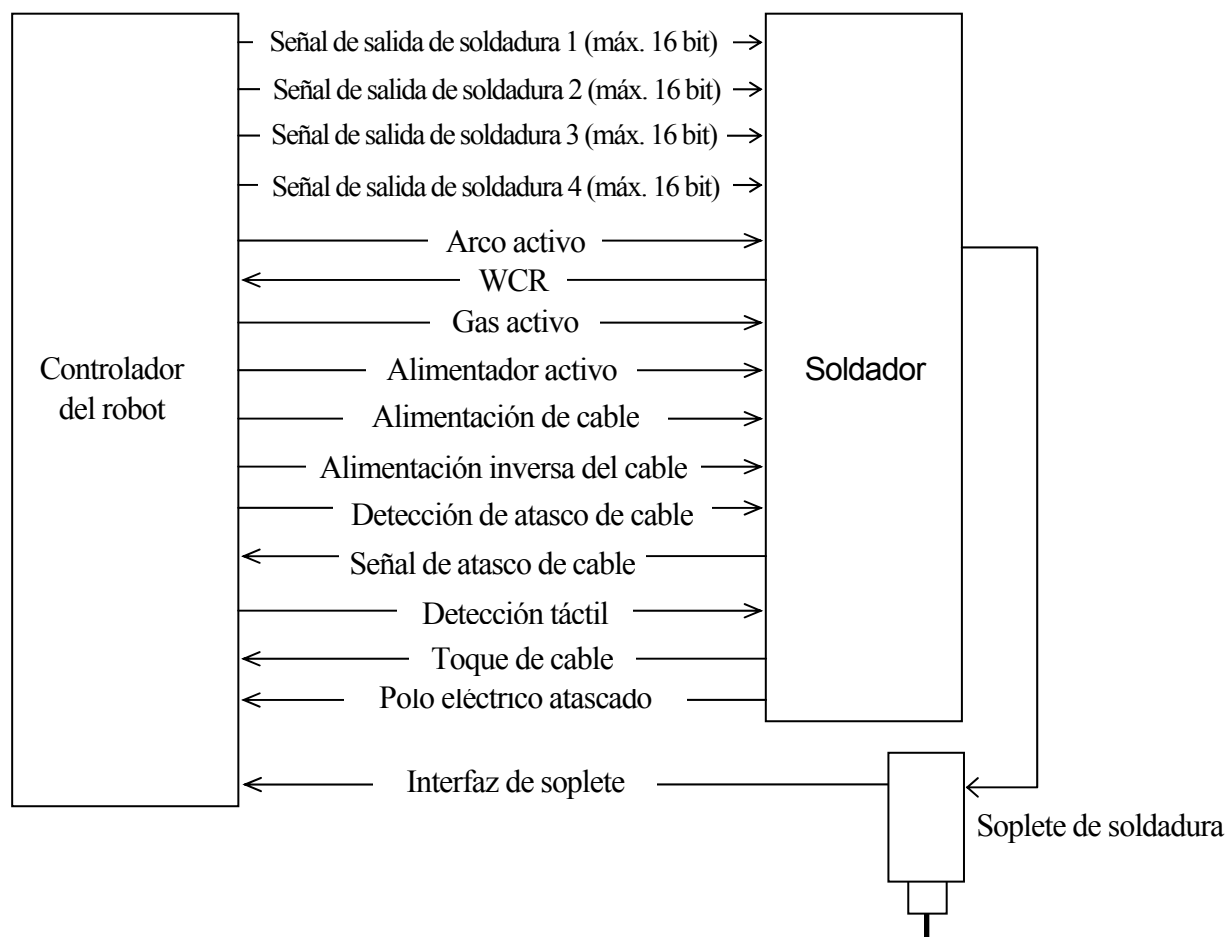
Una señal dedicada no se puede utilizar para introducir 0 en su asignación.

[NOTA]

Se muestran los nombres definidos para las señales de salida de soldadura 1 – 4 en la pantalla Aux. 1413 Weld Output Signal Setting (Configuración de la señal de salida de soldadura). La señal de salida de soldadura establecida en [Not Used] (No utilizado) en Aux. 1413 no se muestra. Si Welding I/F Board (Placa de I/F de soldadura) está establecido en [Used] (Utilizado) en Aux. 1412, se utilizarán las dos interfaces de soldadura (D/A de las placas 1GN y 1TW) y la señal dedicada.

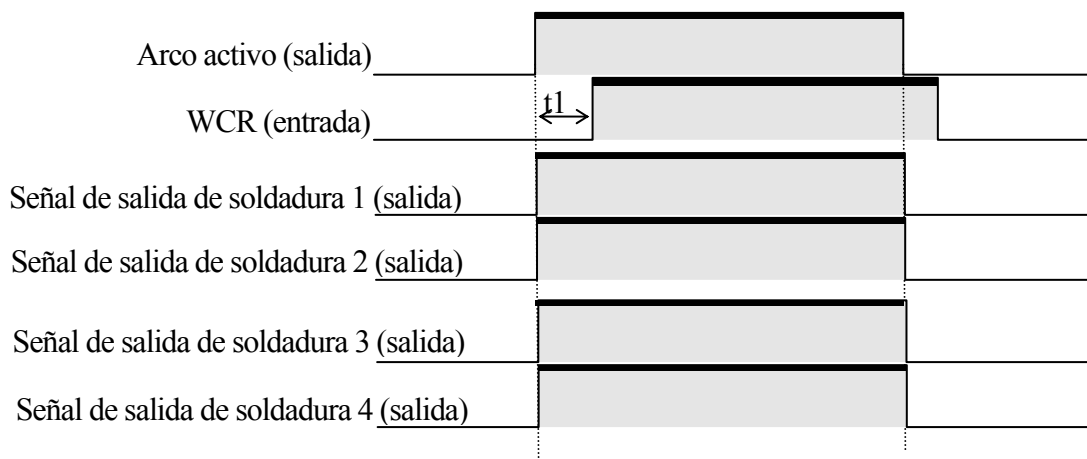
14.3 CONEXIÓN AL SOLDADOR POR ARCO

1. Señales de E/S de soldadura



2. Diagrama de tiempo de E/S

(1) Al ejecutar la soldadura por arco



t1: Tiempo desde arco activo a detección de WCR. Cuando tarda uno o más segundos, el robot realiza una parada de error.

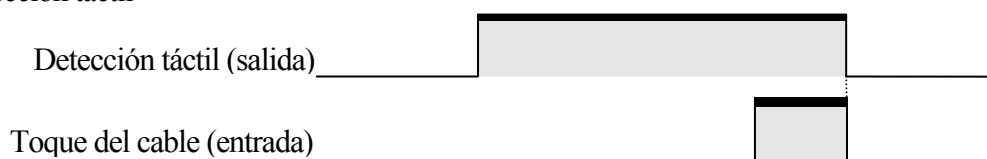
Error (E6502) “Arc failure” (Error de arco).

Durante la soldadura, las señales de salida de soldadura 1, 2, 3 y 4 se emiten simultáneamente con ARC ON. Al finalizar la soldadura, la señal ARC ON se desactiva (OFF) y las señales de salida de soldadura 1, 2, 3 y 4 también se dejan de emitir. Una vez que el soldador confirma que ARC ON se ha desactivado (OFF), finaliza la soldadura y detiene la salida de WCR.

[NOTA]

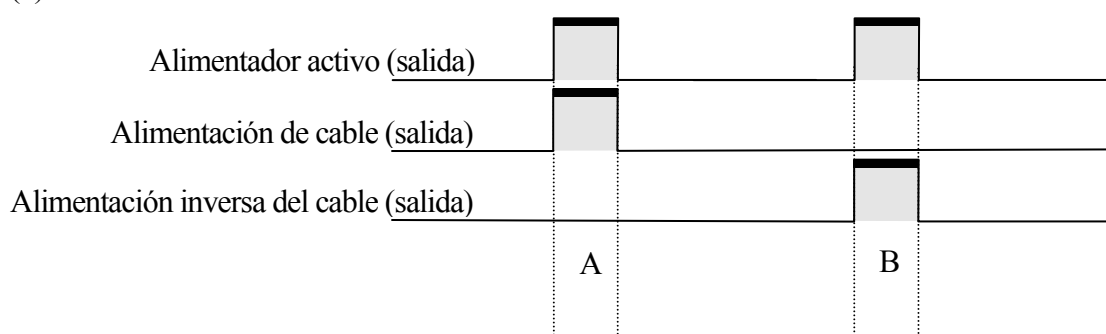
Las señales de salida de soldadura 1, 2, 3 y 4 indican señales de salida de soldadura establecidas en Aux. 1413.

(2) Detección táctil



Al ejecutar la detección táctil, el robot emite una señal de detección táctil. Cuando se detecta el metal base, el soldador emite la señal de toque del cable. Cuando el robot detecta esta señal, reconoce que se ha realizado un contacto con el metal base, deja de emitir la señal de detección táctil y termina la detección táctil.

(3) Avance lento/retracción del cable



Cuando se ejecuta el avance lento del cable, se emite simultáneamente la señal de alimentador activo y de alimentación del cable, como se muestra en A en la imagen anterior. Cuando se ejecuta la retracción del cable, se emite simultáneamente la señal de alimentador activo y de alimentación inversa del cable, como se muestra en B en la imagen anterior.

(4) Detección de atasco de cable



Cuando el robot ejecuta la detección de atasco del cable, se emite una señal de detección de atasco del cable para el soldador. Cuando el soldador detecta el atasco del cable, la señal de atasco de cable llega al robot y este realiza una parada de error.

ERROR (E6503) “Wire stuck” (Atasco de cable).

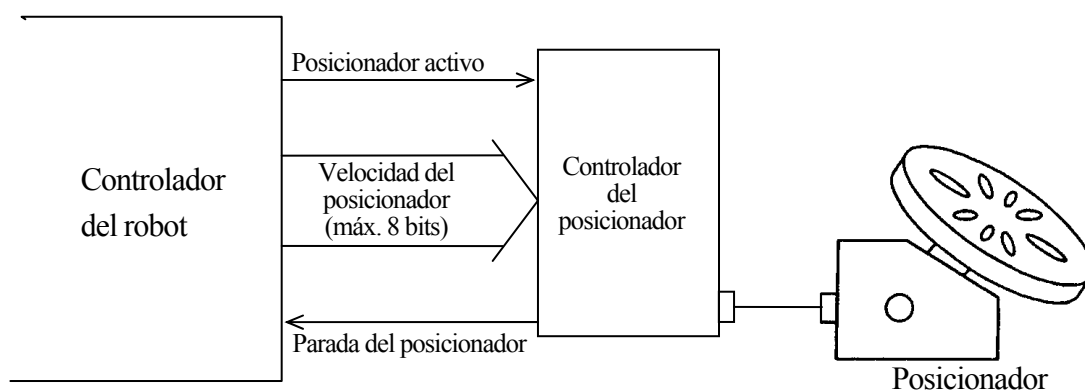
La detección de atasco del cable se realiza automáticamente después del procesamiento del cráter o de la soldadura por puntos de arco.

14.4 CONTROL DE POSICIONADOR EXTERNO

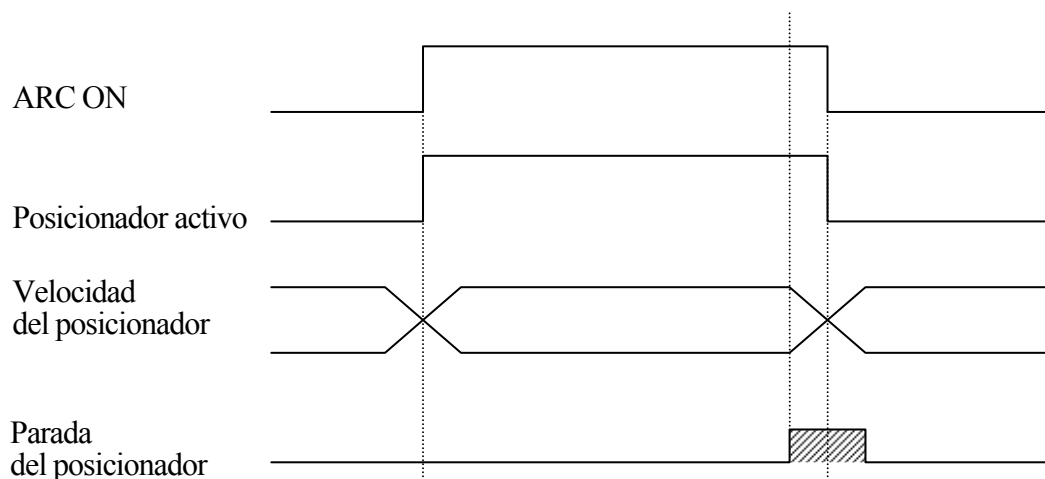
1. Soldadura con un posicionador externo

Utilice la instrucción de parada de soldadura (STWC, STWE) cuando realice la soldadura con un posicionador externo.

(1) Señales de E/S de soldadura



(2) Diagrama de tiempo de soldadura



[NOTA]

La señal ARC ON se emite para el soldador. El controlador del robot la activa/desactiva automáticamente cuando se ejecuta la instrucción de soldadura.

15 MENSAJE DE ERROR PARA LA ESPECIFICACIÓN DE SOLDADURA POR ARCO

En este capítulo se describen los errores producidos en el robot de especificación de soldadura por arco. Algunos errores solo se producen si se han instalado las funciones opcionales para la aplicación de soldadura por arco.

15.1 LISTA DE MENSAJES DE ERROR

En esta sección se describen los errores de la opción “estándar” que se traducen en la parada del robot.

Código de error	Mensaje de error	Opción
P6502	No weld database (No hay base de datos de soldadura).	Standard (Estándar)
P6503	Cannot change weld condition (No se puede cambiar el estado de soldadura).	Standard (Estándar)
E6500	No welding Interface board (No hay placa de interfaz de soldadura).	Standard (Estándar)
E6502	Arc failure (Fallo de arco).	Standard (Estándar)
E6503	Wire stuck (Cable atascado).	Standard (Estándar)
E6505	Arc weld insulation defect (Defecto de aislamiento de la soldadura por arco).	Standard (Estándar)
E6506	Torch interference (Interferencia en el soplete).	Standard (Estándar)
E6509	No work detected (No se ha detectado trabajo).	Touch sensing (Detección por contacto)
E6510	Undefined sensing direction (Dirección de detección sin definir).	Touch sensing (Detección por contacto)
E6511	Insufficient sensing points (Puntos de detección insuficientes).	Touch sensing (Detección por contacto)
E6512	Undefined mother or daughter work (Trabajo principal o secundario sin definir).	Touch sensing (Detección por contacto)
E6513	Too many sensing points (Demasiados puntos de detección).	Touch sensing (Detección por contacto)
E6514	Work specification incorrect (Especificación de trabajo incorrecta).	Touch sensing (Detección por contacto)

Código de error	Mensaje de error	Opción
E6515	Incorrect sensing point specified (Punto de detección especificado incorrecto).	Touch sensing (Detección por contacto)
E6516	Wire check failure (No se pudo comprobar el cable).	Touch sensing (Detección por contacto)
E6517	Incorrect weld condition number (Número de estado de soldadura incorrecto).	Standard (Estándar)
E6518	No weld data set (No hay datos de soldadura establecidos).	Standard (Estándar)
E6519	Weld data is out of range (Los datos de soldadura están fuera del rango).	Standard (Estándar)
E6533	No RTPM board (No hay placa RTPM).	RTPM
E6534	Too many taught points for RTPM (Demasiados puntos aprendidos para RTPM).	RTPM
E6535	RTPM arc sensor error (Error del sensor del arco de RTPM).	RTPM
E6536	RTPM current deviation error (Error de desviación de corriente de RTPM).	RTPM
E6537	RTPM tracking value is out of range (El valor de seguimiento de RTPM está fuera del rango).	RTPM
E6538	Out of RTPM tracking capacity (Capacidad de seguimiento fuera de RTPM).	RTPM
E6539	Out of AVC tracking value (Valor de seguimiento fuera de AVC).	AVC
E6540	Out of AVC tracking capacity (Capacidad de seguimiento fuera de AVC).	AVC
E6541	No AVC board (No hay placa AVC).	AVC
E6542	AVC voltage deviation error (Error de desviación de tensión de AVC).	AVC
E6543	Too many taught points for AVC (Demasiados puntos aprendidos para AVC).	AVC
E6559	Wire feeding speed deviation error (Error de desviación de velocidad de alimentación del hilo).	Servo Torch (Soplete de servo)
E6562	Electric pole stuck (Polo eléctrico atascado).	TIG welding (Soldadura TIG)

Código de error	Mensaje de error	Opción
E6585	An abnormality occurred in welder (Se ha producido una anomalía en el soldador). (No. %s)	Standard (Estándar)
W6500	An abnormality occurred in welder (Se ha producido una anomalía en el soldador). (No. %s)	Standard (Estándar)

15.2 ERRORES Y CONTRAMEDIDAS

En esta sección se describe la resolución de problemas para los errores estándar que se producen en la especificación de arco. Para ver los errores que se producen en las funciones opcionales para la soldadura por arco, consulte los manuales de funcionamiento relacionados.

1. E6502 Arc failure (Fallo de arco).

El robot se detiene en el momento en el que se produce el error.

Causa principal:

1. La señal que muestra la soldadura en curso (detección de corriente: WCR) no ha vuelto de la máquina de soldadura 1 s (o más) después de que el robot haya intentado la soldadura.
2. La señal que muestra la soldadura en curso (detección de corriente: WCR) no ha vuelto de la máquina de soldadura tras un nuevo intento al iniciar la soldadura.

Contramedida:

Es posible que algunos objetos de aislamiento interrumpan la generación de arco en el punto de inicio del arco. Revise y extraiga cualquier objeto extraño, elemento aislante, etc. Si el error se ha producido durante la soldadura, compruebe si la alimentación del cable se ha desconectado o si la punta está atascada.

2. E6503 Wire stuck (Cable atascado).

El robot se detiene en el momento en el que se produce el error.

Causa principal:

El cable está atascado en el material de base una vez finalizada la soldadura.

Contramedida:

Si el cable está atascado en el material de base, corte el cable. Si el cable se atasca a menudo en el mismo punto, examine de nuevo las condiciones de soldadura.

3. E6500 No welding Interface board (No hay placa de interfaz de soldadura).

Tras solucionar el error, el robot se puede mover sin soldadura.

Causa principal:

Al activar la alimentación del controlador, no se detecta la placa de interfaz para la soldadura por arco.

Contramedida:

Desactive la alimentación del controlador y compruebe si la placa de interfaz de soldadura está montada en el rack para tarjetas del controlador. Una vez montada, introdúzcala correctamente para asegurarse de que la placa de interfaz no esté suelta.

4. E6506 Torch interference (Interferencia en el soplete).

Tras solucionar el error, el robot se puede mover en el modo de aprendizaje. En el modo de repetición, la operación solo es posible tras configurar el soplete en su estado original.

Causa principal:

El soplete interfiere con un elemento y el interruptor de límite del soporte del soplete se ha soltado.

Contramedida:

Solucione el error y mueva el robot en el modo de aprendizaje para configurar el soplete en su estado original. (Configure el interruptor de límite en su estado original).

5. E6505 Arc weld insulation defect (Defecto de aislamiento de la soldadura por arco).

El robot se detiene en el momento en el que se produce el error.

Causa principal:

Se produce un cortocircuito del soplete al trabajo al ejecutar la instrucción INSUL_CHK.

Contramedida:

Compruebe el aislamiento y asegúrese de que sea el necesario.

6. E6585 An abnormality occurred in welder (Se ha producido una anomalía en el soldador). (No. xx)

El mensaje de error se muestra en el TP cuando se produce el error. El robot se detiene en el punto en el que se ha producido el error en el modo de repetición. El robot puede utilizarse en el modo de aprendizaje tras solucionar el error. Para utilizar el robot en el modo de repetición, elimine la causa del error.

Causa principal

Si el error de soldador x se ha establecido en [Error] en el parámetro de detección Aux. 1411 Welder error (Aux. 1411 Error del soldador) y la señal específica se ha establecido como [DEDICATED] (ESPECÍFICA) en Aux. 0601, este error se produce cuando se activa la señal de entrada específica del error de soldador x.

Si el error de soldador x se ha establecido [Error] en el parámetro de detección Aux. 1411 Welder error (Aux. 1411 Error del soldador) y la señal específica se ha establecido como [CANCEL] (CANCELAR) en Aux. 0601, este error se produce al detectar el error en la placa 1GN (CN8 1-3, 1-4 o 1-5).

Contramedida

Compruebe si existe alguna anomalía en el soldador (o equipo auxiliar) en el que se ha producido el error. Si existe alguna anomalía, elimine la causa del error. Si no existe ninguna, compruebe que la señal de entrada específica del error de soldador x se haya establecido en [DEDICATED] (DEDICADA) o [CANCEL] (CANCELAR). Si se establece en [CANCEL] (CANCELAR), compruebe si existe alguna anomalía en el cable del soldador (o equipo auxiliar) a la placa 1GN. Si se establece en [DEDICATED] (DEDICADA), compruebe si existe alguna anomalía en el cable del soldador (o equipo auxiliar) a la placa 1TW o a la placa del bus de campo.

[NOTA]

x indica el número del error de soldador 1, 2 o 3. El número que aparece entre paréntesis en el mensaje de error es el número de error del soldador.

7. 「W6500 An abnormality occurred in welder (Se ha producido una anomalía en el soldador). (No. xx)」

Este mensaje de advertencia aparece en el TP cuando se produce una advertencia. El robot no se detiene en el punto en el que se produce la advertencia. El robot puede utilizarse en el modo de aprendizaje o de repetición tras solucionar el error.

Causa principal

Si el error de soldador x se ha establecido [Warning] (Advertencia) en el parámetro de detección Aux. 1411 Welder error (Aux. 1411 Error del soldador) y la señal específica se ha establecido como [DEDICATED] (ESPECÍFICA) en Aux. 0601, esta advertencia se produce cuando se activa la señal de entrada específica del error de soldador x.

Si el error de soldador x se ha establecido [Warning] (Advertencia) en el parámetro de detección Aux. 1411 Welder error (Aux. 1411 Error del soldador) y la señal específica se ha establecido como [CANCEL] (CANCELAR) en Aux. 0601, esta advertencia se produce al detectar el error en la placa 1GN (CN8 1-3, 1-4 o 1-5).

Contra medida

Compruebe si existe alguna anomalía en el soldador (o equipo auxiliar) en el que se ha producido la advertencia. Si existe alguna anomalía, elimine la causa del error. Si no existe ninguna, compruebe que la señal de entrada específica del error de soldador x se haya establecido en [DEDICATED] (DEDICADA) o [CANCEL] (CANCELAR). Si se establece en [CANCEL] (CANCELAR), compruebe si existe alguna anomalía en el cable del soldador (o equipo auxiliar) a la placa 1GN. Si se establece en [DEDICATED] (DEDICADA), compruebe si existe alguna anomalía en el cable del soldador (o equipo auxiliar) a la placa 1TW o a la placa del bus de campo.

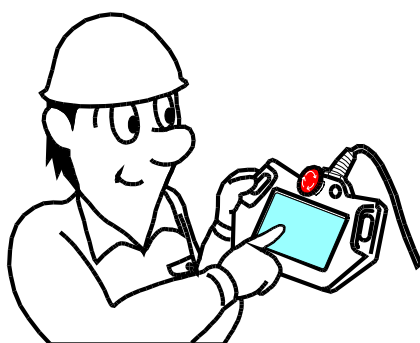
[NOTA]

x indica el número del error de soldador 1, 2 o 3. El número que aparece entre paréntesis en el mensaje de error es el número de error del soldador.

APÉNDICE 1 HOJA DE PROGRAMA

Una vez que haya determinado el modo de funcionamiento del robot, cumplimente esta hoja para indicar el contenido que se debe enseñar al robot.

	Instrucción	Interpolación	Velocidad	Precisión	Temporizador	Estado de soldadura	Estado AS
1	Corte de aire	Junta	9	4	0		
2	Inicio soldadura	Junta	9		0		
3	Continuación soldadura	Lineal				Directa	
4	Fin soldadura	Lineal				Directa	
5	Corte de aire	Lineal	9	4	0		
6	Punto arco	Junta	9	1	0		Directa



SHEET ____ OF ____

[illegible]

APÉNDICE 2 BASE DE DATOS DE SOLDADURA**[NOTA]**

La base de datos que se proporciona con el envío de fábrica contiene condiciones de soldadura cuyo contenido ha sido comprobado y confirmado por Kawasaki. No obstante, estas condiciones pueden no ser las más adecuadas para el trabajo planificado. Kawasaki no puede garantizar que esta base de datos vaya a proporcionar un funcionamiento de soldadura óptimo y de calidad para todos los trabajos.

Condiciones previas para utilizar esta base de datos con la especificación de arco estándar:

Gas de soldadura.....CO₂
 Diámetro del cable 1,2φ
 Longitud de extensión del cable 15 mm
 Tipo de cable Cable sólido “JIS YGW12 (equivalente a KC-50T KAWASAKI STEEL)”
 Máquina de soldadura..... DAIHEN CPVB350, CPVP350, etc.
 (Para otras máquinas, póngase en contacto con Kawasaki.)

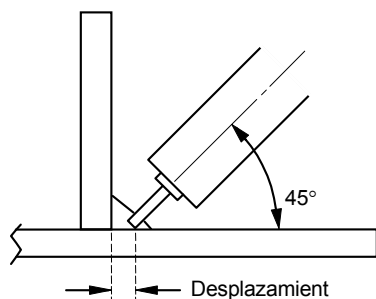
Si las condiciones difieren de las descritas más arriba, no se almacena ningún dato en la base de datos de soldadura en el momento de realizar el envío desde fábrica.

En la tabla siguiente se muestran los tipos de soldadura almacenados en la base de datos.

Tipo de junta de soldadura	Longitud/grosor paso (mm)
Redondeo horizontal	3, 4, 5, 6, 7, 8
Redondeo plano	3, 4, 5, 6, 7, 8
Redondeo de vuelta	1,2, 1,6, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0
Redondeo de esquina	1,2, 1,6, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0
Redondeo de punta I	1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.0, 4.5
Redondeo de descenso	3, 4, 5, 6

1. Redondeo horizontal

Longitud de paso (mm)	Velocidad (cm/min)	Corriente (A)	Tensión (V)	Tiempo cráter (s)	Corriente cráter (A)	Tensión cráter (V)	Anchura desplazamiento lateral (mm)	Frecuencia desplazamiento lateral (Hz)	Desviación (mm)
3	120	230	26,0	0,5	140	21,0	0	0	1,0
4	96	260	28,5	0,5	160	22,0	0	0	1,0
5	80	290	32,0	1,0	170	22,5	0	0	1,5
6	55	290	32,0	1,3	170	22,5	0	0	2,0
7	40	290	32,0	1,5	170	22,5	4	2	1,5
8	30	290	32,0	2,0	170	22,5	5	2	1,5

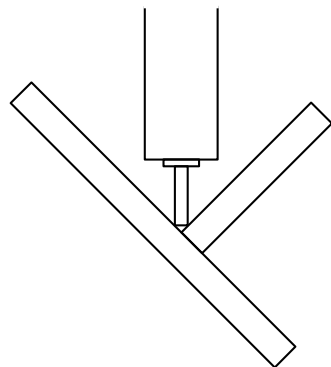


Instruya el punto del siguiente modo.

- (1) Sin ángulos de avance/retroceso.
- (2) Ángulo de soplete de 45°.
- (3) Se necesita desplazamiento desde la esquina.
(Necesario para realizar pasos de la misma longitud.)

2. Redondeo plano

Longitud de paso (mm)	Velocidad (cm/min)	Corriente (A)	Tensión (V)	Tiempo cráter (s)	Corriente cráter (A)	Tensión cráter (V)	Anchura desplazamiento lateral (mm)	Frecuencia desplazamiento lateral (Hz)
3	120	230	27,0	0,5	140	21,0	0	0
4	96	260	29,5	0,5	160	22,0	0	0
5	80	290	33,0	1,0	170	22,5	0	0
6	55	290	33,0	1,3	170	22,5	0	0
7	40	290	33,0	1,5	170	22,5	0	0
8	30	290	33,0	2,0	170	22,5	0	0

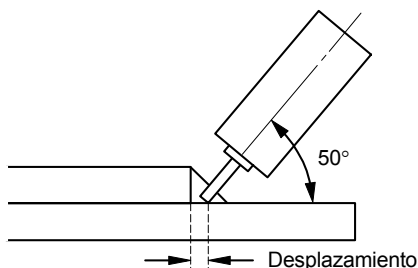


Instruya el punto del siguiente modo.

- (1) Sin ángulos de avance/retroceso.
- (2) Con el soplete apuntando directamente hacia abajo.
- (3) Punto en la esquina

3. Redondeo de vuelta

Grosor (mm)	Velocidad (cm/min)	Corriente (A)	Tensión (V)	Tiempo cráter (s)	Corriente cráter (A)	Tensión cráter (V)	Anchura desplazamiento lateral (mm)	Frecuencia desplazamiento lateral (Hz)	Desviación (mm)
1,2	100	120	18,5	0	0	0	0	0	0,3
1,6	80	120	19,0	0	0	0	0	0	0,5
2,3	120	190	22,5	0	0	0	0	0	0,8
3,2	110	230	26,0	0,5	140	21,0	0	0	1,0
4,5	80	260	28,5	0,5	160	22,0	0	0	1,5
6,0	50	260	28,5	1,0	160	22,0	0	0	2,0

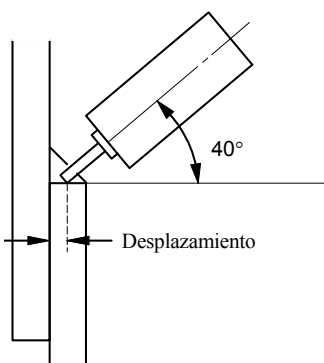


Instruya el punto del siguiente modo.

- (1) Sin ángulos de avance/retroceso.
- (2) Ángulo de soplete de 50°.
- (3) Se necesita desplazamiento desde la esquina.
(Necesario para realizar pasos de la misma longitud.)

4. Redondeo de esquina

Grosor (mm)	Velocidad (cm/min)	Corriente (A)	Tensión (V)	Tiempo cráter (s)	Corriente cráter (A)	Tensión cráter (V)	Anchura desplazamiento lateral (mm)	Frecuencia desplazamiento lateral (Hz)	Desviación (mm)
1,2	100	120	18,5	0	0	0	0	0	0,3
1,6	80	120	19,0	0	0	0	0	0	0,5
2,3	120	190	22,5	0	0	0	0	0	0,8
3,2	110	230	26,0	0,5	140	21,0	0	0	1,0
4,5	80	260	28,5	0,5	160	22,0	0	0	1,5
6,0	50	260	28,5	1,0	160	22,0	0	0	2,0

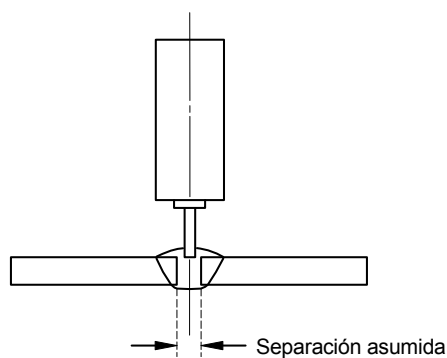


Instruya el punto del siguiente modo.

- (1) Sin ángulos de avance/retroceso.
- (2) Ángulo de soplete de 40°.
- (3) Se necesita desplazamiento desde la esquina.
(Necesario para realizar pasos de la misma longitud.)

5. Redondeo de punta I

Grosor (mm)	Velocidad (cm/min)	Corriente (A)	Tensión (V)	Tiempo cráter (s)	Corriente cráter (A)	Tensión cráter (V)	Anchura desplazamiento lateral (mm)	Frecuencia desplazamiento lateral (Hz)	Separación asumida (mm)
1,0	110	85	17,5	0	0	0	0	0	0
1,2	95	85	17,5	0	0	0	0	0	0
1,6	75	110	18,5	0	0	0	0	0	0
2,0	65	110	18,0	0	0	0	0	0	0,8
2,3	60	110	18,0	0	0	0	0	0	1,0
3,2	60	140	20,5	0	0	0	0	0	1,2
4,0	60	170	22,0	0,5	100	17,5	0	0	1,2
4,5	60	185	23,5	0,5	100	18,5	0	0	1,2



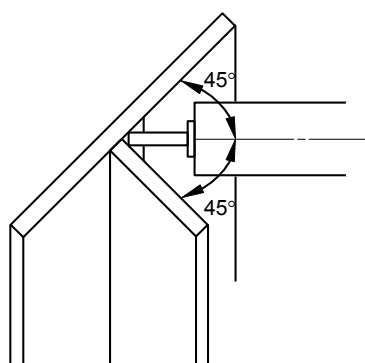
Instruya el punto del siguiente modo.

- (1) Sin ángulos de avance/retroceso.
- (2) Con el soplete apuntando directamente hacia abajo.
- (3) Punto central si hay separación.

(La separación asumida se define como una separación de raíz asumida en la base de datos en la que la soldadura no funde la pieza y no logra suficiente penetración).

6. Redondeo de descenso

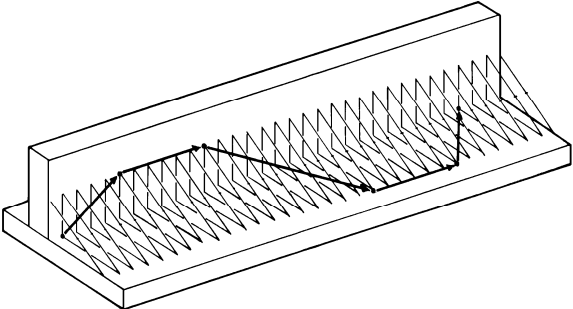
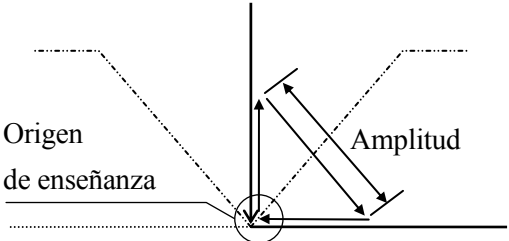
Longitud de paso (mm)	Velocidad (cm/min)	Corriente (A)	Tensión (V)	Tiempo cráter (s)	Corriente cráter (A)	Tensión cráter (V)	Anchura desplazamiento lateral (mm)	Frecuencia desplazamiento lateral (Hz)
3	100	205	24,0	0	0	0	0	0
4	80	230	25,0	0	0	0	0	0
5	60	230	25,0	0	0	0	0	0
6	42	230	23,0	0	0	0	0	0



Instruya el punto del siguiente modo.

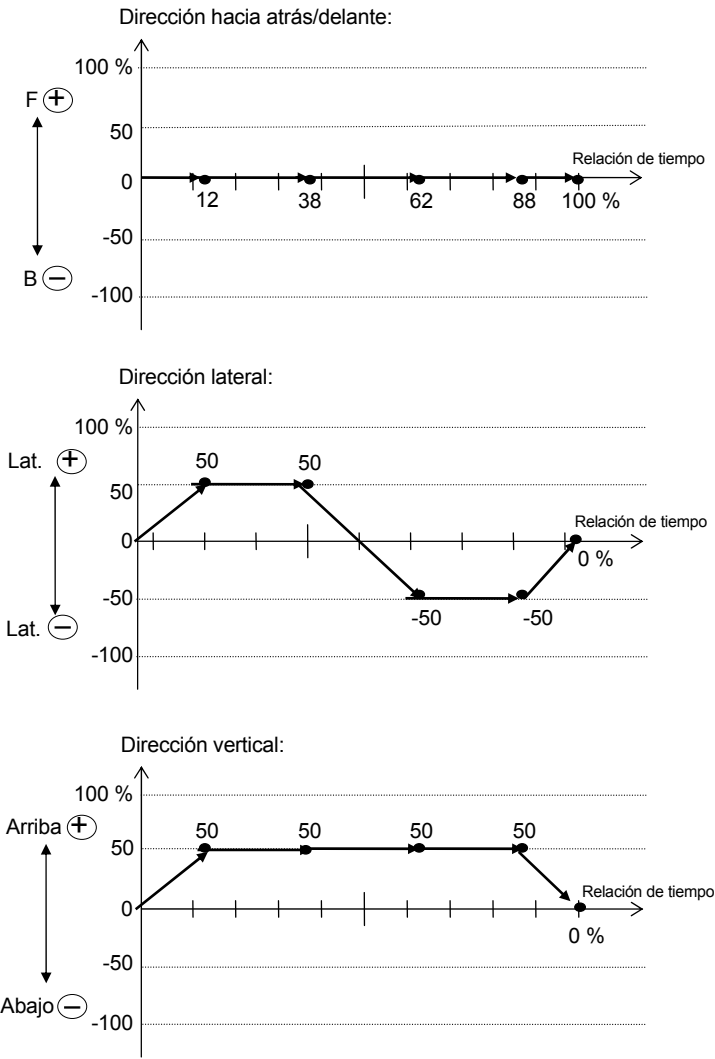
- (1) Ángulo de retroceso de 10° a 20°.
(Punta del soplete ligeramente elevada).
- (2) Punto en la esquina

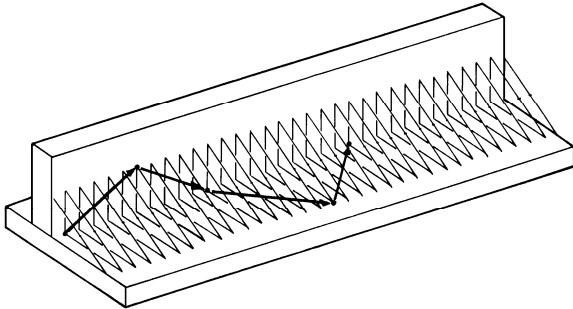
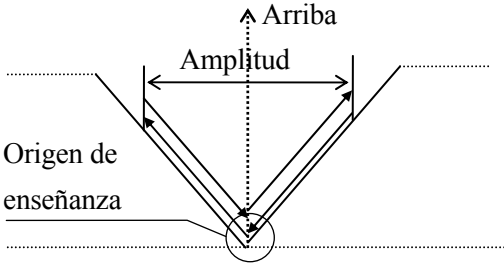
APÉNDICE 3 EJEMPLO DE PATRÓN ESPECIAL DE DESPLAZAMIENTO LATERAL (LISTA).

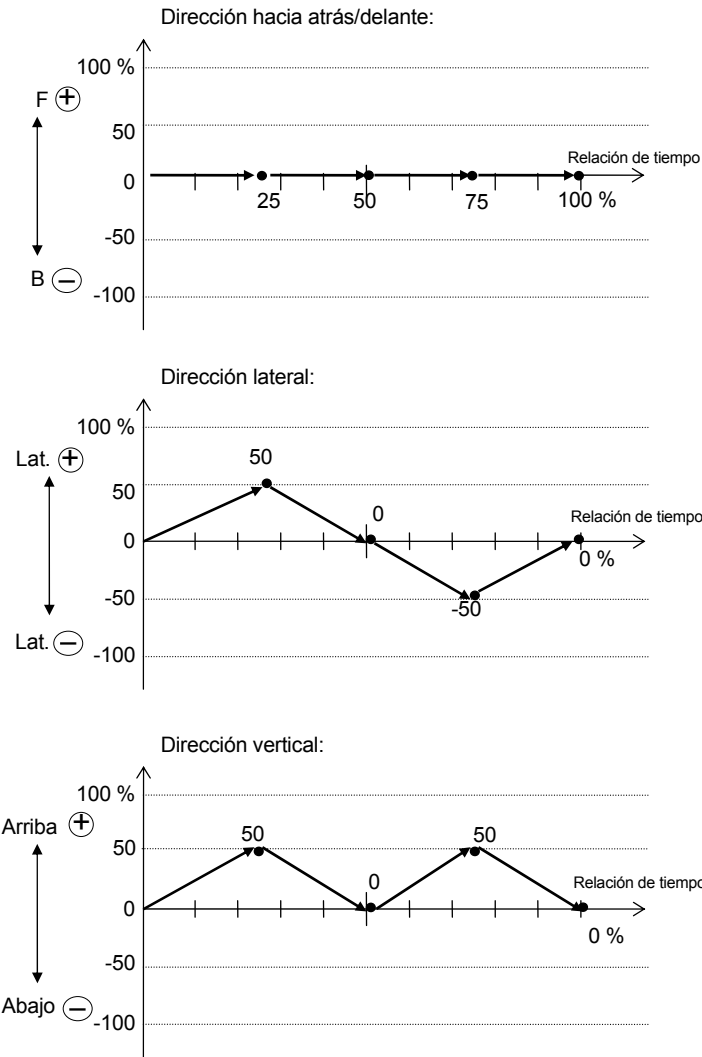
Nombre del patrón de desplazamiento lateral: Desplazamiento lateral triangular con parada en ambos extremos	Fecha de preparación:		
	Preparado por:		
Patrón de desplazamiento lateral para el ciclo 1	Tipo de junta: Redondeo	Tiempo parada placa vertical: 26 %	
	Gas de soldadura: CO₂, MAG	Tiempo de parada central: 0 %	
	Postura de soldadura: Horizontal, plana	Tiempo parada placa horizontal: 26 %	
	Núm. de puntos: 4	Comentarios:	
	Aprendizaje de origen y amplitud: 		

Puntos de patrón
de desplazamiento lateral

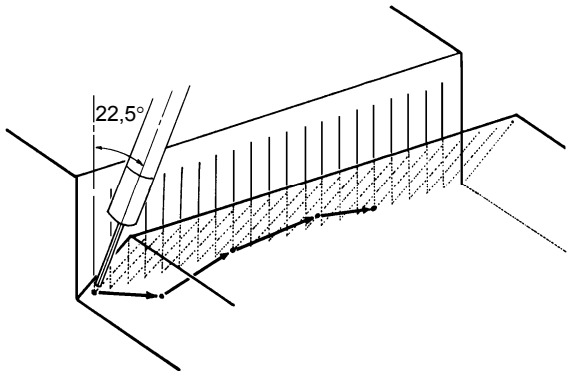
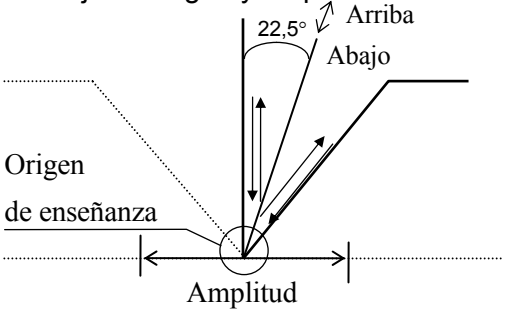
Punto	Tiempo (%)	B&F X (%)	Lat. Y (%)	Vert. Z (%)	Áng. (°)	Cor. (%)	Tens. (%)
1	12	0	50	50	0	0	0
2	38	0	50	50	0	0	0
3	62	0	-50	50	0	0	0
4	88	0	-50	50	0	0	0
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...

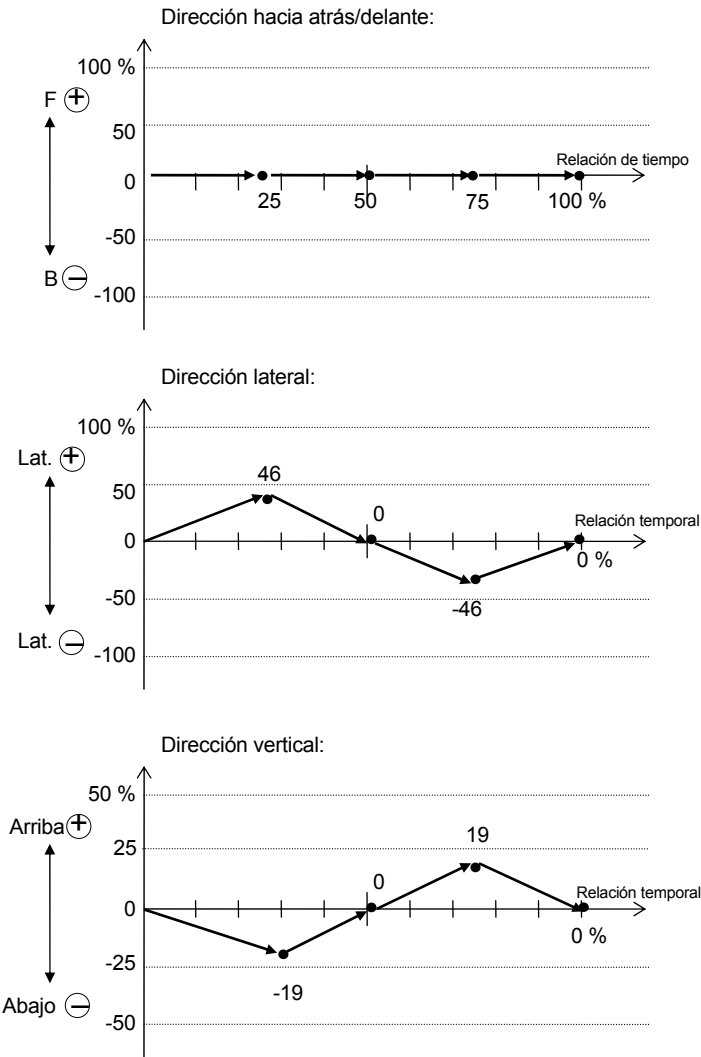


Nombre del patrón de desplazamiento lateral: Desplazamiento lateral triangular recíproco sin parada	Fecha de preparación:	
Patrón de desplazamiento lateral para el ciclo 1 	Preparado por:	
	Tipo de junta:	Redondeo
	Gas de soldadura:	Tiempo parada placa vertical: 0 % CO ₂ , MAG
	Postura de soldadura:	Tiempo de parada central: 0 % Horizontal, plana
	Núm. de puntos:	Tiempo parada placa horizontal: 0 % 3 Comentarios:
Aprendizaje de origen y amplitud: 		

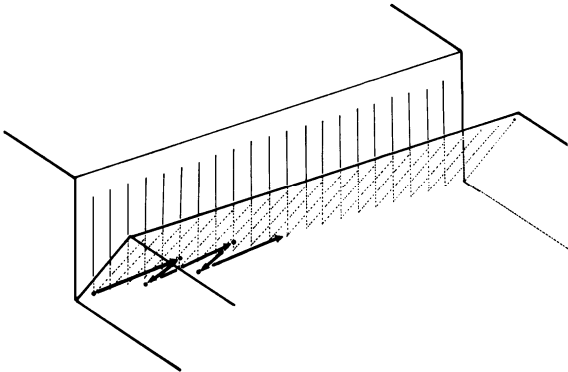
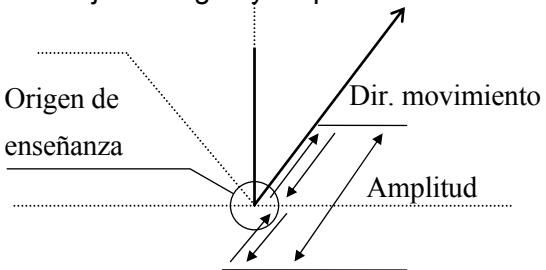


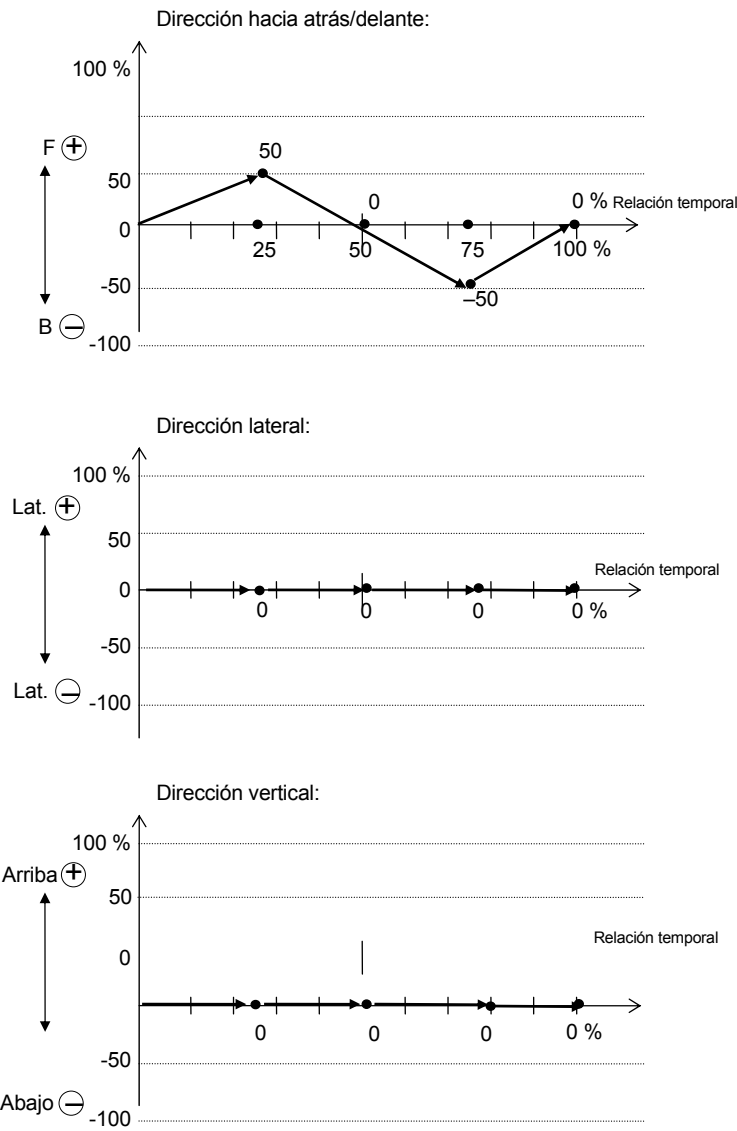
Puntos de patrón de desplazamiento lateral							
Punto	Tiempo (%)	B&F X (%)	Lat. Y (%)	Vert. Z (%)	Áng. (°)	Cor. (%)	Tens. (%)
1	25	0	50	50	0	0	0
2	50	0	0	0	0	0	0
3	75	0	-50	50	0	0	0
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...

Nombre del patrón de desplazamiento lateral: Desplazamiento lateral triangular horizontal para ranura bisel único	Fecha de preparación: Preparado por:	
Patrón de desplazamiento lateral para el ciclo 1 	Tipo de junta: Ranura biselada	Tiempo parada placa vertical: 0 %
	Gas de soldadura: CO₂, MAG	Tiempo de parada central: 0 %
	Postura de soldadura: Horizontal	Tiempo parada placa horizontal: 0 %
	Núm. de puntos: 3	Comentarios:
	Aprendizaje de origen y amplitud: 	

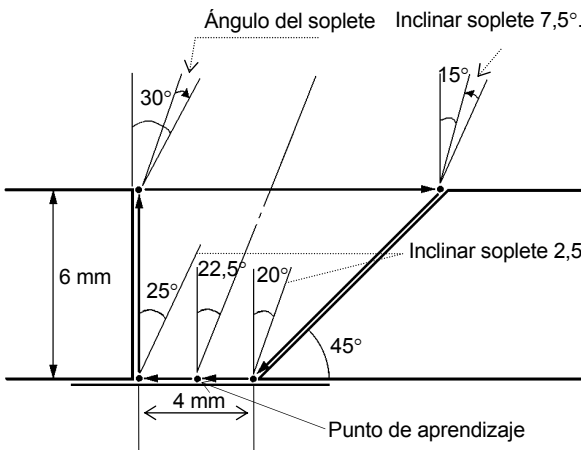
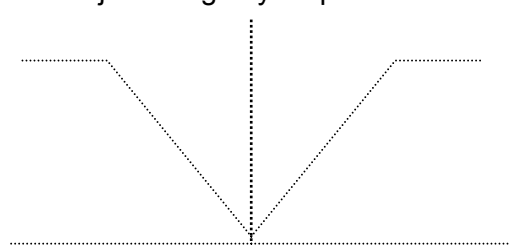


Puntos de patrón de desplazamiento lateral							
Punto	Tiempo (%)	B&F X (%)	Lat. Y (%)	Vert. Z (%)	Áng. (°)	Cor. (%)	Tens. (%)
1	25	0	46	-19	0	0	0
2	50	0	0	0	0	0	0
3	75	0	-46	19	0	0	0
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...

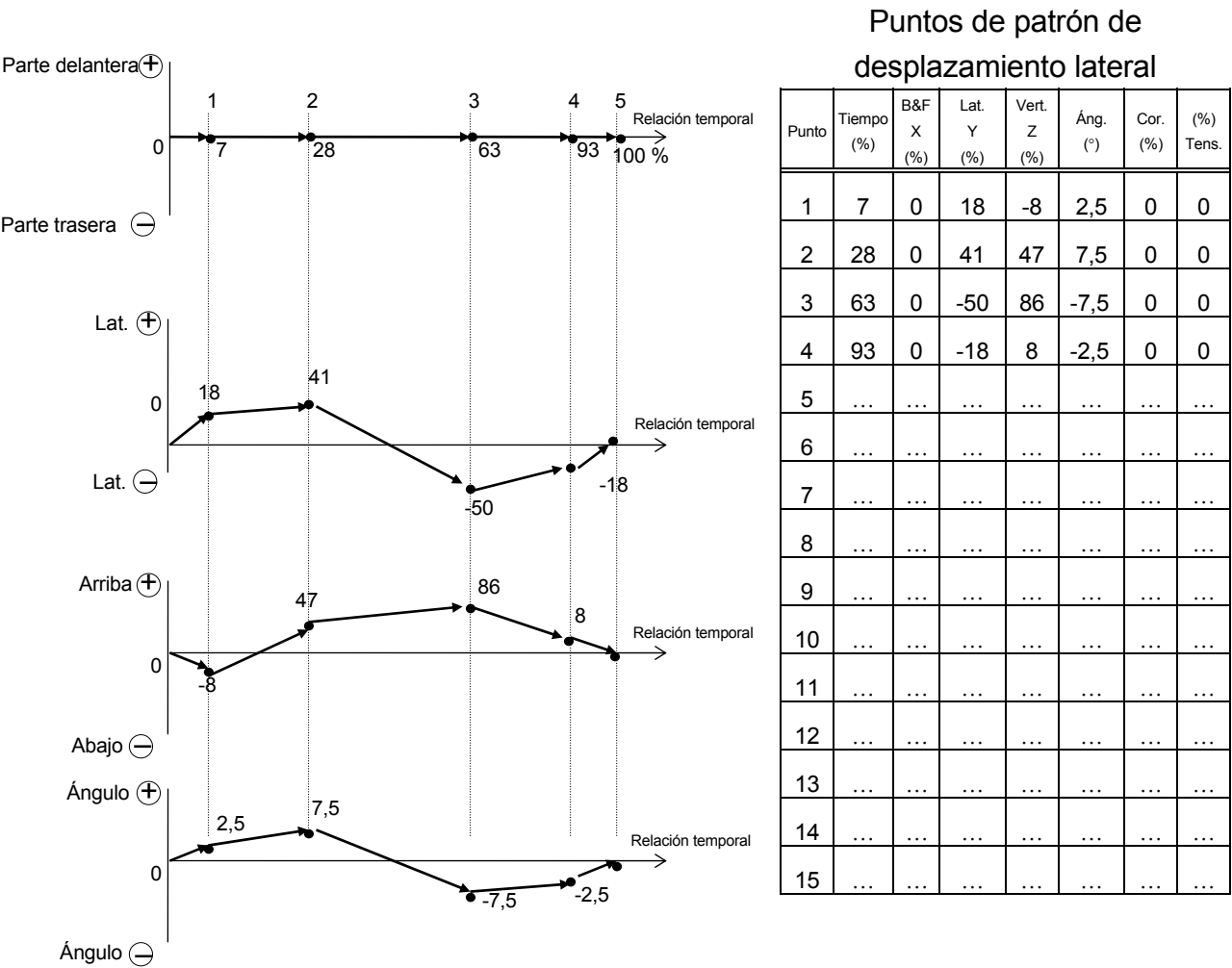
Nombre del patrón de desplazamiento lateral: Desplazamiento lateral hacia atrás y delante	Fecha de preparación:		
Patrón de desplazamiento lateral para el ciclo 1	Preparado por:		
	Tipo de junta: Ranura biselada	Tiempo parada placa vertical: 0 %	
	Gas de soldadura: CO₂, MAG	Tiempo de parada central: 0 %	
	Postura de soldadura: Horizontal, plana	Tiempo parada placa horizontal: 0 %	
	Núm. de puntos: 3	Comentarios:	
Aprendizaje de origen y amplitud: 			

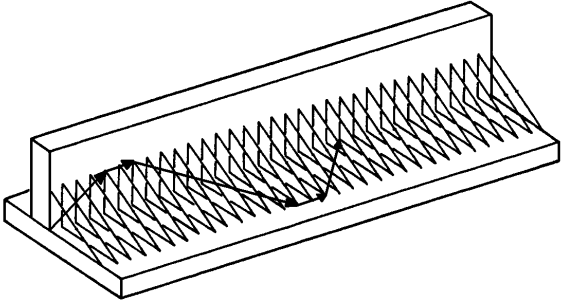
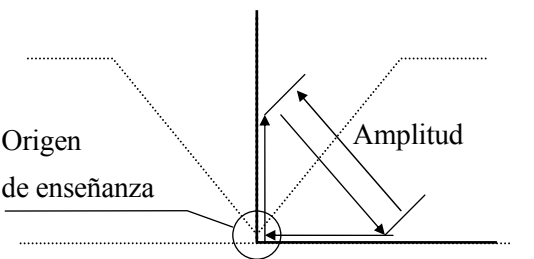


Puntos de patrón de desplazamiento lateral							
Punto	Tiempo (%)	B&F X (%)	Lat. Y (%)	Vert. Z (%)	Áng. (°)	Cor. (%)	Tens. (%)
1	25	50	0	0	0	0	0
2	50	0	0	0	0	0	0
3	75	-50	0	0	0	0	0
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...

Nombre del patrón de desplazamiento lateral: Desplazamiento lateral horizontal para ranura biselada (desplazamiento lateral en péndulo)	Fecha de preparación: Preparado por:	
Patrón de desplazamiento lateral para el ciclo 1  Ángulo del soplete Inclinación soplete 7,5°. 30° 25° 22,5° 20° 15° 6 mm 4 mm Inclinación soplete 2,5°. 45° Punto de aprendizaje	Tipo de junta: Ranura biselada	Tiempo parada placa vertical: 0 %
	Gas de soldadura: CO₂, MAG	Tiempo de parada central: 0 %
	Postura de soldadura: Horizontal	Tiempo parada placa horizontal: 0 %
	Núm. de puntos: 4	Comentarios:
	Aprendizaje de origen y amplitud: 	

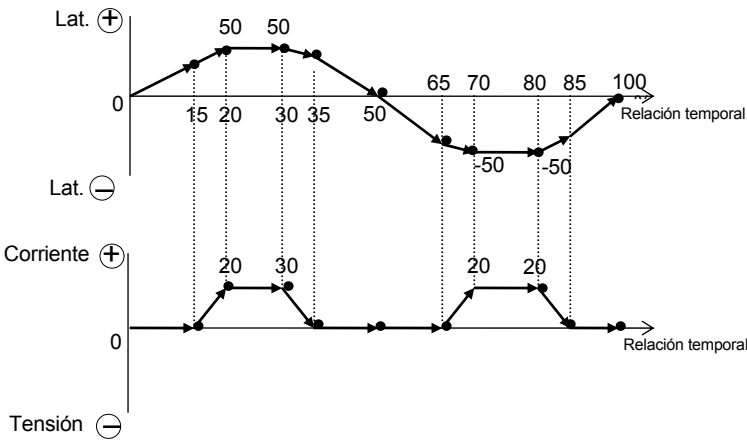
Anchura de desplazamiento lateral de 10 mm (100 %).



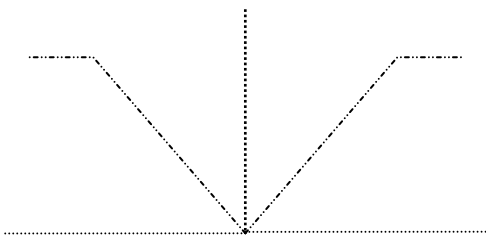
Nombre del patrón de desplazamiento lateral: Desplazamiento lateral triangular con parada en ambos extremos (aumento de corriente en ambos extremos)	Fecha de preparación:	
Patrón de desplazamiento lateral para el ciclo 1	Preparado por:	
	Tipo de junta: Redondeo	Tiempo parada placa vertical: 10 %
	Gas de soldadura: CO₂, MAG	Tiempo de parada central: 0 %
	Postura de soldadura: Horizontal, plana	Tiempo parada placa horizontal: 10 %
	Núm. de puntos: 9	Comentarios:
Aprendizaje de origen y amplitud: 		

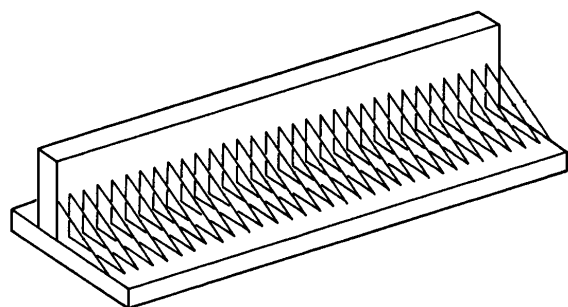
Aumentar el 20 % de corriente en ambos extremos de Armónico simple con parada en ambos extremos.

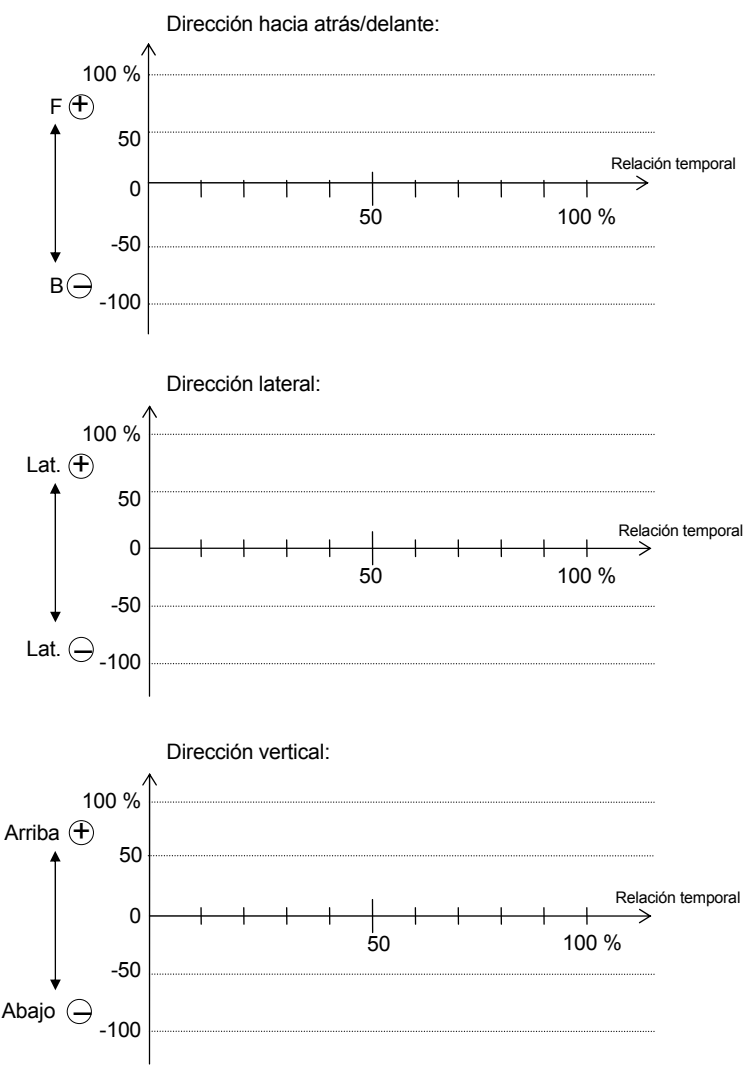
Puntos de patrón de desplazamiento lateral



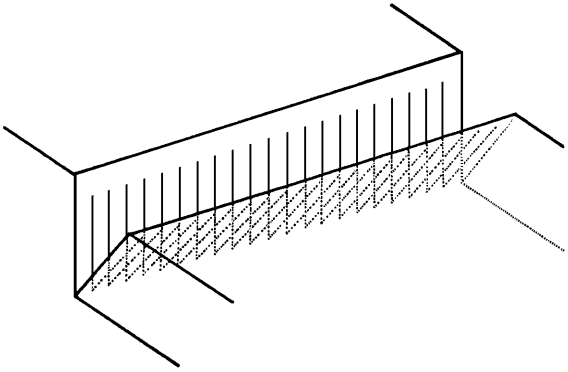
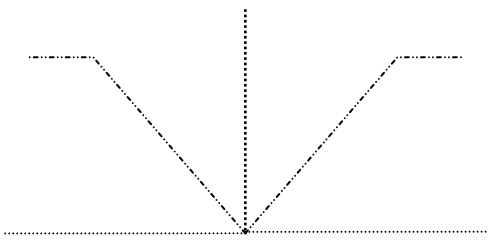
Punto	Tiempo (%)	B&F X (%)	Lat. Y (%)	Vert. Z (%)	Áng. (°)	Cor. (%)	(%) Tens.
1	15	0	38	0	0,0	0	0
2	20	0	50	0	0,0	20	0
3	30	0	50	0	0,0	20	0
4	35	0	38	0	0,0	0	0
5	50	0	0	0	0,0	0	0
6	65	0	-38	0	0,0	0	0
7	70	0	-50	0	0,0	20	0
8	80	0	-50	0	0,0	20	0
9	85	0	-38	0	0,0	0	0
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...

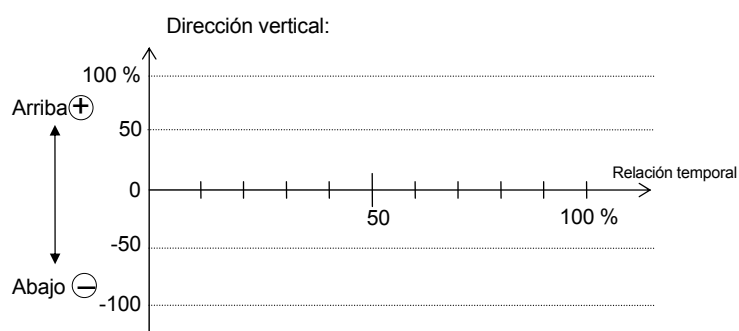
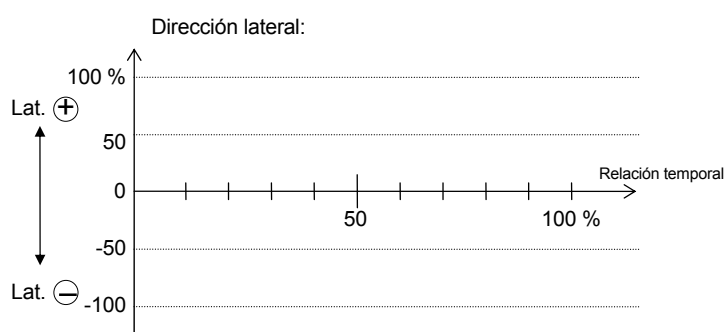
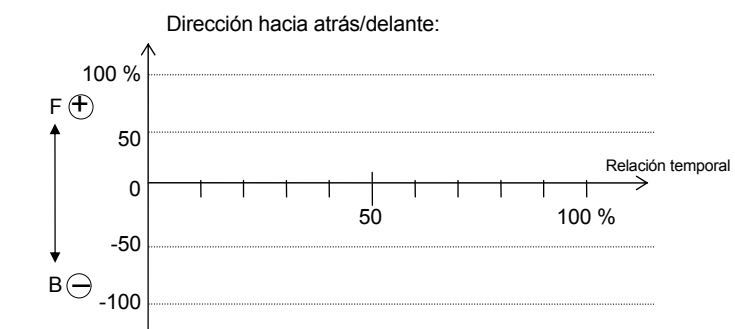
Nombre del patrón de desplazamiento lateral:	Fecha de preparación:	
	Preparado por:	
Patrón de desplazamiento lateral para el ciclo 1	Tipo de junta:	Tiempo parada placa vertical:
	Gas de soldadura:	Tiempo de parada central:
	Postura de soldadura:	Tiempo parada placa horizontal:
	Núm. de puntos:	Comentarios:
	Aprendizaje de origen y amplitud: 	





Puntos de patrón de desplazamiento lateral							
Punto	Tiempo (%)	B&F X (%)	Lat. Y (%)	Vert. Z (%)	Áng. (°)	Cor. (%)	Tens. (%)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Nombre del patrón de desplazamiento lateral:	Fecha de preparación:	
	Preparado por:	
Patrón de desplazamiento lateral para el ciclo 1 	Tipo de junta:	Tiempo parada placa vertical:
	Gas de soldadura:	Tiempo de parada central:
	Postura de soldadura:	Tiempo parada placa horizontal:
	Núm. de puntos:	Comentarios:
	Aprendizaje de origen y amplitud: 	



Puntos de patrón de desplazamiento lateral

Punto	Tiempo (%)	B&F X (%)	Lat. Y (%)	Vert. Z (%)	Áng. (°)	Cor. (%)	Tens. (%)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							



Kawasaki Robot Controller Serie E
Manual de funcionamiento de la soldadura por arco

Noviembre de 2012: 1.^a edición
Diciembre de 2017: 2.^a edición

Publicación: KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

90203-1036DSB